

大学物理の問題集

統計力学

演習問題と解説

収録範囲

第 1–16 章 確率論の基礎から開放量子系まで

全 105 問収録

はじめに

本 PDF は、Web サイト「大学物理の問題集」に掲載している問題と解説を、印刷したり、まとまった形で読み進めたりしやすいように PDF へまとめたものです。新たな内容を書き下ろしたのではなく、基本的には Web 版の問題文と解説を再構成して収録しています。

「大学物理の問題集」では、大学の定期試験から大学院入試程度までの物理を、問題を通して体系的に見渡せるようにすることを目指しています。本 PDF が、試験対策の目安として、あるいは統計力学で学ぶ内容を知るきっかけとして役立てば幸いです。

各問題の難易度は、見出し右側の星で示しています。★★★は基本、★★★は標準、★★★★は発展に対応します。基本は大学の定期試験に出題される程度、標準は大学院入試の基本的な問題程度を目安としています。発展には、過去問で見かけることのある発展的な題材から、試験ではあまり扱われないトピックまでを含みます。

生成 AI の利用について

本 PDF に収録した問題文と解説の作成・校正には、生成 AI を利用しています。作者が内容を確認し、必要に応じて修正していますが、誤りや不十分な説明が含まれている可能性があります。学習に利用する際は、本 PDF だけを根拠とせず、教科書、講義資料、信頼できる参考文献などもあわせて参照してください。

Web 版との関係

Web 版は，誤りの修正や内容の追加に応じて随時更新しています。そのため，本 PDF と Web 版で記述が異なる場合があります。最新版の確認や誤りの連絡については，以下の Web サイトをご利用ください。

<https://nanana-2.github.io/physics-site/>

著作権，引用，免責事項などの詳しい利用条件は，Web サイトの「このサイトの利用について」をご確認ください。

目次

はじめに	i
第 1 章 確率・状態数・エントロピー	1
1-1 離散確率分布の平均と分散	1
1-2 二項分布と大数の法則	3
1-3 スターリングの公式	5
1-4 ボルツマンエントロピー	8
1-5 二準位系の状態数とエントロピー	11
1-6 エントロピー最大原理	14
1-7 負温度をもつ二準位系	17
第 2 章 ミクロカノニカル分布	19
2-1 等重率の原理	19
2-2 ミクロカノニカル分布のエントロピー	21
2-3 二つの系の熱平衡条件	23
2-4 理想気体の状態数	25
2-5 サッカー・テトロード方程式	28
2-6 古典的理想気体のエントロピーと示量性	31
2-7 ゴム紐の統計力学とフックの法則	34
2-8 ミクロカノニカル分布からカノニカル分布への導出	38
第 3 章 カノニカル分布	41
3-1 ボルツマン因子と分配関数	41
3-2 分配関数の基本	44
3-3 二準位系のカノニカル分布	47
3-4 量子調和振動子の分配関数	50
3-5 自由エネルギーと熱力学量	54
3-6 エネルギー揺らぎと熱容量	58

3-7 古典極限と等分配則	61
第4章 グランドカノニカル分布	65
4-1 粒子数が変化する系	65
4-2 大分配関数	67
4-3 平均粒子数と粒子数揺らぎ	70
4-4 理想気体の大分配関数	73
4-5 グランドポテンシャルと状態方程式	76
4-6 吸着模型とラングミュア等温式 (1)	78
4-7 吸着模型とラングミュア等温式 (2)	81
第5章 古典理想気体とマクスウェル分布	83
5-1 古典理想気体の分配関数	83
5-2 理想気体の状態方程式	87
5-3 マクスウェル速度分布	90
5-4 平均速度・最確速度・二乗平均平方根速度	93
5-5 理想気体の内部エネルギーと熱容量	97
5-6 外力場中の理想気体	100
5-7 ビリアル展開	104
第6章 量子統計の基礎	108
6-1 同種粒子と波動関数の対称性	108
6-2 占有数表示	111
6-3 フェルミ・ディラック分布	114
6-4 ボース・アインシュタイン分布	117
6-5 古典極限とマクスウェル・ボルツマン分布	120
6-6 量子理想気体の大分配関数	123
6-7 状態密度	127
第7章 フェルミ気体	130
7-1 絶対零度のフェルミ気体	130
7-2 フェルミ温度	133
7-3 絶対零度での内部エネルギー	135
7-4 ゾンマーフェルト展開と電子熱容量	138

7-5	フェルミ気体の圧力	141
7-6	パウリ常磁性	144
第 8 章	ボース気体・光子・フォノン	148
8-1	理想ボース気体の粒子数	148
8-2	ボース・アインシュタイン凝縮	151
8-3	二次元ボース気体	154
8-4	光子気体と化学ポテンシャル	157
8-5	プランクの黒体放射法則	160
8-6	ステファン・ボルツマンの法則	163
8-7	アインシュタイン模型による固体の熱容量	166
8-8	デバイ模型による固体の熱容量	169
第 9 章	揺らぎと応答	173
9-1	エネルギー揺らぎ	173
9-2	粒子数揺らぎ	177
9-3	磁化揺らぎと磁化率	181
9-4	揺動散逸関係の初歩	184
9-5	相関関数	187
第 10 章	相転移とイジング模型	190
10-1	相転移と秩序変数	190
10-2	一次相転移と二次相転移	192
10-3	一次元イジング模型	195
10-4	平均場近似	199
10-5	キュリー温度と自発磁化	203
10-6	2 元合金の相転移	206
10-7	ランダウ自由エネルギー	211
第 11 章	非平衡統計力学の基本	215
11-1	詳細釣り合い	215
11-2	マスター方程式	218
11-3	ランダムウォークと拡散	221
11-4	拡散方程式	224

11-5	ブラウン運動とランジュバン方程式	227
11-6	ボルツマン方程式とマクロ保存則	231
第 12 章	密度行列	235
12-1	密度行列の性質	235
12-2	密度行列の基本：スピン $1/2$ 系	238
12-3	部分系の密度行列	242
12-4	密度行列のユニタリー時間発展	246
12-5	熱平衡状態の密度行列	249
12-6	二準位系の密度行列	253
第 13 章	位相空間表示	257
13-1	位相空間表示とウィグナー関数	257
13-2	ウィグナー分布の非古典性	261
13-3	ウィグナー分布の時間発展	265
13-4	伏見関数の定義	268
13-5	ウィグナー分布と伏見関数の比較	271
第 14 章	調和振動子の演算子法と量子状態	274
14-1	生成消滅演算子と数状態	274
14-2	コヒーレント状態	279
14-3	コヒーレント状態の時間発展	284
14-4	スクイーズド状態	287
14-5	スクイーズド状態のウィグナー分布	291
第 15 章	情報と熱力学	294
15-1	密度行列のエントロピー	294
15-2	熱平衡状態とエントロピー最大化	298
15-3	量子相対エントロピー	302
15-4	熱力学第二法則と情報	305
15-5	シャノンエントロピー	309
15-6	相互情報量	314
15-7	マクスウェルの悪魔	319
第 16 章	量子もつれと開放量子系	322

16-1	合成系と分離可能状態	322
16-2	シュミット分解	325
16-3	ベル状態	329
16-4	ベルの不等式	332
16-5	エンタングルメントエントロピー	336
16-6	開放量子系の非ユニタリー時間発展	340
16-7	リンドブラッド方程式	344
索引		348
参考文献・関連書籍		352

第

1

章

確率・状態数・エントロピー

問題 1-1

離散確率分布の平均と分散

★★★

ある統計的な系を考える。この系は3つの異なる微視的状态 $i = 1, 2, 3$ をとり、それぞれの状態が実現する確率は以下のように与えられているものとする。

$$P_1 = \frac{1}{2}, \quad P_2 = \frac{1}{3}, \quad P_3 = \frac{1}{6}$$

各状態における物理量 A の値が、それぞれ $A_1 = 1, A_2 = 2, A_3 = 3$ であるとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 物理量 A の期待値 $\langle A \rangle$ を求めよ。
- (2) 物理量 A の二乗の期待値 $\langle A^2 \rangle$ を求めよ。
- (3) 物理量 A の分散 $\sigma_A^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2$ および標準偏差 σ_A を求めよ。

解答・解説

- (1) 期待値の定義式 $\langle A \rangle = \sum_i P_i A_i$ に値を代入します。

$$\begin{aligned} \langle A \rangle &= \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{3} \times 2 + \frac{1}{6} \times 3 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{5}{3} \end{aligned}$$

(2) 二乗の期待値は $\langle A^2 \rangle = \sum_i P_i A_i^2$ として計算されます。

$$\begin{aligned}\langle A^2 \rangle &= \frac{1}{2} \times 1^2 + \frac{1}{3} \times 2^2 + \frac{1}{6} \times 3^2 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{4}{3} + \frac{9}{6} \\ &= \frac{10}{3}\end{aligned}$$

(3) 分散は期待値の性質を用いて計算できます。

$$\begin{aligned}\sigma_A^2 &= \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 \\ &= \frac{10}{3} - \left(\frac{5}{3}\right)^2 \\ &= \frac{30}{9} - \frac{25}{9} \\ &= \frac{5}{9}\end{aligned}$$

標準偏差 σ_A は分散の平方根をとることで得られます。

$$\begin{aligned}\sigma_A &= \sqrt{\frac{5}{9}} \\ &= \frac{\sqrt{5}}{3}\end{aligned}$$

問題 1-2 | 二項分布と大数の法則

★★★

独立な N 個の二状態系からなる系を考える。状態 A のエネルギーを 0, 状態 B のエネルギーを $\epsilon > 0$ とする。各二状態系は状態 A を確率 p , 状態 B を確率 $1-p$ でとるものとする。系全体で状態 B をとる粒子の数を n とするとき, 以下の問いに答えよ。

- (1) 状態 B をとる粒子数がちょうど n 個となる確率 $P(n)$ を, 二項分布の形で表せ。
- (2) n の期待値 $\langle n \rangle$ と分散 σ_n^2 を N と p を用いて求めよ。
- (3) $N \rightarrow \infty$ における相対揺らぎ $\sigma_n / \langle n \rangle$ の極限を求めよ。

解答・解説

- (1) 独立な N 個の試行において, 特定の状態が n 回現れる確率は, 二項分布により以下のように与えられます。

$$P(n) = \binom{N}{n} p^{N-n} (1-p)^n$$

ただし, ここでは状態 A が確率 p で選ばれることを前提としています。

- (2) 二項分布の性質より, 期待値と分散は以下のように計算されます。

$$\langle n \rangle = N(1-p)$$

$$\sigma_n^2 = Np(1-p)$$

- (3) 相対揺らぎを計算すると, 次のようになります。

$$\begin{aligned} \frac{\sigma_n}{\langle n \rangle} &= \frac{\sqrt{Np(1-p)}}{N(1-p)} \\ &= \sqrt{\frac{p}{N(1-p)}} \end{aligned}$$

$N \rightarrow \infty$ では、相対揺らぎは $1/\sqrt{N}$ に比例して 0 へ収束します。したがって、粒子数が十分に多い系では、 n の観測値は平均値の近くに集中します。

問題 1-3 | スターリングの公式

★★★

統計力学において、構成粒子数がアボガドロ数規模に達する多体系を扱う際、階乗 $N!$ の計算が頻出する。この巨大な階乗の対数を扱いやすい形に変形するため、スターリングの公式 $\log N! \simeq N \log N - N$ の導出とその適用について、以下の問いに答えよ。ただし、対数は自然対数とする。

- (1) 関数 $\log x$ が単調増加することを用いて、階乗の対数 $\log N! = \sum_{x=1}^N \log x$ が次の不等式を満たすことを示せ。

$$\int_1^N \log x \, dx \leq \log N! \leq \int_1^N \log x \, dx + \log N$$

さらに、 N が十分に大きいとき、右辺に現れる補正項 $\log N$ が主要項に比べて無視できることを示せ。

- (2) 部分積分法を用いることで定積分 $\int_1^N \log x \, dx$ を計算し、スターリングの公式 $\log N! \simeq N \log N - N$ を導出せよ。

- (3) 導出した公式を用いて、独立な N 個の二状態系においてちょうど半数の $N/2$ 個の粒子が励起状態にあるときの微視的状态数

$$\Omega = \frac{N!}{\left(\frac{N}{2}\right)! \left(\frac{N}{2}\right)!}$$

の対数 $\log \Omega$ を、 N を用いた簡潔な形に近似せよ。

解答・解説

- (1) 階乗の対数は、対数の性質 $\log(ab) = \log a + \log b$ を用いることで、以下のように和の形で書き下すことができます。

$$\begin{aligned}\log N! &= \log(1 \times 2 \times \cdots \times N) \\ &= \sum_{x=1}^N \log x\end{aligned}$$

$\log x$ は単調増加関数です。区間 $[k-1, k]$ では $\log x \leq \log k$ であるため、

$$\int_{k-1}^k \log x \, dx \leq \log k$$

が成り立ちます。 $k=2$ から N まで足し合わせると、 $\log 1 = 0$ より

$$\int_1^N \log x \, dx \leq \sum_{k=1}^N \log k = \log N!$$

を得ます。一方、区間 $[k, k+1]$ では $\log k \leq \log x$ なので、 $k=1$ から $N-1$ まで足し合わせると

$$\log N! - \log N \leq \int_1^N \log x \, dx$$

となります。したがって、

$$\int_1^N \log x \, dx \leq \log N! \leq \int_1^N \log x \, dx + \log N$$

が成り立ちます。積分の主要項は $N \log N$ のオーダーであるのに対し、補正項は $\log N$ のオーダーです。その比は $1/N$ で 0 に近づくため、 N が十分に大きければ和を積分で近似できます。

- (2) $y = \log x$ の積分を部分積分法を用いて計算します。 $\log x$ の前に隠れている $1 = (x)'$ を意識して計算を進めます。

$$\int_1^N \log x \, dx = [x \log x]_1^N - \int_1^N x \cdot \frac{1}{x} \, dx$$

それぞれの項を評価します。第1項に上限 N と下限 1 を代入すると、 $\log 1 = 0$ であることから $N \log N$ となります。第2項の被積分関数は 1 になるため、積分結果は $N - 1$ です。

$$\begin{aligned}\int_1^N \log x \, dx &= N \log N - (N - 1) \\ &= N \log N - N + 1\end{aligned}$$

ここで N が非常に大きい極限を考えているため、定数項の 1 は N や $N \log N$ に比べて無視することができます。これにより、スターリングの公式が導かれます。

$$\log N! \simeq N \log N - N$$

(3) 状態数 Ω の対数を取り、対数の性質を用いて分子と分母を分解します。

$$\log \Omega = \log N! - 2 \log \left(\frac{N}{2} \right)!$$

ここに、先ほど導出したスターリングの公式をそれぞれ適用します。

$$\log \Omega \simeq (N \log N - N) - 2 \left[\frac{N}{2} \log \left(\frac{N}{2} \right) - \frac{N}{2} \right]$$

右辺の第2項の括弧を展開して整理します。

$$\log \Omega \simeq N \log N - N - N (\log N - \log 2) + N$$

$$\log \Omega \simeq N \log N - N - N \log N + N \log 2 + N$$

共通する項を相殺することで、以下の簡潔な結果が得られます。

$$\log \Omega \simeq N \log 2$$

問題 1-4 | ボルツマンエントロピー

★★★

孤立した容器の中に、互いに相互作用をしない区別可能な N 個の粒子からなる気体が存在している。容器の内部は中央の仮想的な境界によって左側と右側の 2 つの等しい領域に分かれており、粒子はどちらの領域にも等しい確率で入ることができるものとする。左側の領域に存在する粒子数を n 、右側の領域に存在する粒子数を $N - n$ とするとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 左側の領域にちょうど n 個の粒子が存在するときの微視的状态数 $\Omega(n)$ を求めよ。
- (2) ボルツマンのエントロピー公式 $S(n) = k_B \log \Omega(n)$ にスターリングの公式 $\log X! \simeq X \log X - X$ を適用し、エントロピー $S(n)$ を N と n を用いて表せ。
- (3) エントロピー $S(n)$ を n について微分し、最大値をとる n を求めよ。さらに、 $n = N/2 + \delta n$ と置いて $S(n)$ を δn の 2 次まで展開し、状態数の比が

$$\frac{\Omega(N/2 + \delta n)}{\Omega(N/2)} \simeq \exp \left[-\frac{2(\delta n)^2}{N} \right]$$

となることを示せ。

解答・解説

- (1) N 個の区別可能な粒子の中から、左側の領域に入る n 個の粒子を選ぶ組合せの数が、指定された配置の微視的状态数 $\Omega(n)$ に対応します。したがって、求める状態数は二項係数を用いて以下のように表されます。

$$\Omega(n) = \frac{N!}{n!(N-n)!}$$

- (2) ボルツマンのエントロピー公式に (1) の結果を代入し、対数の性質を用いて展開します。

$$\begin{aligned} S(n) &= k_B \log \left[\frac{N!}{n!(N-n)!} \right] \\ &= k_B [\log N! - \log n! - \log(N-n)!] \end{aligned}$$

ここで、各項にスターリングの公式を適用します。

$$S(n) \simeq k_B [(N \log N - N) - (n \log n - n) - \{(N-n) \log(N-n) - (N-n)\}]$$

括弧内の定数項 $-N + n + (N-n) = 0$ となって相殺されるため、エントロピーは以下ようになります。

$$S(n) \simeq k_B [N \log N - n \log n - (N-n) \log(N-n)]$$

- (3) エントロピー $S(n)$ が最大となる条件を調べるため、 n に関する1階微分を計算して0とおきます。

$$\frac{dS(n)}{dn} = k_B \left[- \left(\log n + n \cdot \frac{1}{n} \right) - \left(-\log(N-n) + (N-n) \cdot \frac{1}{N-n} \cdot (-1) \right) \right]$$

$$\begin{aligned} \frac{dS(n)}{dn} &= k_B [-\log n - 1 + \log(N-n) + 1] \\ &= k_B \log \left(\frac{N-n}{n} \right) \end{aligned}$$

極値をとる条件 $\frac{dS(n)}{dn} = 0$ より、以下の関係式が得られます。

$$\frac{N-n}{n} = 1$$

$$n = \frac{N}{2}$$

2階微分を計算すると $\frac{d^2S}{dn^2} = -k_B \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{N-n} \right) < 0$ となるため、 $n = N/2$ のときにエントロピーは確かに最大値をとります。

$n = N/2$ におけるエントロピーと2階微分は

$$S\left(\frac{N}{2}\right) = Nk_B \log 2, \quad \left. \frac{d^2S}{dn^2} \right|_{n=N/2} = -\frac{4k_B}{N}$$

です。したがって、 $n = N/2 + \delta n$ として2次まで展開すると、

$$S\left(\frac{N}{2} + \delta n\right) \simeq Nk_B \log 2 - \frac{2k_B}{N}(\delta n)^2$$

となります。 $S = k_B \log \Omega$ を用いれば、状態数の比は

$$\frac{\Omega(N/2 + \delta n)}{\Omega(N/2)} = \exp\left[\frac{S(N/2 + \delta n) - S(N/2)}{k_B}\right] \simeq \exp\left[-\frac{2(\delta n)^2}{N}\right]$$

です。したがって、粒子数のずれの典型的な大きさは $\sqrt{N}$ のオーダーであり、相対的なずれは $1/\sqrt{N}$ のオーダーで0に近づきます。

問題 1-5

二準位系の状態数とエントロピー

★★★

エネルギーが 0 の基底状態と、エネルギーが $\epsilon > 0$ の励起状態からなる二準位系を考える。この系は、互いに区別可能な N 個の独立な粒子からなる。全エネルギーが E であるマクロな状態について、以下の問いに答えよ。ただし、 $E = M\epsilon$ とし、 M は $0 \leq M \leq N$ を満たす整数とする。

- (1) 全エネルギーが E であるとき、励起状態にある粒子の数 M を E と ϵ を用いて表せ。また、このマクロな状態に対応する微視的状态数 $\Omega(E)$ を N と M の階乗を用いて表せ。
- (2) 粒子数 N および励起粒子数 M が非常に大きいとき、ボルツマンのエントロピー公式 $S(E) = k_B \log \Omega(E)$ にスターリングの公式を適用し、系がもつエントロピー $S(E)$ を N と M を用いて表せ。
- (3) (2) で得られたエントロピーの式において、励起粒子数の割合を $x = M/N$ と定義する。ここで $0 \leq x \leq 1$ である。1 粒子あたりのエントロピー $s(x) = S/N$ を x の関数として表し、その関数が最大値をとる x の値と、そのときの $s(x)$ の値を求めよ。

解答・解説

- (1) 1つの励起粒子がもつエネルギーは ϵ であり、基底状態の粒子のエネルギーは 0 であるため、系の全エネルギー E は励起状態にある粒子の数 M に比例します。したがって、励起粒子数 M は以下のように決まります。

$$M = \frac{E}{\epsilon}$$

区別可能な N 個の粒子から、励起状態をとる M 個の粒子を選ぶ組合せの数が、全エネルギー E に対応する微視的状态数 $\Omega(E)$ になります。

$$\Omega(E) = \frac{N!}{M!(N-M)!}$$

- (2) ボルツマンのエントロピー公式に (1) の状態数を代入し、対数の性質を用いて展開します。

$$\begin{aligned} S(E) &= k_B \log \left[\frac{N!}{M!(N-M)!} \right] \\ &= k_B [\log N! - \log M! - \log(N-M)!] \end{aligned}$$

各項にスターリングの公式 $\log X! \simeq X \log X - X$ を適用します。

$$S(E) \simeq k_B [(N \log N - N) - (M \log M - M) - \{(N-M) \log(N-M) - (N-M)\}]$$

括弧内の定数項 $-N + M + (N-M) = 0$ となって相殺されるため、求めるエントロピーは以下になります。

$$S(E) \simeq k_B [N \log N - M \log M - (N-M) \log(N-M)]$$

- (3) (2) で得られたエントロピー全体の式を N で割り、1 粒子あたりのエントロピー $s(x) = S/N$ を構成します。式の各項に $x = M/N$ を導入するため、変形を行います。

$$\begin{aligned} s(x) &= k_B \left[\log N - \frac{M}{N} \log M - \left(1 - \frac{M}{N}\right) \log(N-M) \right] \\ s(x) &= k_B [\log N - x \log(Nx) - (1-x) \log\{N(1-x)\}] \end{aligned}$$

対数の積を和に分解して整理します。

$$s(x) = k_B [\log N - x(\log N + \log x) - (1-x)(\log N + \log(1-x))]$$

$$s(x) = k_B [\log N - x \log N - x \log x - \log N + x \log N - (1-x) \log(1-x)]$$

$\log N$ を含む項がすべて相殺され、以下ようになります。

$$s(x) = -k_B [x \log x + (1-x) \log(1-x)]$$

この関数 $s(x)$ が最大となる条件を調べるため、 x について微分を行います。

$$\begin{aligned} \frac{ds(x)}{dx} &= -k_B [(\log x + 1) - (\log(1-x) + 1)] \\ &= -k_B \log \left(\frac{x}{1-x} \right) \end{aligned}$$

極値条件 $\frac{ds(x)}{dx} = 0$ より，以下の関係が得られます。

$$\frac{x}{1-x} = 1 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{1}{2}$$

2 階微分は $\frac{d^2s}{dx^2} = -k_B \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) < 0$ となるため， $x = 1/2$ で $s(x)$ は確かに最大値をとります。このときの最大値を計算すると，以下のようになります。

$$\begin{aligned} s\left(\frac{1}{2}\right) &= -k_B \left[\frac{1}{2} \log\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} \log\left(\frac{1}{2}\right) \right] \\ &= -k_B \log\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= k_B \log 2 \end{aligned}$$

したがって，粒子全体のちょうど半分が励起状態にあるときにエントロピーは最大となり，そのときの1粒子あたりのエントロピーは $k_B \log 2$ となります。

問題 1-6 | エントロピー最大原理

★★★

全エネルギー E 、全粒子数 N が一定に保たれた孤立多体系を考える。この系は、熱的に接触している部分系 1 と部分系 2 に分割されている。それぞれの粒子数を N_1, N_2 とし、エネルギーを E_1, E_2 とする。全体のエネルギー保存則 $E_1 + E_2 = E$ が成り立つ。各部分系の微視的状态数を $\Omega_1(E_1), \Omega_2(E_2)$ とするとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 複合系全体がエネルギー分配 E_1 をとるときの全微視的状态数 $\Omega_{\text{tot}}(E_1)$ を、 $\Omega_1(E_1)$ と $\Omega_2(E_2)$ を用いて表せ。また、全体のボルツマンエントロピー $S_{\text{tot}}(E_1)$ が、加法性により各部分系のエントロピー $S_1(E_1), S_2(E_2)$ の和として表されることを示せ。
- (2) 孤立系において最も実現確率が高い熱平衡状態では、全エントロピー S_{tot} が最大化される。 $S_{\text{tot}}(E_1)$ を E_1 について微分することにより、エントロピー最大条件から導かれるマクロな平衡条件を求めよ。
- (3) 熱力学における温度 T と統計力学的なエントロピーの定義式との関係

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}$$

を用いることで、(2) で導いた平衡条件が、两部分系の温度が等しい熱平衡状態を意味することを説明せよ。

解答・解説

- (1) 部分系 1 と部分系 2 は互いに独立であるため、全体の微視的状态数 $\Omega_{\text{tot}}(E_1)$ は、それぞれの部分系がとりうる状態数の積として与えられます。エネルギー保存則 $E_2 = E - E_1$ を考慮すると、以下のように表されます。

$$\Omega_{\text{tot}}(E_1) = \Omega_1(E_1) \cdot \Omega_2(E - E_1)$$

この関係式をボルツマンのエントロピー公式 $S = k_B \log \Omega$ に代入し、対数の性質を用いて展開します。

$$S_{\text{tot}}(E_1) = k_B \log [\Omega_1(E_1) \cdot \Omega_2(E - E_1)]$$

$$S_{\text{tot}}(E_1) = k_B \log \Omega_1(E_1) + k_B \log \Omega_2(E - E_1)$$

各項はそれぞれ部分系 1 および部分系 2 のエントロピーの定義そのものであるため、全エントロピーは各部分系のエントロピーの和として表されることが示されました。

$$S_{\text{tot}}(E_1) = S_1(E_1) + S_2(E_2)$$

- (2) 全エントロピー $S_{\text{tot}}(E_1)$ が最大値をとるとき、 E_1 に関する 1 階微分は 0 となります。エネルギーの全微分が $dE_2 = -dE_1$ であることに注意して微分を実行します。

$$\frac{dS_{\text{tot}}}{dE_1} = \frac{dS_1(E_1)}{dE_1} + \frac{dS_2(E_2)}{dE_2} \frac{dE_2}{dE_1}$$

$$= 0$$

$$\frac{dS_1(E_1)}{dE_1} - \frac{dS_2(E_2)}{dE_2} = 0$$

したがって、エントロピー最大原理から導かれる平衡条件は以下のようになります。

$$\frac{dS_1(E_1)}{dE_1} = \frac{dS_2(E_2)}{dE_2}$$

- (3) 統計力学において、熱力学的な温度 T はエントロピーのエネルギー微分を用いて以下のように定義されます。

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V}$$

この定義を (2) で得られたエントロピー最大化の条件に適用すると、左辺は部分系 1 の温度の逆数 $1/T_1$ を表し、右辺は部分系 2 の温度の逆数 $1/T_2$ を表すことになります。

$$\frac{1}{T_1} = \frac{1}{T_2}$$

両辺の逆数をとることで、最終的に以下の関係が得られます。

$$T_1 = T_2$$

したがって、全エントロピーが最大となる平衡状態では、两部分系の温度が等しくなります。

問題 1-7

負温度をもつ二準位系

★★★

互いに区別可能で独立な N 個の粒子からなる系を考える。各粒子は、エネルギー 0 の基底状態と、エネルギー $\epsilon > 0$ の励起状態のいずれかをとる。系の全エネルギーが E であるマクロな状態について、以下の問いに答えよ。ただし、 $E = M\epsilon$ とし、 M は $0 \leq M \leq N$ を満たす整数とする。粒子数 N および励起粒子数 M は十分に大きく、スターリングの公式が適用できるものとする。

- (1) 1 粒子あたりのエネルギーを $u = E/N$ と定義する。ここで $0 \leq u \leq \epsilon$ である。この系のボルツマンエントロピー $S(E)$ を N, u, ϵ を用いて表せ。
- (2) 熱力学的な絶対温度 T は、エントロピーのエネルギー微分を用いて $\frac{1}{T} = \frac{dS}{dE}$ と定義される。温度の逆数 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ を u と ϵ の関数として求めよ。
- (3) 1 粒子あたりのエネルギー u が $\frac{\epsilon}{2} < u < \epsilon$ の範囲にあるとき、絶対温度 T の符号を求めよ。このような状態が通常の理想気体などでは現れず、エネルギーに上限がある二準位系においてのみ実現しうる理由を、エントロピーとエネルギーの関係に着目して説明せよ。

解答・解説

- (1) 励起状態にある粒子の数 M は $M = E/\epsilon = Nu/\epsilon$ と表されます。区別可能な N 個の粒子から M 個の励起粒子を選ぶ微視的状态数は $\Omega = \frac{N!}{M!(N-M)!}$ です。ボルツマンのエントロピー公式 $S = k_B \log \Omega$ にスターリングの公式 $\log X! \simeq X \log X - X$ を適用して整理すると、以下のようになります。

$$S(E) = -k_B \left[M \log \left(\frac{M}{N} \right) + (N - M) \log \left(\frac{N - M}{N} \right) \right]$$

ここで、 $\frac{M}{N} = \frac{u}{\epsilon}$ および $\frac{N - M}{N} = 1 - \frac{u}{\epsilon}$ を代入します。

$$S(u) = -Nk_B \left[\frac{u}{\epsilon} \log \left(\frac{u}{\epsilon} \right) + \left(1 - \frac{u}{\epsilon} \right) \log \left(1 - \frac{u}{\epsilon} \right) \right]$$

- (2) 逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ を求めるため、エントロピー S を全エネルギー E で微分します。
連鎖律 $\frac{dS}{dE} = \frac{1}{N} \frac{dS}{du}$ を用います。

$$\frac{dS}{du} = -Nk_B \left[\frac{1}{\epsilon} \log \left(\frac{u}{\epsilon} \right) + \frac{u}{\epsilon} \cdot \frac{\epsilon}{u} \cdot \frac{1}{\epsilon} - \frac{1}{\epsilon} \log \left(1 - \frac{u}{\epsilon} \right) + \left(1 - \frac{u}{\epsilon} \right) \cdot \frac{\epsilon}{\epsilon - u} \cdot \left(-\frac{1}{\epsilon} \right) \right]$$

$$\begin{aligned} \frac{dS}{du} &= -\frac{Nk_B}{\epsilon} \left[\log \left(\frac{u}{\epsilon} \right) + 1 - \log \left(1 - \frac{u}{\epsilon} \right) - 1 \right] \\ &= -\frac{Nk_B}{\epsilon} \log \left(\frac{u}{\epsilon - u} \right) \end{aligned}$$

これより、 $\frac{1}{T} = \frac{1}{N} \frac{dS}{du}$ を用いて β を計算します。

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{1}{k_B T} \\ &= \frac{1}{k_B} \left(-\frac{k_B}{\epsilon} \log \left(\frac{u}{\epsilon - u} \right) \right) \\ &= -\frac{1}{\epsilon} \log \left(\frac{u}{\epsilon - u} \right) \\ &= \frac{1}{\epsilon} \log \left(\frac{\epsilon - u}{u} \right) \end{aligned}$$

- (3) $u > \frac{\epsilon}{2}$ のとき、分母と分子の大小関係は $u > \epsilon - u$ となります。したがって、対数の中身は $\frac{\epsilon - u}{u} < 1$ となり、その自然対数は負の値をとります。このとき、(2) の結果から $\beta < 0$ 、したがって $T < 0$ となります。

通常理想気体では運動エネルギーに上限がなく、エネルギー E の増加とともに状態数は単調に増加するため、 $dS/dE > 0$ となります。

一方、二準位系では各粒子のエネルギーに上限 ϵ があります。 $u = \epsilon/2$ でエントロピーは最大となり、 $u > \epsilon/2$ ではエネルギーの増加に伴ってエントロピーが減少するため、 $dS/dE < 0$ となります。この領域で負温度が現れます。

第 2 章

ミクロカノニカル分布

問題 2-1

等重率の原理

★★★

エネルギー E ，体積 V ，粒子数 N が一定に保たれた孤立系を考える。これらの巨視的条件を満たす微視的状态の集合をミクロカノニカルアンサンブルとする。許されたすべての微視的状态は等しい確率で実現すると仮定し，以下の問いに答えよ。

- (1) 系全体がとりうる微視的状态の総数を Ω とする。ある特定の状态 k が実現する確率 P_k を Ω を用いて表せ。また，すべての状态について確率を足し合わせ，規格化条件を満たすことを示せ。
- (2) 各微視的状态 k において，ある物理量 A が値 A_k をとるものとする。物理量 A のアンサンブル平均 $\langle A \rangle$ と分散 $\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2$ を， A_k と Ω を用いて表せ。

解答・解説

- (1) 許された微視的状态の総数が Ω であり，等重率の原理からすべての状态が等確率で実現するため，個々の特定の状态 k が実現する確率 P_k は状態数の逆数として一意に決まります。

$$P_k = \frac{1}{\Omega}$$

すべての許された状態にわたって確率の総和を計算すると、以下のようになります。

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\Omega} P_k &= \sum_{k=1}^{\Omega} \frac{1}{\Omega} \\ &= \frac{1}{\Omega} \times \Omega \\ &= 1\end{aligned}$$

これにより、全確率の総和が1になるという規格化条件が満たされていることが示されました。

- (2) 物理量 A のアンサンブル平均 $\langle A \rangle$ は、各状態における値 A_k に確率 $P_k = 1/\Omega$ を掛け、すべての微視的状态について足し合わせて求めます。

$$\begin{aligned}\langle A \rangle &= \sum_{k=1}^{\Omega} P_k A_k \\ &= \frac{1}{\Omega} \sum_{k=1}^{\Omega} A_k\end{aligned}$$

同様に、 A^2 の平均は

$$\langle A^2 \rangle = \frac{1}{\Omega} \sum_{k=1}^{\Omega} A_k^2$$

です。したがって、分散は

$$\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 = \frac{1}{\Omega} \sum_{k=1}^{\Omega} A_k^2 - \left(\frac{1}{\Omega} \sum_{k=1}^{\Omega} A_k \right)^2$$

となります。

問題 2-2

ミクロカノニカル分布のエントロピー

★★★

エネルギー E ，体積 V ，粒子数 N が指定された孤立系を考える。エネルギーが E から $E + \delta E$ の範囲にある微視的状态の総数を $\Omega(E, V, N)$ とする。ここで δE は巨視的には十分小さく，微視的には多数の準位を含むエネルギー幅である。この状態数を用いて，統計力学的なエントロピーを以下のように定義する。

$$S(E, V, N) = k_B \log \Omega(E, V, N)$$

この定義に基づいて，以下の問いに答えよ。

- (1) 熱力学の第一法則から得られる基本関係式より，エントロピーの全微分は

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN$$

と表される。これより，絶対温度 T ，圧力 P ，化学ポテンシャル μ を，エントロピー S の偏微分を用いてそれぞれ表せ。

- (2) 体積 V や粒子数 N を一定に保ったまま，系のエネルギー E が増加したとき，通常の物理系では状態数 Ω およびエントロピー S はどのように変化するか。その変化に伴う絶対温度 T の符号について，(1) の偏微分の式を用いて考察せよ。
- (3) ミクロカノニカル分布において，マクロな熱力学量がエントロピーの偏微分を通じてミクロな状態数 Ω の振る舞いとどのように結びついているか，その物理的な意義を述べよ。

解答・解説

- (1) エントロピー $S(E, V, N)$ は E, V, N の関数です。数学的な全微分の式は以下のよう
に書き下すことができます。

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N} dE + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E, N} dV + \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E, V} dN$$

この式と、熱力学から得られる基本関係式

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN$$

の各係数を比較することにより、それぞれの熱力学量は以下のようにエントロピー
の偏微分で表されます。

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N}$$

$$P = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E, N}$$

$$\mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E, V}$$

- (2) 理想気体などでは、エネルギー E が増加すると位相空間の体積が広がるため、微
視的状态数 Ω は単調に増加します。したがって、エントロピー S も単調に増加し
ます。したがって、エネルギー微分は正の値をとります。

$$\left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N} > 0$$

- (1) で導いた関係式 $\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N}$ より、この微分が正であれば $T > 0$ となり
ます。

- (3) 以上より、微視的状态数 Ω の対数を偏微分することで、温度や圧力などの熱力学
量を求められます。

問題 2-3 | 二つの系の熱平衡条件

★★★

孤立した大きな容器の中に、熱を伝える隔壁で仕切られた系1と系2が存在する。全エネルギーは E_{tot} で一定に保たれており、各系のエネルギーを E_1, E_2 とすると、 $E_1 + E_2 = E_{\text{tot}}$ が成り立つ。系 i がエネルギー E_i を持つときの微視的状态数を $\Omega_i(E_i)$ とする。ここで $i = 1, 2$ である。以下の問いに答えよ。

- (1) 全体の微視的状态数 $\Omega_{\text{tot}}(E_1)$ が最大になるとき、全体のボルツマンエントロピー $S_{\text{tot}} = S_1(E_1) + S_2(E_2)$ も最大となる。 S_{tot} が最大値をとるための必要条件を、 S_1 および S_2 のエネルギー微分を用いて表せ。
- (2) エネルギーの微小な変化量 dE_1 と dE_2 の間に成り立つ関係式を示し、(1) の条件を各系の統計力学的な逆温度 $\beta_i = \frac{\partial \log \Omega_i}{\partial E_i}$ を用いた簡潔な関係式に書き換えよ。
- (3) $\beta_1 > \beta_2$ の初期状態を考える。 $dE_2 = -dE_1$ を用いて全エントロピーの変化 dS_{tot} を dE_1 で表し、 $dS_{\text{tot}} > 0$ となるエネルギー移動の向きを求めよ。

解答・解説

- (1) 全体のボルツマンエントロピー S_{tot} が最大値をとるとき、 E_1 に関する1階微分は0にならなければなりません。したがって、求める必要条件は以下のようになります。

$$\begin{aligned} \frac{dS_{\text{tot}}}{dE_1} &= \frac{d}{dE_1} [S_1(E_1) + S_2(E_2)] \\ &= 0 \end{aligned}$$

連鎖律を適用すると、次の式を得ます。

$$\frac{dS_1(E_1)}{dE_1} + \frac{dS_2(E_2)}{dE_2} \frac{dE_2}{dE_1} = 0$$

- (2) 全体のエネルギーは $E_1 + E_2 = E_{\text{tot}}$ で一定です。その全微分をとると $dE_1 + dE_2 = 0$ となるため、

$$\frac{dE_2}{dE_1} = -1$$

これを (1) で得られた式に代入します。

$$\frac{dS_1(E_1)}{dE_1} - \frac{dS_2(E_2)}{dE_2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{dS_1(E_1)}{dE_1} = \frac{dS_2(E_2)}{dE_2}$$

ボルツマンエントロピーの定義 $S_i = k_B \log \Omega_i$ を用いて両辺を k_B で割ると、逆温度 $\beta_i = \frac{\partial \log \Omega_i}{\partial E_i}$ の定義そのものになります。したがって、求める関係式は以下の通りです。

$$\beta_1 = \beta_2$$

- (3) $\beta_1 > \beta_2$, すなわち $T_1 < T_2$ の初期状態を考えます。全エントロピーの微小変化は

$$\begin{aligned} dS_{\text{tot}} &= \frac{dS_1}{dE_1} dE_1 + \frac{dS_2}{dE_2} dE_2 \\ &= k_B(\beta_1 dE_1 + \beta_2 dE_2) \end{aligned}$$

$dE_2 = -dE_1$ を代入して整理します。

$$dS_{\text{tot}} = k_B(\beta_1 - \beta_2)dE_1$$

孤立系では $dS_{\text{tot}} > 0$ となる変化が生じます。 $\beta_1 - \beta_2 > 0$ なので、この条件を満たすには $dE_1 > 0$ でなければなりません。したがって、温度が高い系 2 から温度が低い系 1 へエネルギーが移動します。移動は $\beta_1 = \beta_2$, すなわち $T_1 = T_2$ となるまで続きます。

問題 2-4

理想気体の状態数

★★★

辺の長さが L 、体積が $V = L^3$ の立方体容器に閉じ込められた、質量 m の非相互作用な古典的単原子理想気体 N 粒子系を考える。系の全エネルギーが E であるとき、ミクロカノニカル分布に基づいて以下の問いに答えよ。ただし、プランク定数 h による位相空間の量子化と、同種粒子の不可区別性に由来する因子 $1/N!$ は考慮せず、古典的な状態数を求めるものとする。

- (1) 1 粒子の位置座標を $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$ 、運動量を $\mathbf{p}_i = (p_{xi}, p_{yi}, p_{zi})$ とするとき、系全体のハミルトニアン H をすべての粒子の運動量を用いて表せ。
- (2) 全エネルギーが E 以下であるような位相空間の全体積 $\Gamma(E)$ は、位置に関する積分と運動量に関する積分に分離できる。位置の積分を実行し、 $\Gamma(E)$ が $3N$ 次元の超球の体積計算に帰着されることを示せ。
- (3) 半径 R の D 次元超球の体積が

$$V_D(R) = \frac{\pi^{D/2}}{\Gamma(D/2 + 1)} R^D$$

で与えられることを用いて、エネルギーが E 以下の状態数に比例する量 $\Gamma(E)$ を V, m, E, N を用いて表せ。また、エントロピー $S \simeq k_B \log \Gamma(E)$ から温度 T を導出し、理想気体の内部エネルギーの式 $E = \frac{3}{2} N k_B T$ が得られることを示せ。

解答・解説

- (1) 相互作用のない単原子分子理想気体では、系の全エネルギーは各粒子の運動エネルギーの総和のみで表されます。したがって、系全体のハミルトニアン H は以下ようになります。

$$\begin{aligned} H &= \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} \\ &= \sum_{i=1}^N \frac{p_{xi}^2 + p_{yi}^2 + p_{zi}^2}{2m} \end{aligned}$$

- (2) 全エネルギーが E 以下となる位相空間の領域の体積 $\Gamma(E)$ は、以下の多重積分で定義されます。

$$\Gamma(E) = \int \cdots \int_{H \leq E} \prod_{i=1}^N d\mathbf{r}_i d\mathbf{p}_i$$

この積分は、位置座標 $\mathbf{r}_i$ に関する積分と、運動量 $\mathbf{p}_i$ に関する積分へ分離できます。各粒子は体積 V の容器内のどこにでも存在できるため、位置に関する積分は粒子ごとに V を与え、全体で V^N となります。

$$\begin{aligned} \Gamma(E) &= \left(\int_V \prod_{i=1}^N d\mathbf{r}_i \right) \left(\int_{\sum \frac{p_i^2}{2m} \leq E} \prod_{i=1}^N d\mathbf{p}_i \right) \\ &= V^N \int_{\sum_{i=1}^{3N} p_i^2 \leq 2mE} \prod_{i=1}^{3N} p_i \end{aligned}$$

運動量に関する積分条件 $\sum_{i=1}^{3N} p_i^2 \leq 2mE$ は、 $3N$ 次元の空間において、半径が $R = \sqrt{2mE}$ である超球の内部を表しています。したがって、積分は $3N$ 次元超球の体積計算に帰着されます。

- (3) 与えられた公式において、次元数 $D = 3N$ 、半径 $R = \sqrt{2mE}$ を代入すると、 $\Gamma(E)$ は以下のように求まります。

$$\Gamma(E) = V^N \frac{\pi^{3N/2}}{\Gamma(\frac{3N}{2} + 1)} (2mE)^{3N/2}$$

この対数をとってエントロピー $S \simeq k_B \log \Gamma(E)$ を計算します。 N が非常に大きいとき、ガンマ関数の部分はスターリングの公式により $\log \Gamma(\frac{3N}{2} + 1) \simeq \log(\frac{3N}{2})! \simeq$

$\frac{3N}{2} \log\left(\frac{3N}{2}\right) - \frac{3N}{2}$ と近似できます。エネルギー E に依存する項のみを抽出して整理すると、エントロピーは以下のように表せます。

$$S = k_B \frac{3N}{2} \log E + (E \text{ に依存しない項})$$

熱力学的な温度の定義 $\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V,N}$ を用いて、このエントロピーを E で偏微分します。

$$\frac{1}{T} = k_B \frac{3N}{2} \cdot \frac{1}{E}$$

この式の両辺の逆数を取り、エネルギー E について整理をすることで、単原子分子理想気体の内部エネルギーの公式が導出されます。

$$E = \frac{3}{2} N k_B T$$

問題 2-5

サッカー・テトロード方程式

★★★

互いに区別できない質量 m の古典的単原子理想気体 N 粒子系を考える。体積を V 、全エネルギーを E とし、ミクロカノニカル分布で扱う。位相空間では、一つの微視的状态が占める体積を 3 次元 N 粒子系について h^{3N} とし、同種粒子の不可区別性により状態数を $1/N!$ 倍する。したがって、系全体の微視的状态数 $\Omega(E, V, N)$ は、エネルギー E 以下の位相空間体積 $\Gamma(E)$ を用いて $\Omega \simeq \frac{1}{N!h^{3N}}\Gamma(E)$ と近似できる。以下の問いに答えよ。

- (1) $3N$ 次元超球の体積を用いた位相空間体積は以下のように与えられる。

$$\Gamma(E) = V^N \frac{\pi^{3N/2}}{\left(\frac{3N}{2}\right)!} (2mE)^{3N/2}$$

これを用いて、量子論的な補正を取り入れた全状態数 Ω の対数 $\log \Omega$ を書き下せ。

- (2) N が非常に大きい熱力学極限において、 $\log N!$ および $\left(\frac{3N}{2}\right)!$ の項にスターリングの公式 $\log X! \simeq X \log X - X$ を適用し、 $\log \Omega$ を N に比例する形へ整理せよ。

- (3) ボルツマンエントロピー $S = k_B \log \Omega$ を求め、次の形へ整理せよ。

$$S(E, V, N) = Nk_B \left[\log \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \log \left(\frac{4\pi mE}{3Nh^2} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

さらに、 E, V, N を同時に λ 倍したとき、 S も λ 倍となることを示せ。

解答・解説

- (1) h^{3N} による規格化と不可区別性の因子 $1/N!$ を考慮すると、状態数 Ω は

$$\Omega = \frac{1}{N!h^{3N}} V^N \frac{\pi^{3N/2}}{\left(\frac{3N}{2}\right)!} (2mE)^{3N/2}$$

この式の自然対数を取り、各因子の積を和と差の形に展開します。

$$\begin{aligned} \log \Omega &= N \log V + \frac{3N}{2} \log \pi + \frac{3N}{2} \log(2mE) \\ &\quad - N \log h^3 - \log N! - \log \left(\frac{3N}{2} \right)! \end{aligned}$$

- (2) 展開した式の後ろ2項にある階乗の対数に対し、スターリングの公式をそれぞれ適用します。

$$\log N! \simeq N \log N - N$$

$$\log \left(\frac{3N}{2} \right)! \simeq \frac{3N}{2} \log \left(\frac{3N}{2} \right) - \frac{3N}{2}$$

これらを (1) の式に代入し、マイナスの符号に注意して整理します。

$$\begin{aligned} \log \Omega &\simeq N \log V + \frac{3N}{2} \log \pi + \frac{3N}{2} \log(2mE) - 3N \log h \\ &\quad - (N \log N - N) - \left[\frac{3N}{2} \log \left(\frac{3N}{2} \right) - \frac{3N}{2} \right] \end{aligned}$$

定数項を集めつつ、対数の引数を整理していきます。

$$\begin{aligned} \log \Omega &\simeq N \log V - N \log N + \frac{3N}{2} \log(2mE) - \frac{3N}{2} \log \left(\frac{3N}{2} \right) \\ &\quad + \frac{3N}{2} \log \pi - 3N \log h + N + \frac{3N}{2} \end{aligned}$$

ここで、第1項と第2項、および第3項と第4項をそれぞれ対数の性質を用いて結合させます。

$$N \log V - N \log N = N \log \left(\frac{V}{N} \right)$$

$$\begin{aligned} \frac{3N}{2} \log(2mE) - \frac{3N}{2} \log \left(\frac{3N}{2} \right) &= \frac{3N}{2} \log \left(\frac{2mE}{\frac{3N}{2}} \right) \\ &= \frac{3N}{2} \log \left(\frac{4mE}{3N} \right) \end{aligned}$$

これらを元の式に戻し，残りの対数項 $\log \pi$ や $\log h$ も括弧の中にまとめます。

$$\log \Omega \simeq N \log \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3N}{2} \log \left(\frac{4\pi m E}{3N h^2} \right) + \frac{5}{2} N$$

- (3) (2) で得られた $\log \Omega$ にボルツマン定数 k_B を掛け，共通因子 N を括り出します。

$$S(E, V, N) = N k_B \left[\log \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \log \left(\frac{4\pi m E}{3N h^2} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

この式はサッカー・テトロード方程式と呼ばれます。 E, V, N を同時に λ 倍すると，対数内の V/N と E/N は変化せず，括弧の外の N だけが λN になります。したがって，

$$S(\lambda E, \lambda V, \lambda N) = \lambda S(E, V, N)$$

が成り立ち，示量性を満たします。

問題 2-6

古典的理想気体のエントロピーと示量性

★★★

古典的な理想気体の位相空間体積 $\Gamma(E)$ を用いて得られるエントロピーは、同種粒子の不可区別性を考慮しない場合、以下の形式となる。

$$S_{\text{classical}}(E, V, N) = Nk_B \left[\log V + \frac{3}{2} \log \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right) + \frac{3}{2} \right]$$

この式を出発点として、熱力学的なエントロピーの性質に関する以下の問いに答えよ。

- (1) $V \rightarrow \lambda V, E \rightarrow \lambda E, N \rightarrow \lambda N$ として系の巨視的な大きさを λ 倍したとき、エントロピー $S_{\text{classical}}$ がどのように変化するか求めよ。その結果が、系の大きさを λ 倍するとエントロピーも λ 倍になるという示量性を満たさないことを示せ。
- (2) 体積 V 、エネルギー E 、粒子数 N が等しい同種気体を二つ用意し、隔壁を取り除いて混合する。混合後の状態を体積 $2V$ 、エネルギー $2E$ 、粒子数 $2N$ として、

$$\Delta S = S_{\text{classical}}(2E, 2V, 2N) - 2S_{\text{classical}}(E, V, N)$$

を求めよ。また、同種気体の混合前後で巨視的状态が変化しないことと、得られた結果が矛盾することを確認せよ。

- (3) 同種粒子の不可区別性を表す補正因子 $1/N!$ を状態数に掛ける。スターリングの公式を用いて補正後のエントロピーを求め、(1) の示量性と (2) の混合エントロピーの問題が解消されることを示せ。

解答・解説

- (1) $V \rightarrow \lambda V, E \rightarrow \lambda E, N \rightarrow \lambda N$ としたときのエントロピー $S'_{\text{classical}}$ を計算します。

$$S'_{\text{classical}} = (\lambda N)k_B \left[\log(\lambda V) + \frac{3}{2} \log \left(\frac{4\pi m(\lambda E)}{3(\lambda N)} \right) + \frac{3}{2} \right]$$

対数の中にある $\lambda E / \lambda N$ の λ は相殺されますが、 $\log(\lambda V)$ の部分は $\log V + \log \lambda$ と展開されます。

$$S'_{\text{classical}} = \lambda \cdot Nk_B \left[\log V + \log \lambda + \frac{3}{2} \log \left(\frac{4\pi mE}{3N} \right) + \frac{3}{2} \right]$$

$$S'_{\text{classical}} = \lambda S_{\text{classical}} + \lambda Nk_B \log \lambda$$

右辺に $\lambda Nk_B \log \lambda$ が残るため、 $S'_{\text{classical}} \neq \lambda S_{\text{classical}}$ となり、示量性を満たしません。

- (2) 混合後のエントロピーは

$$S_{\text{classical}}(2E, 2V, 2N) = 2Nk_B \left[\log(2V) + \frac{3}{2} \log \left(\frac{4\pi mE}{3N} \right) + \frac{3}{2} \right]$$

です。混合前の全エントロピーを引くと、

$$\Delta S = 2Nk_B \log 2$$

を得ます。同種気体では隔壁を取り除いても巨視的状态は変化しないため、本来は $\Delta S = 0$ でなければなりません。したがって、粒子を区別して数えた古典的状态数は余分なエントロピーを与えています。

- (3) 粒子が互いに区別できないことを補正するため、状態数に $1/N!$ を掛けます。これにより、エントロピーには $\Delta S = k_B \log(1/N!) = -k_B \log N!$ という補正項が加わります。スターリングの公式 $\log N! \simeq N \log N - N$ を適用してこれを展開します。

$$S_{\text{corrected}} = S_{\text{classical}} - k_B(N \log N - N)$$

$$S_{\text{corrected}} = Nk_B \left[\log V + \frac{3}{2} \log \left(\frac{4\pi mE}{3N} \right) + \frac{3}{2} \right] - Nk_B \log N + Nk_B$$

第1項の $\log V$ と補正項の $-\log N$ を結合させます。

$$S_{\text{corrected}} = Nk_B \left[\log \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \log \left(\frac{4\pi mE}{3N} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

補正後のエントロピーでは，系の大きさを λ 倍すると，対数の中の比は $(\lambda V)/(\lambda N) = V/N$ および $(\lambda E)/(\lambda N) = E/N$ となります。したがって，全体の係数である N だけが λN となり，以下の関係が成り立ちます。

$$S'_{\text{corrected}} = \lambda S_{\text{corrected}}$$

また，補正後の式を用いて (2) と同じ差を計算すると $\Delta S = 0$ となります。

問題 2-7

ゴム紐の統計力学とフックの法則

★★★

長さ a の微小なセグメント N 個を一直線につないだ高分子の模型を考える。各セグメントは右向き $+a$ または左向き $-a$ のいずれかをとる。右向きのセグメント数を N_+ 、左向きのセグメント数を N_- とするとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 高分子全体の左端から右端までの長さを L とする。 N_+ と N_- を用いて、全セグメント数 N および全体の長さ L を表す関係式をそれぞれ示せ。また、これらから N_+ を N, L, a を用いて表せ。
- (2) 高分子の長さが L であるとき、セグメントの配置の総数である微視的状态数 $\Omega(L)$ を N と N_+ の階乗を用いて表せ。また、 $N \gg 1, N_{\pm} \gg 1$ としてスターリングの公式 $\log X! \simeq X \log X - X$ を適用し、ボルツマンエントロピー $S(L) = k_B \log \Omega(L)$ を N, N_+, N_- を用いて表せ。
- (3) 長さ L の高分子を外力によって一定温度 T で引っ張る。復元力としての張力 f は、熱力学的関係式 $f = -T \left(\frac{\partial S}{\partial L} \right)_T$ で与えられる。この関係式と連鎖律 $\frac{\partial S}{\partial L} = \frac{\partial N_+}{\partial L} \frac{\partial S}{\partial N_+}$ を用いて、張力 f を L の関数として求めよ。
- (4) 高分子の自然長を $L = 0$ とし、伸びが $L \ll Na$ を満たすと仮定する。このとき、(3) で得られた張力の式を L/Na の1次まで展開せよ。 $\log(1+x) \simeq x$ を用いて、張力 f がフックの法則 $f = kL$ に従うことを示し、ばね定数 k を k_B, T, N, a を用いて表せ。

解答・解説

- (1) 全セグメント数は右向きと左向きのセグメントの和であり、ゴム紐全体の長さ L はそれぞれの向きが打ち消し合った正味の長さになります。

$$N = N_+ + N_-$$

$$\begin{aligned} L &= aN_+ - aN_- \\ &= a(N_+ - N_-) \end{aligned}$$

2つ目の式に $N_- = N - N_+$ を代入して整理します。

$$L = a(N_+ - (N - N_+)) = a(2N_+ - N) \implies \frac{L}{a} = 2N_+ - N$$

これを N_+ について解くことで、以下の関係式が得られます。

$$N_+ = \frac{N}{2} + \frac{L}{2a}$$

同様に、 N_- についても以下の関係が成り立ちます。

$$N_- = \frac{N}{2} - \frac{L}{2a}$$

- (2) 区別可能な N 個 of セグメントから、右向きになる N_+ 個を選ぶ組合せの数が微視的状態数 $\Omega(L)$ に対応します。

$$\Omega(L) = \frac{N!}{N_+!N_-!}$$

この対数を取り、スターリングの公式を適用して展開します。

$$\log \Omega(L) = \log N! - \log N_+! - \log N_-!$$

$$\log \Omega(L) \simeq (N \log N - N) - (N_+ \log N_+ - N_+) - (N_- \log N_- - N_-)$$

定数項 $-N + N_+ + N_- = 0$ となって消去されるため、ボルツマンの定数 k_B を掛けたエントロピーの表現は以下ようになります。

$$S(L) \simeq k_B (N \log N - N_+ \log N_+ - N_- \log N_-)$$

- (3) エントロピー S を N_+ で偏微分します。この際、 $N_- = N - N_+$ であるため $\frac{\partial N_-}{\partial N_+} = -1$ となることに注意します。

$$\begin{aligned}\frac{\partial S}{\partial N_+} &= k_B [-(\log N_+ + 1) - (\log N_- + 1)(-1)] \\ &= -k_B \log \left(\frac{N_+}{N_-} \right)\end{aligned}$$

また、(1) の結果より $\frac{\partial N_+}{\partial L} = \frac{1}{2a}$ です。これらを用いて、長さ L によるエントロピーの微分を連鎖律から計算します。

$$\begin{aligned}\frac{\partial S}{\partial L} &= \frac{\partial N_+}{\partial L} \frac{\partial S}{\partial N_+} \\ &= \frac{1}{2a} \left[-k_B \log \left(\frac{N_+}{N_-} \right) \right] \\ &= -\frac{k_B}{2a} \log \left(\frac{\frac{N}{2} + \frac{L}{2a}}{\frac{N}{2} - \frac{L}{2a}} \right) \\ &= -\frac{k_B}{2a} \log \left(\frac{1 + \frac{L}{Na}}{1 - \frac{L}{Na}} \right)\end{aligned}$$

与えられた張力の定義式 $f = -T \frac{\partial S}{\partial L}$ にこれを代入します。

$$f = \frac{k_B T}{2a} \log \left(\frac{1 + \frac{L}{Na}}{1 - \frac{L}{Na}} \right)$$

- (4) 対数の性質 $\log(A/B) = \log A - \log B$ を用いて、(3) で得られた張力の式を分解します。

$$f = \frac{k_B T}{2a} \left[\log \left(1 + \frac{L}{Na} \right) - \log \left(1 - \frac{L}{Na} \right) \right]$$

ここで $L \ll Na$ より $\frac{L}{Na} \ll 1$ であるため、近似式 $\log(1+x) \simeq x$ をそれぞれの項に適用します。

$$\log \left(1 + \frac{L}{Na} \right) \simeq \frac{L}{Na}, \quad \log \left(1 - \frac{L}{Na} \right) \simeq -\frac{L}{Na}$$

これらを張力の式に代入して整理します。

$$\begin{aligned}f &\simeq \frac{k_B T}{2a} \left[\frac{L}{Na} - \left(-\frac{L}{Na} \right) \right] = \frac{k_B T}{2a} \left(\frac{2L}{Na} \right) \\ &= \left(\frac{k_B T}{Na^2} \right) L\end{aligned}$$

これにより，張力 f はフックの法則 $f = kL$ に従います。ばね定数 k は

$$k = \frac{k_B T}{Na^2}$$

この復元力は，高分子を引き伸ばすとセグメントの配置数が減少することに由来します。また，得られたばね定数は温度 T に比例します。

問題 2-8

ミクロカノニカル分布からカノニカル分布への導出

★★★

エネルギー E_{tot} の孤立した全体系を考え、ミクロカノニカルアンサンブルで扱う。全体系を注目する小さな系と、それを取り囲む十分に大きな熱浴に分ける。小さな系の微視的状态を r 、そのエネルギーを E_r とし、熱浴のエネルギーを E_B とする。全体のエネルギー保存則 $E_r + E_B = E_{\text{tot}}$ が成り立ち、熱浴の微視的状态数を $\Omega_B(E_B)$ とするとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 全体系には等重率の原理が適用できる。小さな系がエネルギー E_r の状態 r にあるとき、全体系がとりうる微視的状态数が熱浴の状态数 $\Omega_B(E_{\text{tot}} - E_r)$ に等しくなる理由を説明せよ。また、小さな系が状態 r をとる確率 P_r が、熱浴のエントロピー S_B を用いて

$$\exp \left[\frac{S_B(E_{\text{tot}} - E_r)}{k_B} \right]$$

に比例することを示せ。

- (2) 熱浴は小さな系に比べて十分に大きく、 $E_r \ll E_{\text{tot}}$ が成り立つ。熱浴のエントロピー $S_B(E_{\text{tot}} - E_r)$ を $E_r = 0$ のまわりで1次までテイラー展開し、熱力学的な逆温度

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{1}{k_B T} \\ &= \frac{1}{k_B} \frac{\partial S_B}{\partial E_B} \end{aligned}$$

を用いて、確率 P_r がボルツマン因子 $\exp(-\beta E_r)$ に比例することを導出せよ。

- (3) 全確率の規格化条件 $\sum_r P_r = 1$ を用いて、小さな系のカノニカル分布を導け。また、この確率分布において系の平均エネルギー $\langle E \rangle$ が、分配関数 $Z(\beta) = \sum_r \exp(-\beta E_r)$ の対数微分

$$\langle E \rangle = - \frac{\partial \log Z}{\partial \beta}$$

として表せることを示せ。

解答・解説

- (1) 全体系は孤立系であるため、許される微視的状态は等しい確率で現れます。小さな系をエネルギー E_r の状態 r に固定すると、全体系の状態数は、残された熱浴がエネルギー $E_{\text{tot}} - E_r$ でとりうる状態数 $\Omega_B(E_{\text{tot}} - E_r)$ に等しくなります。

小さな系が状態 r をとる確率 P_r は、対応する熱浴の状態数に比例するため、

$$P_r \propto \Omega_B(E_{\text{tot}} - E_r)$$

熱源のボルツマンエントロピーの定義 $S_B = k_B \log \Omega_B$ より、 $\Omega_B = \exp\left(\frac{S_B}{k_B}\right)$ であるため、これを代入すると目的の比例関係が得られます。

$$P_r \propto \exp\left[\frac{S_B(E_{\text{tot}} - E_r)}{k_B}\right]$$

- (2) 熱浴のエントロピー関数 $S_B(E_{\text{tot}} - E_r)$ について、非常に小さい量 E_r に関する1次のテイラー展開を行います。

$$S_B(E_{\text{tot}} - E_r) \simeq S_B(E_{\text{tot}}) - \left.\frac{\partial S_B}{\partial E_B}\right|_{E_B=E_{\text{tot}}} E_r$$

熱浴の熱力学的な逆温度の定義 $\frac{\partial S_B}{\partial E_B} = \frac{1}{T} = k_B \beta$ を代入します。

$$S_B(E_{\text{tot}} - E_r) \simeq S_B(E_{\text{tot}}) - k_B \beta E_r$$

この展開結果を (1) の確率の比例式に代入します。

$$P_r \propto \exp\left[\frac{S_B(E_{\text{tot}}) - k_B \beta E_r}{k_B}\right] = \exp\left[\frac{S_B(E_{\text{tot}})}{k_B}\right] \cdot \exp(-\beta E_r)$$

第1項の $\exp[S_B(E_{\text{tot}})/k_B]$ は、小さな系の状態 r には一切依存しない全体系共通の定数項であるため、比例定数の中に吸収させることができます。これにより、小さな系の状態実現確率がボルツマン因子に比例することが導かれました。

$$P_r \propto \exp(-\beta E_r)$$

- (3) (2) の比例関係に規格化定数 C を導入して $P_r = C \exp(-\beta E_r)$ とおき, 全確率の和を 1 とします。

$$\sum_r P_r = C \sum_r \exp(-\beta E_r) = 1 \quad \Longrightarrow \quad C = \frac{1}{\sum_r \exp(-\beta E_r)}$$

分母の和を分配関数 $Z(\beta) = \sum_r \exp(-\beta E_r)$ と定義することで, カノニカル分布の確率公式が得られます。

$$P_r = \frac{\exp(-\beta E_r)}{Z(\beta)}$$

次に, 小さな系の平均エネルギー $\langle E \rangle$ を定義から求めます。

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \sum_r P_r E_r \\ &= \frac{1}{Z} \sum_r E_r \exp(-\beta E_r) \end{aligned}$$

ここで, 分配関数 $Z(\beta)$ を β で偏微分してみます。指数の微分により, 前に $-E_r$ が降りてきます。

$$\begin{aligned} \frac{\partial Z}{\partial \beta} &= \sum_r (-E_r) \exp(-\beta E_r) \\ &= - \sum_r E_r \exp(-\beta E_r) \end{aligned}$$

この関係を上の $\langle E \rangle$ の式に代入します。

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \frac{1}{Z} \left(- \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right) \\ &= - \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \end{aligned}$$

関数の微分公式 $\frac{\partial \log Z}{\partial \beta} = \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta}$ を適用すると, 求める対応関係が示されます。

$$\langle E \rangle = - \frac{\partial \log Z}{\partial \beta}$$

第

3

章

カノニカル分布

問題 3-1

ボルツマン因子と分配関数

★★★

温度 T の十分に大きな熱浴と熱的に接触し、平衡状態にある微視的な系を考える。この系がとりうる微視的状态を r とし、状態 r における系のエネルギーを E_r とする。孤立系を表すミクロカノニカル分布からカノニカル分布を導出する。以下の問いに答えよ。

- (1) 系がエネルギー E_r をもつ状態 r にある確率は、熱源の微視的状态数 $\Omega_B(E_{\text{tot}} - E_r)$ に比例する。熱源のエントロピー $S_B = k_B \log \Omega_B$ を用いて、この確率が

$$\exp \left[\frac{S_B(E_{\text{tot}} - E_r)}{k_B} \right]$$

に比例することを示せ。

- (2) 系のエネルギー E_r が熱浴の全エネルギー E_{tot} に比べて十分に小さく、 $E_r \ll E_{\text{tot}}$ を満たすとする。 $S_B(E_{\text{tot}} - E_r)$ を $E_r = 0$ のまわりで1次までテイラー展開せよ。これより、状態 r が実現する確率 P_r がボルツマン因子 $\exp(-\beta E_r)$ に比例することを導け。ただし $\beta = \frac{1}{k_B T}$ とする。

- (3) 確率の規格化条件 $\sum_r P_r = 1$ を用いて、状態 r の実現確率 P_r を求めよ。また、その分母に現れる状態和を分配関数 Z として定義せよ。

解答・解説

- (1) 系と熱浴を合わせた全体は孤立系です。系がエネルギー E_r の状態 r にあるとき、熱浴がとりうる微視的状态数は $\Omega_B(E_{\text{tot}} - E_r)$ となります。したがって、系が状態 r をとる確率 P_r はこの状態数に比例します。

$$P_r \propto \Omega_B(E_{\text{tot}} - E_r)$$

熱源のボルツマンエントロピーの定義 $S_B = k_B \log \Omega_B$ の両辺の指数をとると、 $\Omega_B = \exp\left(\frac{S_B}{k_B}\right)$ となります。これを上の比例式に代入することで、確率が以下のようにエントロピーを用いて表されることが示されます。

$$P_r \propto \exp\left[\frac{S_B(E_{\text{tot}} - E_r)}{k_B}\right]$$

- (2) 熱浴のエントロピー $S_B(E_{\text{tot}} - E_r)$ を $E_r = 0$ のまわりで1次までテイラー展開します。

$$S_B(E_{\text{tot}} - E_r) \simeq S_B(E_{\text{tot}}) - \left.\frac{\partial S_B}{\partial E}\right|_{E=E_{\text{tot}}} E_r$$

熱力学的な温度の定義より、熱源のエネルギー微分は熱源の温度 T の逆数に等しくなります。

$$\frac{\partial S_B}{\partial E} = \frac{1}{T}$$

これを展開式に代入します。

$$S_B(E_{\text{tot}} - E_r) \simeq S_B(E_{\text{tot}}) - \frac{E_r}{T}$$

この結果を (1) の指数の肩に代入します。

$$P_r \propto \exp\left[\frac{S_B(E_{\text{tot}}) - \frac{E_r}{T}}{k_B}\right] = \exp\left[\frac{S_B(E_{\text{tot}})}{k_B}\right] \cdot \exp\left(-\frac{E_r}{k_B T}\right)$$

第1因子の $\exp[S_B(E_{\text{tot}})/k_B]$ は状態 r に依存しない共通の定数であるため、比例関係から除外することができます。逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ を導入すると、確率 P_r がボルツマン因子に比例することが導かれます。

$$P_r \propto \exp(-\beta E_r)$$

- (3) (2) の比例関係から、適当な規格化定数 C を用いて $P_r = C \exp(-\beta E_r)$ とおきます。全確率の和が 1 になるという規格化条件を適用します。

$$\begin{aligned}\sum_r P_r &= \sum_r C \exp(-\beta E_r) \\ &= C \sum_r \exp(-\beta E_r) \\ &= 1\end{aligned}$$

これより、規格化定数 C が以下のように求まります。

$$C = \frac{1}{\sum_r \exp(-\beta E_r)}$$

したがって、状態 r の実現確率は以下のカノニカル分布で与えられます。

$$\begin{aligned}P_r &= \frac{\exp(-\beta E_r)}{\sum_r \exp(-\beta E_r)} \\ &= \frac{1}{Z} \exp(-\beta E_r)\end{aligned}$$

この分母にあるすべての微視的状态にわたるボルツマン因子の和 Z は分配関数と定義され、数式としては以下のように表されます。

$$Z(\beta) = \sum_r \exp(-\beta E_r)$$

問題 3-2 | 分配関数の基本

★★★

温度 T の熱浴と熱的に接触し、熱平衡状態にある巨視的な系を考える。逆温度を $\beta = \frac{1}{k_B T}$ とする。この系がとりうる微視的状态を i とし、状態 i における系のエネルギーを E_i とするとき、状態 i が実現する確率はボルツマン因子 $\exp(-\beta E_i)$ に比例する。以下の問いに答えよ。

- (1) 状態和である分配関数を $Z = \sum_i \exp(-\beta E_i)$ と定義する。状態 i が実現する確率 P_i を Z を用いて表し、すべての状態について確率の総和をとると 1 に規格化されることを示せ。
- (2) 系の平均エネルギー $\langle E \rangle$ の定義式を示せ。また、分配関数 Z の β による偏微分が $\frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\sum_i E_i \exp(-\beta E_i)$ となることを利用して、 $\langle E \rangle$ が分配関数の対数微分を用いて以下のように表されることを導出せよ。

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \log Z}{\partial \beta}$$

- (3) ヘルムホルツの自由エネルギー F と分配関数 Z の関係 $F = -k_B T \log Z$ 、およびギブズ・ヘルムホルツの式 $U = \left(\frac{\partial(F/T)}{\partial(1/T)} \right)_{V,N}$ を用いて、統計力学的な平均エネルギー $\langle E \rangle$ が熱力学的な内部エネルギー U と一致することを示せ。

解答・解説

- (1) 状態 i が実現する確率 P_i はボルツマン因子 $\exp(-\beta E_i)$ に比例するため、適当な比例定数 C を用いて $P_i = C \exp(-\beta E_i)$ と表すことができます。すべての状態にわたる確率の総和が 1 になるという規格化条件を適用します。

$$\begin{aligned}\sum_i P_i &= \sum_i C \exp(-\beta E_i) \\ &= C \sum_i \exp(-\beta E_i) \\ &= 1\end{aligned}$$

これより、比例定数 C は分配関数 Z の逆数となります。

$$\begin{aligned}C &= \frac{1}{\sum_i \exp(-\beta E_i)} \\ &= \frac{1}{Z}\end{aligned}$$

したがって、状態 i の出現確率 P_i は以下のように表されます。

$$P_i = \frac{\exp(-\beta E_i)}{Z}$$

このとき、全確率の総和を計算すると以下のようになり、正しく 1 に規格化されていることが確かめられます。

$$\begin{aligned}\sum_i P_i &= \sum_i \frac{\exp(-\beta E_i)}{Z} \\ &= \frac{1}{Z} \sum_i \exp(-\beta E_i) \\ &= \frac{1}{Z} \times Z \\ &= 1\end{aligned}$$

- (2) 平均エネルギー $\langle E \rangle$ は、各状態のエネルギー E_i にその出現確率 P_i を掛けて、すべての状態について足し合わせたものであるため、定義式は以下ようになります。

$$\begin{aligned}\langle E \rangle &= \sum_i P_i E_i \\ &= \frac{1}{Z} \sum_i E_i \exp(-\beta E_i)\end{aligned}$$

ここで、合成関数の微分公式 $\frac{\partial \log Z}{\partial \beta} = \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta}$ を用いて、分配関数の対数微分を計算します。問題文で与えられた $\frac{\partial Z}{\partial \beta}$ の式を代入します。

$$\begin{aligned} -\frac{\partial \log Z}{\partial \beta} &= -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \\ &= -\frac{1}{Z} \left(-\sum_i E_i \exp(-\beta E_i) \right) \\ &= \frac{1}{Z} \sum_i E_i \exp(-\beta E_i) \end{aligned}$$

この右辺は平均エネルギー $\langle E \rangle$ の定義式に等しいため、以下の関係式を得ます。

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \log Z}{\partial \beta}$$

- (3) 統計力学的な自由エネルギーの定義 $F = -k_B T \log Z$ を変形すると、 $\log Z = -\frac{F}{k_B T}$ となります。また、逆温度の定義から $\beta = \frac{1}{k_B T}$ であるため、 $\frac{\partial}{\partial \beta} = \frac{\partial}{\partial (1/k_B T)} = k_B \frac{\partial}{\partial (1/T)}$ が成り立ちます。

これらを (2) で得られた平均エネルギーの式に代入します。

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= -\frac{\partial \log Z}{\partial \beta} \\ &= -\left(k_B \frac{\partial}{\partial (1/T)} \right) \left(-\frac{F}{k_B T} \right) \end{aligned}$$

分母と分子の定数 k_B が相殺され、マイナス同士でプラスになります。

$$\langle E \rangle = \frac{\partial (F/T)}{\partial (1/T)}$$

この右辺は、熱力学におけるギブズ・ヘルムホルツの式によって内部エネルギー U を与える偏微分そのものです。

$$U = \left(\frac{\partial (F/T)}{\partial (1/T)} \right)_{V,N}$$

したがって、アンサンブル平均として求めた $\langle E \rangle$ は、熱力学的な内部エネルギー U と等しくなります。

問題 3-3

二準位系のカノニカル分布

★★★

互いに独立で区別可能な N 個の粒子からなる二準位系を考える。各粒子は、エネルギーが 0 の基底状態と、エネルギーが $\epsilon > 0$ の励起状態のいずれかをとる。この系が温度 T の熱浴と熱平衡状態にあるとし、逆温度を $\beta = \frac{1}{k_B T}$ とする。カノニカル分布に基づいて以下の問いに答えよ。

- (1) 1 粒子あたりの分配関数 $z(\beta)$ を求めよ。また、系全体の分配関数 $Z(\beta)$ を $z(\beta)$ と N を用いて表せ。
- (2) 系全体の平均エネルギー $\langle E \rangle$ を β および T の関数としてそれぞれ求めよ。また、高温極限 $T \rightarrow \infty$ および低温極限 $T \rightarrow 0$ における $\langle E \rangle$ の値を求め、その物理的意味を説明せよ。
- (3) 系の熱容量 $C = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}$ を求めよ。さらに、 $x = \epsilon/(k_B T)$ と置き、 C が極大となる条件が

$$x \tanh\left(\frac{x}{2}\right) = 2$$

となることを示せ。この方程式の解 $x \simeq 2.40$ を用いて、極大となる温度を求めよ。

解答・解説

- (1) 1つの粒子がとりうるエネルギー準位は 0 と ϵ の2つです。したがって、1粒子あたりの分配関数 $z(\beta)$ は定義通り以下ようになります。

$$\begin{aligned} z(\beta) &= \sum_i \exp(-\beta E_i) \\ &= \exp(-\beta \cdot 0) + \exp(-\beta \epsilon) \\ &= 1 + \exp(-\beta \epsilon) \end{aligned}$$

系を構成する N 個の粒子は互いに独立で区別可能であるため、系全体の分配関数 $Z(\beta)$ は1粒子分配関数の N 乗になります。

$$\begin{aligned} Z(\beta) &= [z(\beta)]^N \\ &= (1 + \exp(-\beta\epsilon))^N \end{aligned}$$

(2) 系全体の平均エネルギー $\langle E \rangle$ は、分配関数の対数微分を用いて計算できます。

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= -\frac{\partial \log Z}{\partial \beta} \\ &= -\frac{\partial}{\partial \beta} [N \log (1 + \exp(-\beta\epsilon))] \end{aligned}$$

合成関数の微分法を適用します。

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= -N \cdot \frac{1}{1 + \exp(-\beta\epsilon)} \cdot (-\epsilon \exp(-\beta\epsilon)) \\ &= \frac{N\epsilon \exp(-\beta\epsilon)}{1 + \exp(-\beta\epsilon)} \end{aligned}$$

分母・分子に $\exp(\beta\epsilon)$ を掛けて整理すると、逆温度 β を用いたすっきりした表現になります。

$$\langle E \rangle = \frac{N\epsilon}{\exp(\beta\epsilon) + 1}$$

ここに $\beta = \frac{1}{k_B T}$ を代入することで、温度 T の関数としても表せます。

$$\langle E \rangle = \frac{N\epsilon}{\exp\left(\frac{\epsilon}{k_B T}\right) + 1}$$

低温極限 $T \rightarrow 0$ では $\epsilon/(k_B T) \rightarrow \infty$ なので、 $\langle E \rangle \rightarrow 0$ となります。したがって、すべての粒子が基底状態へ近づきます。

高温極限 $T \rightarrow \infty$ では $\epsilon/(k_B T) \rightarrow 0$ なので、 $\langle E \rangle \rightarrow N\epsilon/2$ となります。これは、基底状態と励起状態の占有確率がともに $1/2$ へ近づくことを表します。

- (3) 熱容量 C を求めるため、(2) で得られた $\langle E \rangle$ を温度 T で微分します。商の微分公式と合成関数の微分を用います。

$$C = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} = N\epsilon \cdot \left[-\frac{1}{\left(\exp\left(\frac{\epsilon}{k_B T}\right) + 1 \right)^2} \right] \cdot \exp\left(\frac{\epsilon}{k_B T}\right) \cdot \left(-\frac{\epsilon}{k_B T^2} \right)$$

マイナス同士を相殺させ、式を整理します。

$$C = Nk_B \left(\frac{\epsilon}{k_B T} \right)^2 \frac{\exp\left(\frac{\epsilon}{k_B T}\right)}{\left(\exp\left(\frac{\epsilon}{k_B T}\right) + 1 \right)^2}$$

$x = \epsilon/(k_B T)$ と置くと、

$$\frac{C}{Nk_B} = \frac{x^2 e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{x^2}{4 \cosh^2(x/2)}$$

です。対数微分を0と置けば、

$$\frac{d}{dx} \log\left(\frac{C}{Nk_B}\right) = \frac{2}{x} - \tanh\left(\frac{x}{2}\right) = 0$$

となるため、極大条件は

$$x \tanh\left(\frac{x}{2}\right) = 2$$

です。 $x \simeq 2.40$ を代入すると、

$$k_B T_{\max} \simeq \frac{\epsilon}{2.40} \simeq 0.42\epsilon$$

を得ます。

問題 3-4

量子調和振動子の分配関数

★★★

質量 m , 角振動数 ω の 1 次元量子調和振動子からなる系を考える。量子力学の要請により, この振動子がとりうるエネルギー準位は以下のように離散化されている。

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

この系が温度 T の熱浴と熱平衡状態にあるとし, 逆温度を $\beta = \frac{1}{k_B T}$ とする。以下の問いに答えよ。

- (1) 1 次元量子調和振動子の分配関数 $Z(\beta)$ を求めよ。ただし, $|x| < 1$ に対する等比級数の和の公式 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ を用いよ。
- (2) この系の平均エネルギー $\langle E \rangle$ を β および T の関数としてそれぞれ求めよ。また, 低温極限 $T \rightarrow 0$ における $\langle E \rangle$ の値を求め, その物理的意味を述べよ。
- (3) 高温極限 $T \rightarrow \infty$ において, $\exp(x) \simeq 1 + x$ を用いて平均エネルギー $\langle E \rangle$ を T の 1 次項まで近似し, 古典的なエネルギー等配分則が再現されることを示せ。
- (4) 系の熱容量 $C = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}$ を求めよ。

解答・解説

- (1) 分配関数 $Z(\beta)$ の定義式に、与えられたエネルギー準位 E_n を代入します。

$$\begin{aligned} Z(\beta) &= \sum_{n=0}^{\infty} \exp(-\beta E_n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \exp\left[-\beta\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)\right] \end{aligned}$$

指数関数の性質を用いて、 n に依存しない零点エネルギーの項を和の記号の外に括り出します。

$$Z(\beta) = \exp\left(-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega\right) \sum_{n=0}^{\infty} [\exp(-\beta\hbar\omega)]^n$$

$\beta > 0, \hbar\omega > 0$ より公比 $x = \exp(-\beta\hbar\omega)$ は $0 < x < 1$ を満たすため、無限等比級数の和の公式を適用できます。

$$Z(\beta) = \frac{\exp\left(-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega\right)}{1 - \exp(-\beta\hbar\omega)}$$

分母と分子に $\exp\left(\frac{1}{2}\beta\hbar\omega\right)$ を掛ければ、 $Z(\beta) = \frac{1}{2 \sinh\left(\frac{1}{2}\beta\hbar\omega\right)}$ とも表せます。

- (2) 平均エネルギー $\langle E \rangle$ を分配関数の対数微分から求めます。(1) で得られた $Z(\beta)$ の対数をとります。

$$\begin{aligned} \log Z(\beta) &= \log\left[\exp\left(-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega\right)\right] - \log(1 - \exp(-\beta\hbar\omega)) \\ &= -\frac{1}{2}\beta\hbar\omega - \log(1 - \exp(-\beta\hbar\omega)) \end{aligned}$$

これを β で偏微分し、マイナスを掛けます。

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= -\frac{\partial \log Z}{\partial \beta} \\ &= \frac{1}{2}\hbar\omega + \frac{1}{1 - \exp(-\beta\hbar\omega)} \cdot (-\hbar\omega \exp(-\beta\hbar\omega)) \cdot (-1) \\ \langle E \rangle &= \frac{1}{2}\hbar\omega + \frac{\hbar\omega \exp(-\beta\hbar\omega)}{1 - \exp(-\beta\hbar\omega)} \end{aligned}$$

第2項の分母と分子を $\exp(-\beta\hbar\omega)$ で割って整理すると、逆温度 β を用いた以下の表式を得ます。

$$\langle E \rangle = \frac{1}{2}\hbar\omega + \frac{\hbar\omega}{\exp(\beta\hbar\omega) - 1}$$

ここに $\beta = \frac{1}{k_B T}$ を代入することで、温度 T の関数としても表せます。

$$\langle E \rangle = \frac{1}{2} \hbar \omega + \frac{\hbar \omega}{\exp\left(\frac{\hbar \omega}{k_B T}\right) - 1}$$

【低温極限の考察】

$T \rightarrow 0$ のとき、 $\frac{\hbar \omega}{k_B T} \rightarrow \infty$ となるため、分母の $\exp\left(\frac{\hbar \omega}{k_B T}\right) \rightarrow \infty$ となり、第2項は0に収束します。したがって、以下のようになります。

$$\langle E \rangle \rightarrow \frac{1}{2} \hbar \omega$$

これは、 $T \rightarrow 0$ でも基底状態のエネルギーである零点エネルギーが残ることを表します。

- (3) 高温極限 $T \rightarrow \infty$ では $k_B T \gg \hbar \omega$ であり、 $\frac{\hbar \omega}{k_B T} \ll 1$ となります。近似式 $\exp(x) \simeq 1 + x$ を第2項の分母に適用します。

$$\exp\left(\frac{\hbar \omega}{k_B T}\right) - 1 \simeq \left(1 + \frac{\hbar \omega}{k_B T}\right) - 1 = \frac{\hbar \omega}{k_B T}$$

これを (2) の式に代入します。

$$\langle E \rangle \simeq \frac{1}{2} \hbar \omega + \frac{\hbar \omega}{\frac{\hbar \omega}{k_B T}} = \frac{1}{2} \hbar \omega + k_B T$$

さらに高温の極限を考えると、定数項である $\frac{1}{2} \hbar \omega$ は $k_B T$ に比べて無視できるようになるため、最終的に以下の結果が得られます。

$$\langle E \rangle \simeq k_B T$$

1次元調和振動子のハミルトニアンには、運動エネルギー $p^2/2m$ と位置エネルギー $m\omega^2 x^2/2$ という二つの二次形式の項があります。等分配則によれば、各項の平均エネルギーは $k_B T/2$ なので、合計は $k_B T$ です。これは上で求めた高温極限と一致します。

- (4) 熱容量 C を求めるため、(2) で得られた平均エネルギー $\langle E \rangle$ を温度 T で微分します。零点エネルギーの項は定数なので消え、第2項に商の微分公式と合成関数の微分を適用します。

$$\begin{aligned} C &= \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \\ &= \hbar\omega \cdot \left[-\frac{1}{\left(\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right) - 1 \right)^2} \right] \cdot \exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right) \cdot \left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T^2} \right) \end{aligned}$$

マイナス同士を相殺させ、分母を k_B に合わせるために整理します。

$$C = k_B \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^2 \frac{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)}{\left(\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right) - 1 \right)^2}$$

問題 3-5 | 自由エネルギーと熱力学量

★★★

温度 T ，体積 V ，粒子数 N の等温系を考え，逆温度を $\beta = \frac{1}{k_B T}$ とする。この系の分配関数を $Z(\beta, V, N)$ とするとき，ヘルムホルツの自由エネルギー $F(T, V, N)$ を以下の関係式によって定義する。

$$F(T, V, N) = -k_B T \log Z$$

この統計力学的な定義と，熱力学における完全な熱力学関数としての全微分関係式

$$dF = -SdT - PdV + \mu dN$$

を用いて，以下の問いに答えよ。

- (1) エントロピー S および圧力 P を，自由エネルギー F の偏微分としてそれぞれ表せ。また，それらの式を用いて， S と P を分配関数 Z または $\log Z$ の微分を用いた形へ書き換えよ。
- (2) 自由エネルギーの定義 $F = U - TS$ を用いて，内部エネルギー U を F およびその温度微分で表せ。また， U を分配関数の対数微分 $\frac{\partial \log Z}{\partial \beta}$ で表し，平均エネルギー $\langle E \rangle$ と等しいことを示せ。
- (3) 系の定積熱容量を $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V, N}$ と定義する。これを逆温度 β による $\log Z$ の 2 階偏微分を用いた形に書き換えよ。また，エネルギーの分散 $\langle (E - \langle E \rangle)^2 \rangle$ と関連付けて， $C_V \geq 0$ となる理由を説明せよ。

解答・解説

- (1) 自由エネルギー $F(T, V, N)$ の全微分は $dF = -SdT - PdV + \mu dN$ と与えられているため、各係数を比較することで、エントロピー S と圧力 P は以下のように F の偏微分で定義されます。

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N}, \quad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}$$

ここに $F = -k_B T \log Z$ を代入して、分配関数による表現に書き換えます。

【エントロピー S 】

温度 T による偏微分には、積の微分公式 $(f \cdot g)' = f'g + fg'$ を適用します。

$$\begin{aligned} S &= -\frac{\partial}{\partial T} (-k_B T \log Z) \\ &= k_B \log Z + k_B T \left(\frac{\partial \log Z}{\partial T} \right)_{V,N} \end{aligned}$$

【圧力 P 】

体積 V で偏微分する際、温度 T は定数として扱えるため、微分の外にくくり出すことができます。

$$\begin{aligned} P &= -\frac{\partial}{\partial V} (-k_B T \log Z) \\ &= k_B T \left(\frac{\partial \log Z}{\partial V} \right)_{T,N} \end{aligned}$$

- (2) 熱力学の定義式 $F = U - TS$ を U について整理すると、 $U = F + TS$ となります。ここに (1) で求めた $S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N}$ を代入します。

$$U = F - T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,N}$$

この右辺を分配関数で表します。連鎖律より、温度微分と逆温度微分の間には $\frac{\partial}{\partial T} = \frac{\partial \beta}{\partial T} \frac{\partial}{\partial \beta} = -\frac{1}{k_B T^2} \frac{\partial}{\partial \beta}$ の関係があります。これを用いて $F = -k_B T \log Z$ を T で偏微分します。

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,N} &= -k_B \log Z - k_B T \left(\frac{\partial \log Z}{\partial T} \right)_{V,N} \\ &= -k_B \log Z - k_B T \left(-\frac{1}{k_B T^2} \frac{\partial \log Z}{\partial \beta} \right) \\ &= -k_B \log Z + \frac{1}{T} \frac{\partial \log Z}{\partial \beta} \end{aligned}$$

この結果を最初の U の式に代入します。

$$U = (-k_B T \log Z) - T \left(-k_B \log Z + \frac{1}{T} \frac{\partial \log Z}{\partial \beta} \right)$$

$$\begin{aligned} U &= -k_B T \log Z + k_B T \log Z - \frac{\partial \log Z}{\partial \beta} \\ &= -\frac{\partial \log Z}{\partial \beta} \end{aligned}$$

平均エネルギーの式 $\langle E \rangle = -\frac{\partial \log Z}{\partial \beta}$ と比較すると、 $U = \langle E \rangle$ が成り立ちます。

- (3) (2) で得られた $U = -\frac{\partial \log Z}{\partial \beta}$ を定積熱容量の定義に代入します。連鎖律 $\frac{\partial}{\partial T} = -\frac{1}{k_B T^2} \frac{\partial}{\partial \beta} = -k_B \beta^2 \frac{\partial}{\partial \beta}$ を用いて、温度微分を β 微分に変換します。

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{\partial U}{\partial T} \\ &= \left(-k_B \beta^2 \frac{\partial}{\partial \beta} \right) \left(-\frac{\partial \log Z}{\partial \beta} \right) \\ &= k_B \beta^2 \frac{\partial^2 \log Z}{\partial \beta^2} \end{aligned}$$

この $\log Z$ の2階微分を具体的に実行してみます。1階微分は $\frac{\partial \log Z}{\partial \beta} = \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\langle E \rangle$ でした。これをもう一度 β で微分します。

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \log Z}{\partial \beta^2} &= \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right) \\ &= -\frac{1}{Z^2} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)^2 + \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} \end{aligned}$$

ここで, $\frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\sum_i E_i \exp(-\beta E_i)$ および $\frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} = \sum_i E_i^2 \exp(-\beta E_i)$ であるため, これらを代入してアンサンブル平均 $\langle \dots \rangle$ の記号で整理します。

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \log Z}{\partial \beta^2} &= -\left(-\frac{1}{Z} \sum_i E_i \exp(-\beta E_i)\right)^2 + \frac{1}{Z} \sum_i E_i^2 \exp(-\beta E_i) \\ &= -\langle E \rangle^2 + \langle E^2 \rangle \\ &= \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 \end{aligned}$$

この差はエネルギーの分散 $\langle (E - \langle E \rangle)^2 \rangle$ です。したがって, 定積熱容量は

$$C_V = k_B \beta^2 \langle (E - \langle E \rangle)^2 \rangle$$

エネルギーの分散は $\langle (E - \langle E \rangle)^2 \rangle \geq 0$ を満たします。また, ボルツマン定数 k_B と β^2 も正です。エネルギーの分散が負にならないため, 定積熱容量は $C_V \geq 0$ を満たします。

問題 3-6 | エネルギー揺らぎと熱容量

★★★

温度 T , 逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ の熱浴と熱平衡状態にある系を考える。この系の分配関数は $Z = \sum_i \exp(-\beta E_i)$ であり, ある物理量 A のアンサンブル平均は

$$\langle A \rangle = \frac{1}{Z} \sum_i A_i \exp(-\beta E_i)$$

で定義される。以下の問いに答えよ。

- (1) 系の平均エネルギー $\langle E \rangle$ を分配関数 Z の β による 1 階微分を用いて表せ。
 また, エネルギーの 2 乗平均 $\langle E^2 \rangle$ が分配関数 Z の β による 2 階微分を用いて $\langle E^2 \rangle = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2}$ と表されることを示せ。
- (2) エネルギーの分散を $\langle (E - \langle E \rangle)^2 \rangle = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2$ と表す。この分散が, 分配関数の対数微分を用いて以下のように表されることを導出せよ。

$$\langle (E - \langle E \rangle)^2 \rangle = \frac{\partial^2 \log Z}{\partial \beta^2}$$

- (3) 系の定積熱容量 C_V は, 内部エネルギー $U = \langle E \rangle$ の温度微分 $\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}$ として定義される。微分演算子の関係式 $\frac{\partial}{\partial T} = -\frac{1}{k_B T^2} \frac{\partial}{\partial \beta}$ を用いて, 定積熱容量 C_V とエネルギーの分散 $\langle (E - \langle E \rangle)^2 \rangle$ の間に成り立つ関係式を導け。

解答・解説

- (1) 平均エネルギー $\langle E \rangle$ の定義式は以下の通りです。

$$\langle E \rangle = \frac{1}{Z} \sum_i E_i \exp(-\beta E_i)$$

分配関数 $Z = \sum_i \exp(-\beta E_i)$ を β で1階微分すると $\frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\sum_i E_i \exp(-\beta E_i)$ となるため、平均エネルギーは次のように表せます。

$$\langle E \rangle = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta}$$

同様に、分配関数 Z を β で2階微分します。各項の指数部分から再び $-E_i$ が前に降りてくるため、以下のようになります。

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} &= \frac{\partial}{\partial \beta} \left(-\sum_i E_i \exp(-\beta E_i) \right) \\ &= \sum_i E_i^2 \exp(-\beta E_i) \end{aligned}$$

この両辺を Z で割ると、右辺はエネルギーの2乗平均 $\langle E^2 \rangle$ の定義式そのものになります。

$$\begin{aligned} \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} &= \frac{1}{Z} \sum_i E_i^2 \exp(-\beta E_i) \\ &= \langle E^2 \rangle \end{aligned}$$

これにより、目的の式が示されました。

- (2) 分配関数の対数 $\log Z$ を β で2階微分します。1階微分の結果は以下の通りです。

$$\begin{aligned} \frac{\partial \log Z}{\partial \beta} &= \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \\ &= -\langle E \rangle \end{aligned}$$

この式をさらに β で微分します。商の微分公式を適用します。

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \log Z}{\partial \beta^2} &= \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right) \\ &= \frac{\frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} \cdot Z - \frac{\partial Z}{\partial \beta} \cdot \frac{\partial Z}{\partial \beta}}{Z^2} \end{aligned}$$

右辺の分数式を2つの項に分割して整理します。

$$\frac{\partial^2 \log Z}{\partial \beta^2} = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} - \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)^2$$

ここで、第1項は(1)より $\langle E^2 \rangle$ であり、第2項の括弧内は $-\langle E \rangle$ です。これらを代入します。

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \log Z}{\partial \beta^2} &= \langle E^2 \rangle - (-\langle E \rangle)^2 \\ &= \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 \end{aligned}$$

左辺と右辺を入れ替えることで、エネルギーの分散と対数2階微分の関係式が導出されます。

$$\langle (E - \langle E \rangle)^2 \rangle = \frac{\partial^2 \log Z}{\partial \beta^2}$$

- (3) 定積熱容量 $C_V = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}$ に対し、温度微分を逆温度微分に変換します。

$$C_V = -\frac{1}{k_B T^2} \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta}$$

- (2) の途中で導いた $\langle E \rangle = -\frac{\partial \log Z}{\partial \beta}$ を代入します。

$$\begin{aligned} C_V &= -\frac{1}{k_B T^2} \frac{\partial}{\partial \beta} \left(-\frac{\partial \log Z}{\partial \beta} \right) \\ &= \frac{1}{k_B T^2} \frac{\partial^2 \log Z}{\partial \beta^2} \end{aligned}$$

この式の右辺に、(2) で得られた分散の表現を代入します。

$$C_V = \frac{1}{k_B T^2} \langle (E - \langle E \rangle)^2 \rangle$$

この式より、定積熱容量はエネルギーの分散に比例します。

問題 3-7

古典極限と等分配則

★★★

古典統計力学において、連続的な位相空間の座標を $x_1, x_2, \dots, x_f$ とする。系のハミルトニアン $H(x_1, x_2, \dots, x_f)$ が、ある特定の変数 x_1 についてのみ、正の定数 A を用いて以下のような二次形式で分離できる場合を考える。

$$H(x_1, x_2, \dots, x_f) = Ax_1^2 + H'(x_2, \dots, x_f)$$

この系が温度 T 、逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ の熱浴と熱平衡状態にあるとき、以下の問いに答えよ。ただし、変数 x_1 のとりうる値の範囲は $-\infty$ から $+\infty$ までとする。

- (1) 古典統計力学における分配関数 Z は、位相空間の連続積分として定義される。この積分が x_1 に関する部分と残りの変数に関する部分に積の形で分離できることを示せ。さらに、 $\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\beta Ax_1^2) dx_1 = \sqrt{\frac{\pi}{\beta A}}$ を用いて、 $\log Z$ の式を導出せよ。
- (2) (1) の結果を用いて、ハミルトニアンの二次形式の項が担う平均エネルギー $\langle Ax_1^2 \rangle = -\frac{\partial \log Z_{x_1}}{\partial \beta}$ を計算し、これが $k_B T/2$ になることを示せ。
- (3) このエネルギー等分配則を、3次元空間にある質量 m の古典的単原子理想気体 N 粒子系と、 N 個の独立な古典的3次元調和振動子系にそれぞれ適用せよ。各系について、ハミルトニアンに含まれる二次形式の項の総数を求め、全平均エネルギーおよび定積熱容量 C_V を求めよ。

解答・解説

- (1) 古典統計力学の分配関数 Z は、ハミルトニアン H のボルツマン因子を全位相空間で積分したものです。

$$Z = \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \int \cdots \int dx_2 \cdots dx_f \exp [-\beta (Ax_1^2 + H'(x_2, \dots, x_f))]$$

指数の性質を用いて掛け算に分解します。

$$Z = \left(\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\beta Ax_1^2) dx_1 \right) \times \left(\int \cdots \int dx_2 \cdots dx_f \exp [-\beta H'(x_2, \dots, x_f)] \right)$$

前半の x_1 に関する積分を Z_{x_1} 、残りの積分を Z' とおくと、分配関数は次の積に分離されます。

$$Z = Z_{x_1} \cdot Z'$$

与えられたガウス積分の公式を Z_{x_1} に適用します。

$$\begin{aligned} Z_{x_1} &= \sqrt{\frac{\pi}{\beta A}} \\ &= \left(\frac{\pi}{A} \right)^{1/2} \beta^{-1/2} \end{aligned}$$

全体の分配関数の対数をとると、積の性質から和の形に展開できます。

$$\begin{aligned} \log Z &= \log Z_{x_1} + \log Z' \\ &= \frac{1}{2} \log \left(\frac{\pi}{A} \right) - \frac{1}{2} \log \beta + \log Z' \end{aligned}$$

- (2) 二次形式の項 Ax_1^2 が担う平均エネルギー $\langle Ax_1^2 \rangle$ は、 Z_{x_1} の対数微分から得られます。(1) の結果のうち、 β に依存する項のみを微分します。

$$\begin{aligned} \langle Ax_1^2 \rangle &= - \frac{\partial \log Z_{x_1}}{\partial \beta} \\ &= - \frac{\partial}{\partial \beta} \left(-\frac{1}{2} \log \beta \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\beta} \end{aligned}$$

ここに $\beta = \frac{1}{k_B T}$ を代入します。

$$\langle Ax_1^2 \rangle = \frac{1}{2} k_B T$$

これにより、ハミルトニアンの中で二次形式で表される独立な自由度 1 つあたり、平均して $k_B T/2$ のエネルギーが等分に割り振られるという、エネルギー等分配則が示されました。

(3) 【古典的単原子理想気体 N 粒子系】

各粒子のハミルトニアンは、運動量のみの二次形式で表されます。

$$H = \sum_{i=1}^N \left(\frac{p_{xi}^2}{2m} + \frac{p_{yi}^2}{2m} + \frac{p_{zi}^2}{2m} \right)$$

1 粒子あたり二次形式の項が 3 個あり、 N 粒子全体では合計 $3N$ 個です。エネルギー等分配則を適用すると、全平均エネルギー $\langle E \rangle$ は以下ようになります。

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= 3N \times \frac{1}{2} k_B T \\ &= \frac{3}{2} N k_B T \end{aligned}$$

定積熱容量 C_V は、このエネルギーを温度 T で微分して求めます。

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \\ &= \frac{3}{2} N k_B \end{aligned}$$

【古典的 3 次元調和振動子 N 粒子系】

各振動子は、運動エネルギーに加えて位置のポテンシャルエネルギーも二次形式で持ちます。

$$H = \sum_{i=1}^N \left(\frac{p_{xi}^2}{2m} + \frac{p_{yi}^2}{2m} + \frac{p_{zi}^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x_i^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 y_i^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 z_i^2 \right)$$

1 つの 3 次元振動子には運動量に関する 3 項と位置に関する 3 項があり、 N 個の振動子全体では二次形式の項が合計 $6N$ 個あります。エネルギー等分配則を適用すると、全平均エネルギー $\langle E \rangle$ は以下ようになります。

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= 6N \times \frac{1}{2} k_B T \\ &= 3N k_B T \end{aligned}$$

定積熱容量 C_V は，同様に温度 T で微分して求められます。

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \\ &= \mathbf{3Nk_B} \end{aligned}$$

この固体振動子の定積熱容量が温度によらず $3Nk_B$ となる結果は，デュロン・プティの法則に対応します。

第 4 章

グランドカノニカル分布

問題 4-1 | 粒子数が増える系

★★★

体積 V の系が、十分に大きな外部環境とエネルギーおよび粒子を交換している。系と外部環境を合わせた全体系は孤立しており、全エネルギーを E_{tot} 、全粒子数を N_{tot} とする。系が粒子数 N 、エネルギー E_r の微視的状态 r にあるとき、外部環境のエネルギーと粒子数はそれぞれ $E_{\text{tot}} - E_r$ 、 $N_{\text{tot}} - N$ である。外部環境の温度を T 、化学ポテンシャルを μ とし、以下の問いに答えよ。

- (1) 外部環境のエントロピー $S_B(E_{\text{tot}} - E_r, N_{\text{tot}} - N)$ を $E_r = 0, N = 0$ のまわりで1次まで展開せよ。ただし、

$$\left(\frac{\partial S_B}{\partial E_B}\right)_{V, N_B} = \frac{1}{T}, \quad \left(\frac{\partial S_B}{\partial N_B}\right)_{E_B, V} = -\frac{\mu}{T}$$

を用いよ。

- (2) 全体系に等重率の原理を適用し、状態 r の実現確率が $\exp[-\beta(E_r - \mu N)]$ に比例することを示せ。ここで $\beta = 1/(k_B T)$ である。
- (3) 粒子数と微視的状态の両方について確率を規格化し、大分配関数 Ξ と確率 $P_{N,r}$ を求めよ。

解答・解説

- (1) 2変数のテイラー展開を1次まで行くと,

$$\begin{aligned} S_B(E_{\text{tot}} - E_r, N_{\text{tot}} - N) &\simeq S_B(E_{\text{tot}}, N_{\text{tot}}) - \left(\frac{\partial S_B}{\partial E_B}\right) E_r - \left(\frac{\partial S_B}{\partial N_B}\right) N \\ &= S_0 - \frac{E_r}{T} + \frac{\mu N}{T} \end{aligned}$$

となります。 S_0 は系の状態に依存しない定数です。

- (2) 系が状態 r にあるとき, 全体系の状態数は外部環境の状態数に比例します。したがって,

$$\begin{aligned} P_{N,r} &\propto \exp\left(\frac{S_B}{k_B}\right) \\ &\propto \exp\left[-\frac{E_r - \mu N}{k_B T}\right] \\ &= \exp[-\beta(E_r - \mu N)] \end{aligned}$$

を得ます。

- (3) 粒子数 N は $0, 1, 2, \dots$ をとるため, 規格化条件は

$$\sum_{N=0}^{\infty} \sum_r P_{N,r} = 1$$

です。したがって, 大分配関数を

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_r \exp[-\beta(E_r - \mu N)]$$

と定義すれば, 確率は

$$P_{N,r} = \frac{1}{\Xi} \exp[-\beta(E_r - \mu N)]$$

となります。

問題 4-2 | 大分配関数

★★★

温度 T , 逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$, 化学ポテンシャル μ の粒子浴および熱浴と接触している体積 V の開いた系を考える。系に含まれる粒子数 N は 0 から ∞ までの整数値をとり, 粒子数が N であるときの系の微視的状态を i , そのエネルギーを $E_{i,N}$ とする。この統計集団における確率の規格化因子である大分配関数 Ξ は以下のように定義される。

$$\Xi(\beta, V, \mu) = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_i \exp[-\beta(E_{i,N} - \mu N)]$$

この定義式を出発点として, 以下の問いに答えよ。

- (1) 粒子数が N であり, かつ微視的状态 i が実現する確率 $P_{i,N}$ を, 大分配関数 Ξ を用いて表せ。
- (2) 系の平均粒子数 $\langle N \rangle$ の定義式を示せ。また, 大分配関数 Ξ の μ による1階偏微分を利用して, 平均粒子数 $\langle N \rangle$ が大分配関数の対数微分を用いて以下のように表されることを導出せよ。

$$\langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log \Xi}{\partial \mu}$$

- (3) グランドポテンシャル $J = -k_B T \log \Xi$ と全微分関係式

$$dJ = -S dT - P dV - N d\mu$$

を用いて, $N = -\left(\frac{\partial J}{\partial \mu}\right)_{T,V}$ を計算し, (2) で求めた $\langle N \rangle$ と等しいことを示せ。

解答・解説

- (1) 開いた系において、粒子数が N で状態が i であるマクロな出現確率は、一般化されたボルツマン因子であるギブズ因子 $\exp[-\beta(E_{i,N} - \mu N)]$ に比例します。大分配関数 Ξ はすべての粒子数 N およびすべての微視的状态 i にわたるギブズ因子の総和として定義されているため、求める確率 $P_{i,N}$ は大分配関数を分母とする以下の形式で表されます。

$$P_{i,N} = \frac{\exp[-\beta(E_{i,N} - \mu N)]}{\Xi}$$

- (2) 平均粒子数 $\langle N \rangle$ は、各状態の粒子数 N にその出現確率 $P_{i,N}$ を掛けて、すべての粒子数と微視的状态について足し合わせたものであるため、定義式は以下のようになります。

$$\begin{aligned}\langle N \rangle &= \sum_{N=0}^{\infty} \sum_i N P_{i,N} \\ &= \frac{1}{\Xi} \sum_{N=0}^{\infty} \sum_i N \exp[-\beta(E_{i,N} - \mu N)]\end{aligned}$$

ここで、大分配関数 Ξ の定義式を化学ポテンシャル μ で偏微分します。指数の微分により、微分の前に βN が降ります。

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Xi}{\partial \mu} &= \sum_{N=0}^{\infty} \sum_i \beta N \exp[-\beta(E_{i,N} - \mu N)] \\ &= \beta \sum_{N=0}^{\infty} \sum_i N \exp[-\beta(E_{i,N} - \mu N)]\end{aligned}$$

合成関数の微分公式 $\frac{\partial \log \Xi}{\partial \mu} = \frac{1}{\Xi} \frac{\partial \Xi}{\partial \mu}$ を用いて、大分配関数の対数微分を計算します。上の微分結果を代入します。

$$\frac{\partial \log \Xi}{\partial \mu} = \frac{\beta}{\Xi} \sum_{N=0}^{\infty} \sum_i N \exp[-\beta(E_{i,N} - \mu N)]$$

この式の右辺のシグマと Ξ の部分は、最初に示した平均粒子数 $\langle N \rangle$ の定義式そのものです。したがって、以下の関係が成り立ちます。

$$\frac{\partial \log \Xi}{\partial \mu} = \beta \langle N \rangle$$

両辺を β で割ることで、目的の式が導出されました。

$$\langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log \Xi}{\partial \mu}$$

- (3) 熱力学における完全な熱力学関数としてのグランドポテンシャルの全微分関係式は $dJ = -SdT - PdV - Nd\mu$ と与えられているため、化学ポテンシャル μ の係数を比較することで、熱力学的な粒子数 N は次のように割り当てられます。

$$N = - \left(\frac{\partial J}{\partial \mu} \right)_{T,V}$$

ここに統計力学によるグランドポテンシャルの定義式 $J = -k_B T \log \Xi$ を代入します。偏微分を行う際、温度 T は定数として扱えるため微分の外に出すことができます。

$$\begin{aligned} N &= - \left(\frac{\partial (-k_B T \log \Xi)}{\partial \mu} \right)_{T,V} \\ &= k_B T \frac{\partial \log \Xi}{\partial \mu} \end{aligned}$$

逆温度の定義 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ より $k_B T = \frac{1}{\beta}$ であるため、この式は以下のように書き換えられます。

$$N = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log \Xi}{\partial \mu}$$

この結果は、(2) で確率分布から求めた平均粒子数 $\langle N \rangle$ と等しくなります。

問題 4-3 | 平均粒子数と粒子数揺らぎ

★★★

温度 T , 逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$, 化学ポテンシャル μ , 体積 V の大正準集団を考える。大分配関数は $\Xi = \sum_N \sum_i \exp[-\beta(E_{i,N} - \mu N)]$ で与えられ, 粒子数 N の平均値は $\langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log \Xi}{\partial \mu}$ と表される。以下の問いに答えよ。

- (1) 粒子数 N の2乗平均 $\langle N^2 \rangle$ が, 大分配関数 Ξ の μ による2階偏微分を用いて

$$\langle N^2 \rangle = \frac{1}{\beta^2 \Xi} \frac{\partial^2 \Xi}{\partial \mu^2}$$

と表されることを示せ。

- (2) 粒子数の分散 $\langle (N - \langle N \rangle)^2 \rangle = \langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2$ が, 大分配関数の対数2階微分を用いて以下のように表されることを導出せよ。

$$\langle (N - \langle N \rangle)^2 \rangle = \frac{1}{\beta^2} \frac{\partial^2 \log \Xi}{\partial \mu^2}$$

また, この式を利用して, 粒子数の分散が平均粒子数の化学ポテンシャル微分 $\frac{1}{\beta} \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu}$ に等しくなることを示せ。

- (3) 熱力学の Maxwell の関係式などを用いると, 粒子数の化学ポテンシャル微分は, 等温圧縮率 $\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$ を用いて

$$\left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right)_{T,V} = \frac{\langle N \rangle^2}{V} \kappa_T$$

と書き換えられる。粒子数の標準偏差 $\Delta N = \sqrt{\langle (N - \langle N \rangle)^2 \rangle}$ と平均粒子数の比 $\frac{\Delta N}{\langle N \rangle}$ を, 等温圧縮率 κ_T , 体積 V , 温度 T を用いて表せ。さらに, $V \rightarrow \infty$ における相対揺らぎの極限を求めよ。

解答・解説

- (1) 大分配関数 Ξ の定義式を化学ポテンシャル μ で1階偏微分すると、指数の微分により βN が前に降ります。

$$\frac{\partial \Xi}{\partial \mu} = \sum_N \sum_i \beta N \exp[-\beta(E_{i,N} - \mu N)]$$

この式をさらに μ で偏微分します。再び βN が前に降りるため、以下のようになります。

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \Xi}{\partial \mu^2} &= \sum_N \sum_i \beta^2 N^2 \exp[-\beta(E_{i,N} - \mu N)] \\ &= \beta^2 \sum_N \sum_i N^2 \exp[-\beta(E_{i,N} - \mu N)] \end{aligned}$$

この式の両辺を $\beta^2 \Xi$ で割ります。

$$\frac{1}{\beta^2 \Xi} \frac{\partial^2 \Xi}{\partial \mu^2} = \frac{1}{\Xi} \sum_N \sum_i N^2 \exp[-\beta(E_{i,N} - \mu N)]$$

右辺の和と Ξ の組は N^2 のアンサンブル平均なので、目的の式を得ます。

$$\langle N^2 \rangle = \frac{1}{\beta^2 \Xi} \frac{\partial^2 \Xi}{\partial \mu^2}$$

- (2) 大分配関数の対数 $\log \Xi$ を μ で1階偏微分した式を出発点とします。

$$\frac{\partial \log \Xi}{\partial \mu} = \frac{1}{\Xi} \frac{\partial \Xi}{\partial \mu}$$

この式をもう一度 μ で偏微分します。商の微分公式を適用します。

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \log \Xi}{\partial \mu^2} &= \frac{\frac{\partial^2 \Xi}{\partial \mu^2} \cdot \Xi - \frac{\partial \Xi}{\partial \mu} \cdot \frac{\partial \Xi}{\partial \mu}}{\Xi^2} \\ &= \frac{1}{\Xi} \frac{\partial^2 \Xi}{\partial \mu^2} - \left(\frac{1}{\Xi} \frac{\partial \Xi}{\partial \mu} \right)^2 \end{aligned}$$

- (1) の結果および平均粒子数の微分関係式を各項に適用します。

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \log \Xi}{\partial \mu^2} &= \beta^2 \langle N^2 \rangle - (\beta \langle N \rangle)^2 \\ &= \beta^2 (\langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2) \end{aligned}$$

分散の定義 $\langle (N - \langle N \rangle)^2 \rangle = \langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2$ を用いて式を整理します。

$$\frac{\partial^2 \log \Xi}{\partial \mu^2} = \beta^2 \langle (N - \langle N \rangle)^2 \rangle \implies \langle (N - \langle N \rangle)^2 \rangle = \frac{1}{\beta^2} \frac{\partial^2 \log \Xi}{\partial \mu^2}$$

ここで、右辺の微分を $\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\frac{1}{\beta} \frac{\partial \log \Xi}{\partial \mu} \right)$ と変形します。括弧の中身は平均粒子数 $\langle N \rangle$ の表現そのものであるため、以下の関係が導かれます。

$$\langle (N - \langle N \rangle)^2 \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu}$$

- (3) (2) で得られた粒子数の分散の式に、問題文で与えられた熱力学的関係式 $\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} = \frac{\langle N \rangle^2}{V} \kappa_T$ と $\beta = \frac{1}{k_B T}$ を代入します。

$$\begin{aligned} \langle (N - \langle N \rangle)^2 \rangle &= k_B T \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \\ &= k_B T \frac{\langle N \rangle^2}{V} \kappa_T \end{aligned}$$

粒子数の標準偏差 ΔN は、この分散の平方根として求められます。

$$\begin{aligned} \Delta N &= \sqrt{k_B T \frac{\langle N \rangle^2}{V} \kappa_T} \\ &= \langle N \rangle \sqrt{\frac{k_B T \kappa_T}{V}} \end{aligned}$$

両辺を平均粒子数 $\langle N \rangle$ で割ることで、相対揺らぎの式が得られます。

$$\frac{\Delta N}{\langle N \rangle} = \sqrt{\frac{k_B T \kappa_T}{V}}$$

$V \rightarrow \infty$ を考えます。等温圧縮率 κ_T は系の大きさに依存しないため、相対揺らぎは $1/\sqrt{V}$ に比例して 0 へ収束します。

$$\lim_{V \rightarrow \infty} \frac{\Delta N}{\langle N \rangle} = 0$$

したがって、巨視的極限では粒子数の相対揺らぎを無視できます。

問題 4-4 | 理想気体の大分配関数

★★★

温度 T , 逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$, 体積 V , 化学ポテンシャル μ の粒子浴および熱浴と接触している古典的な単原子分子理想気体を考える。質量 m の粒子 N 個からなるカノニカル分布での分配関数 $Z(N)$ は, 量子力学的な不可区別性の補正因子 $1/N!$ を含めて以下のように与えられる。

$$Z(N) = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N \implies Z(N) = \frac{1}{N!} (Z_1)^N$$

ここで $Z_1 = \frac{V}{\lambda^3}$ は1粒子分配関数であり, $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$ は熱的ド・ブローイ波長である。大正準集団における大分配関数 Ξ の定義式 $\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \exp(\beta\mu N) Z(N)$ を出発点として, 以下の問いに答えよ。

- (1) 指数関数のマクローリン展開公式 $\sum_{N=0}^{\infty} \frac{x^N}{N!} = \exp(x)$ を用いることで, 理想気体の大分配関数 Ξ が以下のように簡潔な形に表されることを示せ。

$$\Xi = \exp[\exp(\beta\mu) Z_1]$$

- (2) (1) で得られた大分配関数から, 大正準集団における平均粒子数 $\langle N \rangle$ を計算せよ。また, その結果を μ について解くことで, 化学ポテンシャル μ を平均粒子密度 $\rho = \langle N \rangle / V$ を用いた式として表せ。
- (3) グランドポテンシャル $J = -k_B T \log \Xi$ と熱力学的な関係式 $J = -PV$ を用いて, 系の圧力 P を表す式を導け。また, (2) で求めた平均粒子数 $\langle N \rangle$ の関係式を代入することにより, カノニカル分布と同様に, 大正準集団においても理想気体の状態方程式 $PV = \langle N \rangle k_B T$ が自然に導出されることを確かめよ。

解答・解説

- (1) 大分配関数の定義式に、与えられた理想気体のカノニカル分配関数 $Z(N)$ を代入します。

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \exp(\beta\mu N) \cdot \frac{1}{N!} (Z_1)^N$$

和の記号の内部を N 乗の形にまとめます。

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} [\exp(\beta\mu) Z_1]^N$$

ここで、 $x = \exp(\beta\mu) Z_1$ とおくと、この式は $\sum_{N=0}^{\infty} \frac{x^N}{N!}$ の形そのものになります。指数関数の展開公式を適用することで、大分配関数の閉じた表現が得られます。

$$\begin{aligned}\Xi &= \exp(x) \\ &= \exp[\exp(\beta\mu) Z_1]\end{aligned}$$

- (2) 平均粒子数 $\langle N \rangle$ を求めるため、(1) で得られた Ξ の対数をとります。

$$\log \Xi = \exp(\beta\mu) Z_1$$

この式を化学ポテンシャル μ で偏微分します。 $\beta\mu$ の微分により前に β が降ります。

$$\frac{\partial \log \Xi}{\partial \mu} = \beta \exp(\beta\mu) Z_1$$

大正準集団における平均粒子数の公式 $\langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log \Xi}{\partial \mu}$ にこれを代入します。

$$\begin{aligned}\langle N \rangle &= \frac{1}{\beta} \cdot \beta \exp(\beta\mu) Z_1 \\ &= \exp(\beta\mu) Z_1\end{aligned}$$

次に、この式を化学ポテンシャル μ について解きます。両辺の自然対数をとります。

$$\log \langle N \rangle = \beta\mu + \log Z_1 \quad \Rightarrow \quad \beta\mu = \log \left(\frac{\langle N \rangle}{Z_1} \right)$$

ここに $Z_1 = \frac{V}{\lambda^3}$ を代入し、平均粒子密度 $\rho = \frac{\langle N \rangle}{V}$ を用いて整理します。両辺を β で割ることで、化学ポテンシャルの式が求まります。

$$\begin{aligned}\mu &= k_B T \log \left(\frac{\langle N \rangle \lambda^3}{V} \right) \\ &= k_B T \log (\rho \lambda^3)\end{aligned}$$

この結果は、カノニカル分布で $\mu = \frac{\partial F}{\partial N}$ から求めた化学ポテンシャルと等しくなります。

- (3) 統計力学におけるグランドポテンシャルの定義 $J = -k_B T \log \Xi$ に、(2) で求めた $\log \Xi = \exp(\beta \mu) Z_1$ を代入します。

$$J = -k_B T \exp(\beta \mu) Z_1$$

熱力学における均一な系のオイラーの関係式から導かれる関係 $J = -PV$ と、上の統計力学的な J の式を結びつけます。

$$-PV = -k_B T \exp(\beta \mu) Z_1 \quad \Longrightarrow \quad P = \frac{k_B T}{V} \exp(\beta \mu) Z_1$$

(2) で得た $\langle N \rangle = \exp(\beta \mu) Z_1$ を圧力の式に代入します。

$$P = \frac{k_B T}{V} \langle N \rangle$$

両辺に体積 V を掛け合わせることで、理想気体の状態方程式が導出されます。

$$PV = \langle N \rangle k_B T$$

カノニカル分布では固定された粒子数 N を用いて $PV = N k_B T$ と表されていた方程式が、粒子数が変動するグランドカノニカル分布においても、その平均値 $\langle N \rangle$ を用いることで全く同じ形式として再現されることが示されました。

問題 4-5 | グランドポテンシャルと状態方程式

★★★

温度 T ，逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ ，体積 V ，化学ポテンシャル μ の大正準集団を考える。
この系のマクロな熱力学状態を規定するグランドポテンシャル Ω は，大分配関数 Ξ を用いて以下のように定義される。

$$\Omega(T, V, \mu) = -k_B T \log \Xi$$

熱力学において， Ω の全微分関係式は $d\Omega = -SdT - PdV - Nd\mu$ で与えられる。
この統計力学的な定義と熱力学の基礎式を基にして，以下の問いに答えよ。

- (1) エントロピー S ，圧力 P ，および粒子数 N を，グランドポテンシャル Ω の偏微分としてそれぞれ表せ。
- (2) グランドポテンシャルは $\Omega(T, \lambda V, \mu) = \lambda \Omega(T, V, \mu)$ を満たす。この式を λ で微分し， $\lambda = 1$ と置くことで $\Omega = -PV$ を示せ。
- (3) 相互作用しない二つの部分系について $\Xi_{12} = \Xi_1 \Xi_2$ が成り立つことから， $\log \Xi$ が体積に比例することを示せ。 $\log \Xi = c(T, \mu)V$ と置き， $P = \frac{k_B T}{V} \log \Xi$ が体積に依存しないことを示せ。

解答・解説

- (1) グランドポテンシャル $\Omega(T, V, \mu)$ の全微分関係式 $d\Omega = -SdT - PdV - Nd\mu$ の各係数を比較することにより，各熱力学量は以下のように Ω の偏微分として導出されます。

$$S = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial T}\right)_{V, \mu}, \quad P = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial V}\right)_{T, \mu}, \quad N = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mu}\right)_{T, V}$$

- (2) 温度 T と化学ポテンシャル μ は系の大きさに依存しません。体積を λ 倍すると、グランドポテンシャルは

$$\Omega(T, \lambda V, \mu) = \lambda \Omega(T, V, \mu)$$

この式を λ で微分します。左辺には合成関数の微分公式を適用します。

$$\frac{\partial \Omega(T, \lambda V, \mu)}{\partial(\lambda V)} \cdot \frac{\partial(\lambda V)}{\partial \lambda} = \Omega(T, V, \mu)$$

$$\frac{\partial \Omega(T, \lambda V, \mu)}{\partial(\lambda V)} \cdot V = \Omega(T, V, \mu)$$

ここで $\lambda = 1$ とおくと、以下のオイラーの等式が得られます。

$$\left(\frac{\partial \Omega}{\partial V} \right)_{T, \mu} V = \Omega$$

- (1) で求めた圧力の偏微分定義 $P = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial V} \right)_{T, \mu}$ をこの等式の左辺に代入します。

$$(-P)V = \Omega \quad \Longrightarrow \quad \Omega = -PV$$

したがって、 $\Omega = -PV$ が成り立ちます。

- (3) (2) の結果である $\Omega = -PV$ に、統計力学の定義式 $\Omega = -k_B T \log \Xi$ を代入します。

$$-PV = -k_B T \log \Xi \quad \Longrightarrow \quad P = \frac{k_B T}{V} \log \Xi$$

相互作用しない二つの部分系を合わせると、大分配関数は $\Xi_{12} = \Xi_1 \Xi_2$ を満たします。対数をとると、

$$\log \Xi_{\text{tot}} = \log \Xi_1 + \log \Xi_2$$

となります。したがって、均一な巨視的系では $\log \Xi = c(T, \mu)V$ と書けます。これを圧力の式へ代入すると、

$$P = k_B T c(T, \mu)$$

となり、圧力は体積に依存しません。

問題 4-6 | 吸着模型とラングミュア等温式 (1)

★★★

固体表面に独立な M 個の吸着サイトがある模型を考える。各サイトには気体粒子が最大 1 個だけ吸着でき、吸着粒子間の相互作用はないものとする。粒子が吸着したサイトのエネルギーを $-\epsilon$ とし、 $\epsilon > 0$ とする。空のサイトのエネルギーは 0 である。

この吸着系が、温度 T 、逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ 、化学ポテンシャル μ の気体相と熱平衡状態にあるとき、大正準集団に基づいて以下の問いに答えよ。

- (1) 1つの吸着サイトに着目する。このサイトの粒子数 n は 0 または 1 のいずれかの値をとる。この 1 サイトあたりの大分配関数 $\xi(\beta, \mu)$ を求めよ。
- (2) 各吸着サイトは互いに独立であるため、系全体の大分配関数 $\Xi(\beta, \mu)$ は $\Xi = \xi^M$ と表される。この関係を用いて、系全体の平均吸着粒子数 $\langle N \rangle$ を計算せよ。
- (3) 被覆率を $\theta = \frac{\langle N \rangle}{M}$ と定義し、 β, μ, ϵ を用いて表せ。また、気体相の圧力を P とし、 $\mu = k_B T \log(P/P_0)$ を用いて θ を P の関数として表せ。ただし、 P_0 は温度だけに依存する定数である。

解答・解説

(1) 1つの吸着サイトがとりうる微視的状态は、以下の2通りに限定されます。

- 粒子が吸着していない状態：粒子数 $n = 0$ ，エネルギー $E = 0$
- 粒子が1個吸着している状態：粒子数 $n = 1$ ，エネルギー $E = -\epsilon$

大正準集団における1サイトあたりの大分配関数 ξ は、これら2つの状態のギブズ因子の和として以下のように定義されます。

$$\begin{aligned}\xi &= \sum_n \exp[-\beta(E - \mu n)] \\ &= \exp[-\beta(0 - \mu \cdot 0)] + \exp[-\beta(-\epsilon - \mu \cdot 1)]\end{aligned}$$

各式を整理すると、1サイトの大分配関数が得られます。

$$\xi = 1 + \exp[\beta(\epsilon + \mu)]$$

- (2) 系全体の M 個の吸着サイトは、互いに区別可能で独立に粒子を出し入れできるため、系全体の大分配関数 Ξ は1サイトの大分配関数の単純な M 乗になります。

$$\begin{aligned}\Xi &= \xi^M \\ &= (1 + \exp[\beta(\epsilon + \mu)])^M\end{aligned}$$

全体の平均吸着粒子数 $\langle N \rangle$ は、大分配関数の対数微分公式 $\langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log \Xi}{\partial \mu}$ から求められます。まず対数をとります。

$$\log \Xi = M \log(1 + \exp[\beta(\epsilon + \mu)])$$

この式を化学ポテンシャル μ で偏微分します。合成関数の微分により、指数の肩から β が前に降ります。

$$\frac{\partial \log \Xi}{\partial \mu} = M \cdot \frac{1}{1 + \exp[\beta(\epsilon + \mu)]} \cdot \beta \exp[\beta(\epsilon + \mu)]$$

これに $\frac{1}{\beta}$ を掛けることで、平均吸着粒子数が導出されます。

$$\langle N \rangle = \frac{M \exp[\beta(\epsilon + \mu)]}{1 + \exp[\beta(\epsilon + \mu)]}$$

分母と分子を $\exp[\beta(\epsilon + \mu)]$ で割って整理した以下の形式も、同じ平均粒子数を表します。

$$\langle N \rangle = \frac{M}{\exp[-\beta(\epsilon + \mu)] + 1}$$

この形はフェルミ・ディラック分布と同じ構造を持ちます。

- (3) 被覆率 θ は, (2) で求めた平均吸着粒子数 $\langle N \rangle$ を総サイト数 M で割ったものであるため, 以下のようになります。

$$\begin{aligned}\theta &= \frac{\langle N \rangle}{M} \\ &= \frac{\exp[\beta(\epsilon + \mu)]}{1 + \exp[\beta(\epsilon + \mu)]}\end{aligned}$$

ここに, 気体相の圧力 P と化学ポテンシャル μ の関係式 $\mu = k_B T \log(P/P_0)$ を代入します。このとき $\beta\mu = \frac{\mu}{k_B T} = \log(P/P_0)$ となるため, 以下の指数項が整理できます。

$$\begin{aligned}\exp(\beta\mu) &= \exp\left[\log\left(\frac{P}{P_0}\right)\right] \\ &= \frac{P}{P_0}\end{aligned}$$

この関係を利用して, 被覆率の式に含まれるボルツマン因子の部分を展開します。

$$\begin{aligned}\exp[\beta(\epsilon + \mu)] &= \exp(\beta\epsilon) \cdot \exp(\beta\mu) \\ &= \exp(\beta\epsilon) \cdot \frac{P}{P_0}\end{aligned}$$

ここで, 温度のみに依存する定数の塊を $K(T) = \frac{\exp(\beta\epsilon)}{P_0}$ と定義します。これを被覆率の式に代入します。

$$\theta = \frac{K(T)P}{1 + K(T)P}$$

この式は, 固体表面への気体分子の単分子層吸着の挙動をきれいに表す**ラングミュアの吸着等温式**にほかなりません。

圧力が非常に低い極限 $P \rightarrow 0$ では, 分母の $K(T)P$ が 1 に比べて無視できるようになるため, $\theta \simeq K(T)P$ となり, 吸着量が圧力に比例するというヘンリーの法則が再現されます。

$P \rightarrow \infty$ では分母の 1 を無視でき, $\theta \rightarrow 1$ となります。

問題 4-7 | 吸着模型とラングミュア等温式 (2)

★★★

固体表面にある M 個の独立な吸着サイトからなる系を考える。1つのサイトに最大で2個の気体粒子が吸着できる多重吸着モデルを想定する。

1つの吸着サイトがとりうる微視的状态は以下の3通りのみ存在する。

- 粒子数 $n = 0$ でエネルギー $E = 0$ の状態
- 粒子数 $n = 1$ でエネルギー $E = -\epsilon$ の状態
- 粒子数 $n = 2$ でエネルギー $E = -2\epsilon + U$ の状態

ここで $\epsilon > 0$ は1粒子あたりの吸着束縛エネルギーであり、 U は同じサイトに2つの粒子が同時に存在することで生じる粒子間相互作用エネルギーである。斥力が働く場合は $U > 0$ となる。

この吸着系が、温度 T 、逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ 、化学ポテンシャル μ の気体相と熱平衡状態にあるとき、大正準集団に基づいて以下の問いに答えよ。

- (1) 1つの吸着サイトに着目し、このサイトの1サイトあたりの大分配関数 $\xi(\beta, \mu)$ を求めよ。
- (2) 1つの吸着サイトあたりの平均吸着粒子数 $\langle n \rangle$ を、 ξ およびその偏微分を用いて導出せよ。結果は β, ϵ, μ, U を用いて表すこと。
- (3) $U \rightarrow \infty$ における $\langle n \rangle$ の極限を求め、1サイトに最大1粒子だけが吸着できる模型の式へ一致することを示せ。

解答・解説

- (1) 1つの吸着サイトがとりうる3つの微視的状态について、それぞれのギブズ因子 $\exp[-\beta(E - \mu n)]$ を足し合わせることで、1サイトの大分配関数 ξ が得られます。

$$\xi = \exp[-\beta(0 - \mu \cdot 0)] + \exp[-\beta(-\epsilon - \mu \cdot 1)] + \exp[-\beta(-2\epsilon + U - \mu \cdot 2)]$$

各項の指数部分を整理します。

$$\xi = 1 + \exp[\beta(\epsilon + \mu)] + \exp[\beta(2\epsilon - U + 2\mu)]$$

- (2) 1つのサイトあたりの平均吸着粒子数 $\langle n \rangle$ は、大分配関数 ξ の対数微分から計算できます。

$$\begin{aligned}\langle n \rangle &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log \xi}{\partial \mu} \\ &= \frac{1}{\beta \xi} \frac{\partial \xi}{\partial \mu}\end{aligned}$$

大分配関数 ξ を化学ポテンシャル μ で偏微分します。

$$\frac{\partial \xi}{\partial \mu} = \beta \exp[\beta(\epsilon + \mu)] + 2\beta \exp[\beta(2\epsilon - U + 2\mu)]$$

この微分結果を元の式に代入し、共通する β を約分して整理します。

$$\langle n \rangle = \frac{\exp[\beta(\epsilon + \mu)] + 2\exp[\beta(2\epsilon - U + 2\mu)]}{1 + \exp[\beta(\epsilon + \mu)] + \exp[\beta(2\epsilon - U + 2\mu)]}$$

この式が、相互作用を含む1サイト2粒子モデルにおける厳密な平均吸着粒子数を与えます。

- (3) $U \rightarrow \infty$ の極限を考えます。

$\beta > 0$ なので $\exp(-\beta U) \rightarrow 0$ となり、2粒子吸着状態の項は0へ収束します。

式から該当する項を削除すると、以下の結果が得られます。

$$\langle n \rangle = \frac{\exp[\beta(\epsilon + \mu)]}{1 + \exp[\beta(\epsilon + \mu)]}$$

これは、1サイトに最大1粒子だけが吸着できるモデルの式と一致します。

第 5 章

古典理想気体とマクスウェル分布

問題 5-1

古典理想気体の分配関数

★★★

一辺の長さが L 、体積 $V = L^3$ の立方体容器に閉じ込められた、質量 m の単原子理想気体 N 粒子系を考える。1 粒子の位置を $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 、運動量を $\mathbf{p} = (p_x, p_y, p_z)$ とし、ハミルトニアンを $h(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}$ とする。この系が温度 T の熱浴と熱平衡状態にあるとし、逆温度を $\beta = \frac{1}{k_B T}$ とする。以下の問いに答えよ。

- (1) 古典統計力学における 1 粒子分配関数 z_1 は、プランク定数 h を用いて以下のように定義される。この積分を実行し、 z_1 を V, β, m, h を用いて表せ。ただし、ガウス積分の公式 $\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-ax^2) dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$ を用いよ。

$$z_1 = \frac{1}{h^3} \int_V d^3\mathbf{r} \int_{-\infty}^{\infty} d^3\mathbf{p} \exp[-\beta h(\mathbf{r}, \mathbf{p})]$$

- (2) 同種粒子の不可区別性を考慮し、系全体の分配関数 Z_N を z_1 と N を用いて表せ。また、補正因子 $1/N!$ を含めず $Z_N = (z_1)^N$ とした場合、ヘルムホルツ自由エネルギーが示量性を満たさないことを示せ。
- (3) 正しい分配関数 $Z_N = \frac{1}{N!} (z_1)^N$ を用いることで、自由エネルギー F が正しく示量性を満たすことを示せ。

解答・解説

- (1) 1 粒子分配関数 z_1 の定義式において、ハミルトニアンを各成分に分解して積分を実行します。位置 $\mathbf{r}$ の積分範囲は体積 V であり、被積分関数は位置に依存しないため、位置の積分は単純に体積 V を与えます。

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{1}{h^3} \left(\int_V dx dy dz \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\frac{\beta p_x^2}{2m} \right) dp_x \right) \\ &\quad \times \left(\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\frac{\beta p_y^2}{2m} \right) dp_y \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\frac{\beta p_z^2}{2m} \right) dp_z \right) \\ z_1 &= \frac{V}{h^3} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\frac{\beta p^2}{2m} \right) dp \right)^3 \end{aligned}$$

ここで、ガウス積分の公式を $a = \frac{\beta}{2m}$ として適用します。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\frac{\beta p^2}{2m} \right) dp = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}$$

これを3乗の項に代入することで、1 粒子分配関数 z_1 が求まります。

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{V}{h^3} \left(\sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} \right)^3 \\ &= V \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \end{aligned}$$

熱的ド・ブロー波長を $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$ と定義すると、 $z_1 = \frac{V}{\lambda^3}$ と表せます。

- (2) 量子力学的な粒子の不可区別性を考慮した、系全体の正しい分配関数 Z_N は以下の通りです。

$$Z_N = \frac{1}{N!} (z_1)^N$$

ここで、もし誤って $1/N!$ の補正因子を忘れた場合の分配関数を $Z_N^{\text{wrong}} = (z_1)^N$ とおき、これに対応する自由エネルギー $F^{\text{wrong}} = -k_B T \log Z_N^{\text{wrong}}$ を計算します。

$$\begin{aligned} F^{\text{wrong}} &= -k_B T \log (z_1)^N \\ &= -N k_B T \log z_1 \\ &= -N k_B T \log \left[V \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \right] \end{aligned}$$

系のマクロな大きさを α 倍にする操作 $V \rightarrow \alpha V, N \rightarrow \alpha N$ を考えます。もし F が示量性を持つならば、変形後の自由エネルギーは αF になるはずです。実際に上の式に代入してみます。

$$F^{\text{wrong}}(\alpha V, \alpha N) = -\alpha N k_B T \log \left[\alpha V \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \right]$$

対数の性質 $\log(\alpha X) = \log \alpha + \log X$ を用いて展開します。

$$\begin{aligned} F^{\text{wrong}}(\alpha V, \alpha N) &= -\alpha N k_B T \log \alpha - \alpha N k_B T \log \left[V \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \right] \\ &= -\alpha N k_B T \log \alpha + \alpha F^{\text{wrong}}(V, N) \end{aligned}$$

右辺に $-\alpha N k_B T \log \alpha$ が残るため、 $F^{\text{wrong}}(\alpha V, \alpha N) \neq \alpha F^{\text{wrong}}(V, N)$ となり、示量性を満たしません。

- (3) 正しい分配関数 $Z_N = \frac{1}{N!} (z_1)^N$ を用いて自由エネルギー $F = -k_B T \log Z_N$ を計算します。

$$\begin{aligned} F &= -k_B T \log \left[\frac{1}{N!} (z_1)^N \right] \\ &= -k_B T [N \log z_1 - \log N!] \end{aligned}$$

ここにスターリングの近似公式 $\log N! \simeq N \log N - N$ を代入します。

$$F \simeq -k_B T [N \log z_1 - (N \log N - N)] = -N k_B T \left[\log \left(\frac{z_1}{N} \right) + 1 \right]$$

ここに (1) で求めた z_1 の式を代入します。

$$F = -N k_B T \left[\log \left(\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \right) + 1 \right]$$

この正しい自由エネルギーの式に対して、同様に系の大きさを α 倍にする操作 $V \rightarrow \alpha V, N \rightarrow \alpha N$ を適用します。分子の V と分母の N がともに α 倍されるため、 $\frac{\alpha V}{\alpha N} = \frac{V}{N}$ となります。

$$F(\alpha V, \alpha N) = -\alpha N k_B T \left[\log \left(\frac{\alpha V}{\alpha N} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \right) + 1 \right]$$

$$\begin{aligned} F(\alpha V, \alpha N) &= -\alpha N k_B T \left[\log \left(\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \right) + 1 \right] \\ &= \alpha F(V, N) \end{aligned}$$

括弧内は系の大きさに依存しないため、自由エネルギー F は粒子数 N に比例し、示量性を満たします。

問題 5-2

理想気体の状態方程式

★★★

温度 T ，体積 V ，粒子数 N の古典的な単原子分子理想気体 N 粒子系を考える。
 カノニカル分配関数 Z_N は以下の通りである。

$$\begin{aligned} Z_N &= \frac{1}{N!} (z_1)^N \\ &= \frac{1}{N!} \left[V \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \right]^N \end{aligned}$$

この分配関数を出発点として，以下の問いに答えよ。

- (1) 系のヘルムホルツ自由エネルギー $F = -k_B T \log Z_N$ を求めよ。ただし，スターリングの近似公式 $\log N! \simeq N \log N - N$ を用いて， $\log Z_N$ を整理した形で表すこと。
- (2) 熱力学における自由エネルギーの全微分関係式 $dF = -SdT - PdV + \mu dN$ を基にして，系の圧力 P を F の体積微分として定義せよ。
- (3) (1) と (2) の結果を用いて，系の圧力 P を具体的に計算し，理想気体の状態方程式 $PV = Nk_B T$ が導出されることを示せ。

解答・解説

- (1) 分配関数 Z_N の自然対数をとります。積と商の性質を用いて各項を展開します。

$$\begin{aligned} \log Z_N &= \log \left[\frac{1}{N!} (z_1)^N \right] \\ &= N \log z_1 - \log N! \end{aligned}$$

ここにスターリングの近似公式 $\log N! \simeq N \log N - N$ を代入して整理します。

$$\log Z_N \simeq N \log z_1 - (N \log N - N) = N \log \left(\frac{z_1}{N} \right) + N$$

この式に 1 粒子分配関数 $z_1 = V \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2}$ を代入します。

$$\log Z_N = N \log \left[\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \right] + N$$

ヘルムホルツ自由エネルギーの定義 $F = -k_B T \log Z_N$ にこれを掛け合わせることで、求める自由エネルギーの式が得られます。

$$F = -N k_B T \log \left[\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \right] - N k_B T$$

- (2) 自由エネルギー $F(T, V, N)$ の全微分関係式 $dF = -SdT - PdV + \mu dN$ に注目します。ここで、温度 T と粒子数 N を一定に保ったまま $dT = 0, dN = 0$ 体積を微小変化させたときの自由エネルギーの変化を考えると、 $dF = -PdV$ となります。

したがって、系のマクロな圧力 P は、自由エネルギー F の定温・定粒子数での体積偏微分として以下のように定義されます。

$$P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N}$$

- (3) (2) で定義した圧力の式に、(1) で求めた自由エネルギー F の表現を代入して体積 V で偏微分します。体積 V を含まない項は定数として扱い、 V に依存する項だけを微分します。

$$F = -N k_B T \left\{ \log V + \log \left[\frac{1}{N} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \right] \right\} - N k_B T$$

この式を V で偏微分します。 $\log V$ の微分は $\frac{1}{V}$ となり、それ以外の項はすべて消滅します。

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N} &= -N k_B T \cdot \frac{\partial \log V}{\partial V} \\ &= -N k_B T \cdot \frac{1}{V} \\ &= -\frac{N k_B T}{V} \end{aligned}$$

この結果を圧力の定義式 $P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T,N}$ に代入します。

$$\begin{aligned} P &= - \left(- \frac{Nk_B T}{V} \right) \\ &= \frac{Nk_B T}{V} \end{aligned}$$

両辺に体積 V を掛けると、理想気体の状態方程式を得ます。

$$PV = Nk_B T$$

問題 5-3

マクスウェル速度分布

★★★

温度 T の熱浴と熱平衡状態にある質量 m の古典的単原子理想気体粒子を考え、逆温度を $\beta = \frac{1}{k_B T}$ とする。1 粒子の位置を $\mathbf{r} = (x, y, z)$, 速度を $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$ とすると、ハミルトニアンは

$$\begin{aligned} h &= \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 \\ &= \frac{1}{2} m (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) \end{aligned}$$

と表される。

速度が各成分について v_i から $v_i + dv_i$ の範囲にある確率を $P(\mathbf{v}) dv_x dv_y dv_z$ とし、 $P(\mathbf{v}) \propto \exp(-\beta h)$ とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $-\infty < v_x, v_y, v_z < \infty$ における規格化条件 $\int P(\mathbf{v}) d^3 \mathbf{v} = 1$ を用いて、3次元速度分布関数 $P(\mathbf{v})$ を求めよ。ただし、ガウス積分 $\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-ax^2) dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$ を用いよ。
- (2) $P(\mathbf{v})$ を v_y, v_z について積分し、1次元速度分布関数 $f(v_x)$ を導出せよ。さらに、 $\langle v_x \rangle$ と $\langle v_x^2 \rangle$ を求めよ。
- (3) 速さを $v = |\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ とする。速度空間の体積要素を球座標へ変換し、半径 v , 厚さ dv の球殻の体積 $4\pi v^2 dv$ を用いて速さの分布関数 $F(v)$ を導出せよ。さらに、 $dF/dv = 0$ を満たす $v > 0$ を求め、分布が最大となる最確速度を求めよ。

解答・解説

- (1) 確率密度関数 $P(\mathbf{v})$ はボルツマン因子に比例するため、規格化定数を C とおくと以下のように表せます。

$$\begin{aligned} P(\mathbf{v}) &= C \exp \left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T} \right] \\ &= C \exp \left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T} \right) \exp \left(-\frac{mv_y^2}{2k_B T} \right) \exp \left(-\frac{mv_z^2}{2k_B T} \right) \end{aligned}$$

規格化条件から定数 C を決定します。積分は3つの独立なガウス積分の積に分離できます。

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} P(\mathbf{v}) dv_x dv_y dv_z &= C \left(\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right) dv \right)^3 \\ &= 1 \end{aligned}$$

ガウス積分の公式を $a = \frac{m}{2k_B T}$ として適用します。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right) dv = \sqrt{\frac{2\pi k_B T}{m}}$$

これを代入して C について解きます。

$$C \left(\sqrt{\frac{2\pi k_B T}{m}} \right)^3 = 1 \quad \Rightarrow \quad C = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2}$$

したがって、3次元マクスウェル速度分布関数 $P(\mathbf{v})$ は以下のようになります。

$$P(\mathbf{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right)$$

- (2) x 成分の速度分布 $f(v_x)$ を得るため、 v_y, v_z について全空間で積分します。

$$\begin{aligned} f(v_x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} P(\mathbf{v}) dv_y dv_z \\ &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T} \right) \\ &\quad \times \left(\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\frac{mv_y^2}{2k_B T} \right) dv_y \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\frac{mv_z^2}{2k_B T} \right) dv_z \right) \end{aligned}$$

(1) と同様に v_y, v_z を積分すると、それぞれ $\sqrt{\frac{2\pi k_B T}{m}}$ を与えるため、係数を整理して

$$\begin{aligned} f(v_x) &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \left(\sqrt{\frac{2\pi k_B T}{m}}\right)^2 \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T}\right) \\ &= \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T}\right) \end{aligned}$$

$f(v_x)$ は偶関数なので、

$$\langle v_x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} v_x f(v_x) dv_x = 0$$

です。また、ガウス積分を用いると、

$$\langle v_x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 f(v_x) dv_x = \frac{k_B T}{m}$$

を得ます。

- (3) 速さ v は速度空間における原点からの距離です。速さが v から $v + dv$ の範囲にある領域の体積は $4\pi v^2 dv$ です。

したがって、方向を区別せず速さのみに注目した分布関数 $F(v)dv$ は、3次元速度分布関数 $P(\mathbf{v})$ にこの球殻の体積要素を掛け合わせることで導出されます。

$$\begin{aligned} F(v)dv &= P(\mathbf{v}) \cdot 4\pi v^2 dv \\ &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) dv \\ F(v) &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) \end{aligned}$$

$F(v)$ を微分すると、 $v > 0$ における極値条件は

$$\frac{d}{dv} \log F(v) = \frac{2}{v} - \frac{mv}{k_B T} = 0$$

となります。したがって、最確速度は

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

です。

問題 5-4

平均速度・最確速度・二乗平均平方根速度

★★★

温度 T 、質量 m の古典的単原子理想気体における粒子の速さの分布関数 $F(v)$ は、以下のように与えられる。

$$F(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right)$$

この分布について、最確速度 v_{mp} 、平均速度 $\langle v \rangle$ 、二乗平均平方根速度 v_{rms} を求める。

- (1) $\frac{dF(v)}{dv} = 0$ を満たす $v > 0$ を求め、最確速度 v_{mp} を求めよ。
- (2) 期待値の定義に従い、平均速度 $\langle v \rangle = \int_0^\infty v F(v) dv$ を計算せよ。ただし、定積分公式 $\int_0^\infty v^3 \exp(-av^2) dv = \frac{1}{2a^2}$ を用いよ。
- (3) 速度の2乗の平均値から得られる二乗平均平方根速度 $v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$ を計算せよ。ただし、定積分公式

$$\int_0^\infty v^4 \exp(-av^2) dv = \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi}{a^5}}$$

を用いよ。また、得られた3つの速度の間に成り立つ大きさの大小関係を不等号で示せ。

解答・解説

- (1) 最確速度 v_{mp} は分布の頂点を与える速さです。 $f(v) = v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$ を微分して極大条件を求めます。

$$\begin{aligned}\frac{df(v)}{dv} &= 2v \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) + v^2 \left(-\frac{2mv}{2k_B T}\right) \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) \\ &= 0\end{aligned}$$

共通因数の $2v \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$ で括り出します。

$$2v \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) \left(1 - \frac{mv^2}{2k_B T}\right) = 0$$

$v > 0$ においてこの方程式を満たすのは、括弧の内部が 0 になるときです。

$$1 - \frac{mv_{\text{mp}}^2}{2k_B T} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

- (2) 平均速度 $\langle v \rangle$ の定義式に分布関数を代入します。

$$\begin{aligned}\langle v \rangle &= \int_0^\infty v \cdot 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) dv \\ &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \int_0^\infty v^3 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) dv\end{aligned}$$

与えられた定積分公式を $a = \frac{m}{2k_B T}$ として適用します。

$$\begin{aligned}\int_0^\infty v^3 \exp(-av^2) dv &= \frac{1}{2a^2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{2k_B T}{m}\right)^2 \\ &= \frac{2k_B^2 T^2}{m^2}\end{aligned}$$

これを外側の係数と掛け合わせ、各項を整理します。

$$\begin{aligned}
 \langle v \rangle &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \cdot \frac{2k_B^2 T^2}{m^2} \\
 &= 8\pi \cdot \frac{m^{3/2}}{(2\pi)^{3/2} (k_B T)^{3/2}} \cdot \frac{k_B^2 T^2}{m^2} \\
 &= \frac{8\pi}{(2\pi\sqrt{2\pi})} \sqrt{\frac{k_B T}{m}} \\
 &= \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}
 \end{aligned}$$

(3) まず、速度の2乗平均 $\langle v^2 \rangle$ を計算します。

$$\begin{aligned}
 \langle v^2 \rangle &= \int_0^\infty v^2 F(v) dv \\
 &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^4 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) dv
 \end{aligned}$$

与えられた定積分公式を $a = \frac{m}{2k_B T}$ として適用します。

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty v^4 \exp(-av^2) dv &= \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi}{a^5}} \\
 &= \frac{3}{8} \sqrt{\pi \left(\frac{2k_B T}{m} \right)^5} \\
 &= \frac{3}{8} \cdot 4 \cdot \sqrt{\frac{\pi \cdot 2k_B^5 T^5}{m^5}} \\
 &= \frac{3}{2} \left(\frac{2k_B T}{m} \right)^2 \sqrt{\frac{\pi 2k_B T}{m}}
 \end{aligned}$$

外側の係数と合わせて慎重に相殺を行います。

$$\begin{aligned}
 \langle v^2 \rangle &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \cdot \frac{3}{8} \sqrt{\pi} \left(\frac{2k_B T}{m} \right)^{5/2} \\
 &= \frac{3}{2} \cdot \pi \cdot \sqrt{\pi} \cdot \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \cdot \frac{2k_B T}{m} \right)^{3/2} \cdot \frac{2k_B T}{m} \\
 &= \frac{3k_B T}{m}
 \end{aligned}$$

この結果から、 $\langle \frac{1}{2}mv^2 \rangle = \frac{3}{2}k_B T$ を得ます。求める二乗平均平方根速度 v_{rms} は、この平方根をとったものです。

$$\begin{aligned} v_{\text{rms}} &= \sqrt{\langle v^2 \rangle} \\ &= \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \end{aligned}$$

【3つの速度の比較】

得られた3つの速度の根号の中身の係数を、おおよその小数値に直して比較します。

- 最確速度： $\sqrt{2} \simeq \sqrt{2.00}$
- 平均速度： $\sqrt{\frac{8}{\pi}} \simeq \sqrt{2.55}$
- 二乗平均平方根速度： $\sqrt{3} \simeq \sqrt{3.00}$

したがって、共通の因数 $\sqrt{\frac{k_B T}{m}}$ を除いた大きさの大小関係は以下のようになります。

$$v_{\text{mp}} < \langle v \rangle < v_{\text{rms}}$$

マクスウェル分布は右側に裾を持つため、平均速度は最確速度より大きくなります。

さらに、二乗平均平方根速度はエネルギーに直結する大きな速度をより重く評価する平均のとり方であるため、3つの中で最も大きな値をとります。

問題 5-5

理想気体の内部エネルギーと熱容量

★★★

温度 T 、体積 V 、粒子数 N の古典的な単原子分子理想気体 N 粒子系を考える。
系のカノニカル分配関数 Z_N は以下の通りである。

$$Z_N = \frac{1}{N!} \left[V \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \right]^N$$

この分配関数を出発点として、以下の問いに答えよ。

- (1) 系の内部エネルギー U は、カノニカル分布における平均エネルギー $\langle E \rangle = -\frac{\partial \log Z_N}{\partial \beta}$ として定義される。逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ を用いて分配関数を書き換えることで、内部エネルギー U が $U = \frac{3}{2} N k_B T$ となることを導出せよ。
- (2) 系の定積熱容量 C_V を内部エネルギー U の温度微分として定義し、(1) の結果から C_V を求めよ。
- (3) 1 粒子のハミルトニアンに含まれる運動量の二次形式の項を数え、エネルギー等分配則から N 粒子系の内部エネルギーと定積熱容量を求めよ。

解答・解説

- (1) 分配関数 Z_N を、温度 T の代わりに逆温度 β を用いて表します。 $T = \frac{1}{k_B \beta}$ を代入すると、以下ようになります。

$$\begin{aligned} Z_N &= \frac{1}{N!} \left[V \left(\frac{2\pi m}{h^2 k_B \beta} \right)^{3/2} \right]^N \\ &= \frac{1}{N!} \left[V \left(\frac{2\pi m}{h^2 k_B} \right)^{3/2} \right]^N \beta^{-3N/2} \end{aligned}$$

この式の自然対数をとります。

$$\log Z_N = \log \left(\frac{1}{N!} \left[V \left(\frac{2\pi m}{h^2 k_B} \right)^{3/2} \right]^N \right) - \frac{3N}{2} \log \beta$$

内部エネルギー U を求めるため、この式を β で偏微分します。第1項は β を含まない定数項であるため、微分すると消滅します。

$$\begin{aligned}\frac{\partial \log Z_N}{\partial \beta} &= 0 - \frac{3N}{2} \cdot \frac{\partial \log \beta}{\partial \beta} \\ &= -\frac{3N}{2\beta}\end{aligned}$$

この結果を内部エネルギーの定義式 $U = -\frac{\partial \log Z_N}{\partial \beta}$ に代入し、さらに $\beta = \frac{1}{k_B T}$ を用いて温度の表現に戻します。

$$\begin{aligned}U &= -\left(-\frac{3N}{2\beta}\right) \\ &= \frac{3N}{2} k_B T \\ &= \frac{3}{2} N k_B T\end{aligned}$$

これにより、熱力学で知られる単原子分子理想気体の内部エネルギーの式が統計力学から導かれました。

(2) 定積熱容量 C_V を以下のように定義します。

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N}$$

(1) で得られた $U = \frac{3}{2} N k_B T$ を温度 T で偏微分します。

$$\begin{aligned}C_V &= \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{3}{2} N k_B T\right) \\ &= \frac{3}{2} N k_B\end{aligned}$$

したがって、定積熱容量は $\frac{3}{2} N k_B$ です。

(3) エネルギー等分配則より、ハミルトニアンに含まれる二次形式の項一つあたり、平均エネルギー $k_B T/2$ が割り当てられます。

単原子理想気体の1粒子ハミルトニアンは、以下の3個の二次形式の項を含みます。

$$h = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m}$$

N 粒子系には二次形式の項が合計 $3N$ 個あります。したがって、

$$\begin{aligned} U &= 3N \times \left(\frac{1}{2} k_B T \right) \\ &= \frac{3}{2} N k_B T \end{aligned}$$

これを温度で微分すると、 $C_V = 3Nk_B/2$ を得ます。

問題 5-6

外力場中の理想気体

★★★

重力加速度が g で一定の重力場中にある、質量 m の古典的単原子理想気体 N 粒子系を考える。鉛直上向きに z 軸をとり、地表を $z = 0$ とする。気体は底面積 S 、高さ H 、体積 $V = SH$ の直方体容器に閉じ込められている。

このとき、各粒子のハミルトニアンは、運動エネルギーと重力による位置エネルギーの和として以下のように表される。

$$h(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + mgz$$

この系が温度 T の熱浴と熱平衡状態にあるとし、逆温度を $\beta = \frac{1}{k_B T}$ とする。以下の問いに答えよ。

- (1) 粒子の不可区別性を考慮したカノニカル分配関数 Z_N を求めよ。また、位置エネルギーを 0 とした場合の分配関数に対する重力の補正因子を求めよ。
- (2) 高さ z から $z + dz$ の層にある平均粒子数が、その高さのボルツマン因子に比例することを用いて、粒子密度 $\rho(z)$ が地表の密度 $\rho(0)$ により以下のように表されることを示せ。

$$\rho(z) = \rho(0) \exp\left(-\frac{mgz}{k_B T}\right)$$

- (3) 局所的な領域において理想気体の状態方程式 $P(z) = \rho(z)k_B T$ が成り立っていると仮定する。(2) の結果を用いて、高さ z における気圧 $P(z)$ の高度依存性を導出せよ。また、この統計力学的な結果が、流体力学における静水圧平衡の式 $\frac{dP(z)}{dz} = -\rho(z)mg$ を満たしていることを微分によって確かめよ。

解答・解説

- (1) 系全体のカノニカル分配関数 Z_N は、1 粒子分配関数 z_1 を用いて $Z_N = \frac{1}{N!}(z_1)^N$ と表されます。1 粒子分配関数を運動量成分と位置成分に分けて計算します。

$$z_1 = \frac{1}{h^3} \int_{-\infty}^{\infty} d^3\mathbf{p} \exp\left(-\frac{\beta\mathbf{p}^2}{2m}\right) \int_0^L dx \int_0^L dy \int_0^H dz \exp(-\beta mgz)$$

運動量積分と x, y に関する積分は外力がない場合と同じです。 x, y の積分は面積 S を与えます。

$$z_1 = \left(\frac{2\pi mk_B T}{h^2}\right)^{3/2} \cdot S \cdot \int_0^H \exp(-\beta mgz) dz$$

z に関する積分を実行します。

$$\begin{aligned} \int_0^H \exp(-\beta mgz) dz &= \left[-\frac{1}{\beta mg} \exp(-\beta mgz) \right]_0^H \\ &= \frac{1}{\beta mg} (1 - \exp(-\beta mgH)) \end{aligned}$$

したがって、1 粒子分配関数は以下ようになります。

$$z_1 = S \left(\frac{2\pi mk_B T}{h^2}\right)^{3/2} \frac{k_B T}{mg} \left(1 - \exp\left(-\frac{mgH}{k_B T}\right)\right)$$

外力がない $g \rightarrow 0$ の極限の 1 粒子分配関数 $z_1^{(0)} = V \left(\frac{2\pi mk_B T}{h^2}\right)^{3/2}$ を基準として、マクローリン展開 $\exp(-x) \simeq 1 - x$ を考えると、この式はきれいに外力なしの形に帰着します。系全体の分配関数 Z_N は、この z_1 を用いて以下のように構成されます。

$$Z_N = \frac{1}{N!} \left[S \left(\frac{2\pi mk_B T}{h^2}\right)^{3/2} \frac{k_B T}{mg} \left(1 - \exp\left(-\frac{mgH}{k_B T}\right)\right) \right]^N$$

- (2) 1 粒子が高さ z から $z + dz$ にある確率 $P(z)dz$ はボルツマン因子に比例します。 x, y 方向は一樣なので、 z 依存性だけを取り出します。

$$P(z)dz = \frac{\exp(-\beta mgz) dz}{\int_0^H \exp(-\beta mgz) dz}$$

系全体には N 個の粒子が独立に存在するため、この高さの微小区間に存在する平均粒子数 $d\langle N(z) \rangle$ は、全粒子数 N にこの確率を掛け合わせたものになります。

$$\begin{aligned} d\langle N(z) \rangle &= NP(z)dz \\ &= N \frac{\exp(-\beta mgz)}{\int_0^H \exp(-\beta mgz)dz} dz \end{aligned}$$

単位体積あたりの粒子密度分布 $\rho(z)$ は、この粒子数を対応する微小体積 $dV = Sdz$ で割ることで得られます。

$$\begin{aligned} \rho(z) &= \frac{d\langle N(z) \rangle}{Sdz} \\ &= \frac{N}{S} \frac{\exp(-\beta mgz)}{\int_0^H \exp(-\beta mgz)dz} \end{aligned}$$

ここで、地表 $z = 0$ における粒子密度 $\rho(0)$ を求めると、分子の指数関数が 1 になるため、以下のようになります。

$$\rho(0) = \frac{N}{S} \frac{1}{\int_0^H \exp(-\beta mgz)dz}$$

これを $\rho(z)$ の式に代入すると、

$$\begin{aligned} \rho(z) &= \rho(0) \exp(-\beta mgz) \\ &= \rho(0) \exp\left(-\frac{mgz}{k_B T}\right) \end{aligned}$$

- (3) 与えられた局所的な理想気体の状態方程式 $P(z) = \rho(z)k_B T$ に、(2) で求めた密度分布の式を直接代入します。

$$P(z) = \rho(0)k_B T \exp\left(-\frac{mgz}{k_B T}\right)$$

地表 $z = 0$ における気圧を $P(0) = \rho(0)k_B T$ とおくと、気圧の高度依存性を表す有名な高度公式が得られます。

$$P(z) = P(0) \exp\left(-\frac{mgz}{k_B T}\right)$$

次に、この統計力学的な結果が流体力学の力学的平衡を満たしているかを確認するため、 $P(z)$ を高さ z で微分します。合成関数の微分により、指数の肩から $-\frac{mg}{k_B T}$ が前に降ります。

$$\begin{aligned}\frac{dP(z)}{dz} &= P(0) \cdot \left(-\frac{mg}{k_B T}\right) \exp\left(-\frac{mgz}{k_B T}\right) \\ &= -\frac{mg}{k_B T} \left[P(0) \exp\left(-\frac{mgz}{k_B T}\right) \right]\end{aligned}$$

括弧の中身は $P(z)$ そのものです。さらに状態方程式 $P(z) = \rho(z)k_B T$ を用いてこれを密度に戻します。

$$\begin{aligned}\frac{dP(z)}{dz} &= -\frac{mg}{k_B T} P(z) \\ &= -\frac{mg}{k_B T} (\rho(z)k_B T) \\ &= -\rho(z)mg\end{aligned}$$

これにより、統計力学のボルツマン分布から導いた気圧の式が、大気の微小要素にかかる上向きの圧力差と下向きの重力が釣り合っていることを示す流体力学の静水圧平衡の式を満たしていることが証明されました。

問題 5-7 | ビリアル展開

★★★

実在気体では分子間に引力や斥力が働く。状態方程式を数密度 $\rho = N/V$ のべき級数として表すビリアル展開を考える。

$$\frac{P}{k_B T} = \rho + B_2(T)\rho^2 + B_3(T)\rho^3 + \dots$$

ここで $B_2(T)$ は第2ビリアル係数, $B_3(T)$ は第3ビリアル係数であり, これらは温度のみの関数である。

2粒子間の中心力ポテンシャルを $\phi(r)$ とし, メイヤー関数を $f(r) = \exp[-\phi(r)/(k_B T)] - 1$ と定義する。第2ビリアル係数は

$$B_2(T) = -\frac{1}{2} \int_0^\infty 4\pi r^2 f(r) dr$$

この関係式を基にして, 以下の問いに答えよ。

- (1) 分子間ポテンシャルとして, 半径 σ の硬い球モデルを考える。

$$\phi(r) = \begin{cases} \infty & (r < \sigma) \\ 0 & (r \geq \sigma) \end{cases}$$

このときのメイヤーの f 関数を $r < \sigma$ と $r \geq \sigma$ のそれぞれの領域について求めよ。また, これを用いて硬い球モデルの第2ビリアル係数 B_2^{HS} を計算せよ。

- (2) 硬い球の斥力に加えて, $r \geq \sigma$ で $\phi(r) < 0$ かつ $|\phi(r)| \ll k_B T$ を満たす弱い引力が働くモデルを考える。

引力領域 $r \geq \sigma$ において, $\exp(-x) \simeq 1 - x$ を用いて

$$f(r) \simeq -\frac{\phi(r)}{k_B T}$$

と近似できることを示せ。また, $B_2(T) = b - \frac{a}{k_B T}$ と表し, 正の定数 a, b をポテンシャルの積分で定義せよ。

- (3) (2) の結果を $\frac{P}{k_B T} \simeq \rho + B_2(T)\rho^2$ に代入し, $\rho = N/V$ を用いて, ファン・デル・ワールズ方程式の低密度展開

$$\left(P + \frac{aN^2}{V^2}\right)(V - Nb) = Nk_B T$$

と一致することを確認めよ。

解答・解説

- (1) メイヤー関数 $f(r) = \exp\left(-\frac{\phi(r)}{k_B T}\right) - 1$ に硬い球ポテンシャルを代入します。

- $r < \sigma$ のとき, $\phi(r) = \infty$ より $\exp(-\infty) = 0$ となるため, $f(r) = 0 - 1 = -1$
- $r \geq \sigma$ のとき, $\phi(r) = 0$ より $\exp(0) = 1$ となるため, $f(r) = 1 - 1 = 0$

したがって, f 関数は以下ようになります。

$$f(r) = \begin{cases} -1 & (r < \sigma) \\ 0 & (r \geq \sigma) \end{cases}$$

この結果を第2ビリアル係数の積分式に代入します。 $r \geq \sigma$ の領域は被積分関数が0になるため, 積分の範囲は0から σ までに縮小されます。

$$\begin{aligned} B_2^{\text{HS}} &= -\frac{1}{2} \int_0^\sigma 4\pi r^2 (-1) dr \\ &= \frac{1}{2} \cdot 4\pi \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^\sigma \\ &= \frac{2\pi\sigma^3}{3} \end{aligned}$$

この結果 $B_2^{\text{HS}} = \frac{2\pi\sigma^3}{3}$ は, 1つの粒子の体積 $v_0 = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sigma}{2}\right)^3 = \frac{\pi\sigma^3}{6}$ のちょうど4倍 $4v_0$ に相当します。これは統計力学において, 粒子同士が重なり合えないことによって生じる排除体積の効果を表しています。

- (2) 引力領域 $r \geq \sigma$ では、分子間引力が熱エネルギーに比べて十分に弱い $|\phi(r)| \ll k_B T$ という条件が与えられています。したがって、 $\exp(x) \simeq 1 + x$ の近似公式を $x = -\frac{\phi(r)}{k_B T}$ として適用できます。

$$\begin{aligned} f(r) &= \exp\left(-\frac{\phi(r)}{k_B T}\right) - 1 \simeq \left(1 - \frac{\phi(r)}{k_B T}\right) - 1 \\ &= -\frac{\phi(r)}{k_B T} \end{aligned}$$

これにより、引力領域での近似式が示されました。

次に、全体の第2ビリアル係数の積分を、斥力領域 $0 \leq r < \sigma$ と引力領域 $r \geq \sigma$ の2つに分割して計算します。

$$B_2(T) = -\frac{1}{2} \int_0^\sigma 4\pi r^2 (-1) dr - \frac{1}{2} \int_\sigma^\infty 4\pi r^2 \left(-\frac{\phi(r)}{k_B T}\right) dr$$

第1項は(1)で計算した硬い球による排除体積効果そのものであり、これを正の定数 b とおきます。

$$b = \frac{2\pi\sigma^3}{3}$$

第2項のマイナス符号を整理し、温度に依存しない積分の塊を正の定数 a として微分の外に括り出します。 $\phi(r) < 0$ であるため、 $-\phi(r) = |\phi(r)| > 0$ となり、 a は正の値になります。

$$B_2(T) = b - \frac{1}{k_B T} \left[\frac{1}{2} \int_\sigma^\infty 4\pi r^2 (-\phi(r)) dr \right]$$

ここで、括弧内部を定数 a として以下のように定義します。

$$a = 2\pi \int_\sigma^\infty r^2 |\phi(r)| dr$$

これらを組み合わせることで、第2ビリアル係数が目的の形式に整理されました。

$$B_2(T) = b - \frac{a}{k_B T}$$

- (3) (2) で得られた $B_2(T)$ を，密度 $\rho = N/V$ を用いたビリアル展開の第2項までの式に代入します。

$$\frac{P}{k_B T} \simeq \rho + \left(b - \frac{a}{k_B T} \right) \rho^2$$

両辺に $k_B T$ を掛け合わせ， $\rho = N/V$ を代入して展開します。

$$P = \frac{Nk_B T}{V} + bk_B T \frac{N^2}{V^2} - \frac{aN^2}{V^2}$$

この式を，ファン・デル・ワールスの状態方程式と直接比較するため，少し変形します。まず， $-\frac{aN^2}{V^2}$ の項を左辺に移項します。

$$P + \frac{aN^2}{V^2} = \frac{Nk_B T}{V} \left(1 + \frac{Nb}{V} \right)$$

ここで，低密度の条件から $\frac{Nb}{V} \ll 1$ であるため，近似公式 $\frac{1}{1-x} \simeq 1+x$ の逆の変形 $1+x \simeq \frac{1}{1-x}$ を右辺の括弧に適用します。

$$P + \frac{aN^2}{V^2} \simeq \frac{Nk_B T}{V} \cdot \frac{1}{1 - \frac{Nb}{V}} = \frac{Nk_B T}{V - Nb}$$

両辺に分母の $(V - Nb)$ を掛け合わせます。

$$\left(P + \frac{aN^2}{V^2} \right) (V - Nb) = Nk_B T$$

これにより，分子間相互作用を考慮したクラスター展開から導いたビリアル展開の式が，熱力学・唯物的な考察から提案されたファン・デル・ワールスの状態方程式を低密度極限において再現することが証明されました。

第 6 章

量子統計の基礎

問題 6-1 | 同種粒子と波動関数の対称性

★★★

質量、電荷、スピンなどの内部自由度が同一である同種粒子を考える。量子力学では同種粒子を互いに区別できない。

2 つの同種粒子からなる系を考える。空間座標とスピン自由度をまとめた各粒子の座標を x_1, x_2 とし、系全体の波動関数を $\Psi(x_1, x_2)$ とする。二粒子を入れ替える置換演算子 $\hat{P}_{12}$ を

$$\hat{P}_{12}\Psi(x_1, x_2) = \Psi(x_2, x_1)$$

この量子力学的な前提を基にして、以下の問いに答えよ。

- (1) 粒子が不可区別であるならば、粒子を入れ替える前と後で、その状態を見出す存在確率密度は物理的に全く変化しないはずである。この条件 $|\Psi(x_1, x_2)|^2 = |\Psi(x_2, x_1)|^2$ から、置換演算子 $\hat{P}_{12}$ の固有値が $+1$ または -1 のいずれかに限られることを示せ。

- (2) 固有値が $+1$ の対称波動関数を持つ粒子をボース粒子、固有値が -1 の反対称波動関数を持つ粒子をフェルミ粒子と呼ぶ。

互いに相互作用しない2粒子が1粒子状態 $\phi_a(x)$ および $\phi_b(x)$ をとる。ボース粒子とフェルミ粒子について、規格化された2粒子波動関数をそれぞれ構成せよ。ただし、 $a \neq b$ とし、 ϕ_a と ϕ_b は直交規格化されているものとする。

- (3) (2) のフェルミ粒子について $a = b$ と置き、 $\Psi(x_1, x_2) = 0$ となることを示せ。したがって、同じ1粒子状態を二つのフェルミ粒子が同時に占有できないことを示せ。

解答・解説

- (1) 置換演算子 $\hat{P}_{12}$ を波動関数に2回続けて作用させる操作を考えます。2回入れ替えると、粒子の配置は当然ながら元に戻ります。

$$\begin{aligned}\hat{P}_{12}^2\Psi(x_1, x_2) &= \hat{P}_{12}\Psi(x_2, x_1) \\ &= \Psi(x_1, x_2)\end{aligned}$$

これは、 $\hat{P}_{12}^2 = \hat{1}$ であることを意味します。

ここで、 $\hat{P}_{12}$ の固有値を λ とおくと、固有値方程式は $\hat{P}_{12}\Psi = \lambda\Psi$ です。この両辺に左からもう一度 $\hat{P}_{12}$ を作用させます。

$$\begin{aligned}\hat{P}_{12}^2\Psi &= \hat{P}_{12}(\lambda\Psi) \\ &= \lambda(\hat{P}_{12}\Psi) \\ &= \lambda^2\Psi\end{aligned}$$

$\hat{P}_{12}^2 = \hat{1}$ であるため、左辺は Ψ に戻ります。したがって、 $\Psi = \lambda^2\Psi$ が成り立ち、固有値について以下の条件が課されます。

$$\lambda^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \pm 1$$

したがって、置換演算子の固有値は $+1$ または -1 です。

- (2) もし粒子が区別できるならば、粒子1が状態 a 、粒子2が状態 b にある系の波動関数は、単純な積 $\phi_a(x_1)\phi_b(x_2)$ で表されます。しかし、粒子が区別できない場合、これだけではどちらの粒子が状態 a にいるかを指定してしまっているため不完全です。

(1) で示した対称性の要請を満たすように、重ね合わせを用いて正しい波動関数を構築します。

【ボース粒子】

座標の入れ替えに対して符号が変わらないように、和の形式で組み合わせます。

$$\Psi_B(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(x_1)\phi_b(x_2) + \phi_b(x_1)\phi_a(x_2)]$$

実際に x_1 と x_2 を入れ替えても、括弧の中の第1項と第2項が入れ替わるだけなので、関数全体としては $\Psi_B(x_2, x_1) = \Psi_B(x_1, x_2)$ となり、対称性が満たされます。

【フェルミ粒子】

座標の入れ替えに対して全体の符号が反転するように、差の形式で組み合わせます。

$$\Psi_F(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(x_1)\phi_b(x_2) - \phi_b(x_1)\phi_a(x_2)]$$

実際に x_1 と x_2 を入れ替えると、括弧の中身の引き算の順序が逆になるため、関数全体にマイナス符号が飛び出し、 $\Psi_F(x_2, x_1) = -\Psi_F(x_1, x_2)$ となって反対称性が満たされます。

反対称波動関数は、スレーター行列式 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \phi_a(x_1) & \phi_a(x_2) \\ \phi_b(x_1) & \phi_b(x_2) \end{vmatrix}$ としても表せます。

- (3) (2) で求めたフェルミ粒子の波動関数 Ψ_F において、2つの粒子が全く同じ1粒子量子状態にある、すなわち $a = b$ という状況を代入してみます。

$$\begin{aligned} \Psi_F(x_1, x_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(x_1)\phi_a(x_2) - \phi_a(x_1)\phi_a(x_2)] \\ &= 0 \end{aligned}$$

$\Psi_F = 0$ なので、この状態の存在確率は0です。

この結果は、**2つのフェルミ粒子は、同一の量子状態を同時に占有することはできない**という重要な原則を示しています。この原理を**パウリの排他原理**と呼びます。

したがって、二つのフェルミ粒子は同じ1粒子状態を同時に占有できません。

問題 6-2

占有数表示

★★★

互いに相互作用しない N 個のボース粒子またはフェルミ粒子からなる系を考える。1 粒子状態をエネルギーの低い順に $k = 1, 2, 3, \dots$ とし、各準位のエネルギーを ϵ_k とする。

同種粒子系では、各準位 k にある粒子数 n_k の組 $(n_1, n_2, n_3, \dots)$ を用いて微視的状态を表す。これを占有数表示と呼ぶ。以下の問いに答えよ。

- (1) ボース粒子について、準位 k の占有数 n_k がとり得る値を示せ。また、全粒子数が N で固定されているとき、占有数が満たす拘束条件を式で表せ。
- (2) フェルミ粒子について、パウリの排他原理を考慮し、準位 k の占有数 n_k がとり得る値を示せ。
- (3) 3つの1粒子準位 $k = 1, 2, 3$ に2粒子を配置する。
 - 粒子がボース粒子である場合
 - 粒子がフェルミ粒子である場合

それぞれについて、占有数の組 (n_1, n_2, n_3) をすべて列挙し、状態数を求めよ。

解答・解説

- (1) ボース粒子は、波動関数が座標の入れ替えに対して対称であるという性質を持ち、複数の粒子が同じ量子状態を共有することに対して何の制限もありません。

したがって、1つの準位 k を占有できる粒子の数 n_k は、全く粒子が入っていない状態からすべての粒子が凝縮する状態まで、以下の任意の非負整数をとることができます。

$$n_k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

また、系全体の全粒子数が N 個に固定されているカノニカル集団においては、すべての準位の占有数を足し合わせた合計が必ず N に一致しなければならないため、以下の拘束条件が課されます。

$$\sum_k n_k = N$$

- (2) フェルミ粒子は、波動関数が座標の入れ替えに対して反対称であるという性質を持ち、パウリの排他原理が厳密に適用されます。前問で示された通り、同一の単一粒子状態に2つ以上の粒子が同時に存在することは不可能です。

したがって、各準位 k の占有数 n_k は、粒子が存在しないか、あるいは最大でも1個だけ存在するかの2通りの値しかとることができません。

$$n_k = 0, 1$$

- (3) 3つの準位に対して2個の粒子を配置するすべての組み合わせを、書き漏らしのないように探索します。常に $n_1 + n_2 + n_3 = 2$ の条件が満たされている必要があります。

【ボース粒子のケース】

ボース粒子では同一の準位に2個の粒子が同時に入る $n_k = 2$ ことが許されます。条件を満たす状態を列挙すると、以下の**6通り**となります。

【1 つの準位に 2 粒子が固まって入る状態】 $(2, 0, 0), (0, 2, 0), (0, 0, 2)$ **【異なる 2 つの準位に 1 粒子ずつ分散して入る状態】** $(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)$ **【フェルミ粒子のケース】**

フェルミ粒子では n_k として 0 または 1 しか許されないため、同一準位に 2 個の粒子が入る状態はすべて排除されます。必ず異なる 2 つの準位を選んで 1 文字ずつ配置することになるため、とり得る状態は以下の **3 通り** に限定されます。

 $(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)$ **【全状態数の比較】**

したがって、状態数はボース粒子で 6、フェルミ粒子で 3 です。

問題 6-3 | フェルミ・ディラック分布

★★★

温度 T , 逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$, 化学ポテンシャル μ の環境下にある非相互作用の理想フェルミ粒子系を考える。ある単一粒子量子状態 k に着目すると, その準位のエネルギーは ϵ_k であり, パウリの排他原理によってこの状態の占有数 n_k は 0 または 1 のいずれかの値しかとることができない。

グランドカノニカルアンサンブルの枠組みを用いると, 系全体の粒子間の相互作用がないため, 各量子状態 k を独立した開いた系とみなして扱うことができる。以下の問いに答えよ。

- (1) 状態 k に対する大分配関数 $\Xi_k(\beta, \mu)$ を求めよ。
- (2) 状態 k の平均占有数 $\langle n_k \rangle$ を大分配関数の対数微分公式 $\langle n_k \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log \Xi_k}{\partial \mu}$ を用いて計算し, フェルミ・ディラック分布関数を導出せよ。
- (3) 導出したフェルミ・ディラック分布関数の温度依存性について考察する。
 - $T \rightarrow 0$, すなわち $\beta \rightarrow \infty$ において, $\epsilon_k < \mu$ と $\epsilon_k > \mu$ の各領域で $\langle n_k \rangle$ の極限を求めよ。
 - $T > 0$ において, $\epsilon_k = \mu$ を満たす準位の平均占有数を求めよ。

解答・解説

- (1) 状態 k のとり得る微視的状态は, 粒子が存在しない状態 $n_k = 0$, エネルギー 0 と, 粒子が 1 個存在する状態 $n_k = 1$, エネルギー ϵ_k の 2 通りのみです。大正準集団に

おける状態 k の大分配関数 Ξ_k は、これら 2 つの状態のギブズ因子の和として計算されます。

$$\begin{aligned}\Xi_k &= \sum_{n_k=0}^1 \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)n_k] \\ &= \exp(0) + \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)] \\ &= 1 + \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]\end{aligned}$$

- (2) 得られた大分配関数 Ξ_k の自然対数を取り、化学ポテンシャル μ で偏微分します。合成関数の微分により、指数の肩にある μ の係数 β が前に降ります。

$$\begin{aligned}\log \Xi_k &= \log(1 + \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]) \\ \frac{\partial \log \Xi_k}{\partial \mu} &= \frac{1}{1 + \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]} \cdot \beta \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]\end{aligned}$$

この結果に $\frac{1}{\beta}$ を掛けることで、平均占有数 $\langle n_k \rangle$ が求まります。

$$\langle n_k \rangle = \frac{\exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]}{1 + \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]}$$

分母と分子を $\exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]$ で割って整理すると、フェルミ・ディラック分布関数が導出されます。

$$\langle n_k \rangle = \frac{1}{\exp[\beta(\epsilon_k - \mu)] + 1}$$

(3) 【絶対零度 $T \rightarrow 0$ の極限】

$\beta \rightarrow \infty$ では、指数 $\beta(\epsilon_k - \mu)$ の符号により極限が分かります。

【 $\epsilon_k < \mu$ のとき】

$\epsilon_k - \mu < 0$ であるため、 $\beta(\epsilon_k - \mu) \rightarrow -\infty$ となります。したがって、 $\exp(-\infty) = 0$ となり、平均占有数は最大値である 1 に収束します。

$$\langle n_k \rangle \rightarrow \frac{1}{0 + 1} = 1$$

【 $\epsilon_k > \mu$ のとき】

$\epsilon_k - \mu > 0$ であるため、 $\beta(\epsilon_k - \mu) \rightarrow \infty$ となります。したがって、 $\exp(\infty) = \infty$ となり、分母が無限大に発散するため、平均占有数は 0 に収束します。

$$\langle n_k \rangle \rightarrow \frac{1}{\infty + 1} = 0$$

物理的には、絶対零度においてフェルミ粒子はパウリの排他原理を満たしながら、エネルギーの低い準位から順に隙間なく 1 個ずつ詰まっていき、 $\epsilon_k = \mu$ の境界を境にして、それより高いエネルギーの状態には 1 つも粒子が入らなくなります。このときの境界の化学ポテンシャルをフェルミエネルギーと呼び、グラフの形状は境界で 1 から 0 へ垂直にステップ状に飛び降りる階段関数になります。

【有限温度 $T > 0$ のとき】

$\epsilon_k = \mu$ では指数が 0 となり、 $\exp(0) = 1$ なので、

$$\begin{aligned} \langle n_k \rangle &= \frac{1}{\exp(0) + 1} \\ &= \frac{1}{1 + 1} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

したがって、 $T > 0$ では $\epsilon_k = \mu$ における平均占有数は $1/2$ です。

問題 6-4 | ボース・アインシュタイン分布

★★★

温度 T , 逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$, 化学ポテンシャル μ の環境下にある非相互作用の理想ボース粒子系を考える。ある単一粒子量子状態 k に着目すると, その準位のエネルギーは ϵ_k であり, ボース粒子には占有数に対する制限がないため, 占有数 n_k は $0, 1, 2, \dots$ と任意の非負整数をとることができる。

フェルミ粒子の場合と同様に, グランドカノニカル集団の枠組みを用いて, 各量子状態 k を独立な系として扱いながら以下の問いに答えよ。

- (1) 状態 k に対する大分配関数 $\Xi_k(\beta, \mu)$ を無限級数の形で書き表せ。また, この無限級数が有限の値に収束するために, 化学ポテンシャル μ が満たすべき物理的な制約条件を, 基底状態のエネルギーを ϵ_0 として示せ。

- (2) (1) の収束条件が満たされているとき, 無限等比級数の和の公式を用いて Ξ_k を求めよ。さらに, 大分配関数の対数微分公式

$$\langle n_k \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log \Xi_k}{\partial \mu}$$

を用いて, 平均占有数 $\langle n_k \rangle$ がボース・アインシュタイン分布関数となることを導出せよ。

- (3) $\delta = \epsilon_0 - \mu$ と置き, $\delta \rightarrow 0^+$ における基底状態の平均占有数 $\langle n_0 \rangle$ の漸近形を求めよ。

解答・解説

- (1) 状態 k の大分配関数 Ξ_k は、とり得るすべての占有数 $n_k = 0, 1, 2, \dots$ に対するギブズ因子の総和として定義されます。

$$\begin{aligned}\Xi_k &= \sum_{n_k=0}^{\infty} \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)n_k] \\ &= \sum_{n_k=0}^{\infty} (\exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)])^{n_k}\end{aligned}$$

この式は、公比が $x = \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]$ の無限等比級数です。この級数が正しく有限の値に収束するためには、公比の絶対値が 1 より小さくなければなりません $x < 1$ 。 $\beta > 0$ であるため、指数関数の肩が負であること、すなわち以下の条件が必要となります。

$$-\beta(\epsilon_k - \mu) < 0 \quad \Longrightarrow \quad \epsilon_k - \mu > 0 \quad \Longrightarrow \quad \mu < \epsilon_k$$

この不等式は、系に存在するすべての量子状態 k について成り立たなければなりません。したがって、化学ポテンシャル μ は、系の中で最も低いエネルギーを持つ基底状態のエネルギー ϵ_0 よりも必ず小さくなければならないという強い制約が課されます。

$$\mu < \epsilon_0$$

もし $\mu \geq \epsilon_0$ になってしまうと、特定の状態に無限に粒子が吸い込まれて大分配関数が定義できなくなり、熱平衡状態が破綻してしまいます。

- (2) (1) の収束条件 $\mu < \epsilon_0$ が満たされているとき、無限等比級数の和の公式 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ を適用して大分配関数をすっきりと記述できます。

$$\Xi_k = \frac{1}{1 - \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]}$$

平均占有数 $\langle n_k \rangle$ を求めるため、まずこの式の自然対数をとります。分数の性質からマイナス符号が前に出ます。

$$\log \Xi_k = -\log(1 - \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)])$$

この式を化学ポテンシャル μ で偏微分します。合成関数の微分則を慎重に適用します。

$$\frac{\partial \log \Xi_k}{\partial \mu} = -\frac{1}{1 - \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]} \cdot \left(-\frac{\partial}{\partial \mu} \beta(\epsilon_k - \mu) \right) \cdot \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \log \Xi_k}{\partial \mu} &= -\frac{1}{1 - \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]} \cdot (-\beta \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]) \\ &= \frac{\beta \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]}{1 - \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]} \end{aligned}$$

この結果に公式通り $\frac{1}{\beta}$ を掛けることで、平均占有数の式が得られます。

$$\langle n_k \rangle = \frac{\exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]}{1 - \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]}$$

分母と分子に $\exp[\beta(\epsilon_k - \mu)]$ を掛けて整理すると、目的のボース・アインシュタイン分布関数が導出されます。

$$\langle n_k \rangle = \frac{1}{\exp[\beta(\epsilon_k - \mu)] - 1}$$

ボース分布では分母が $\exp[\beta(\epsilon_k - \mu)] - 1$ となります。

(3) 基底状態 $k = 0$ の平均占有数は

$$\langle n_0 \rangle = \frac{1}{\exp[\beta(\epsilon_0 - \mu)] - 1}$$

$\delta = \epsilon_0 - \mu$ と置きます。 $\delta \rightarrow 0^+$ では $\exp(\beta\delta) \simeq 1 + \beta\delta$ なので、

$$\exp[\beta(\epsilon_0 - \mu)] - 1 \simeq (1 + \beta(\epsilon_0 - \mu)) - 1 = \beta(\epsilon_0 - \mu)$$

したがって、

$$\langle n_0 \rangle \simeq \frac{1}{\beta(\epsilon_0 - \mu)} \rightarrow \infty$$

$\langle n_0 \rangle$ は $1/\delta$ に比例して発散します。

問題 6-5

古典極限とマクスウェル・ボルツマン分布

★★★

量子力学的な効果が顕著に現れるフェルミ粒子やボース粒子であっても、系の温度が十分に高い、あるいは粒子の密度が十分に低い状況下では、粒子の量子力学的な区別不可能性や排他原理の影響が無視できるようになり、古典統計力学のマクスウェル・ボルツマン分布へと帰着する。この極限を古典極限、またはボルツマン極限と呼ぶ。

ある単一粒子量子状態 k のエネルギーを ϵ_k 、系の化学ポテンシャルを μ 、逆温度を $\beta = \frac{1}{k_B T}$ とするとき、フェルミ・ディラック分布およびボース・アインシュタイン分布は、複号を用いて以下のように一括して表現できる。上側の符号がフェルミ粒子、下側の符号がボース粒子に対応する。

$$\langle n_k \rangle = \frac{1}{\exp[\beta(\epsilon_k - \mu)] \pm 1}$$

この分布関数を基にして、以下の問いに答えよ。

- (1) $\exp[\beta(\epsilon_k - \mu)] \gg 1$ が成り立つとき、フェルミ分布とボース分布がともに以下のマクスウェル・ボルツマン分布へ近づくことを示せ。

$$\langle n_k \rangle \simeq \exp[\mu/k_B T] \exp[-\epsilon_k/k_B T]$$

- (2) 全粒子数が $N = \sum_k \langle n_k \rangle$ で与えられることを用いて、 $\exp(\beta\mu)$ を N と 1 粒子分配関数 $z_1 = \sum_k \exp(-\beta\epsilon_k)$ で表せ。さらに、 $z_1 = V/\lambda^3$ と数密度 $\rho = N/V$ を用いて化学ポテンシャルを求め、古典極限の条件が $\rho\lambda^3 \ll 1$ となることを示せ。

解答・解説

(1) 仮定より,

$$\exp[\beta(\epsilon_k - \mu)] \gg 1$$

このとき、分母の ± 1 を指数関数に対して無視できます。

$$\begin{aligned}\langle n_k \rangle &= \frac{1}{\exp[\beta(\epsilon_k - \mu)] \pm 1} \simeq \frac{1}{\exp[\beta(\epsilon_k - \mu)]} \\ &= \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]\end{aligned}$$

指数法則を用いてこの式を展開し、 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ を代入して整理します。

$$\langle n_k \rangle \simeq \exp(\beta\mu) \exp(-\beta\epsilon_k) = \exp\left[\frac{\mu}{k_B T}\right] \exp\left[-\frac{\epsilon_k}{k_B T}\right]$$

したがって、どちらの分布も同じマクスウェル・ボルツマン分布へ近づきます。

(2) 全粒子数 N に関する拘束条件の式に、(1) で求めた近似分布関数を代入します。

$$N = \sum_k \langle n_k \rangle \simeq \sum_k \exp(\beta\mu) \exp(-\beta\epsilon_k)$$

化学ポテンシャルを含む項 $\exp(\beta\mu)$ は状態の和の添え字である k に依存しないため、総和の外に括り出すことができます。

$$N = \exp(\beta\mu) \sum_k \exp(-\beta\epsilon_k)$$

右辺の総和は 1 粒子分配関数 z_1 です。

$$N = \exp(\beta\mu) z_1 \quad \Longrightarrow \quad \exp(\beta\mu) = \frac{N}{z_1}$$

両辺の自然対数を取り、化学ポテンシャル μ について解きます。

$$\beta\mu = \log\left(\frac{N}{z_1}\right) \quad \Longrightarrow \quad \mu = k_B T \log\left(\frac{N}{z_1}\right)$$

ここで、体積 V の空間における 1 粒子分配関数は、熱的ド・ブロイ波長 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$ を用いて $z_1 = \frac{V}{\lambda^3}$ と表されます。これを代入します。

$$\begin{aligned}\mu &= k_B T \log\left(\frac{N\lambda^3}{V}\right) \\ &= k_B T \log(\rho\lambda^3)\end{aligned}$$

ここで $\rho = N/V$ は数密度です。古典極限の条件 $\exp(\beta\mu) \ll 1$ は,

$$\rho\lambda^3 \ll 1$$

と等価です。

問題 6-6

量子理想気体の大分配関数

★★★

互いに相互作用しない同種粒子からなる理想量子気体を考える。1 粒子状態を $k = 1, 2, \dots$, 各準位のエネルギーを ϵ_k とする。微視的状态を各準位の占有数 n_k の組で表すと、全粒子数 N と全エネルギー E は

$$N = \sum_k n_k, \quad E = \sum_k \epsilon_k n_k$$

温度 T , 逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$, 化学ポテンシャル μ の熱・粒子浴と平衡状態にある系全体の大分配関数 Ξ は, すべての微視的状态に関するギブズ因子の和として定義される。以下の問いに答えよ。

- (1) 大分配関数 Ξ の定義式において, 全粒子数 N と全エネルギー E の式を代入し, 各準位 k の占有数 n_k に関する独立な和の積へと分解できることを示せ。これによって, 系全体の大分配関数が, 各準位ごとの大分配関数 Ξ_k の積 $\Xi = \prod_k \Xi_k$ として表されることを導け。
- (2) フェルミ粒子およびボース粒子のそれぞれについて, 各準位の占有数 n_k がとり得る値の範囲を考慮して Ξ_k の和を具体的に計算せよ。ただし, ボース粒子の計算においては収束条件 $\mu < \epsilon_k$ が満たされているものとする。
- (3) (2) の結果を用いることで, 系全体のグランドポテンシャル $\Omega = -k_B T \log \Xi$ が, フェルミ粒子とボース粒子で符号が異なる以下の一体型の形式で表現できることを示せ。

$$\Omega = \pm k_B T \sum_k \log (1 \pm \exp [-\beta(\epsilon_k - \mu)])$$

複号の上の符号がフェルミ粒子, 下の符号がボース粒子に対応する。

解答・解説

- (1) 大正準集団における大分配関数 Ξ の定義式から出発します。和は、すべての占有数の組み合わせについて実行します。

$$\Xi = \sum_{n_1, n_2, \dots} \exp[-\beta(E - \mu N)]$$

この式の指数部分に、与えられた N と E の表現を代入します。

$$\begin{aligned} E - \mu N &= \sum_k \epsilon_k n_k - \mu \sum_k n_k \\ &= \sum_k (\epsilon_k - \mu) n_k \end{aligned}$$

これを指数関数の中に書き戻すと、和の指数関数は、各項の指数関数の積へと書き換えることができます。

$$\begin{aligned} \Xi &= \sum_{n_1, n_2, \dots} \exp \left[-\beta \sum_k (\epsilon_k - \mu) n_k \right] \\ &= \sum_{n_1, n_2, \dots} \prod_k \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)n_k] \end{aligned}$$

粒子間に相互作用がないため、各準位の占有数は独立です。したがって、全状態に関する和を各準位の和の積へ因数分解できます。

$$\begin{aligned} \Xi &= \left(\sum_{n_1} \exp[-\beta(\epsilon_1 - \mu)n_1] \right) \left(\sum_{n_2} \exp[-\beta(\epsilon_2 - \mu)n_2] \right) \dots \\ &= \prod_k \left(\sum_{n_k} \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)n_k] \right) \end{aligned}$$

括弧の内部は、特定の量子状態 k のみが担う大分配関数 Ξ_k そのものです。これにより、系全体の大分配関数が各一粒子準位の大分配関数の積に帰着することが証明されました。

$$\Xi = \prod_k \Xi_k$$

大正準集団では粒子数一定の拘束がないため、各準位の和を独立に計算できます。

- (2) 各準位の大分配関数 $\Xi_k = \sum_{n_k} \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)n_k]$ を、粒子の性質に合わせて計算します。

【フェルミ粒子のケース】

パウリの排他原理により、占有数は $n_k = 0, 1$ の2つの状態しか存在しません。したがって、和は2項のみとなります。

$$\begin{aligned}\Xi_k^{\text{Fermi}} &= \exp(0) + \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)] \\ &= 1 + \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]\end{aligned}$$

【ボース粒子のケース】

状態への侵入制限がないため、占有数は $n_k = 0$ から無限大までのすべての非負整数をとります。無限等比級数の和の公式を適用します。

$$\begin{aligned}\Xi_k^{\text{Bose}} &= \sum_{n_k=0}^{\infty} (\exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)])^{n_k} \\ &= \frac{1}{1 - \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]}\end{aligned}$$

- (3) 系全体のグランドポテンシャル Ω の定義式に、(1) で得られた大分配関数の積の表現を代入します。対数の性質により、積の対数は対数の和へと変換されます。

$$\begin{aligned}\Omega &= -k_B T \log \Xi \\ &= -k_B T \log \left(\prod_k \Xi_k \right) \\ &= -k_B T \sum_k \log \Xi_k\end{aligned}$$

この式に、(2) で求めたフェルミ粒子とボース粒子のそれぞれの Ξ_k を代入して整理します。

【フェルミ粒子の場合】

$$\Omega_{\text{Fermi}} = -k_B T \sum_k \log (1 + \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)])$$

【ボース粒子の場合】

分母にある構造を対数の外に出すため、マイナス符号が相殺されてプラスになります。

$$\begin{aligned}\Omega_{\text{Bose}} &= -k_B T \sum_k \log \left(\frac{1}{1 - \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)]} \right) \\ &= +k_B T \sum_k \log (1 - \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)])\end{aligned}$$

この二つの式を複号を用いて一つの形にまとめます。

$$\Omega = \pm k_B T \sum_k \log (1 \pm \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)])$$

以上より、フェルミ粒子とボース粒子のグランドポテンシャルが得られます。

問題 6-7 | 状態密度

★★★

体積 $V = L^3$ の一辺の長さが L である立方体の容器に閉じ込められた、質量 m の独立な量子自由粒子を考える。量子力学における無限に深い三次元の井戸型ポテンシャルの解によると、粒子のエネルギー準位は、正の整数 $n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3, \dots$ を用いて以下のように離散化される。

$$\epsilon_n = \frac{h^2}{8mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

巨視的な容器ではエネルギー準位の間隔が狭いため、和を積分で近似できる。単位エネルギー幅あたりの状態数を表す状態密度 $D(\epsilon)$ について、以下の問いに答えよ。

- (1) n_x, n_y, n_z を座標軸とする数空間において、エネルギーが ϵ 以下となる領域が半径 $R = \frac{2L}{h} \sqrt{2m\epsilon}$ の球の第1八分体に対応することを示せ。スピン自由度を考えず、状態数 $N(\epsilon)$ を V, m, h, ϵ で表せ。
- (2) 状態密度 $D(\epsilon)$ は、総数関数 $N(\epsilon)$ のエネルギー微分 $D(\epsilon) = \frac{dN(\epsilon)}{d\epsilon}$ として定義される。三次元空間における自由粒子の状態密度 $D(\epsilon)$ を求め、それがエネルギーの何乗に比例するかを示せ。
- (3) 粒子のスピン自由度を $g = 2$ と置く。このスピン自由度を考慮したとき、前問で得られた量子理想気体のグランドポテンシャル $\Omega = \pm k_B T \sum_k \log(1 \pm \exp[-\beta(\epsilon_k - \mu)])$ の状態の和 $\sum_k$ を、状態密度 $D(\epsilon)$ を用いたエネルギー積分へと書き換えよ。

解答・解説

- (1) 与えられたエネルギーの式を変形して、状態を指定する整数の二乗和の形に整理します。

$$n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = \frac{8mL^2}{h^2} \epsilon$$

n_x, n_y, n_z を連続な実数座標とみなすと、この方程式は三次元空間における球の表面を表しています。その半径 R は、右辺の平方根をとることで得られます。

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{\frac{8mL^2}{h^2} \epsilon} \\ &= \frac{2L}{h} \sqrt{2m\epsilon} \end{aligned}$$

エネルギーが ϵ 以下の状態数 $N(\epsilon)$ は、半径 R の球内にある格子点数です。

n_x, n_y, n_z は正なので、球の第1八分体の体積を用います。

したがって、状態の総数 $N(\epsilon)$ は球の体積公式 $\frac{4}{3}\pi R^3$ を用いて以下のように計算されます。

$$\begin{aligned} N(\epsilon) &= \frac{1}{8} \times \frac{4}{3} \pi R^3 \\ &= \frac{\pi}{6} \left(\frac{2L}{h} \sqrt{2m\epsilon} \right)^3 \\ &= \frac{\pi}{6} \cdot \frac{8L^3}{h^3} (2m\epsilon)^{3/2} \end{aligned}$$

容器の体積 $V = L^3$ を代入して整理すると、状態の総数関数が求まります。

$$N(\epsilon) = \frac{4\pi V}{3h^3} (2m)^{3/2} \epsilon^{3/2}$$

- (2) 状態密度 $D(\epsilon)$ の定義に従い、(1) で得られた $N(\epsilon)$ をエネルギー ϵ で微分します。
 $\epsilon^{3/2}$ の微分によって $\frac{3}{2}\epsilon^{1/2}$ が前に降ります。

$$\begin{aligned} D(\epsilon) &= \frac{dN(\epsilon)}{d\epsilon} \\ &= \frac{4\pi V}{3h^3} (2m)^{3/2} \cdot \frac{3}{2} \epsilon^{1/2} \\ &= \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \sqrt{\epsilon} \end{aligned}$$

したがって、三次元自由粒子の状態密度は $D(\epsilon) \propto \sqrt{\epsilon}$ を満たします。

- (3) マクロな系ではエネルギー準位の感覚が非常に細くなるため、離散的な準位 k に関する総和 $\sum_k$ は、エネルギーに関する連続積分へと置き換えることができます。ある微小なエネルギー幅 $d\epsilon$ の中には、 $D(\epsilon)d\epsilon$ 個の軌道状態が存在します。さらに、各軌道に対してスピン自由度 $g = 2$ の倍率がかかるため、置き換えの規則は以下ようになります。

$$\sum_k \cdots \longrightarrow \int_0^\infty \cdots g D(\epsilon) d\epsilon$$

この規則を全体のグランドポテンシャル Ω の式に適用し、(2) の結果を代入します。

$$\Omega = \pm g k_B T \int_0^\infty D(\epsilon) \log(1 \pm \exp[-\beta(\epsilon - \mu)]) d\epsilon$$

$$\Omega = \pm \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} k_B T \int_0^\infty \sqrt{\epsilon} \log(1 \pm \exp[-\beta(\epsilon - \mu)]) d\epsilon$$

この積分形式に変形することで、理想フェルミ気体の圧力や、理想ボース気体のボース凝縮といった複雑な量子統計力学の具体的な熱力学量の計算を数学的に進めることが可能になります。

第

7

章

フェルミ気体

問題 7-1 | 絶対零度のフェルミ気体

★★★

体積 V の容器に閉じ込められた、全粒子数 N 、質量 m の独立なフェルミ粒子系を考える。粒子のスピン自由度は $g = 2$ とし、スピンを含まない三次元自由粒子の状態の総数関数 $N(\epsilon)$ は以下の通りである。

$$N(\epsilon) = \frac{4\pi V}{3h^3} (2m)^{3/2} \epsilon^{3/2}$$

絶対零度 $T = 0$ において、フェルミ粒子はパウリの排他原理の制約により、最もエネルギーの低い基底状態から順に 1 つの軌道に 2 個ずつ、隙間なく状態を埋めていく。このとき、粒子が占有する最大のエネルギーをフェルミエネルギー ϵ_F と呼ぶ。以下の問いに答えよ。

- (1) スピン自由度 $g = 2$ を考慮して、絶対零度においてエネルギー ϵ_F までに詰め込める全粒子数が N に一致するという関係式を表せ。これを出発点として、フェルミエネルギー ϵ_F を粒子密度 $\rho = N/V$ および定数 m, h を用いて表せ。
- (2) 量子力学において、粒子の運動量 p は波数 k を用いて $\hbar = h/2\pi$ として $p = \hbar k$ と表され、エネルギーは $\epsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ となる。フェルミエネルギー ϵ_F に対応する最高の波数をフェルミ波数 k_F と呼ぶ。(1) の結果を利用して、フェルミ波数 k_F が粒子密度 $\rho = N/V$ のみによって決定される式を導出せよ。
- (3) 金属中の伝導電子をフェルミ気体とみなす。電子密度 ρ が大きい金属ほど、フェルミエネルギー ϵ_F やフェルミ波数 k_F は大きくなるか、あるいは小さくなるか。

くなるか答えよ。また、絶対零度であるにもかかわらず、粒子が静止せず大きな運動エネルギーをもち続けている理由を物理的に説明せよ。

解答・解説

- (1) 絶対零度では、エネルギーが ϵ_F 以下の状態はすべて占有数 1 となり、 ϵ_F より高い状態の占有数は 0 になります。したがって、スピン自由度 $g = 2$ を掛け合わせた状態の総数が、系の全粒子数 N に等しくなります。

$$gN(\epsilon_F) = N \quad \Rightarrow \quad 2 \cdot \frac{4\pi V}{3h^3} (2m)^{3/2} \epsilon_F^{3/2} = N$$

係数を整理して、体積 V を右辺に移項して数密度 $\rho = N/V$ を作ります。

$$\begin{aligned} \frac{8\pi}{3h^3} (2m)^{3/2} \epsilon_F^{3/2} &= \frac{N}{V} \\ &= \rho \end{aligned}$$

この式を $\epsilon_F^{3/2}$ について解きます。

$$\epsilon_F^{3/2} = \frac{3h^3}{8\pi(2m)^{3/2}} \rho$$

両辺を $2/3$ 乗することで、フェルミエネルギー ϵ_F が求まります。 $8^{2/3} = 4$ であり、 $(2m)^{3/2 \cdot 2/3} = 2m$ となることに注意して整理します。

$$\begin{aligned} \epsilon_F &= \left(\frac{3h^3}{8\pi \cdot 2\sqrt{2m}\sqrt{m}} \right)^{2/3} \rho^{2/3} \\ &= \frac{h^2}{8m} \left(\frac{3\rho}{\pi} \right)^{2/3} \end{aligned}$$

一般的に広く使われる $\hbar = h/2\pi$ の表記に書き換える場合は、 $h = 2\pi\hbar$ を代入します。

$$\begin{aligned} \epsilon_F &= \frac{(2\pi\hbar)^2}{8m} \left(\frac{3\rho}{\pi} \right)^{2/3} \\ &= \frac{4\pi^2\hbar^2}{8m} \left(\frac{3\rho}{\pi} \right)^{2/3} \\ &= \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2\rho)^{2/3} \end{aligned}$$

- (2) フェルミ波数 k_F の定義より、フェルミエネルギーとの間には $\epsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$ の関係が成り立ちます。この式の左辺に (1) で得られた ϵ_F の結果を代入します。

$$\frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 \rho)^{2/3} = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

両辺の共通係数である $\frac{\hbar^2}{2m}$ を相殺します。

$$k_F^2 = (3\pi^2 \rho)^{2/3}$$

両辺の平方根をとることで、フェルミ波数 k_F の式が簡潔な形で導出されます。

$$k_F = (3\pi^2 \rho)^{1/3}$$

この結果から、波数空間において占有されている領域は、半径 k_F の球を形成することがわかります。この球体のことをフェルミ面、またはフェルミ球と呼びます。

- (3) (1) および (2) の数式に注目すると、フェルミエネルギーは密度の $2/3$ 乗に比例 $\epsilon_F \propto \rho^{2/3}$ し、フェルミ波数は密度の $1/3$ 乗に比例 $k_F \propto \rho^{1/3}$ しています。したがって、電子密度 ρ が大きい金属ほど、フェルミエネルギーやフェルミ波数は**大きく**なります。

【絶対零度で粒子が運動エネルギーを持つ物理的理由】

古典理想気体では、絶対零度において粒子の運動エネルギーはゼロになります。

しかしフェルミ粒子の場合、波動関数の反対称性に由来するパウリの排他原理というパウリの排他原理が支配しています。これにより、1 つの軌道状態にはスピンを考慮しても最大で2個の粒子しか入ることができません。

そのため、温度を下げてもすべての粒子が同じ最低エネルギー状態を占有することはできません。粒子は低いエネルギーの状態から順に、フェルミエネルギーまでを占有します。

したがって、絶対零度でも粒子はフェルミエネルギーまでの状態を占有します。この運動エネルギーが縮退圧を生じさせます。

問題 7-2 | フェルミ温度

★★★

絶対零度の理想フェルミ気体が持つ最大のエネルギーであるフェルミエネルギー ϵ_F は、粒子密度 $\rho = N/V$ を用いて以下のように表される。

$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2\rho)^{2/3}$$

この量子力学的なエネルギー尺度を、ボルツマン定数 k_B を用いて通常の熱エネルギーの温度次元へと換算した指標をフェルミ温度 T_F と呼び、 $k_B T_F = \epsilon_F$ によって定義する。以下の問いに答えよ。

- (1) フェルミ温度 T_F の定義式を明示し、 T_F を $\rho, m, \hbar, k_B$ を用いて表せ。
- (2) 一般に、系の温度が $T \ll T_F$ を満たすとき、フェルミ分布の熱的な広がりにはフェルミエネルギーに比べて小さく、系はフェルミ縮退した状態にある。
典型的な金属の自由電子ガスでは $T_F = 5.0 \times 10^4 \text{ K}$ 程度である。室温を $T = 300 \text{ K}$ として比 T/T_F を求め、電子気体がフェルミ縮退しているか判定せよ。

- (3) フェルミ分布

$$f(\epsilon) = \frac{1}{\exp[\beta(\epsilon - \mu)] + 1}$$

を考える。高温・低密度の極限では $\exp[\beta(\epsilon - \mu)] \gg 1$ が成り立つとして、 $f(\epsilon)$ がマクスウェル・ボルツマン分布に近づくことを示せ。

解答・解説

- (1) フェルミ温度 T_F の定義式 $k_B T_F = \epsilon_F$ の両辺をボルツマン定数 k_B で割ります。ここにフェルミエネルギーの具体的な表現を代入することで、求める式が得られます。

$$\begin{aligned} T_F &= \frac{\epsilon_F}{k_B} \\ &= \frac{\hbar^2}{2mk_B} (3\pi^2 \rho)^{2/3} \end{aligned}$$

(2)

$$\frac{T}{T_F} = \frac{300}{5.0 \times 10^4} = 6.0 \times 10^{-3} \ll 1$$

したがって室温でも $T \ll T_F$ が成り立ち、電子気体はフェルミ縮退しています。熱励起に関与するのは、主としてフェルミ面から $k_B T$ 程度の範囲にある電子です。

- (3) $\exp[\beta(\epsilon - \mu)] \gg 1$ ならば、分母の 1 を無視できるため

$$\begin{aligned} f(\epsilon) &\simeq \exp[-\beta(\epsilon - \mu)] \\ &= e^{\beta\mu} e^{-\beta\epsilon} \end{aligned}$$

となります。これはエネルギーに対するマクスウェル・ボルツマン分布です。各状態の占有確率が十分に小さい極限では、パウリの排他原理による補正が無視でき、フェルミ気体は古典理想気体に近づきます。

問題 7-3

絶対零度での内部エネルギー

★★★

体積 V の容器に閉じ込められた、スピン自由度 $g = 2$ 、全粒子数 N の独立な三次元自由フェルミ粒子系を考える。この系の状態密度 $D(\epsilon)$ は、これまでの結果より以下のように与えられる。

$$D(\epsilon) = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \sqrt{\epsilon}$$

絶対零度 $T = 0$ における系の内部エネルギーを U_0 、粒子 1 個あたりの平均エネルギーを $\langle \epsilon \rangle_0$ とするとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 絶対零度における内部エネルギー U_0 は、各準位のエネルギーに占有数を掛け合わせてすべての状態について足し合わせることで得られる。状態密度を用いたエネルギー積分の形式で U_0 の定義式を示せ。また、積分を実行して U_0 を V, m, h 、およびフェルミエネルギー ϵ_F を用いて表せ。

- (2) 絶対零度における全粒子数 N が、状態密度の積分

$$\begin{aligned} N &= \int_0^{\epsilon_F} 2D(\epsilon) d\epsilon \\ &= \frac{4\pi V}{3h^3} (2m)^{3/2} \epsilon_F^{3/2} \end{aligned}$$

で表されることを利用して、(1) で得られた内部エネルギー U_0 の式から V, m, h などの定数を消去し、 N と ϵ_F のみを用いた簡潔な形式に整理せよ。

- (3) 粒子 1 個あたりの平均エネルギー $\langle \epsilon \rangle_0 = U_0/N$ を求め、これがフェルミエネルギー ϵ_F の何倍になるかを示せ。また、古典理想気体の平均エネルギーの式と対比しながら、この量子力学的な結果の物理的な意味を考察せよ。

解答・解説

- (1) 絶対零度において、フェルミ・ディラック分布関数は、エネルギーがフェルミエネルギー ϵ_F 以下の領域で 1, それを超える領域で 0 となる階段関数になります。したがって、スピン自由度 $g = 2$ を考慮した全体の内部エネルギー U_0 の積分は、0 から ϵ_F までの区間で実行されます。

$$U_0 = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon \cdot 2D(\epsilon) d\epsilon$$

ここに具体的な状態密度 $D(\epsilon)$ の表現を代入します。

$$\begin{aligned} U_0 &= 2 \int_0^{\epsilon_F} \epsilon \cdot \left(\frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \sqrt{\epsilon} \right) d\epsilon \\ &= \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^{\epsilon_F} \epsilon^{3/2} d\epsilon \end{aligned}$$

$\epsilon^{3/2}$ の定積分を実行します。原点 0 での値は 0 です。

$$\begin{aligned} \int_0^{\epsilon_F} \epsilon^{3/2} d\epsilon &= \left[\frac{2}{5} \epsilon^{5/2} \right]_0^{\epsilon_F} \\ &= \frac{2}{5} \epsilon_F^{5/2} \end{aligned}$$

これを外側の係数と掛け合わせることで、内部エネルギーの式が得られます。

$$\begin{aligned} U_0 &= \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \cdot \frac{2}{5} \epsilon_F^{5/2} \\ &= \frac{8\pi V}{5h^3} (2m)^{3/2} \epsilon_F^{5/2} \end{aligned}$$

- (2) (1) で得られた U_0 の式を、全粒子数 N を因数として取り出せるように変形します。 $\epsilon_F^{5/2} = \epsilon_F^{3/2} \cdot \epsilon_F$ であることに着目して式を分解します。

$$U_0 = \left(\frac{4\pi V}{3h^3} (2m)^{3/2} \epsilon_F^{3/2} \right) \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{5} \epsilon_F$$

前方の大きな括弧で囲まれた部分は、与えられた全粒子数 N の表現と一致しています。後方の分数部分を約分して整理します。

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{5} = \frac{6}{5}$$

これらを組み合わせることで、容器の体積や粒子の質量といった具体的なパラメータがすべて粒子数の中に吸収され、目的の関係式が導出されます。

$$U_0 = \frac{3}{5} N \epsilon_F$$

- (3) 粒子 1 個あたりの平均エネルギー $\langle \epsilon \rangle_0$ の定義に従い、(2) で求めた全内部エネルギー U_0 を全粒子数 N で割ります。

$$\begin{aligned} \langle \epsilon \rangle_0 &= \frac{U_0}{N} \\ &= \frac{\frac{3}{5} N \epsilon_F}{N} \\ &= \frac{3}{5} \epsilon_F \end{aligned}$$

したがって、絶対零度におけるフェルミ粒子の平均エネルギーは、最高エネルギーであるフェルミエネルギーの $3/5$ 倍、すなわち 0.6 倍になることが示されました。

【物理的な意味の考察】

古典理想気体の場合、温度を絶対零度 $T = 0$ まで冷却すると、熱運動が停止するため、全内部エネルギーおよび 1 粒子あたりの平均エネルギーはゼロになります。

しかし、自由フェルミ気体では、パウリの排他原理というパウリの排他原理が課されています。すべての粒子が最低エネルギーの底に集まることは許されず、エネルギーの低い状態から順に占有されるため、絶対零度であっても系全体として有限の内部エネルギーを保持することになります。

最高層の粒子は ϵ_F という非常に高いエネルギーで運動していますが、それより下の階層にも一様に粒子が詰まっているため、全体の平均をとると最高値のちょうど 6 割である $\frac{3}{5} \epsilon_F$ に落ち着くという描像になります。この絶対零度での大きな平均運動エネルギーの存在は、マクロには縮退圧として現れ、白色矮星が自らの重力で崩壊するのを防ぐなど、宇宙の極限天体を支える力学的根拠となっています。

問題 7-4 | ゾンマーフェルト展開と電子熱容量

★★★

フェルミ温度よりも十分に低い低温 $T \ll T_F$ の極限において、状態密度 $D(\epsilon)$ などの滑らかな関数 $H(\epsilon)$ とフェルミ・ディラック分布関数 $f(\epsilon)$ の積の積分は、化学ポテンシャル μ の近傍でのテイラー展開を用いることで以下のように近似して計算できる。この近似手法を**ゾンマーフェルト展開**と呼ぶ。

$$\int_0^\infty H(\epsilon)f(\epsilon)d\epsilon \simeq \int_0^\mu H(\epsilon)d\epsilon + \frac{\pi^2}{6}k_B^2T^2H'(\mu)$$

ここで $H'(\mu)$ は関数 $H(\epsilon)$ を ϵ で微分して $\epsilon = \mu$ を代入した値である。この公式と絶対零度における全粒子数 $N = \int_0^{\epsilon_F} D(\epsilon)d\epsilon$ の関係式を用いて、以下の問いに答えよ。

- (1) 全粒子数 $N = \int_0^\infty D(\epsilon)f(\epsilon)d\epsilon$ にゾンマーフェルト展開を適用し、低温における化学ポテンシャル μ が絶対零度のフェルミエネルギー ϵ_F からどのようにずれるかを表す近似式を導出せよ。微小な差 $\mu - \epsilon_F$ を計算する際、積分

$$\int_{\epsilon_F}^\mu D(\epsilon)d\epsilon \simeq (\mu - \epsilon_F)D(\epsilon_F)$$

と近似し、温度の2乗に比例する微小項の評価には $D'(\mu) \simeq D'(\epsilon_F)$ を用いよ。

- (2) 系の内部エネルギー

$$U = \int_0^\infty \epsilon D(\epsilon)f(\epsilon)d\epsilon$$

にゾンマーフェルト展開を適用し、低温における U を温度 T の関数として導出せよ。展開式の第1項の積分を0から ϵ_F の区間と ϵ_F から μ の区間に分割し、前問と同様の近似および絶対零度の内部エネルギー $U(0) = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon D(\epsilon)d\epsilon$ を用いて整理せよ。

- (3) 前問の結果を温度 T で微分することで、低温におけるフェルミ気体の定積熱容量 C_V を求めよ。また、その温度依存性が古典理想気体の熱容量とどのように異なるか式を基に説明せよ。

解答・解説

- (1) 全粒子数 N の積分式に対して、 $H(\epsilon) = D(\epsilon)$ としてゾンマーフェルト展開の公式を適用します。

$$N \simeq \int_0^\mu D(\epsilon) d\epsilon + \frac{\pi^2}{6} k_B^2 T^2 D'(\mu)$$

一方で、絶対零度における全粒子数は $N = \int_0^{\epsilon_F} D(\epsilon) d\epsilon$ と表されます。粒子数は温度によらず一定であるため、これら二つの式を等置します。

$$\int_0^{\epsilon_F} D(\epsilon) d\epsilon = \int_0^\mu D(\epsilon) d\epsilon + \frac{\pi^2}{6} k_B^2 T^2 D'(\mu)$$

右辺の積分を左辺に移項し、積分の区間を ϵ_F から μ の範囲にまとめます。

$$0 = \int_{\epsilon_F}^\mu D(\epsilon) d\epsilon + \frac{\pi^2}{6} k_B^2 T^2 D'(\mu)$$

ここで与えられた近似 $\int_{\epsilon_F}^\mu D(\epsilon) d\epsilon \simeq (\mu - \epsilon_F) D(\epsilon_F)$ と $D'(\mu) \simeq D'(\epsilon_F)$ を代入します。

$$0 \simeq (\mu - \epsilon_F) D(\epsilon_F) + \frac{\pi^2}{6} k_B^2 T^2 D'(\epsilon_F)$$

この式を化学ポテンシャル μ について解くことで、温度上昇に伴うフェルミエネルギーからのずれが導出されます。

$$\mu \simeq \epsilon_F - \frac{\pi^2}{6} k_B^2 T^2 \frac{D'(\epsilon_F)}{D(\epsilon_F)}$$

- (2) 内部エネルギー U の積分式に対して、 $H(\epsilon) = \epsilon D(\epsilon)$ としてゾンマーフェルト展開を適用します。

$$U \simeq \int_0^\mu \epsilon D(\epsilon) d\epsilon + \frac{\pi^2}{6} k_B^2 T^2 \frac{d}{d\epsilon} [\epsilon D(\epsilon)]_{\epsilon=\mu}$$

第1項の積分を 0 から ϵ_F の区間と ϵ_F から μ の区間に分割します。

$$\int_0^\mu \epsilon D(\epsilon) d\epsilon = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon D(\epsilon) d\epsilon + \int_{\epsilon_F}^\mu \epsilon D(\epsilon) d\epsilon$$

右辺の最初の項は絶対零度における内部エネルギー $U(0)$ です。次の項は区間幅が非常に狭いため、被積分関数を $\epsilon_F D(\epsilon_F)$ の一定値とみなして近似します。

$$\int_0^\mu \epsilon D(\epsilon) d\epsilon \simeq U(0) + \epsilon_F D(\epsilon_F) (\mu - \epsilon_F)$$

ここに (1) で求めた $\mu - \epsilon_F$ の表現を代入します。

$$\int_0^\mu \epsilon D(\epsilon) d\epsilon \simeq U(0) - \epsilon_F D(\epsilon_F) \left(\frac{\pi^2}{6} k_B^2 T^2 \frac{D'(\epsilon_F)}{D(\epsilon_F)} \right) = U(0) - \frac{\pi^2}{6} k_B^2 T^2 \epsilon_F D'(\epsilon_F)$$

次に、展開式の第2項である微分の部分を積の微分法則で計算し、 $\mu \simeq \epsilon_F$ と近似します。

$$\frac{d}{d\epsilon} [\epsilon D(\epsilon)]_{\epsilon=\mu} \simeq D(\epsilon_F) + \epsilon_F D'(\epsilon_F)$$

これら二つの結果を元の U の式に足し合わせます。すると、符号が逆になっている $\epsilon_F D'(\epsilon_F)$ の項が相殺されます。

$$U \simeq U(0) - \frac{\pi^2}{6} k_B^2 T^2 \epsilon_F D'(\epsilon_F) + \frac{\pi^2}{6} k_B^2 T^2 (D(\epsilon_F) + \epsilon_F D'(\epsilon_F))$$

$$U(T) \simeq U(0) + \frac{\pi^2}{6} k_B^2 T^2 D(\epsilon_F)$$

- (3) 定積熱容量 C_V は、内部エネルギー $U(T)$ を温度 T で偏微分することで得られます。絶対零度のエネルギー $U(0)$ は定数であるため微分すると消去され、 T^2 の微分から $2T$ が現れます。

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{\partial U}{\partial T} \\ &= \frac{\pi^2}{6} k_B^2 D(\epsilon_F) \cdot 2T \\ &= \frac{\pi^2}{3} k_B^2 D(\epsilon_F) T \end{aligned}$$

状態密度 $D(\epsilon_F)$ は温度に依存しない定数項であるため、低温におけるフェルミ気体の電子熱容量は**絶対温度 T に比例**して直線的に減少していくことがわかります。古典理想気体では定積熱容量が温度によらず一定値をとりますが、フェルミ気体ではパウリの排他原理により、フェルミ面近傍のわずかな電子だけしか熱エネルギーを受け取れないため、系全体としてのエネルギー吸収能力が大きく制限されます。温度がゼロに近づくにつれて熱励起できる電子の数もゼロに近づくため、熱容量が温度に比例して0へと向かい、熱力学第三法則の要請を満たしています。

問題 7-5 | フェルミ気体の圧力

★★★

絶対零度 $T = 0$ における自由フェルミ気体は、パウリの排他原理に由来する内部エネルギー U_0 を保持している。熱力学の関係式によると、絶対零度における系の圧力 P_0 は、エントロピー一定の条件下での内部エネルギーの体積微分として以下のように定義される。

$$P_0 = - \left(\frac{\partial U_0}{\partial V} \right)_N$$

この圧力を縮退圧、またはフェルミ圧と呼ぶ。以下の問いに答えよ。

- (1) 絶対零度における三次元自由フェルミ気体の内部エネルギーは $U_0 = \frac{3}{5} N \epsilon_F$ であり、フェルミエネルギー ϵ_F は体積 V を用いて

$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{3\pi^2 N}{V} \right)^{2/3}$$

と表される。これらを組み合わせることで、内部エネルギー U_0 が体積 V の何乗に比例するかを示せ。

- (2) (1) の結果を圧力の定義式 $P_0 = - \left(\frac{\partial U_0}{\partial V} \right)_N$ に代入して微分を実行せよ。これにより、絶対零度の縮退圧 P_0 と単位体積あたりの内部エネルギー U_0/V との間に以下の関係が成り立つことを導出せよ。

$$P_0 = \frac{2}{3} \frac{U_0}{V}$$

- (3) (2) で得られた縮退圧の式に、具体的な U_0 の表現を代入することで、圧力 P_0 が粒子密度 $\rho = N/V$ の何乗に比例するかを求めよ。また、熱運動が停止している絶対零度であるにもかかわらず、なぜこのようなマクロな圧力が外部に向かって生じるのか、その物理的なメカニズムを説明せよ。

解答・解説

- (1) 与えられた内部エネルギーの式 $U_0 = \frac{3}{5}N\epsilon_F$ に、フェルミエネルギー ϵ_F の具体的な表現を代入します。

$$U_0 = \frac{3}{5}N \left[\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{3\pi^2 N}{V} \right)^{2/3} \right]$$

この式において、体積 V に依存する項だけを右側に切り離し、それ以外の体積に依存しない因子を一つにまとめます。

$$U_0 = \left[\frac{3}{5} \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2)^{2/3} N^{5/3} \right] \cdot V^{-2/3}$$

したがって、絶対零度における自由フェルミ気体の内部エネルギー U_0 は、体積 V の $-2/3$ 乗 $V^{-2/3}$ に比例することが示されました。

- (2) (1) で得られた体積依存性 $U_0 \propto V^{-2/3}$ を、圧力の熱力学的な定義式に適用します。粒子数 N は一定であるため、体積に依存しない因子をそのまま維持しながら V で微分します。 $V^{-2/3}$ の微分により、前に $-\frac{2}{3}V^{-5/3}$ が降ります。

$$\begin{aligned} P_0 &= -\frac{\partial U_0}{\partial V} \\ &= -\left[\frac{3}{5} \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2)^{2/3} N^{5/3} \right] \cdot \left(-\frac{2}{3} V^{-5/3} \right) \end{aligned}$$

マイナス符号同士が相殺されてプラスになります。ここで、元の U_0 を用いて表せるように、右端の $V^{-5/3}$ を $V^{-2/3} \cdot V^{-1}$ と分解して式を整理します。

$$P_0 = \frac{2}{3} \cdot \left\{ \left[\frac{3}{5} \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2)^{2/3} N^{5/3} \right] \cdot V^{-2/3} \right\} \cdot V^{-1}$$

波括弧で囲まれた部分は、(1) で定義した内部エネルギー U_0 そのものです。

$$\begin{aligned} P_0 &= \frac{2}{3} \cdot U_0 \cdot V^{-1} \\ &= \frac{2}{3} \frac{U_0}{V} \end{aligned}$$

これにより、絶対零度の縮退圧が、単位体積あたりのエネルギー密度のちょうど $2/3$ 倍に一致するという関係式が導かれました。これは古典理想気体で成り立つ関係式 $P = \frac{2}{3} \frac{U}{V}$ と同じ形をしています。

- (3) (2) で得られた式に $U_0 = \frac{3}{5} N \epsilon_F$ を代入し、さらに $\epsilon_F \propto (N/V)^{2/3}$ の関係を代入します。

$$\begin{aligned}
 P_0 &= \frac{2}{3} \frac{\frac{3}{5} N \epsilon_F}{V} \\
 &= \frac{2}{5} \frac{N}{V} \epsilon_F \\
 &= \frac{2}{5} \rho \cdot \left[\frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2)^{2/3} \rho^{2/3} \right] \\
 &= \frac{\hbar^2}{5m} (3\pi^2)^{2/3} \rho^{5/3}
 \end{aligned}$$

この結果から、絶対零度の縮退圧 P_0 は、粒子密度 ρ の $5/3$ 乗 $\rho^{5/3}$ に比例することがわかります。

【縮退圧が生じる物理的メカニズム】

古典的な気体であれば、温度を絶対零度まで下げると粒子の熱運動が停止するため、容器の壁を叩く衝突も起こらなくなり、圧力はゼロになります。

フェルミ粒子にはパウリの排他原理が働きます。容器の体積 V を小さくすると、低いエネルギーを持つ一粒子状態の数が減少します。

全粒子を収容するには、より高いエネルギーの状態まで占有する必要があります。したがって体積を小さくすると、内部エネルギーは $U_0 \propto V^{-2/3}$ に従って増加します。

この体積変化に対する内部エネルギーの増加が、外部からの圧縮に抗する縮退圧として現れます。

問題 7-6

パウリ常磁性

★★★

金属中の自由電子ガスに外部から一様な磁場 B を印加すると、電子が持つスピン磁気モーメントと磁場の相互作用によるゼーマン分裂により、磁場に平行なスピンを持つ電子と、反平行なスピンを持つ電子の間にエネルギー準位のずれが生じる。この結果、絶対零度においてもマクロな常磁性が現れる。この現象をパウリ常磁性と呼ぶ。

電子のボーア磁子を μ_B $\mu_B > 0$ とすると、磁場がないときの一粒子エネルギー ϵ は、磁場 B の印加によってスピンの向きに応じて以下のように変化する。

- 磁場と平行なスピン： $\epsilon_+ = \epsilon - \mu_B B$
- 磁場と反平行なスピン： $\epsilon_- = \epsilon + \mu_B B$

磁場が十分に弱く、スピン分裂のエネルギーがフェルミエネルギーに比べて十分に小さい $\mu_B B \ll \epsilon_F$ と仮定して、以下の問いに答えよ。

- (1) 磁場 B が印加されたとき、上向きスピンと下向きスピンのそれぞれの状態密度 $D_+(\epsilon)$ および $D_-(\epsilon)$ は、磁場がないときのスピン自由度を含まない全体の状態密度 $D(\epsilon)$ を用いてどのように表されるか表せ。
- (2) 絶対零度において、上向きスピンと下向きスピンの電子は、それぞれ変化したエネルギー準位の底から共通の化学ポテンシャル ϵ_F まで隙間なく状態を占有する。上向きスピンの全電子数 N_+ と下向きスピンの全電子数 N_- の差 $\Delta N = N_+ - N_-$ が、フェルミ面近傍の状態密度 $D(\epsilon_F)$ を用いて $\Delta N \simeq D(\epsilon_F)\mu_B B$ と近似できることを、積分の領域の図形的性質、またはテイラー展開の観点から示せ。
- (3) 系のマクロな総磁化 M は、スピンの数差を用いて $M = \mu_B \Delta N$ と表される。
(2) の結果を用いて、パウリ常磁性による磁化率 $\chi = \frac{\mu_B \Delta N}{VB}$ を導出せよ。

また、この量子力学的な帯磁率が、古典的なスピンの常磁性とは異なり、絶対零度において温度に依存しない一定値をとる物理的な理由を説明せよ。

解答・解説

- (1) 磁場がないとき、1つの軌道状態には上向きと下向きのスピン状態は対称です。したがって、スピン1つの向きあたりが持つ本来の状態密度は、全体の半分 $\frac{1}{2}D(\epsilon)$ です。

磁場 B が印加されると、上向きスピンはエネルギーが $\mu_B B$ だけ同じ量だけ引き下がり、下向きスピンは $\mu_B B$ だけ同じ量だけ引き上がります。これは、状態密度のグラフがエネルギー軸方向に平行移動することを意味します。

したがって、それぞれの状態密度は以下のように表されます。

$$D_+(\epsilon) = \frac{1}{2}D(\epsilon + \mu_B B), \quad D_-(\epsilon) = \frac{1}{2}D(\epsilon - \mu_B B)$$

- (2) 絶対零度におけるそれぞれのスピンの全粒子数は、エネルギー 0 から ϵ_F までの積分で与えられます。

$$\begin{aligned} N_+ &= \int_0^{\epsilon_F} D_+(\epsilon) d\epsilon \\ &= \int_0^{\epsilon_F} \frac{1}{2} D(\epsilon + \mu_B B) d\epsilon \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N_- &= \int_0^{\epsilon_F} D_-(\epsilon) d\epsilon \\ &= \int_0^{\epsilon_F} \frac{1}{2} D(\epsilon - \mu_B B) d\epsilon \end{aligned}$$

ここで、積分の変数をそれぞれ $\epsilon' = \epsilon + \mu_B B$ および $\epsilon'' = \epsilon - \mu_B B$ と置換して積分の範囲を補正します。

$$N_+ = \frac{1}{2} \int_{\mu_B B}^{\epsilon_F + \mu_B B} D(x) dx, \quad N_- = \frac{1}{2} \int_{-\mu_B B}^{\epsilon_F - \mu_B B} D(x) dx$$

これら 2 つの粒子数の差 $\Delta N = N_+ - N_-$ を計算します。共通する $\mu_B B$ から $\epsilon_F - \mu_B B$ までの積分区間が相殺されるため、積分として残るのはフェルミ面近傍の両端の微小な区間だけです。

$$\Delta N = \frac{1}{2} \left(\int_{\epsilon_F - \mu_B B}^{\epsilon_F + \mu_B B} D(x) dx - \int_{-\mu_B B}^{\mu_B B} D(x) dx \right)$$

ここで、下限付近の第 2 項は、底のエネルギーが 0 付近で状態密度 $D(x) \propto \sqrt{x}$ がほぼ 0 に近いいため無視できます。残ったフェルミ面付近の第 1 項は、幅が $2\mu_B B$ という非常に狭い領域であるため、状態密度をフェルミ面での定数値 $D(\epsilon_F)$ とみなして長方形の面積として近似計算できます。

$$\begin{aligned} \Delta N &\simeq \frac{1}{2} D(\epsilon_F) [(\epsilon_F + \mu_B B) - (\epsilon_F - \mu_B B)] \\ &= \frac{1}{2} D(\epsilon_F) 2\mu_B B \\ &= D(\epsilon_F) \mu_B B \end{aligned}$$

これにより、磁場によって上向きスピンの数が下向きスピンの数に比べてどれだけ多くなるかを表す近似式が示されました。

- (3) マクロな総磁化の式 $M = \mu_B \Delta N$ に (2) の結果を代入します。

$$M \simeq \mu_B \cdot [D(\epsilon_F) \mu_B B] = \mu_B^2 D(\epsilon_F) B$$

帯磁率 χ の定義に従い、この総磁化を体積 V と磁場 B で割ります。

$$\begin{aligned} \chi &= \frac{M}{VB} \\ &= \frac{\mu_B^2 D(\epsilon_F)}{V} \end{aligned}$$

ここで、三次元自由電子ガスのフェルミ面での状態密度は $D(\epsilon_F) = \frac{3N}{2\epsilon_F}$ と表されるため、これを代入して整理すると、パウリ常磁性の固有の帯磁率の式が完成します。

$$\begin{aligned} \chi &= \frac{\mu_B^2}{V} \cdot \frac{3N}{2\epsilon_F} \\ &= \frac{3\rho\mu_B^2}{2\epsilon_F} \end{aligned}$$

【温度に依存しない物理的理由】

孤立した磁気モーメントからなる古典的なスピン系では、磁化率はキュリーの法則により温度に反比例します。

一方、縮退した自由電子気体では、フェルミ面から離れた電子の遷移先がすでに占有されています。

実際に磁場に反応してスピンを反転させ、磁化に寄与できるのは、フェルミ面のエネルギー幅 $\sim \mu_B B$ のフェルミ面近傍にあるごく一部の電子だけです。

このように、磁場に反応できるアクティブな電子の数が、温度とは無関係にフェルミ面近傍の状態密度 $D(\epsilon_F)$ のみによって厳密に固定されてしまうため、パウリ常磁性の帯磁率は温度に依存せず、絶対零度であっても有限の一定値を保ち続けることとなります。

第

8

章

ボース気体・光子・フォノン

問題 8-1

理想ボース気体の粒子数

★★★

体積 V の容器に閉じ込められた、質量 m 、スピン自由度 $g = 1$ の独立な三次元自由ボース粒子系を考える。この系の状態密度 $D(\epsilon)$ は、自由フェルミ粒子系の結果においてスピン自由度を 1 とした以下の式で与えられる。

$$D(\epsilon) = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \sqrt{\epsilon}$$

温度 T 、逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ 、化学ポテンシャル μ のもとで、系全体の全粒子数 N は、各準位のボース・アインシュタイン分布関数の総和として定義される。基底状態のエネルギーを $\epsilon_0 = 0$ とし、全粒子数を基底状態にある粒子数 N_0 と、それ以外のエネルギーを持つすべての励起状態にある粒子数 N_{ex} の和として分離して考える。以下の問いに答えよ。

- (1) 励起状態の粒子数 N_{ex} は、状態密度を用いた積分形式により以下のように連続近似で表される。

$$N_{\text{ex}} = \int_0^\infty \frac{D(\epsilon)}{\exp[\beta(\epsilon - \mu)] - 1} d\epsilon$$

この積分を実行し、 N_{ex} を温度 T および化学ポテンシャル μ の関数として表せ。ただし、必要であれば定積分公式

$$\int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{\exp(x) - 1} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \zeta\left(\frac{3}{2}\right)$$

を用いよ。ここで $\zeta(s)$ はリーマンのゼータ関数であり、 $\zeta(3/2) \simeq 2.612$ である。

- (2) ボース統計の収束条件より、化学ポテンシャルは常に $\mu < 0$ を満たさなければならない。温度 T を一定に保ったまま μ を負の側から上限である 0 へ近

づけたとき $\mu \rightarrow 0$, 励起状態に存在できる粒子数 N_{ex} が最大値 $N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T)$ に達することを示し, その最大値を V, m, T および物理定数を用いて表せ。

- (3) (2) で得られた最大値を $N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = AVT^{3/2}$ と表す。ここで A は正の定数である。全粒子数 N を固定したまま温度を下げ, $N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) < N$ となったとき, 基底状態の占有数を求めよ。

解答・解説

- (1) 励起状態の粒子数 N_{ex} の積分式に, 具体的な状態密度 $D(\epsilon)$ の表現を代入します。

$$\begin{aligned} N_{\text{ex}} &= \int_0^\infty \frac{\frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \sqrt{\epsilon}}{\exp[\beta(\epsilon - \mu)] - 1} d\epsilon \\ &= \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{\epsilon}}{\exp[\beta(\epsilon - \mu)] - 1} d\epsilon \end{aligned}$$

この積分を実行するため, 変数を $x = \beta\epsilon$ に置換します。これにより $\epsilon = \frac{x}{\beta}$, $d\epsilon = \frac{dx}{\beta}$ となります。

$$\begin{aligned} N_{\text{ex}} &= \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{\frac{x}{\beta}}}{\exp(x - \beta\mu) - 1} \frac{dx}{\beta} \\ &= \frac{2\pi V}{h^3} \left(\frac{2m}{\beta}\right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{\exp(x - \beta\mu) - 1} dx \end{aligned}$$

$\beta = \frac{1}{k_B T}$ を代入して係数を整理すると, 励起状態の粒子数が温度と化学ポテンシャルを含む形で表されます。

$$N_{\text{ex}}(T, \mu) = \frac{2\pi V}{h^3} (2mk_B T)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{\exp(x - \beta\mu) - 1} dx$$

- (2) ボース・アインシュタイン分布が破綻しないための制約から, 化学ポテンシャルは基底状態エネルギーより低くなくてはならず, $\mu < 0$ です。被積分関数の分母に注目すると, μ が負の値から 0 に近づくにつれて, $\exp(x - \beta\mu)$ は減少し, 分母全体が小さくなります。分母が小さくなるということは, 占有数は大きくなります。

したがって、積分がとり得る最大のケースは、 $\mu \rightarrow 0$ の極限です。このときの最大値 $N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T)$ を計算するため、与えられた定積分公式を適用します。

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = \frac{2\pi V}{h^3} (2mk_B T)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{\exp(x) - 1} dx$$

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = \frac{2\pi V}{h^3} (2mk_B T)^{3/2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \zeta\left(\frac{3}{2}\right)$$

係数の π の指数をまとめます。 $2\pi \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \pi^{3/2}$ です。これらを括弧の中に集約してすっきりと整理します。

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = \zeta\left(\frac{3}{2}\right) V \left(\frac{2\pi mk_B T}{h^2}\right)^{3/2}$$

ここで、熱的ド・ブローイ波長 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi mk_B T}}$ を用いると、この最大値は $N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = \zeta(3/2) \frac{V}{\lambda^3}$ と表現することもできます。

- (3) (2) の結果は、温度 T において励起状態に入ることのできる最大粒子数を表します。この値は $T^{3/2}$ に比例して減少します。

温度を臨界温度以下まで下げると、 $N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) < N$ となります。

連続積分には、離散的な基底状態 $\epsilon = 0$ の占有数が含まれていません。したがって、粒子数保存則より

$$N_0 = N - N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T)$$

となります。

N_0 が粒子数 N と同じオーダーになる現象がボース・アインシュタイン凝縮です。

問題 8-2

ボース・アインシュタイン凝縮

★★★

体積 V の容器に閉じ込められた全粒子数 N の三次元理想ボース気体を考える。ボース気体では励起状態に存在できる粒子の総数 N_{ex} には温度 T によって決まる最大収容量が存在し、化学ポテンシャルが上限 $\mu = 0$ に達したときに最大値をとる。

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = \zeta\left(\frac{3}{2}\right) V \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}$$

全粒子数がこの励起状態の最大収容量を上回るとき、残りの粒子がエネルギー $\epsilon_0 = 0$ の基底状態を占有し、ボース・アインシュタイン凝縮が生じる。以下の問いに答えよ。

- (1) $N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = N$ が成立する温度を凝縮の**臨界温度** T_c と呼ぶ。臨界温度 T_c の式を、粒子密度 $\rho = N/V$ および定数を用いて表せ。
- (2) (1) で求めた臨界温度 T_c を利用すると、任意の温度 T における励起状態の最大収容量が、全粒子数 N を用いて以下のように表現できることを示せ。

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = N \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}$$

- (3) 臨界温度以下 $T < T_c$ の低温領域において、基底状態に凝縮している粒子数 N_0 の温度依存性を表す式を、 N, T, T_c を用いて導出せよ。また、その関数が示す挙動を、絶対零度 $T = 0$ および臨界温度 $T = T_c$ の極限值に触れながら説明せよ。

解答・解説

- (1) 臨界温度 T_c の定義より, $T = T_c$ において励起状態の最大収容量が全粒子数 N と一致します。

$$N = \zeta\left(\frac{3}{2}\right) V \left(\frac{2\pi m k_B T_c}{h^2}\right)^{3/2}$$

両辺を体積 V で割り, 粒子密度 $\rho = N/V$ の形を作ります。

$$\rho = \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{2\pi m k_B T_c}{h^2}\right)^{3/2}$$

この式を T_c について解くため, まず両辺を $\zeta(3/2)$ で割り, 全体を $2/3$ 乗します。

$$\left(\frac{\rho}{\zeta\left(\frac{3}{2}\right)}\right)^{2/3} = \frac{2\pi m k_B T_c}{h^2}$$

最後に, 係数を右辺に集約することで臨界温度 T_c の公式が導出されます。

$$T_c = \frac{h^2}{2\pi m k_B} \left(\frac{\rho}{\zeta\left(\frac{3}{2}\right)}\right)^{2/3}$$

この結果から, 粒子密度 ρ が高いほど, あるいは粒子の質量 m が軽いほど, 量子力学的な波の重なりが比較的高い温度で発生するため, 臨界温度 T_c が高くなることがわかります。

- (2) 任意の温度 T における励起状態の最大収容量 $N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T)$ の式を眺めると, 温度以外のすべてのパラメータ V, m, h, k_B は共通しています。

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) \propto T^{3/2}$$

ここで, (1) で定めた基準点である $T = T_c$ のときには $N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T_c) = N$ となることを利用して, 任意の温度での値との比をとります。

$$\begin{aligned} \frac{N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T)}{N} &= \frac{N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T)}{N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T_c)} \\ &= \frac{T^{3/2}}{T_c^{3/2}} \\ &= \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \end{aligned}$$

両辺に N を掛けることで, 以下の関係式が得られます。

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = N \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}$$

- (3) 臨界温度以下 $T < T_c$ では、化学ポテンシャルが $\mu = 0$ となり、 $N_{\text{ex}} = N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T)$ が成り立ちます。

系全体の全粒子数 N は一定であるため、残りの粒子がすべて基底状態の凝縮粒子数 N_0 になります。

$$\begin{aligned} N_0 &= N - N_{\text{ex}} \\ &= N - N \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \end{aligned}$$

共通因数の N で括ることで、凝縮粒子数の温度依存性を表す基本公式が導出されます。

$$N_0(T) = N \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \right]$$

この関数が示す物理的挙動は以下の通りです。

【臨界温度 $T = T_c$ のとき】

括弧の中身が $1 - 1 = 0$ となるため、凝縮粒子数は $N_0 = 0$ です。この温度からちょうど凝縮が始まり、基底状態へのマクロな粒子の流入がスタートします。

【温度が下がるプロセス $0 < T < T_c$ 】

温度が下がるにつれて、熱運動の低下に伴い励起状態の収容量が $T^{3/2}$ のペースで急速に縮小していきます。その縮小した分を補うようにして、基底状態の占有数がマクロな規模で湧き上がるように増大していきます。

【絶対零度 $T = 0$ の極限】

括弧の中身が $1 - 0 = 1$ となるため、 $N_0 = N$ に達します。すべての粒子が基底状態 $\epsilon = 0$ を占有します。

問題 8-3 | 二次元ボース気体

★★★

一辺の長さが L の正方形の二次元領域に閉じ込められた、質量 m 、スピン自由度 1 の独立な理想ボース粒子系を考える。この系の面積を $S = L^2$ とする。三次元系では特定の臨界温度以下でボース・アインシュタイン凝縮が発生したが、次元が一つ下がることで系の振る舞いは大きく変化する。以下の問いに答えよ。

- (1) 二次元の井戸型ポテンシャルにおける粒子のエネルギー準位は、正の整数 $n_x, n_y = 1, 2, 3, \dots$ を用いて

$$\epsilon = \frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2)$$

と表される。この関係を用いて、エネルギーが ϵ 以下となる状態の総数 $N(\epsilon)$ を求めよ。さらに、これをエネルギー ϵ で微分することで二次元系の状態密度 $D(\epsilon)$ を導出し、それがエネルギーに依存しない定数となることを示せ。

- (2) 温度 T 、逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ 、化学ポテンシャル μ のもとで、励起状態に存在する全粒子数 N_{ex} は以下の連続積分で与えられる。

$$N_{\text{ex}} = \int_0^\infty \frac{D(\epsilon)}{\exp[\beta(\epsilon - \mu)] - 1} d\epsilon$$

(1) で得られた定数の状態密度を代入し、この定積分を実行して N_{ex} を T と μ を用いた具体的な関数として表せ。定積分の計算には、変数変換や $\int \frac{1}{e^x - 1} dx = \log(1 - e^{-x})$ の関係を適宜用いよ。

- (3) 三次元系において凝縮が開始する条件は、化学ポテンシャルが上限である $\mu = 0$ に達し、励起状態の粒子数が有限の最大収容量を迎えることであった。

(2) で得られた N_{ex} の関数において、温度 $T > 0$ を一定に保ったまま化学ポテンシャル μ を負の側から 0 へ限りなく近づけたとき、励起状態の粒子数 N_{ex} がどのような値に漸近するか極限を評価せよ。また、その結果を基にして、有限温度の二次元理想ボース気体においてボース・アインシュタイン凝縮が起こらない物理的な理由を論理的に説明せよ。

解答・解説

- (1) エネルギーの式を変形し、状態を指定する整数の二乗和の形に整理します。

$$n_x^2 + n_y^2 = \frac{8mL^2}{h^2} \epsilon$$

n_x と n_y を連続な実数座標とみなすと、この方程式は二次元数空間における円を表し、その半径は $R = \sqrt{\frac{8mL^2\epsilon}{h^2}}$ となります。状態の総数 $N(\epsilon)$ は、すべての座標が正である第1象限にある円の面積に等しいため、以下のようになります。

$$\begin{aligned} N(\epsilon) &= \frac{1}{4} \pi R^2 \\ &= \frac{1}{4} \pi \left(\frac{8mL^2\epsilon}{h^2} \right) \\ &= \frac{2\pi mS}{h^2} \epsilon \end{aligned}$$

状態密度 $D(\epsilon)$ はこの総数関数をエネルギー ϵ で微分することで得られます。

$$\begin{aligned} D(\epsilon) &= \frac{dN(\epsilon)}{d\epsilon} \\ &= \frac{2\pi mS}{h^2} \end{aligned}$$

エネルギー ϵ への依存性が微分によって消えたため、二次元理想気体の状態密度はエネルギーによらず常に一定値をとることが示されました。以降、この定数を $D_0 = \frac{2\pi mS}{h^2}$ と置きます。

- (2) 励起状態の粒子数 N_{ex} の式に定数の状態密度 D_0 を代入し、積分の外へ括り出します。

$$N_{\text{ex}} = D_0 \int_0^\infty \frac{1}{\exp[\beta(\epsilon - \mu)] - 1} d\epsilon$$

積分を実行しやすくするため、分母と分子に $\exp[-\beta(\epsilon - \mu)]$ を掛けます。

$$N_{\text{ex}} = D_0 \int_0^\infty \frac{\exp[-\beta(\epsilon - \mu)]}{1 - \exp[-\beta(\epsilon - \mu)]} d\epsilon$$

ここで、対数関数の微分公式 $\frac{d}{d\epsilon} \log(1 - e^{-\beta(\epsilon - \mu)}) = \frac{\beta e^{-\beta(\epsilon - \mu)}}{1 - e^{-\beta(\epsilon - \mu)}}$ を利用します。被積分関数は、この導関数のちょうど $\frac{1}{\beta}$ 倍になっています。したがって、原始関数は以下のようにより求まります。

$$N_{\text{ex}} = D_0 \left[\frac{1}{\beta} \log(1 - \exp[-\beta(\epsilon - \mu)]) \right]_0^\infty$$

積分の上限 $\epsilon \rightarrow \infty$ を代入すると、指数関数部分は 0 に収束し、 $\log(1) = 0$ となります。下限 $\epsilon = 0$ を代入したものを引くことで、以下の結果が得られます。

$$\begin{aligned} N_{\text{ex}} &= 0 - \frac{D_0}{\beta} \log(1 - \exp(\beta\mu)) \\ &= -k_B T D_0 \log(1 - \exp(\beta\mu)) \end{aligned}$$

- (3) (2) で得られた式において、温度 $T > 0$ を保ったまま $\mu \rightarrow 0$ の極限をとります。化学ポテンシャルが 0 に近づくにつれて、指数関数 $\exp(\beta\mu)$ は 1 に限りなく近づきます。

$$\exp(\beta\mu) \rightarrow 1$$

これにより、対数関数の中身は $+0$ に向かって限りなく小さくなっていきます。

$$1 - \exp(\beta\mu) \rightarrow +0$$

対数関数 $\log(x)$ は引数 x が 0 に近づくとき $-\infty$ へと発散する性質を持ちます。式全体にはマイナス符号がついているため、励起状態の粒子数 N_{ex} は正の無限大へと発散します。

$$N_{\text{ex}} \rightarrow -k_B T D_0 \times (-\infty) = +\infty$$

【ボース・アインシュタイン凝縮が起こらない理由】

三次元系で凝縮が発生した根本的な原因は、励起状態に入る粒子数が有限の上限を持ち、残りの粒子が基底状態を占有するためでした。

しかし二次元系では、状態密度がエネルギーの低下に伴って減少せず定数として踏みとどまるため、低エネルギー領域に十分な数の状態が確保され続けます。その結果、化学ポテンシャルを 0 に近づけるだけで、励起状態は無限個の粒子を飲み込めるようになります。

励起状態の最大粒子数が有限値を持たないため、有限温度では基底状態にマクロな数の粒子が蓄積しません。したがって、二次元理想ボース気体では有限温度の凝縮は生じません。

問題 8-4

光子気体と化学ポテンシャル

★★★

温度 T の熱平衡状態にある空洞内の光子気体を考える。光子はスピン 1 のボース粒子であり、ボース・アインシュタイン統計に従う。以下の問いに答えよ。

- (1) 通常理想気体では、全粒子数 N が一定であるという拘束条件が存在するため、大カノニカル分布における大分配関数を構成する際に化学ポテンシャル μ が重要な役割を果たす。しかし、光子気体では空洞の壁との間で光子の吸収や放出が絶えず行われており、全粒子数 N を一定に保つ拘束条件が存在しない。

一定の温度 T と体積 V のもとで、系のヘルムホルツの自由エネルギー $F(T, V, N)$ が最小化されるという熱力学的な平衡条件から、光子気体の化学ポテンシャル μ が厳密にゼロ $\mu = 0$ でなければならないことを示せ。

- (2) 光子の角振動数を ω とする。(1) の結果に基づき、エネルギー $\epsilon = \hbar\omega$ を持つ光子状態の平均占有数を、 $\hbar, \omega, k_B, T$ を用いて表せ。

- (3) 単位体積・単位角振動数あたりの光子の状態密度を

$$g(\omega) = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3}$$

とする。全光子数 N_γ を積分で表し、変数変換 $x = \hbar\omega/(k_B T)$ によって $N_\gamma \propto VT^3$ を示せ。この結果から $T \rightarrow 0$ における光子数の極限を求めよ。

解答・解説

- (1) 熱力学の基本関係式によると、一定の温度 T と体積 V のもとで熱平衡状態にある系では、ヘルムホルツの自由エネルギー F が最小値をとります。もし粒子数 N が自由に変形できるためのであれば、系は自由エネルギー F が粒子数 N に関して最小となるような粒子数を自発的に選択します。したがって、 N に関する偏微分がゼロになります。

$$\left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} = 0$$

一方で、自由エネルギーの微分形式 $dF = -SdT - PdV + \mu dN$ から明らかなように、粒子数微分は化学ポテンシャル μ の定義そのものです。

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V}$$

これら二つの式を等置することにより、熱平衡状態における光子気体の化学ポテンシャルは、温度や体積に関わらず常にゼロでなければならないことが証明されました。

$$\mu = 0$$

- (2) 通常のボース・アインシュタイン分布関数の式は以下の通りです。

$$\langle n \rangle = \frac{1}{\exp[\beta(\epsilon - \mu)] - 1}$$

(1) の結果より、光子気体では $\mu = 0$ です。また、光子 1 個のエネルギーは $\epsilon = \hbar\omega$ ，逆温度は $\beta = \frac{1}{k_B T}$ であるため、これらを代入します。

$$\langle n \rangle = \frac{1}{\exp\left[\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right] - 1}$$

この式はプランク分布、あるいはプランクの放射公式と呼ばれ、量子力学の幕開けを飾った黒体放射のエネルギー分布を説明する式となります。

(3) 全光子数は状態密度と平均占有数を用いて

$$N_\gamma = V \int_0^\infty \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} \frac{d\omega}{\exp(\hbar\omega/k_B T) - 1}$$

と表されます。 $x = \hbar\omega/(k_B T)$ とおくと

$$N_\gamma = \frac{V}{\pi^2 c^3} \left(\frac{k_B T}{\hbar} \right)^3 \int_0^\infty \frac{x^2}{e^x - 1} dx$$

となるため、 $N_\gamma \propto VT^3$ です。したがって

$$\lim_{T \rightarrow 0} N_\gamma = 0$$

となります。光子数は保存されず、温度の低下とともに光子が空洞壁へ吸収されるため、余った粒子が基底状態へ蓄積することはありません。

問題 8-5 | プランクの黒体放射法則

★★★

温度 T の熱平衡状態にある体積 V の空洞内の黒体放射を考える。空洞内部の電磁場は、各振動数を持つ独立な調和振動子の集まりとして扱うことができる。量子力学によると、角振動数 ω のモードのエネルギーは、光子の数 n を用いて $\epsilon_n = \hbar\omega n$ と離散化される。ただし、零点エネルギーは基準の取り方によって相殺されるためここでは無視する。

光子は化学ポテンシャルが $\mu = 0$ のボース粒子であるため、温度 T における特定のモードの平均光子数はプランク分布に従う。

$$\langle n \rangle = \frac{1}{\exp\left[\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right] - 1}$$

三次元空間において、角振動数が ω から $\omega + d\omega$ の範囲にある電磁場モードの数の状態密度は、光子の 2 つの偏光自由度を考慮すると以下の式で与えられる。ここで c は光速である。

$$D(\omega)d\omega = \frac{V\omega^2}{\pi^2 c^3} d\omega$$

これらを基にして、以下の問いに答えよ。

- (1) 角振動数 ω から $\omega + d\omega$ の範囲にある電磁波の全エネルギーを $u(\omega, T)Vd\omega$ と表すとき、エネルギー密度分布 $u(\omega, T)$ の式を導出せよ。この関係式はプランクの放射公式と呼ばれる。
- (2) (1) で得られた $u(\omega, T)$ について、長波長極限である $\hbar\omega \ll k_B T$ を考える。このとき、指数関数をテイラー展開 $\exp(x) \simeq 1 + x$ によって近似することで、プランクの公式が古典電磁気学から導かれるレイリー・ジーンズの法則に一致することを示せ。
- (3) 逆に、短波長の極限である $\hbar\omega \gg k_B T$ において、 $u(\omega, T)$ の分母の -1 を無視する近似を行うことで、ウィーンの放射法則と呼ばれる形式に帰着することを示せ。また、古典論における未解決問題であった、高振動数側でエネル

ギーが無限大に発散する問題が、量子論的なプランクの公式によってどのように回避されているかを説明せよ。

解答・解説

- (1) 角振動数が ω から $\omega + d\omega$ の間にある電磁場モードの全エネルギーは、その範囲にあるモードの総数に、1 つのモードあたりの平均エネルギーを掛け合わせることで計算できます。

1 つのモードの平均エネルギーは、光子 1 個のエネルギー $\hbar\omega$ に平均光子数 $\langle n \rangle$ を掛けたものです。

$$u(\omega, T)Vd\omega = (\hbar\omega\langle n \rangle) \times D(\omega)d\omega$$

この式に平均光子数のプランク分布と、与えられた状態密度 $D(\omega)$ を代入します。

$$u(\omega, T)Vd\omega = \left(\frac{\hbar\omega}{\exp\left[\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right] - 1} \right) \cdot \left(\frac{V\omega^2}{\pi^2 c^3} d\omega \right)$$

両辺から共通する因数 $Vd\omega$ を除くと、単位体積あたりのエネルギー密度分布が得られます。

$$u(\omega, T) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{\exp\left[\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right] - 1}$$

- (2) 低振動数極限 $\hbar\omega \ll k_B T$ では、指数関数の肩の変数が 1 に比べて十分に小さくなります。したがって、一次の項までのテイラー展開による近似が適用できます。

$$\exp\left[\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right] \simeq 1 + \frac{\hbar\omega}{k_B T}$$

この近似式を (1) で求めた公式の分母に代入します。

$$\exp\left[\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right] - 1 \simeq \left(1 + \frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1 = \frac{\hbar\omega}{k_B T}$$

これを元の式に書き戻して整理します。

$$u(\omega, T) \simeq \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \cdot \frac{1}{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} k_B T$$

この結果は、プランクの公式が低振動数領域において、古典統計力学のエネルギー等配分則から得られるレイリー・ジーンズの法則と一致することを示しています。

- (3) 高振動数極限 $\hbar\omega \gg k_B T$ では、指数関数の値が 1 に比べて非常に大きくなります。

$$\exp\left[\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right] \gg 1$$

そのため、分母にある -1 を相対的に無視することができます。

$$u(\omega, T) \simeq \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{\exp\left[\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right]} = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \exp\left[-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right]$$

この結果は、高振動数側でエネルギーが指数関数的に減衰するというウィーンの放射法則の形に対応しています。

【紫外線破綻の回避に関する説明】

古典論に基づくレイリー・ジーンズの法則では、エネルギー密度が ω^2 に比例するため、振動数 ω が大きくなるほどエネルギー密度がどこまでも増大し、全振動数で積分した全エネルギーが無限大に発散してしまうという不都合が生じていました。

これに対してプランクの公式では、エネルギーの授受が $\hbar\omega$ という不連続な単位で行われると仮定しています。振動数 ω が高くなると、光子 1 個を生成するために必要なエネルギーのハードルが熱エネルギー $k_B T$ に比べて高くなりすぎます。

したがって、高振動数領域では平均光子数が指数関数的に減少します。

分母の指数関数は分子の ω^3 より速く増加するため、高振動数側でもエネルギーは発散せず、滑らかにゼロへと収束します。これにより、古典論の破綻が解消されることになります。

問題 8-6 | ステファン・ボルツマンの法則

★★★

温度 T の熱平衡状態にある空洞内部の単位体積あたりのエネルギー密度分布 $u(\omega, T)$ は、以下のプランクの放射公式で与えられる。

$$u(\omega, T) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3} \frac{1}{\exp\left[\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right] - 1}$$

空洞内部に存在するすべての振動数の電磁波を足し合わせた、全体のエネルギー密度を $u(T) = \int_0^\infty u(\omega, T)d\omega$ と置く。以下の問いに答えよ。

- (1) 全エネルギー密度 $u(T)$ の積分を実行するため、変数変換 $x = \frac{\hbar\omega}{k_B T}$ を行え。これにより、 $u(T)$ が絶対温度 T の4乗に比例することを示せ。ただし、必要であれば定積分公式

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}$$

を用いて、比例係数を含む最終的な $u(T)$ の式を導出せよ。

- (2) 黒体の単位表面積から単位時間あたりに放射される電磁波の全エネルギーである放射強度を $I(T)$ とすると、空洞内部の全エネルギー密度 $u(T)$ との間には、立体角積分を考慮することで以下の関係が成り立つことが知られている。

$$I(T) = \frac{c}{4} u(T)$$

(1) の結果をこの式に代入し、放射強度 $I(T)$ が $I(T) = \sigma T^4$ の形で表されることを示せ。また、ステファン・ボルツマン定数と呼ばれる比例係数 σ を、物理定数 $\hbar, c, k_B$ を用いた式で表せ。

- (3) ある一辺の長さが2倍になった立方体形状の黒体、このとき表面積は4倍になる、を考える。この物体の絶対温度を2倍に引き上げたとき、この物体全体の表面から単位時間あたりに放射される総エネルギーは、温度を上げる前に比べて何倍になるか計算せよ。

解答・解説

- (1) 全エネルギー密度 $u(T)$ の定義式にプランクの公式を代入します。

$$u(T) = \int_0^\infty \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{\exp\left[\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right] - 1} d\omega$$

指定された変数変換 $x = \frac{\hbar\omega}{k_B T}$ を行います。これにより, $\omega = \frac{k_B T}{\hbar} x$, $d\omega = \frac{k_B T}{\hbar} dx$ となり, 積分の範囲は 0 から ∞ で変わりません。これらを代入して整理します。

$$u(T) = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \left(\frac{k_B T}{\hbar} x\right)^3 \frac{1}{e^x - 1} \left(\frac{k_B T}{\hbar} dx\right)$$

温度 T や物理定数の項を積分の外へ括り出します。

$$\begin{aligned} u(T) &= \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \left(\frac{k_B T}{\hbar}\right)^4 \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx \\ &= \frac{k_B^4 T^4}{\pi^2 c^3 \hbar^3} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx \end{aligned}$$

ここで与えられた定積分公式

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}$$

を代入します。

$$\begin{aligned} u(T) &= \frac{k_B^4 T^4}{\pi^2 c^3 \hbar^3} \cdot \frac{\pi^4}{15} \\ &= \frac{\pi^2 k_B^4}{15 c^3 \hbar^3} T^4 \end{aligned}$$

この結果により, 電磁波の全エネルギー密度 $u(T)$ が絶対温度の 4 乗 T^4 に比例することが示されました。

- (2) 与えられた関係式 $I(T) = \frac{c}{4} u(T)$ に, (1) で求めた $u(T)$ の式を代入します。

$$\begin{aligned} I(T) &= \frac{c}{4} \left(\frac{\pi^2 k_B^4}{15 c^3 \hbar^3} T^4 \right) \\ &= \left(\frac{\pi^2 k_B^4}{60 c^2 \hbar^3} \right) T^4 \end{aligned}$$

この式は, 放射強度 $I(T)$ が絶対温度の 4 乗に比例するというステファン・ボルツマンの法則を表しています。比例係数を σ と置くことで, $I(T) = \sigma T^4$ の形になり

ます。したがって、ステファン・ボルツマン定数 σ の具体的な構成は以下の通りです。

$$\sigma = \frac{\pi^2 k_B^4}{60 c^2 \hbar^3}$$

- (3) 物体全体から単位時間あたりに放射される総エネルギー E は、単位表面積あたりの放射強度 $I(T)$ に、物体の全表面積 S を掛け合わせたものになります。

$$\begin{aligned} E &= S \cdot I(T) \\ &= \sigma S T^4 \end{aligned}$$

問題の条件より、形状の変化にともなって表面積 S は元の 4 倍になります。また、絶対温度 T は元の 2 倍になります。変化前の表面積を S_0 、温度を T_0 とすると、変化後の総エネルギー E は以下のように計算できます。

$$\begin{aligned} E &= \sigma(4S_0)(2T_0)^4 \\ &= \sigma(4S_0)(16T_0^4) \\ &= 64 \cdot (\sigma S_0 T_0^4) \end{aligned}$$

したがって、放射される総エネルギーは $4 \times 2^4 = 64$ 倍になります。

問題 8-7 | アインシュタイン模型による固体の熱容量

★★★

固体を構成する各原子の熱振動を統計力学的に扱うモデルとして、すべての原子が互いに独立に、共通の固有角振動数 ω_E で三次元的に振動していると仮定するアインシュタイン模型を考える。

N 個の原子からなる固体の場合、全体の自由度は $3N$ となるため、系は同じ角振動数 ω_E を持つ $3N$ 個の独立な量子調和振動子の集まりとみなすことができる。量子力学によると、1 つの調和振動子がとり得るエネルギー準位は、量子数 $n = 0, 1, 2, \dots$ を用いて $\epsilon_n = \hbar\omega_E \left(n + \frac{1}{2}\right)$ と表される。以下の問いに答えよ。

- (1) 1 つの量子調和振動子に関する分配関数 z を、逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ および $\hbar\omega_E$ を用いて表せ。ただし、無限等比級数の和の公式を利用して、和の記号を含まない形に整理せよ。
- (2) 系全体の内部エネルギー U は、1 振動子あたりの平均エネルギー $\langle \epsilon \rangle = -\frac{\partial \log z}{\partial \beta}$ を $3N$ 倍することで得られる。内部エネルギー U の式を $N, \hbar, \omega_E, \beta$ を用いて導出せよ。
- (3) (2) で得られた U を温度 T で微分することで、アインシュタイン模型における固体の定積熱容量 C_V を求めよ。また、得られた熱容量の式について以下の2つの極限での振る舞いを調べ、それぞれの結果を表せ。
 - 高温極限 $k_B T \gg \hbar\omega_E$ ：指数関数をテイラー展開することで、熱容量が古典論のデュロン・プティの法則 $C_V \simeq 3Nk_B$ に一致することを示せ。
 - 低温極限 $k_B T \ll \hbar\omega_E$ ：分母の主要項を考慮することで、熱容量が温度に対してどのように減少するかを説明せよ。

解答・解説

- (1) 1つの調和振動子がとり得る状態のエネルギーをすべて足し合わせて分配関数 z を構成します。

$$\begin{aligned} z &= \sum_{n=0}^{\infty} \exp \left[-\beta \hbar \omega_E \left(n + \frac{1}{2} \right) \right] \\ &= \exp \left(-\frac{1}{2} \beta \hbar \omega_E \right) \sum_{n=0}^{\infty} [\exp (-\beta \hbar \omega_E)]^n \end{aligned}$$

和の境界は初項 1, 公比 $\exp(-\beta \hbar \omega_E) < 1$ の無限等比級数であるため, 公式を適用してまとめます。

$$z = \frac{\exp \left(-\frac{1}{2} \beta \hbar \omega_E \right)}{1 - \exp (-\beta \hbar \omega_E)}$$

- (2) 1振動子あたりの平均エネルギー $\langle \epsilon \rangle$ を求めるため, $\log z$ を計算して β で微分します。

$$\log z = -\frac{1}{2} \beta \hbar \omega_E - \log [1 - \exp (-\beta \hbar \omega_E)]$$

$$\begin{aligned} \langle \epsilon \rangle &= -\frac{\partial \log z}{\partial \beta} \\ &= \frac{1}{2} \hbar \omega_E + \frac{\hbar \omega_E \exp (-\beta \hbar \omega_E)}{1 - \exp (-\beta \hbar \omega_E)} \\ &= \frac{1}{2} \hbar \omega_E + \frac{\hbar \omega_E}{\exp (\beta \hbar \omega_E) - 1} \end{aligned}$$

この第1項は絶対零度でも残る零点エネルギー, 第2項はボース・アインシュタイン統計に従う熱励起エネルギーに対応しています。系全体の内部エネルギー U は, これを $3N$ 倍したものになります。

$$\begin{aligned} U &= 3N \langle \epsilon \rangle \\ &= 3N \left[\frac{1}{2} \hbar \omega_E + \frac{\hbar \omega_E}{\exp (\beta \hbar \omega_E) - 1} \right] \end{aligned}$$

- (3) 定積熱容量 C_V は、内部エネルギー U を温度 T で微分することで求められます。連鎖律 $\frac{\partial U}{\partial T} = \frac{\partial U}{\partial \beta} \frac{\partial \beta}{\partial T}$ を利用します。ここで $\frac{\partial \beta}{\partial T} = -\frac{1}{k_B T^2}$ です。

$$\frac{\partial U}{\partial \beta} = 3N \left[-\frac{\hbar\omega_E \cdot \hbar\omega_E \exp(\beta\hbar\omega_E)}{(\exp(\beta\hbar\omega_E) - 1)^2} \right]$$

$$\begin{aligned} C_V &= \left(-\frac{1}{k_B T^2} \right) \cdot \left(-3N \frac{\hbar^2 \omega_E^2 \exp(\beta\hbar\omega_E)}{(\exp(\beta\hbar\omega_E) - 1)^2} \right) \\ &= 3Nk_B \left(\frac{\hbar\omega_E}{k_B T} \right)^2 \frac{\exp\left(\frac{\hbar\omega_E}{k_B T}\right)}{\left[\exp\left(\frac{\hbar\omega_E}{k_B T}\right) - 1 \right]^2} \end{aligned}$$

ここでアインシュタイン温度 $T_E = \frac{\hbar\omega_E}{k_B}$ を定義すると、熱容量の式は以下のように簡潔に書き表せます。

$$C_V = 3Nk_B \left(\frac{T_E}{T} \right)^2 \frac{\exp(T_E/T)}{[\exp(T_E/T) - 1]^2}$$

【高温極限 $T \gg T_E$ 】

変数が非常に小さくなるため、分母の指数関数を $\exp(T_E/T) \simeq 1 + \frac{T_E}{T}$ と近似し、分子の指数関数は 1 とみなせます。

$$\begin{aligned} C_V &\simeq 3Nk_B \left(\frac{T_E}{T} \right)^2 \frac{1}{\left[\left(1 + \frac{T_E}{T} \right) - 1 \right]^2} = 3Nk_B \left(\frac{T_E}{T} \right)^2 \frac{1}{\left(\frac{T_E}{T} \right)^2} \\ &= 3Nk_B \end{aligned}$$

これにより、高温側では量子効果が薄れ、古典論によるデュロン・プティの法則が正しく再現されることが示されました。

【低温極限 $T \ll T_E$ 】

変数が非常に大きくなるため、分母の括弧内では $\exp(T_E/T) \gg 1$ となり、 -1 の存在を無視できます。

$$C_V \simeq 3Nk_B \left(\frac{T_E}{T} \right)^2 \frac{\exp(T_E/T)}{[\exp(T_E/T)]^2} = 3Nk_B \left(\frac{T_E}{T} \right)^2 \exp\left(-\frac{T_E}{T}\right)$$

指数関数 $\exp(-T_E/T)$ が多項式因子より速くゼロへ近づくため、熱容量は指数関数的に減少します。実際の固体では低温で $C_V \propto T^3$ となるため、この違いは振動数を一定としたアインシュタイン模型の限界を示します。

問題 8-8 | デバイ模型による固体の熱容量

★★★

アインシュタイン模型ではすべての原子が同じ振動数で独立に振動すると仮定したため、低温における実際の固体の熱容量を正しく再現できなかった。これを改良するため、原子の集団運動である格子振動を弾性体の連続波である音響フォノンとして扱い、振動数に分布を持たせるデバイ模型を考える。

N 個の原子からなる体積 V の三次元固体において、フォノンの縦波 1 モードと横波 2 モードの計 3 つの偏光自由度の音速がすべて等しく c であると仮定する。このとき、振動数が ν から $\nu + d\nu$ の範囲にある格子振動のモード数の状態密度は以下のように与えられる。

$$D(\nu)d\nu = \frac{12\pi V}{c^3}\nu^2 d\nu$$

固体全体の全自由度は $3N$ 個に限られるため、デバイ模型では最高振動数であるデバイ振動数 ν_D を導入し、これを超える振動数のモードは存在しないと仮定する。以下の問いに答えよ。

- (1) 全モード数が $3N$ であるという条件 $\int_0^{\nu_D} D(\nu)d\nu = 3N$ から、デバイ振動数 ν_D を N, V, c を用いて表せ。
- (2) 固体の内部エネルギー U は、各モードが調和振動子としての熱エネルギーを持つとして、以下のように表される。ただし、熱容量に寄与しない零点エネルギーの項はあらかじめ除外している。

$$U = \int_0^{\nu_D} \frac{h\nu}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right) - 1} D(\nu)d\nu$$

- (1) の結果を用いて状態密度から音速 c を消去し、 $D(\nu) = \frac{9N}{\nu_D^3}\nu^2$ と表せることを示せ。さらに、それを代入した内部エネルギーの式において、変数変換 $x = \frac{h\nu}{k_B T}$ および**デバイ温度** $T_D = \frac{h\nu_D}{k_B}$ を導入することで、 U を以下の形式に整理せよ。

$$U = 9Nk_B T \left(\frac{T}{T_D}\right)^3 \int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

- (3) デバイ温度に比べて温度が十分に低い低温極限 $T \ll T_D$ を考える。このとき、(2) の内部エネルギーの式の積分上限を $T_D/T \rightarrow \infty$ とみなす近似が成り立つ。定積分公式

$$\int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}$$

を利用して低温における内部エネルギー U の温度依存性を求め、さらにそれを温度 T で微分することで、定積熱容量 C_V が温度の3乗に比例することを導出せよ。

解答・解説

- (1) 全モード数の条件式に状態密度 $D(\nu)$ の具体的な表現を代入して、0 から ν_D までの積分を実行します。

$$\begin{aligned} \int_0^{\nu_D} \frac{12\pi V}{c^3} \nu^2 d\nu &= \frac{12\pi V}{c^3} \left[\frac{\nu^3}{3} \right]_0^{\nu_D} \\ &= \frac{4\pi V}{c^3} \nu_D^3 \end{aligned}$$

これが全体の自由度 $3N$ に一致するため、以下の等式が成り立ちます。

$$\frac{4\pi V}{c^3} \nu_D^3 = 3N$$

この式を ν_D について解くことで、デバイ振動数が導出されます。

$$\nu_D^3 = \frac{3Nc^3}{4\pi V} \implies \nu_D = c \left(\frac{3N}{4\pi V} \right)^{1/3}$$

- (2) (1) の等式より、音速と体積を含む定数項を $\frac{12\pi V}{c^3} = \frac{9N}{\nu_D^3}$ と書き換えることができます。これを元の状態密度の式に代入すると、指定された形式が得られます。

$$D(\nu) = \frac{9N}{\nu_D^3} \nu^2$$

この $D(\nu)$ を内部エネルギー U の積分式に代入します。

$$\begin{aligned} U &= \int_0^{\nu_D} \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \left(\frac{9N}{\nu_D^3} \nu^2 \right) d\nu \\ &= \frac{9Nh}{\nu_D^3} \int_0^{\nu_D} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/k_B T} - 1} d\nu \end{aligned}$$

指定された変数変換 $x = \frac{h\nu}{k_B T}$ を行います。これにより, $\nu = \frac{k_B T}{h} x$, $d\nu = \frac{k_B T}{h} dx$ となります。積分の下限は 0 のままであり, 上限は $\nu = \nu_D$ のとき $x = \frac{h\nu_D}{k_B T}$ となります。ここでデバイ温度 $T_D = \frac{h\nu_D}{k_B}$ を用いると, 積分上限は T_D/T と書き表せます。これらを代入して整理します。

$$\begin{aligned} U &= \frac{9Nh}{\nu_D^3} \int_0^{T_D/T} \frac{\left(\frac{k_B T}{h} x\right)^3}{e^x - 1} \left(\frac{k_B T}{h} dx\right) \\ &= \frac{9Nh}{\nu_D^3} \left(\frac{k_B T}{h}\right)^4 \int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx \end{aligned}$$

外側の係数部分について, $\nu_D = \frac{k_B T_D}{h}$ を用いて ν_D^3 を消去します。

$$\begin{aligned} \frac{9Nh}{\left(\frac{k_B T_D}{h}\right)^3} \left(\frac{k_B T}{h}\right)^4 &= 9N \frac{h \cdot h^3}{k_B^3 T_D^3} \frac{k_B^4 T^4}{h^4} \\ &= 9N k_B T \left(\frac{T}{T_D}\right)^3 \end{aligned}$$

これを積分の式と組み合わせることで, 目的の形式が導出されます。

$$U = 9N k_B T \left(\frac{T}{T_D}\right)^3 \int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

- (3) 低温極限 $T \ll T_D$ では, デバイ温度に比べて実際の温度が非常に低いため, 比率 T_D/T は非常に大きな値になります。したがって, 積分の範囲を 0 から ∞ までとして近似できます。

この領域において, 与えられた定積分公式 $\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}$ を適用すると, 内部エネルギー U の低温での具体的な形が決まります。

$$U \simeq 9N k_B T \left(\frac{T}{T_D}\right)^3 \cdot \frac{\pi^4}{15} = \frac{3\pi^4 N k_B}{5T_D^3} T^4$$

この結果から, 低温における格子の全エネルギーは温度の 4 乗 T^4 に比例して変化することがわかります。これは光子気体である黒体放射のエネルギー密度が T^4 に比例するステファン・ボルツマンの法則と数学的に同じ仕組みです。

定積熱容量 C_V は、この内部エネルギーを温度 T で微分することで得られます。

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{\partial U}{\partial T} \simeq \frac{3\pi^4 N k_B}{5T_D^3} \cdot 4T^3 \\ &= \frac{12\pi^4 N k_B}{5} \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \end{aligned}$$

したがって、デバイ模型による固体の熱容量は、低温領域において**絶対温度の3乗 T^3 に比例**して緩やかにゼロへと向かうことが示されました。

アインシュタイン模型の熱容量は低温で指数関数的に減少します。一方、デバイ模型には低振動数の音響フォノンが存在するため、低温で $C_V \propto T^3$ となり、絶縁体の測定結果を再現します。

第

9

章

揺らぎと応答

問題 9-1

エネルギー揺らぎ

★★★

温度 T の熱浴と平衡にある、体積 V 、全粒子数 N のカノニカル系を考える。この系の微視的状态を s とし、状態 s が持つエネルギーを E_s とする。

逆温度を $\beta = \frac{1}{k_B T}$ とすると、系が状態 s をとる確率 P_s は、分配関数 $Z(\beta) = \sum_s \exp(-\beta E_s)$ を用いて $P_s = \frac{1}{Z(\beta)} \exp(-\beta E_s)$ と表される。

系のエネルギーの平均値を $\langle E \rangle$ 、エネルギーの分散を $\langle (\Delta E)^2 \rangle = \langle (E - \langle E \rangle)^2 \rangle = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2$ とするとき、以下の問いに答えよ。

- (1) エネルギーの平均値 $\langle E \rangle = \sum_s E_s P_s$ が、分配関数の対数微分を用いて以下のように表されることを示せ。

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \log Z}{\partial \beta}$$

- (2) (1) で得られた平均値 $\langle E \rangle$ の式を、さらに β で微分せよ。これにより、エネルギーの分散 $\langle (\Delta E)^2 \rangle$ と分配関数の2階微分、および平均値の β 微分との間に以下の関係が成り立つことを導出せよ。

$$\begin{aligned} \langle (\Delta E)^2 \rangle &= \frac{\partial^2 \log Z}{\partial \beta^2} \\ &= -\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta} \end{aligned}$$

- (3) 連鎖律

$$\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta} = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial \beta}$$

を利用して、(2) の結果を系の定積熱容量 $C_V = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}$ を用いた式に書き換えよ。また、粒子数 N がアボガドロ数程度のマクロな大きさ $N \sim 10^{23}$ で

あるとき、エネルギーの相対的な揺らぎの大きさ $\frac{\sqrt{\langle(\Delta E)^2\rangle}}{\langle E\rangle}$ がどのようなオーダーになるかを見積もり、マクロな系においてエネルギーの揺らぎがどのように観測されるかを表せ。

解答・解説

- (1) エネルギーの平均値 $\langle E \rangle$ の定義式に、カノニカル分布の出現確率 P_s を代入します。

$$\begin{aligned}\langle E \rangle &= \sum_s E_s \frac{\exp(-\beta E_s)}{Z} \\ &= \frac{1}{Z} \sum_s E_s \exp(-\beta E_s)\end{aligned}$$

ここで、分配関数 $Z = \sum_s \exp(-\beta E_s)$ を β で偏微分すると、指数関数の肩から $-E_s$ が前に降ります。

$$\begin{aligned}\frac{\partial Z}{\partial \beta} &= \sum_s (-E_s) \exp(-\beta E_s) \\ &= - \sum_s E_s \exp(-\beta E_s)\end{aligned}$$

この関係を元の平均値の式に代入します。

$$\begin{aligned}\langle E \rangle &= \frac{1}{Z} \left(- \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right) \\ &= - \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta}\end{aligned}$$

対数関数の微分公式 $\frac{\partial \log Z}{\partial \beta} = \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta}$ を適用すると、目的の表現が得られます。

$$\langle E \rangle = - \frac{\partial \log Z}{\partial \beta}$$

- (2) (1) の結果である $-\frac{\partial \log Z}{\partial \beta}$ を、さらに β で微分します。

$$-\frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{\partial \log Z}{\partial \beta} \right) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)$$

商の微分公式，または積の微分公式を用いて右辺を計算します。

$$\begin{aligned} -\frac{\partial}{\partial\beta} \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial\beta} \right) &= - \left(-\frac{1}{Z^2} \left(\frac{\partial Z}{\partial\beta} \right)^2 + \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial\beta^2} \right) \\ &= \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial\beta^2} - \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial\beta} \right)^2 \end{aligned}$$

一方で，エネルギーの2乗平均 $\langle E^2 \rangle$ は，分配関数を β で2階微分することに対応します。

$$\frac{\partial^2 Z}{\partial\beta^2} = \sum_s E_s^2 \exp(-\beta E_s) \quad \Rightarrow \quad \langle E^2 \rangle = \sum_s E_s^2 \frac{\exp(-\beta E_s)}{Z} = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial\beta^2}$$

また，(1) より $\langle E \rangle = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial\beta}$ であるため，その2乗は $\langle E \rangle^2 = \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial\beta} \right)^2$ です。これらを組み合わせると，以下のようになります。

$$\begin{aligned} -\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial\beta} &= \frac{\partial^2 \log Z}{\partial\beta^2} \\ &= \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 \\ &= \langle (\Delta E)^2 \rangle \end{aligned}$$

これにより，統計的な分散が分配関数の2階対数微分，あるいは平均エネルギーの β 微分として書き表せることが示されました。

- (3) 関係式 $\langle (\Delta E)^2 \rangle = -\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial\beta}$ に対して，温度 T を経由する合成関数の微分を実行します。 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ より， $\frac{\partial T}{\partial\beta} = -k_B T^2$ です。

$$\begin{aligned} \langle (\Delta E)^2 \rangle &= -\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial\beta} \\ &= -\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} (-k_B T^2) \\ &= k_B T^2 \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \end{aligned}$$

定積熱容量の定義 $C_V = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}$ を代入すると，揺らぎと熱容量を結ぶ基本公式が得られます。

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = k_B T^2 C_V$$

【マクロな系における揺らぎの見積もり】

系のマクロな性質を調べるため、粒子数 N に対する各物理量のスケーリングを考えます。平均エネルギー $\langle E \rangle$ および定積熱容量 C_V は、系の大きさに比例する示量性変数であるため、粒子数 N の 1 乗のオーダーを持ちます。

$$\langle E \rangle \propto N, \quad C_V \propto N$$

(3) の結果より、エネルギーの分散は $\langle (\Delta E)^2 \rangle \propto N$ となり、その平方根である標準偏差は $\sqrt{N}$ のオーダーになります。

$$\sqrt{\langle (\Delta E)^2 \rangle} = \sqrt{k_B T^2 C_V} \propto \sqrt{N}$$

したがって、平均値に対する揺らぎの割合を示す相対揺らぎは、以下のようになります。

$$\frac{\sqrt{\langle (\Delta E)^2 \rangle}}{\langle E \rangle} \propto \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

粒子数が $N \sim 10^{23}$ であるマクロな系では、この値は $\frac{1}{\sqrt{10^{23}}} \sim 10^{-11}$ 程度となり、非常に小さな値です。

この結果は、微視的にはエネルギーが絶えず揺らいでいるカノニカル分布であっても、マクロな視点ではエネルギーが平均値の周囲に非常に鋭く集中し、実質的にエネルギーが一定であるミクロカノニカル分布と一致した熱力学的挙動を示すことを数学的に裏付けています。

問題 9-2

粒子数揺らぎ

★★★

温度 T , 体積 V , 化学ポテンシャル μ が指定されたグランドカノニカル系を考える。

逆温度を $\beta = \frac{1}{k_B T}$ とすると, 系全体の微視的状态が大分配関数 $\Xi(\beta, V, \mu) = \sum_N \sum_s \exp[-\beta(E_{s,N} - \mu N)]$ で制御されるとき, 全粒子数 N の平均値 $\langle N \rangle$ および分散 $\langle (\Delta N)^2 \rangle = \langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2$ について, 以下の問いに答えよ。

- (1) 粒子数の平均値 $\langle N \rangle$ が, 大分配関数の化学ポテンシャル μ による偏微分, あるいは大カノニカルポテンシャル $\Phi = -k_B T \log \Xi$ を用いて以下のように表されることを示せ。

$$\begin{aligned}\langle N \rangle &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log \Xi}{\partial \mu} \\ &= - \frac{\partial \Phi}{\partial \mu}\end{aligned}$$

- (2) (1) で得られた平均値 $\langle N \rangle$ の式を, さらに μ で微分せよ。これにより, 粒子数の分散 $\langle (\Delta N)^2 \rangle$ が, 平均粒子数の化学ポテンシャル微分に比例することを示せ。

- (3) 粒子数の揺らぎの式は, 熱力学的な関係式を用いることで, 系の等温圧縮率 $\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$ と結びつき, 以下のように書き換えられることが知られている。

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = \frac{k_B T \langle N \rangle^2}{V} \kappa_T$$

この関係式に基づき, マクロな系 $\langle N \rangle \sim 10^{23}$ における粒子数の相対揺らぎ $\frac{\sqrt{\langle (\Delta N)^2 \rangle}}{\langle N \rangle}$ の大きさを等温圧縮率が有限な通常の相において見積もれ。また, 気液臨界点などで等温圧縮率が異常に増大するとき, 粒子数の揺らぎがマクロにどのような現象を引き起こすか説明せよ。

解答・解説

- (1) 大カノニカル分布において、粒子数が N で、そのエネルギー準位が $E_{s,N}$ である状態が出現する確率 $P_{s,N}$ は以下の通りです。

$$P_{s,N} = \frac{\exp[-\beta(E_{s,N} - \mu N)]}{\Xi}$$

系全体の全粒子数の平均値 $\langle N \rangle$ の定義に従って和を計算します。

$$\begin{aligned}\langle N \rangle &= \sum_N \sum_s N P_{s,N} \\ &= \frac{1}{\Xi} \sum_N \sum_s N \exp[-\beta(E_{s,N} - \mu N)]\end{aligned}$$

ここで、大分配関数 Ξ を化学ポテンシャル μ で偏微分すると、指数関数の肩から βN が前に降ります。

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Xi}{\partial \mu} &= \sum_N \sum_s (\beta N) \exp[-\beta(E_{s,N} - \mu N)] \\ &= \beta \sum_N \sum_s N \exp[-\beta(E_{s,N} - \mu N)]\end{aligned}$$

この関係式を平均値の式に代入し、対数微分の形に整理します。

$$\begin{aligned}\langle N \rangle &= \frac{1}{\Xi} \left(\frac{1}{\beta} \frac{\partial \Xi}{\partial \mu} \right) \\ &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log \Xi}{\partial \mu}\end{aligned}$$

また、大カノニカルポテンシャルの定義 $\Phi = -k_B T \log \Xi = -\frac{1}{\beta} \log \Xi$ を用いると、 $\log \Xi = -\beta \Phi$ となるため、これを μ で微分することで、もう一つの等式も示されます。

$$\begin{aligned}\langle N \rangle &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial(-\beta \Phi)}{\partial \mu} \\ &= -\frac{\partial \Phi}{\partial \mu}\end{aligned}$$

- (2) (1) で得られた等式 $\langle N \rangle = \frac{1}{\beta \Xi} \frac{\partial \Xi}{\partial \mu}$ を, さらに μ で微分します。

$$\begin{aligned} \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\frac{1}{\Xi} \frac{\partial \Xi}{\partial \mu} \right) \\ &= \frac{1}{\beta} \left[-\frac{1}{\Xi^2} \left(\frac{\partial \Xi}{\partial \mu} \right)^2 + \frac{1}{\Xi} \frac{\partial^2 \Xi}{\partial \mu^2} \right] \end{aligned}$$

ここで, 大分配関数を μ で2階微分すると, 前に $(\beta N)^2$ が降ります。

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \Xi}{\partial \mu^2} &= \sum_N \sum_s (\beta N)^2 \exp[-\beta(E_{s,N} - \mu N)] \\ &= \beta^2 \Xi \langle N^2 \rangle \end{aligned}$$

また, (1) の偏微分公式より $\frac{\partial \Xi}{\partial \mu} = \beta \Xi \langle N \rangle$ です。これらを代入して整理します。

$$\begin{aligned} \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} &= \frac{1}{\beta} \left[-\frac{1}{\Xi^2} (\beta \Xi \langle N \rangle)^2 + \frac{1}{\Xi} (\beta^2 \Xi \langle N^2 \rangle) \right] \\ &= \beta (\langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2) \\ &= \beta \langle (\Delta N)^2 \rangle \end{aligned}$$

両辺を β で割ることで, 粒子数の揺らぎが, 化学ポテンシャルの変化に対する粒子数のマクロな応答係数に比例するという関係式が得られます。

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = k_B T \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu}$$

- (3) 通常の相において, 粒子数に依存するスケーリングを評価します。平均粒子数 $\langle N \rangle$ および体積 V は示量性変数であり, その比である密度は一定であるため, $\langle N \rangle \propto V$ です。与えられた圧縮率を用いた式より, 粒子数の分散のオーダーを求めます。

$$\begin{aligned} \langle (\Delta N)^2 \rangle &= \frac{k_B T \langle N \rangle^2}{V} \kappa_T \propto \frac{\langle N \rangle^2}{\langle N \rangle} \\ &= \langle N \rangle \end{aligned}$$

したがって, 粒子数の標準偏差は $\sqrt{\langle N \rangle}$ のオーダーとなり, 平均値に対する相対揺らぎは以下ようになります。

$$\frac{\sqrt{\langle (\Delta N)^2 \rangle}}{\langle N \rangle} \propto \frac{\sqrt{\langle N \rangle}}{\langle N \rangle} = \frac{1}{\sqrt{\langle N \rangle}}$$

通常の状態では、 $\langle N \rangle \sim 10^{23}$ のとき相対揺らぎは 10^{-11} 程度となります。

気液臨界点で κ_T が発散すると、(3) の式より粒子数の揺らぎも増大します。これに伴う大きな密度揺らぎは可視光を強く散乱し、臨界乳光を生じさせます。

問題 9-3 | 磁化揺らぎと磁化率

★★★

外部磁場 B のもとで、温度 T の熱浴とカノニカル平衡にあるスピン系を考える。系の微視的状態を s とし、状態 s における全体の総磁化を M_s と置く。磁場 B と磁化 M_s の相互作用を考慮すると、状態 s が持つエネルギーは、磁場がないときのエネルギー $E_{s,0}$ を用いて $E_s = E_{s,0} - M_s B$ と表される。

逆温度を $\beta = \frac{1}{k_B T}$ とすると、分配関数は $Z(\beta, B) = \sum_s \exp[-\beta(E_{s,0} - M_s B)]$ となる。総磁化の平均値を $\langle M \rangle$ 、磁化の分散を $\langle (\Delta M)^2 \rangle = \langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2$ とするとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 磁化の平均値 $\langle M \rangle = \sum_s M_s P_s$ が、分配関数の磁場 B による偏微分を用いて以下のように表されることを示せ。

$$\langle M \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log Z}{\partial B}$$

- (2) (1) で得られた平均値 $\langle M \rangle$ の式を、さらに磁場 B で微分せよ。これにより、磁化の分散 $\langle (\Delta M)^2 \rangle$ と、マクロな応答関数である等温磁化率 $\chi_T = \frac{\partial \langle M \rangle}{\partial B}$ の間に以下の関係が成り立つことを導出せよ。

$$\langle (\Delta M)^2 \rangle = k_B T \chi_T$$

- (3) スピン同士の相互作用を無視した N 個の独立な自由スピン系において、等温磁化率はキュリーの法則により $\chi_T = \frac{NC}{T}$ 。ここで C は正の定数であるに従う。このとき、磁化の相対揺らぎ $\frac{\sqrt{\langle (\Delta M)^2 \rangle}}{\langle M \rangle}$ が、温度を一定に保ったまま粒子数 N を大きくしていくマクロな極限において、どのようなオーダーでゼロに近づくかを示せ。

解答・解説

- (1) 磁場 B のもとで、系が微視的状态 s をとる確率 P_s は以下の通りです。

$$P_s = \frac{\exp[-\beta(E_{s,0} - M_s B)]}{Z}$$

総磁化の平均値 $\langle M \rangle$ の定義式に確率 P_s を代入します。

$$\begin{aligned}\langle M \rangle &= \sum_s M_s \frac{\exp[-\beta(E_{s,0} - M_s B)]}{Z} \\ &= \frac{1}{Z} \sum_s M_s \exp[-\beta(E_{s,0} - M_s B)]\end{aligned}$$

ここで、分配関数 $Z = \sum_s \exp[-\beta(E_{s,0} - M_s B)]$ を外部磁場 B で偏微分すると、指数関数の肩から βM_s が前に降ります。

$$\begin{aligned}\frac{\partial Z}{\partial B} &= \sum_s (\beta M_s) \exp[-\beta(E_{s,0} - M_s B)] \\ &= \beta \sum_s M_s \exp[-\beta(E_{s,0} - M_s B)]\end{aligned}$$

この偏微分の関係性を元の平均値の式に代入し、対数微分の形に整理します。

$$\begin{aligned}\langle M \rangle &= \frac{1}{Z} \left(\frac{1}{\beta} \frac{\partial Z}{\partial B} \right) \\ &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log Z}{\partial B}\end{aligned}$$

これにより、平均磁化が分配関数の外部磁場微分として抽出できることが示されました。

- (2) (1) で得られた等式 $\langle M \rangle = \frac{1}{\beta Z} \frac{\partial Z}{\partial B}$ を、さらに外部磁場 B で微分します。

$$\begin{aligned}\frac{\partial \langle M \rangle}{\partial B} &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial B} \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial B} \right) \\ &= \frac{1}{\beta} \left[-\frac{1}{Z^2} \left(\frac{\partial Z}{\partial B} \right)^2 + \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial B^2} \right]\end{aligned}$$

ここで、分配関数を B で2階微分すると、前に $(\beta M_s)^2$ が降ります。

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 Z}{\partial B^2} &= \sum_s (\beta M_s)^2 \exp[-\beta(E_{s,0} - M_s B)] \\ &= \beta^2 Z \langle M^2 \rangle\end{aligned}$$

また, (1) より $\frac{\partial Z}{\partial B} = \beta Z \langle M \rangle$ です。これらを大括弧の中に代入します。

$$\begin{aligned}\frac{\partial \langle M \rangle}{\partial B} &= \frac{1}{\beta} \left[-\frac{1}{Z^2} (\beta Z \langle M \rangle)^2 + \frac{1}{Z} (\beta^2 Z \langle M^2 \rangle) \right] \\ &= \beta (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2) \\ &= \beta \langle (\Delta M)^2 \rangle\end{aligned}$$

等温磁化率の定義 $\chi_T = \frac{\partial \langle M \rangle}{\partial B}$ を代入し, 両辺に $k_B T = \frac{1}{\beta}$ を掛けて整理します。

$$\langle (\Delta M)^2 \rangle = k_B T \chi_T$$

これにより, 磁化の分散が等温磁化率に比例することが示されました。

- (3) 与えられた常磁性体のキュリーの法則 $\chi_T = \frac{NC}{T}$ を (2) の結果に代入し, 磁化の分散の大きさを評価します。

$$\begin{aligned}\langle (\Delta M)^2 \rangle &= k_B T \left(\frac{NC}{T} \right) \\ &= N k_B C\end{aligned}$$

この式から, 磁化の分散 $\langle (\Delta M)^2 \rangle$ は粒子数 N の1乗に比例 $\propto N$ し, その平方根である標準偏差は $\sqrt{N}$ のオーダーを持つことがわかります。

一方, 磁場 B が印加されているときの平均磁化 $\langle M \rangle$ も, 系全体のサイズに比例する示量性変数であるため, 粒子数 N の1乗のオーダー $\langle M \rangle \propto N$ を持ちます。

これらを用いて, 平均値に対する磁化の相対揺らぎを計算します。

$$\frac{\sqrt{\langle (\Delta M)^2 \rangle}}{\langle M \rangle} \propto \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

したがって, $N \rightarrow \infty$ において磁化の相対揺らぎは $N^{-1/2}$ のオーダーでゼロに近づきます。

問題 9-4

揺動散逸関係の初歩

★★★

熱平衡状態にある系が自発的に示すミクロな熱運動の揺らぎと、系に外部から微小な外力を加えたときに現れるマクロな応答のしやすさとの間には、関係が成り立つ。これを揺動散逸関係、または揺動散逸定理と呼ぶ。

これまでの問題で導出したエネルギー、粒子数、磁化の揺らぎの式は、いずれもこの揺動散逸関係の静的な具体例にあたる。ここでは、簡単な例として、外部磁場 B のなかに置かれた N 個の互いに独立な自由スピン $1/2$ の系を例にとり、その構造を微視的に確認する。

各スピンは磁場の方向を向く状態 $s_i = +1$ と、逆方向を向く状態 $s_i = -1$ のいずれかをとる。1つのスピンの持つ磁気モーメントを μ_0 とすると、系全体の総磁化は $M = \mu_0 \sum_{i=1}^N s_i$ と表される。系の温度を T 、逆温度を $\beta = \frac{1}{k_B T}$ とするとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 外部磁場がない状態 $B = 0$ を考える。このとき、各スピンは等しい確率で上向きと下向きをとるため、各スピンの平均値は $\langle s_i \rangle = 0$ となる。

スピン同士に相互作用がない性質。すなわち $i \neq j$ のとき $\langle s_i s_j \rangle = \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle = 0$ であるを利用して、磁場がない熱平衡状態における総磁化の自発的な揺らぎの大きさ $\langle M^2 \rangle_{B=0}$ を求めよ。

- (2) 次に、系に非常に微小な外部磁場 ΔB を印加したときの応答を考える。各スピンの状態 ± 1 をとる確率は、ボルツマン因子 $\exp(\pm \beta \mu_0 \Delta B)$ に比例する。

磁場が十分に弱いとして、指数関数を一次の項までテイラー展開 $\exp(x) \simeq 1 + x$ することにより、磁場印加によって自発的に誘起される1スピンあたりの平均磁化 $\langle \mu_0 s_i \rangle_{\Delta B}$ を近似的に計算せよ。さらに、それを N 倍することで、系全体の誘起磁化の平均値 $\langle M \rangle_{\Delta B}$ を導出せよ。

- (3) 等温磁化率を $\chi = \lim_{\Delta B \rightarrow 0} \langle M \rangle_{\Delta B} / \Delta B$ と定義する。(1), (2) の結果を用いて、磁場がないときの磁化の揺らぎと磁化率の間に

$$\langle M^2 \rangle_{B=0} = k_B T \chi$$

が成り立つことを示せ。

解答・解説

- (1) 磁場がない状態における総磁化の2乗平均を計算します。総磁化の定義式を2乗の形に展開します。

$$\begin{aligned} \langle M^2 \rangle_{B=0} &= \left\langle \left(\mu_0 \sum_{i=1}^N s_i \right) \left(\mu_0 \sum_{j=1}^N s_j \right) \right\rangle \\ &= \mu_0^2 \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \langle s_i s_j \rangle \end{aligned}$$

この二重和を、同じスピンの組み合わせ $i = j$ の項と、異なるスピンの組み合わせ $i \neq j$ の項に分解します。

$$\langle M^2 \rangle_{B=0} = \mu_0^2 \sum_{i=1}^N \langle s_i^2 \rangle + \mu_0^2 \sum_{i \neq j} \langle s_i s_j \rangle$$

各スピンは ± 1 の値しかとらないため、その2乗は常に $s_i^2 = 1$ であり、平均値も $\langle s_i^2 \rangle = 1$ です。また、異なるスピン間には相関がないため、 $i \neq j$ のとき $\langle s_i s_j \rangle = 0$ となります。したがって、第2項の和はすべて消去されます。

$$\begin{aligned} \langle M^2 \rangle_{B=0} &= \mu_0^2 \sum_{i=1}^N 1 + 0 \\ &= N \mu_0^2 \end{aligned}$$

この結果は、外部から磁場を全くかけていない状態であっても、各スピンが熱運動によってランダムに向きを変えることで、マクロな総磁化が統計的に常にこの大きさで揺らいでいることを意味します。

- (2) 微小な磁場 ΔB が印加されたとき、1つのスピン状態のエネルギーは $-\mu_0 \Delta B s_i$ となります。したがって、各スピンの出現確率はボルツマン因子の比で決まります。1つのスピンの平均値を計算します。

$$\langle s_i \rangle_{\Delta B} = \frac{(+1) \cdot \exp(\beta \mu_0 \Delta B) + (-1) \cdot \exp(-\beta \mu_0 \Delta B)}{\exp(\beta \mu_0 \Delta B) + \exp(-\beta \mu_0 \Delta B)}$$

磁場が十分に弱いという条件のもとで、指数関数を $1 \pm \beta \mu_0 \Delta B$ とテイラー展開します。

$$\begin{aligned} \langle s_i \rangle_{\Delta B} &\simeq \frac{(1 + \beta \mu_0 \Delta B) - (1 - \beta \mu_0 \Delta B)}{(1 + \beta \mu_0 \Delta B) + (1 - \beta \mu_0 \Delta B)} = \frac{2\beta \mu_0 \Delta B}{2} \\ &= \beta \mu_0 \Delta B \end{aligned}$$

したがって、1スピンあたりの平均磁気モーメントは $\langle \mu_0 s_i \rangle_{\Delta B} = \beta \mu_0^2 \Delta B$ となります。系全体ではこれが N 倍されるため、マクロに観測される誘起磁化の平均値が求まります。

$$\langle M \rangle_{\Delta B} = N \beta \mu_0^2 \Delta B$$

- (3) (2) で得られた応答の式を、磁場に対する比例係数 χ が明確になる形に変形します。

$$\langle M \rangle_{\Delta B} = \chi \Delta B, \quad \chi = N \beta \mu_0^2 = \frac{N \mu_0^2}{k_B T}$$

このマクロな応答係数 χ の分子に注目すると、(1) で求めた磁場ゼロでの熱平衡揺らぎの式 $N \mu_0^2 = \langle M^2 \rangle_{B=0}$ がそのまま含まれていることがわかります。この関係を代入して整理します。

$$\chi = \frac{\langle M^2 \rangle_{B=0}}{k_B T} \implies \langle M^2 \rangle_{B=0} = k_B T \chi$$

これにより、磁場が全くない熱平衡状態でのミクロな磁化の揺らぎの大きさが、微小な磁場をかけたときの系の応答のしやすさを決定していることが示されました。

この式は、平衡状態における磁化の揺らぎが大きい系ほど、微小な外部磁場に対する応答も大きいことを表します。

問題 9-5

相関関数

★★★

多体系において、ある位置での物理量のゆらぎが、別の位置の物理量のゆらぎにどのような影響を与えているかを定量的に表す指標として二点相関関数が用いられる。

一様な三次元格子に配置されたスピン系を考える。位置 $\mathbf{r}$ におけるスピン変数を $s(\mathbf{r})$ とし、その熱平均を $\langle s(\mathbf{r}) \rangle = 0$ とする。このとき、位置 $\mathbf{r}_1$ と $\mathbf{r}_2$ の間のスピン二点相関関数 $G(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ は以下のように定義される。

$$\begin{aligned} G(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \langle s(\mathbf{r}_1)s(\mathbf{r}_2) \rangle - \langle s(\mathbf{r}_1) \rangle \langle s(\mathbf{r}_2) \rangle \\ &= \langle s(\mathbf{r}_1)s(\mathbf{r}_2) \rangle \end{aligned}$$

系が空間並進対称性を持つとき、相関関数は2点間の距離 $r = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ のみに依存するため、 $G(r)$ と書くことができる。相転移点である臨界点以外の通常の高温相において、この相関関数は長距離で指数関数的に減衰することが知られている。

$$G(r) \propto \frac{1}{r} \exp\left(-\frac{r}{\xi}\right)$$

ここで現れる代表的な長さのスケール ξ を**相関長**と呼ぶ。以下の問いに答えよ。

- (1) 2点間の距離 r が相関長 ξ に比べて十分に遠い領域 $r \gg \xi$ において、相関関数 $G(r)$ はどのような値に近づくか。また、その数学的結果がスピン同士の確率論的な関係性についてどのような物理的状態を意味しているか、確率の独立性の観点から表せ。
- (2) 系全体の等温磁化率 χ_T は、すべてのスピン対の相関関数の空間積分に比例し、以下の関係が成り立つ。

$$\chi_T \propto \int_0^\infty G(r) \cdot 4\pi r^2 dr$$

通常の高温相における相関関数の形 $G(r) = \frac{A}{r} \exp\left(-\frac{r}{\xi}\right)$ 。ここで A は正の定数であるをこの式に代入して積分を実行し、等温磁化率 χ_T が相

関長 ξ を用いてどのように表されるか導出せよ。ただし、定積分公式 $\int_0^\infty x e^{-ax} dx = \frac{1}{a^2}$ を用いてよい。

- (3) 系の温度を下げていき、強磁性相転移の臨界温度 T_c に近づけると、マクロな応答関数である等温磁化率が無限大に発散する $\chi_T \rightarrow \infty$ 。(2)の結果に基づき、臨界点近傍において相関長 ξ がどのような挙動を示すべきか述べよ。また、臨界点 $T = T_c$ そのものにおいては、相関関数 $G(r)$ の指数減衰の形が崩れ、べき乗減衰 $G(r) \propto \frac{1}{r^{1+\eta}}$ へと変化する。この変化が意味する系の微視的なパターンの特徴を説明せよ。

解答・解説

- (1) 距離が相関長よりも十分に離れた極限 $r \gg \xi$ を考えます。指数関数 $\exp(-r/\xi)$ は、分子が大きくなるにつれて非常に急速にゼロへと減衰するため、相関関数の値はゼロに漸近します。

$$\lim_{r \rightarrow \infty} G(r) = 0$$

相関関数の定義より、これは $\langle s(\mathbf{r}_1)s(\mathbf{r}_2) \rangle = \langle s(\mathbf{r}_1) \rangle \langle s(\mathbf{r}_2) \rangle$ が成り立つことを意味します。

物理的には、2つのスピンの十分に離れると、一方のスピンの熱運動によってどちらを向くかという微視的な確率分布が、もう一方のスピンの向きに全く影響を与えなくなる状態を指します。すなわち、遠距離にある2点のスピンの統計的に独立であることを表しています。

- (2) 与えられた磁化率の式に、高温相における相関関数 $G(r)$ の具体的な表現を代入します。

$$\chi_T \propto \int_0^\infty \left[\frac{A}{r} \exp\left(-\frac{r}{\xi}\right) \right] \cdot 4\pi r^2 dr = 4\pi A \int_0^\infty r \exp\left(-\frac{r}{\xi}\right) dr$$

ここで、与えられた定積分公式 $\int_0^\infty x e^{-ax} dx = \frac{1}{a^2}$ を適用します。この積分では $a = \frac{1}{\xi}$ に対応するため、以下のようにになります。

$$\begin{aligned} \int_0^\infty r \exp\left(-\frac{r}{\xi}\right) dr &= \frac{1}{\left(\frac{1}{\xi}\right)^2} \\ &= \xi^2 \end{aligned}$$

これを元の比例式に戻すことで、マクロな等温磁化率とミクロな相関長を結ぶ関係式が導出されます。

$$\chi_T \propto \xi^2$$

(3) (2) の結果より、等温磁化率は相関長の 2 乗に比例します。

$$\chi_T \propto \xi^2$$

したがって、温度を臨界温度に近づけたときにマクロな磁化率が無限大に発散する $\chi_T \rightarrow \infty$ ということは、ミクロな空間スケールである相関長 ξ も同様に無限大へと発散 $\xi \rightarrow \infty$ しなければならないことを意味します。

【臨界点における微視的パターンの特徴】

通常、ある 1 つのスピンの周囲を同じ向きに揃えようとする影響力は、相関長 ξ の有限な距離までしか届きません。しかし、臨界点 $T = T_c$ に達すると ξ が無限大に発散するため、指数関数によるカットオフが消滅します。

これにより、相関関数は緩やかなべき乗減衰 $G(r) \propto \frac{1}{r^{1+\eta}}$ の形へと変化します。

物理的には、系の中に特定の長さの標準スケールが存在しなくなり、異なる空間スケールで自己相似的な揺らぎが生じていることを意味します。

第 10 章

相転移とイジング模型

問題 10-1

相転移と秩序変数

★★★

N 個のイジングスピン $s_i = \pm 1$ からなる磁性体を考え、1 スピンあたりの磁化を

$$m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i$$

と定義する。外部磁場はゼロとする。以下の問いに答えよ。

- (1) 上向きスピンと下向きスピンの個数をそれぞれ N_+ , N_- とする。 m を N_+ , N_- , N を用いて表せ。また、すべてのスピンを反転する変換 $s_i \rightarrow -s_i$ によって m がどのように変化するか求めよ。

- (2) 高温相では $N_+ = N_- = N/2$ であり、低温相では

$$N_+ = \frac{1+m_0}{2}N, \quad N_- = \frac{1-m_0}{2}N$$

であるとする。それぞれの相における m を求め、低温相では反転対称性を持つ 2 つの状態が存在することを示せ。

- (3) 気液転移の秩序変数を液体と気体の密度差 $\phi = \rho_L - \rho_G$ とする。臨界温度近傍で

$$\phi(T) = \begin{cases} A(T_c - T)^\beta & (T < T_c) \\ 0 & (T \geq T_c) \end{cases}$$

と表されるとする。ここで $A > 0$, $\beta > 0$ である。 $T \rightarrow T_c - 0$ における ϕ の極限を求めよ。また $0 < \beta < 1$ のとき、 $d\phi/dT$ の極限を求めよ。

解答・解説

- (1) 上向きスピンは
- $+1$
- , 下向きスピンは
- -1
- の寄与を持つため

$$m = \frac{N_+ - N_-}{N}$$

です。すべてのスピンを反転すると N_+ と N_- が入れ替わるので

$$m \rightarrow \frac{N_- - N_+}{N} = -m$$

となります。外部磁場がないイジング模型のハミルトニアンはこの変換に対して不変です。

- (2) 高温相では

$$m = \frac{N/2 - N/2}{N} = 0$$

となります。低温相では

$$m = \frac{1}{N} \left[\frac{1 + m_0}{2} N - \frac{1 - m_0}{2} N \right] = m_0$$

です。すべてのスピンを反転した状態では $m = -m_0$ となります。ハミルトニアンは反転対称でも、低温の平衡状態は $m = m_0$ または $m = -m_0$ の一方をとります。これが自発的対称性の破れです。

- (3)
- $\beta > 0$
- であるため

$$\lim_{T \rightarrow T_c - 0} \phi(T) = A \lim_{T \rightarrow T_c - 0} (T_c - T)^\beta = 0$$

となります。したがって、気体と液体の密度差は臨界温度で連続的にゼロへ近づきます。

$T < T_c$ における微分は

$$\frac{d\phi}{dT} = -A\beta(T_c - T)^{\beta-1}$$

です。 $0 < \beta < 1$ ならば

$$\lim_{T \rightarrow T_c - 0} \frac{d\phi}{dT} = -\infty$$

となり、秩序変数は連続でもその温度微分は発散します。

問題 10-2 | 一次相転移と二次相転移

★★★

体積一定の系が温度 T_c で相転移する場合を考える。ヘルムホルツの自由エネルギーを $F(T)$ とし、

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T}, \quad C_V = -T \frac{\partial^2 F}{\partial T^2}$$

を用いる。以下の問いに答えよ。

- (1) 転移点の両側にある相を A, B とし, $F_A(T_c) = F_B(T_c)$ であるとする。転移点におけるエントロピー差を

$$\Delta S = S_B(T_c) - S_A(T_c)$$

と定義する。 $\Delta S \neq 0$ のとき自由エネルギーの 1 階微分が不連続であることを示し、転移に伴う潜熱 L を求めよ。

- (2) $\Delta S = 0$ である一方, $C_{V,A}(T_c) \neq C_{V,B}(T_c)$ であるとする。このとき自由エネルギーとその 1 階微分は連続であるが, 2 階微分は不連続であることを示せ。また, 潜熱が生じないことを示せ。

- (3) $t = T - T_c$ とおく。次の 2 つの自由エネルギーについて, S と C_V を T_c の両側で求め, 相転移を一次または二次に分類せよ。ただし $A > 0$, $B > 0$ とする。

$$F_1(T) = F_0 - S_0 t + A|t|$$

$$F_2(T) = \begin{cases} F_0 - S_0 t - Bt^2 & (t < 0) \\ F_0 - S_0 t & (t \geq 0) \end{cases}$$

解答・解説

(1) エントロピーの定義より

$$\left. \frac{\partial F_B}{\partial T} \right|_{T_c} - \left. \frac{\partial F_A}{\partial T} \right|_{T_c} = -\Delta S$$

です。したがって $\Delta S \neq 0$ ならば、 F は連続でもその 1 階微分は不連続です。このような転移を一次相転移と呼びます。転移に伴う潜熱は

$$L = T_c \Delta S$$

となります。符号は相転移の向きに依存し、 $|L|$ が吸収または放出される熱量を表します。

(2) $\Delta S = 0$ より

$$\left. \frac{\partial F_B}{\partial T} \right|_{T_c} = \left. \frac{\partial F_A}{\partial T} \right|_{T_c}$$

となるため、 F とその 1 階微分は連続です。一方、熱容量の差は

$$C_{V,B}(T_c) - C_{V,A}(T_c) = -T_c \left[\left. \frac{\partial^2 F_B}{\partial T^2} \right|_{T_c} - \left. \frac{\partial^2 F_A}{\partial T^2} \right|_{T_c} \right]$$

と表されます。熱容量が不連続ならば、 F の 2 階微分も不連続です。このような転移を二次相転移と呼びます。また

$$L = T_c \Delta S = 0$$

より、潜熱は生じません。

(3) F_1 は

$$F_1 = \begin{cases} F_0 - S_0 t - At & (t < 0) \\ F_0 - S_0 t + At & (t > 0) \end{cases}$$

と書けます。したがって

$$S = \begin{cases} S_0 + A & (t < 0) \\ S_0 - A & (t > 0) \end{cases}$$

となり，転移点でエントロピーが $2A$ だけ不連続に変化します。よって F_1 は一次相転移を表し，潜熱の大きさは $2AT_c$ です。

F_2 については

$$S = \begin{cases} S_0 + 2Bt & (t < 0) \\ S_0 & (t > 0) \end{cases}$$

となり， $T = T_c$ で連続です。一方，熱容量は

$$C_V = \begin{cases} 2BT & (t < 0) \\ 0 & (t > 0) \end{cases}$$

です。したがって F_2 は熱容量が $2BT_c$ だけ不連続に変化する二次相転移を表します。

問題 10-3 | 一次元イジング模型

★★★

格子点上に配置されたスピンの協同現象を表す最も単純な模型として、直線上に N 個のスピンの並んだ一次元イジング模型を考える。各格子点 i のスピン変数は $s_i = 1$ または $s_i = -1$ のいずれかの値をとる。

隣り合うスピン間にはのみ強磁性的相互作用 $J > 0$ が働き、外部磁場 B が一様に印加されているとき、周期境界条件 $s_{N+1} = s_1$ を課した系のハミルトニアンは以下のように与えられる。

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} - B \sum_{i=1}^N s_i$$

逆温度を $\beta = \frac{1}{k_B T}$ とする。以下の問いに答えよ。

- (1) 系の分配関数 $Z = \sum_{s_1} \sum_{s_2} \cdots \sum_{s_N} \exp(-\beta H)$ は、隣り合う 2 つのスピン状態の組み合わせに関する指数の積として、以下の形に書き下すことができる。

$$Z = \sum_{s_1} \sum_{s_2} \cdots \sum_{s_N} P(s_1, s_2) P(s_2, s_3) \cdots P(s_N, s_1)$$

行列要素 $P(s_i, s_{i+1}) = \exp \left[\beta J s_i s_{i+1} + \frac{\beta B}{2} (s_i + s_{i+1}) \right]$ を定義する。基底を $s_i = 1, -1$ の順にとり、転送行列 P を求めよ。

- (2) 分配関数 Z が転送行列の積のトレースを用いて $Z = \text{Tr}(P^N)$ と表されることを利用する。転送行列 P の 2 つの固有値 λ_+, λ_- を β, J, B を用いて求め、系全体の分配関数 Z の式を固有値を用いて表せ。
- (3) 熱力学的極限における 1 スピンあたりの自由エネルギー f を $B = 0$ で求めよ。また、有限温度で相転移が生じないことを示せ。

解答・解説

- (1) 転送行列 P の各成分 $P(s_i, s_{i+1})$ は, 隣り合うスピンの正負の組み合わせに応じて以下のように計算されます。

【 $s_i = 1, s_{i+1} = 1$ のとき】

$$\begin{aligned} P(1, 1) &= \exp[\beta J(1)(1) + \frac{\beta B}{2}(1+1)] \\ &= \exp(\beta J + \beta B) \end{aligned}$$

【 $s_i = -1, s_{i+1} = -1$ のとき】

$$\begin{aligned} P(-1, -1) &= \exp[\beta J(-1)(-1) + \frac{\beta B}{2}(-1-1)] \\ &= \exp(\beta J - \beta B) \end{aligned}$$

【 $s_i = 1, s_{i+1} = -1$ および $s_i = -1, s_{i+1} = 1$ のとき】

$$\begin{aligned} P(1, -1) &= P(-1, 1) \\ &= \exp[\beta J(1)(-1) + \frac{\beta B}{2}(1-1)] \\ &= \exp(-\beta J) \end{aligned}$$

これらを行列の形に配置することで, 求める転送行列が得られます。

$$P = \begin{pmatrix} e^{\beta J + \beta B} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J - \beta B} \end{pmatrix}$$

- (2) 転送行列 P の固有値 λ を求めるため, 固有方程式 $\det(P - \lambda I) = 0$ を解きます。

$$\begin{vmatrix} e^{\beta J + \beta B} - \lambda & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J - \beta B} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

展開して整理します。

$$\lambda^2 - (e^{\beta J + \beta B} + e^{\beta J - \beta B})\lambda + e^{2\beta J} - e^{-2\beta B} = 0$$

ここで双曲線関数 $\cosh(\beta B) = \frac{e^{\beta B} + e^{-\beta B}}{2}$ を用いると, λ の 1 次の係数は $-2e^{\beta J} \cosh(\beta B)$ と書けます。解の公式を適用します。

$$\lambda_{\pm} = e^{\beta J} \cosh(\beta B) \pm \sqrt{e^{2\beta J} \cosh^2(\beta B) - (e^{2\beta J} - e^{-2\beta J})}$$

ルートの内部について, 関係式 $\cosh^2(x) - 1 = \sinh^2(x)$ を用いて整理します。

$$e^{2\beta J} \cosh^2(\beta B) - e^{2\beta J} + e^{-2\beta J} = e^{2\beta J} \sinh^2(\beta B) + e^{-2\beta J}$$

したがって, 2 つの固有値は以下ようになります。

$$\lambda_{\pm} = e^{\beta J} \cosh(\beta B) \pm \sqrt{e^{2\beta J} \sinh^2(\beta B) + e^{-2\beta J}}$$

周期境界条件のもとでの分配関数は, 行列の積の性質から各固有値の N 乗の和に一致します。

$$\begin{aligned} Z &= \text{Tr}(P^N) \\ &= \lambda_+^N + \lambda_-^N \end{aligned}$$

- (3) 2 つの固有値を比較すると, ルートの前にプラスがついている λ_+ の方が常に大きな値をとります。したがって, $N \rightarrow \infty$ の極限では $\left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+}\right)^N \rightarrow 0$ となるため, 分配関数は λ_+^N の項が支配的になります。

$$Z = \lambda_+^N \left[1 + \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+}\right)^N \right] \Rightarrow \log Z \simeq N \log \lambda_+$$

外部磁場がない状態 $B = 0$ のとき, $\cosh(0) = 1$, $\sinh(0) = 0$ となるため, 最大固有値は以下の通りです。

$$\begin{aligned} \lambda_+ &= e^{\beta J} + \sqrt{0 + e^{-2\beta J}} \\ &= e^{\beta J} + e^{-\beta J} \\ &= 2 \cosh(\beta J) \end{aligned}$$

このときの 1 スピンあたりの自由エネルギー f が求まります。

$$f = -k_B T \log [2 \cosh(\beta J)]$$

【有限温度で相転移が起こらない理由】

有限温度 $T > 0$ において、最大固有値 λ_+ は磁場 B の関数として常に解析的であり、微分不連続な点は存在しません。

1 スピンあたりの磁化 M は、自由エネルギーを外部磁場 B で微分することで得られます。

$$\begin{aligned} M &= -\frac{\partial f}{\partial B} \\ &= k_B T \frac{1}{\lambda_+} \frac{\partial \lambda_+}{\partial B} \end{aligned}$$

ここで、 λ_+ を B で偏微分すると、 $\sinh(\beta B)$ の項が外に出るため、 $B = 0$ を代入した瞬間に微分値は厳密にゼロになります。

$$\left. \frac{\partial \lambda_+}{\partial B} \right|_{B=0} = 0 \implies M = 0$$

外部磁場を無限に小さくしていったときに残る自発磁化がゼロであるため、有限温度ではスピンの自発的に揃う長距離秩序は形成されません。

物理的には、一次元という低い次元性においては、スピンの並びを 1 箇所反転させて無秩序な境界を作るために必要なエネルギーが、相互作用 J だけの有限な値で済むのに対し、反転する位置の選び方によるエントロピーの得が大きくなるためです。

温度がわずかでも高くなると、エネルギーの損よりもエントロピーの得が上回り、秩序が熱運動によって失われされます。これが、一次元理想イジング模型において有限温度で相転移が禁止される理由です。

問題 10-4 | 平均場近似

★★★

各格子点 i のスピンを $s_i = \pm 1$ とし、1つのスピんに隣接するスピンの数を z とする。強磁性的相互作用 $J > 0$ が働き、外部磁場 B が一様に印加されているとき、系全体のハミルトニアンは以下の通りである。

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - B \sum_i s_i$$

ここで、 $\sum_{\langle i,j \rangle}$ は隣り合うスピンのペアについての和を意味する。平均場近似では、ある特定の中心スピン s_i に注目したとき、周囲の隣接スピン s_j がすべてその平均値 $\langle s_j \rangle = m$ に置き換わったと仮定する。以下の問いに答えよ。

- (1) 周囲のスピンを平均値 m に置き換え、有効磁場 B_{eff} を J, z, m, B で表せ。
- (2) 逆温度を $\beta = \frac{1}{k_B T}$ とする。有効磁場 B_{eff} のなかに置かれた単一のスピン $s_i = \pm 1$ に関する分配関数 z_{single} を求め、このスピンの平均値 $\langle s_i \rangle$ の式を双曲線関数 $\tanh$ を用いて表せ。
- (3) 系の自己整合性から、自発磁化 m が満たすべき以下の平均場方程式を導出せよ。

$$m = \tanh[\beta(zJm + B)]$$

また、 $B = 0$ で $m \neq 0$ の解が存在する条件を求め、転移温度 T_c を J, z, k_B で表せ。

解答・解説

- (1) ハミルトニアンの中から、特定の 1 つのスピン s_i が関与している相互作用と外部磁場の項を抜き出します。

$$\begin{aligned} H_i &= -J \sum_{j(\text{nn of } i)} s_i s_j - B s_i \\ &= - \left(J \sum_{j(\text{nn of } i)} s_j + B \right) s_i \end{aligned}$$

ここで $\sum_{j(\text{nn of } i)}$ はスピン s_i に隣接する z 個のスピンについての和です。平均場近似の仮定に従い、これらの隣接スピンをすべてその平均値 $\langle s_j \rangle = m$ に置き換えます。

$$\sum_{j(\text{nn of } i)} s_j \simeq \sum_{j(\text{nn of } i)} m = z m$$

これを元の項に代入すると、中心スピン s_i の実効的なエネルギー項が得られます。

$$H_i \simeq -(z J m + B) s_i$$

この式を $-B_{\text{eff}} s_i$ と比較することで、周囲のスピンが作る分子場 $z J m$ と外部磁場 B が合わさった有効磁場 B_{eff} の式が導出されます。

$$B_{\text{eff}} = z J m + B$$

- (2) 有効磁場 B_{eff} にさらされている 1 つの独立なスピン $s_i = \pm 1$ の分配関数 z_{single} は、以下ようになります。

$$\begin{aligned} z_{\text{single}} &= \sum_{s_i = \pm 1} \exp(\beta B_{\text{eff}} s_i) \\ &= e^{\beta B_{\text{eff}}} + e^{-\beta B_{\text{eff}}} \\ &= 2 \cosh(\beta B_{\text{eff}}) \end{aligned}$$

このスピンの平均値 $\langle s_i \rangle$ を計算します。

$$\begin{aligned}\langle s_i \rangle &= \frac{(+1) \cdot e^{\beta B_{\text{eff}}} + (-1) \cdot e^{-\beta B_{\text{eff}}}}{z_{\text{single}}} \\ &= \frac{e^{\beta B_{\text{eff}}} - e^{-\beta B_{\text{eff}}}}{e^{\beta B_{\text{eff}}} + e^{-\beta B_{\text{eff}}}} \\ &= \tanh(\beta B_{\text{eff}})\end{aligned}$$

- (3) 格子全体の一様性から、中心スピンの平均値も周囲の平均磁化と一致するべき $\langle s_i \rangle = m$ という条件を課します。(2) の結果に (1) の有効磁場の表現を代入することで、目的の平均場方程式が得られます。

$$m = \tanh[\beta(zJm + B)]$$

【転移温度 T_c の導出】

外部磁場がない状態 $B = 0$ のとき、方程式は $m = \tanh(\beta zJm)$ となります。この方程式の解は、直線 $y = m$ と、曲線 $y = \tanh(\beta zJm)$ の交点としてグラフの交点から求められます。

双曲線関数 $y = \tanh(\alpha m)$ は原点 $m = 0$ を通る奇関数であり、常に $m = 0$ という解を持ちます。原点以外に $m > 0$ の交点が存在するためには、原点 $m = 0$ における $\tanh(\beta zJm)$ の傾きが、直線の傾きである 1 よりも大きくなければなりません。マクローリン展開 $\tanh(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \dots$ より、原点付近での傾きは以下のようになります。

$$\left. \frac{d}{dm} \tanh(\beta zJm) \right|_{m=0} = \beta zJ$$

したがって、ゼロでない自発磁化を持つための条件は以下の通りです。

$$\beta zJ > 1 \implies \frac{zJ}{k_B T} > 1 \implies T < \frac{zJ}{k_B}$$

この不等式の境界を与える温度が、相転移が起こるキュリー温度 T_c となります。

$$T_c = \frac{zJ}{k_B}$$

この結果により、平均場理論の枠組みでは、温度が $T_c = \frac{zJ}{k_B}$ を下回るとスピンの自発的に一方向へ揃う相転移現象が再現されます。配位数 z が大きいほど周囲か

らのサポートが強くなるため，より高い温度まで秩序を維持できる性質がこの数式に表れています。

問題 10-5 | キュリー温度と自発磁化

★★★

外部磁場がない状態 $B = 0$ におけるイジング模型の平均場方程式を考える。

$$m = \tanh(\beta z J m)$$

$T_c = \frac{zJ}{k_B}$ とおくと、平均場方程式は

$$m = \tanh\left(\frac{T_c}{T} m\right)$$

以下の問いに答えよ。

- (1) $\tanh(x) \simeq x - \frac{1}{3}x^3$ を用いて、 m が小さいときの平均場方程式を求めよ。
- (2) $\epsilon = \frac{T_c - T}{T_c}$ とする。 $m \neq 0$ の解について、 $T \simeq T_c$ で $m^2 \simeq 3\epsilon$ となることを示せ。
- (3) (2) の結果から、キュリー温度の直下における自発磁化 m が、温度変化に対して以下のべき乗規則に従うことを示せ。

$$m \propto (T_c - T)^\beta$$

臨界指数 β と、 $T \rightarrow 0$ における m の極限を求めよ。

解答・解説

- (1) 平均場方程式の右辺の変数 $x = \frac{T_c}{T}m$ と置いて, 与えられた展開式 $\tanh(x) \simeq x - \frac{1}{3}x^3$ を適用します。

$$m \simeq \left(\frac{T_c}{T}m\right) - \frac{1}{3}\left(\frac{T_c}{T}m\right)^3$$

これが, 転移点近傍で磁化が小さいときに成り立つ近似方程式です。

- (2) (1) で得られた式の両辺を $m \neq 0$ で割ることで, 無秩序解以外の枝を抽出します。

$$1 = \frac{T_c}{T} - \frac{1}{3}\left(\frac{T_c}{T}\right)^3 m^2$$

この式を m^2 について整理します。

$$\frac{1}{3}\left(\frac{T_c}{T}\right)^3 m^2 = \frac{T_c}{T} - 1 \quad \Rightarrow \quad m^2 = 3\left(\frac{T}{T_c}\right)^3 \left(\frac{T_c - T}{T}\right) = 3\left(\frac{T}{T_c}\right)^2 \left(\frac{T_c - T}{T_c}\right)$$

ここで, 導入された温度の無次元差 $\epsilon = \frac{T_c - T}{T_c}$ を代入します。

$$m^2 = 3\left(\frac{T}{T_c}\right)^2 \epsilon$$

いま, 転移温度のすぐ下の領域 $T \simeq T_c$ を考えているため, 前方の係数部分の温度比は $\frac{T}{T_c} \simeq 1$ と近似できます。これを適用すると, m^2 と ϵ の間に以下の簡潔な線形関係が得られます。

$$m^2 \simeq 3\epsilon$$

- (3) (2) の結果の平方根をとることで, 自発磁化 m の温度依存性が求まります。

$$\begin{aligned} m &\simeq \sqrt{3\epsilon^{1/2}} = \sqrt{3}\left(\frac{T_c - T}{T_c}\right)^{1/2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{T_c}}(T_c - T)^{1/2} \end{aligned}$$

この式は, 自発磁化が転移点近傍で $(T_c - T)$ のべき乗に比例して立ち上がる挙動を示しています。問題文の形式 $m \propto (T_c - T)^\beta$ と比較すると, 平均場理論における自発磁化の臨界指数は以下の値をとることがわかります。

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{1}{2} \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

この値は、相互作用の詳細や格子の形状に依存しない定数であり、平均場近似が持つ特徴を反映しています。実際の二次元イジング模型の厳密解では $\beta = \frac{1}{8} = 0.125$, 三次元イジング模型の精密な計算では $\beta \simeq 0.326$ となるため、平均場理論の $\beta = 0.5$ という見積もりは、現実よりも秩序がやや急激に立ち上がる近似になっていることを意味します。

【絶対零度極限での振る舞い】

一方で、温度を絶対零度へ近づける極限 $T \rightarrow 0$ を考えます。このとき、温度比は $\frac{T_c}{T} \rightarrow \infty$ となります。

元の平均場方程式 $m = \tanh\left(\frac{T_c}{T}m\right)$ において、解 $m > 0$ であるとする、 $\tanh$ の内部の変数はプラスの無限大に発散します。

$$\lim_{T \rightarrow 0} \tanh\left(\frac{T_c}{T}m\right) = 1$$

したがって、左辺の磁化は以下の値に収束します。

$$m = 1$$

物理的には、絶対零度では、すべてのスピンの向き揃い、 $m = 1$ となることを表しています。

問題 10-6

2 元合金の相転移

★★★

A 元素の原子と B 元素の原子がそれぞれ $N/2$ 個ずつ含まれる、全原子数 N の等原子比二元合金を対象とする。この結晶格子は、互いに入り込んだ同数の格子点を持つ 2 つの副格子に等分できるものとする。

規則化した状態では、A 原子はすべて α 副格子に配置され、B 原子はすべて β 副格子に配置される。熱運動が存在する有限温度においては、原子の配置に乱れが生じる。そこで、配置の規則正しさを表す秩序変数として、規則度 X を以下のよう

$$X = \frac{2N_{A\alpha}}{N} - 1$$

ここで $N_{A\alpha}$ は α 副格子上に存在する A 原子の個数である。規則化した状態では $X = 1$ となり、ランダムに混ざり合った不規則状態では $X = 0$ となる。1 つの原子のまわりにある最近接の格子点数を z とし、最近接の原子対の結合エネルギーをそれぞれ v_{AA}, v_{BB}, v_{AB} とする。以下の問いに答えよ。

- (1) 規則度 X を用いて、 α 副格子上の A 原子の数 $N_{A\alpha}$, B 原子の数 $N_{B\alpha}$, および β 副格子上の A 原子の数 $N_{A\beta}$, B 原子の数 $N_{B\beta}$ をそれぞれ N と X の式で表せ。また、これらの原子を各副格子に配置するときの状態数 W から、ボルツマンの公式 $S = k_B \log W$ とスターリングの近似公式 $\log n! \simeq n \log n - n$ を用いて、配置のエントロピー S を N, k_B, X を用いた式として導出せよ。
- (2) 各副格子上の原子がそれぞれ一様に分布していると仮定する。このとき、全空間に存在する最近接原子対の総数は $zN/2$ であり、A-A 対, B-B 対, A-B 対の数が規則度 X の関数としてそれぞれ求まる。これらを利用して、合金全体の内部エネルギー U が以下のように表されることを示せ。ただし、 U_0 は X に依存しない定数項であり、 $v = v_{AB} - \frac{1}{2}(v_{AA} + v_{BB}) > 0$ である。

$$U = U_0 - \frac{zNv}{2} X^2$$

- (3) ヘルムホルツの自由エネルギー $F = U - TS$ を構成せよ。系の熱平衡状態を決める条件 $\frac{\partial F}{\partial X} = 0$ から、規則度 X が満たすべき以下の自己整合方程式を導出せよ。

$$X = \tanh\left(\frac{zvX}{2k_B T}\right)$$

また、この方程式に基づき、温度が十分高い不規則相 $X = 0$ から規則相 $X > 0$ へと相転移が起こる臨界温度 T_c の式を z, v, k_B を用いて表せ。

解答・解説

- (1) 各副格子の全格子点はそれぞれ $N/2$ 個ずつ存在します。定義式 $X = \frac{2N_{A\alpha}}{N} - 1$ を変形すると、 α 副格子上的 A 原子の数が得られます。

$$N_{A\alpha} = \frac{N}{4}(1 + X)$$

α 副格子の残りの格子点は B 原子が占めるため、以下のようになります。

$$\begin{aligned} N_{B\alpha} &= \frac{N}{2} - N_{A\alpha} \\ &= \frac{N}{4}(1 - X) \end{aligned}$$

合金全体で A 原子と B 原子はそれぞれ $N/2$ 個ずつであるため、 β 副格子上的各原子数も決まります。

$$N_{A\beta} = \frac{N}{2} - N_{A\alpha} = \frac{N}{4}(1 - X), \quad N_{B\beta} = \frac{N}{2} - N_{B\alpha} = \frac{N}{4}(1 + X)$$

系全体の状態数 W は、 α 副格子への原子配置の組み合わせと、 β 副格子への原子配置の組み合わせの積になります。

$$W = \frac{\left(\frac{N}{2}\right)!}{N_{A\alpha}!N_{B\alpha}!} \times \frac{\left(\frac{N}{2}\right)!}{N_{A\beta}!N_{B\beta}!}$$

対数を取り、スターリングの近似公式を適用します。各副格子で A 原子と B 原子の数の組み合わせの分母は対称であるため、計算をまとめられます。

$$\log W = 2 \log \left(\frac{N}{2}\right)! - 2 \log N_{A\alpha}! - 2 \log N_{B\alpha}!$$

$$\log W \simeq 2 \left(\frac{N}{2} \log \frac{N}{2} - \frac{N}{2} \right) - 2 (N_{A\alpha} \log N_{A\alpha} - N_{A\alpha}) - 2 (N_{B\alpha} \log N_{B\alpha} - N_{B\alpha})$$

原子数の式を代入して整理を進めると、配置のエントロピー $S = k_B \log W$ は以下の形に収束します。

$$S = -\frac{Nk_B}{2} [(1+X) \log(1+X) + (1-X) \log(1-X) - 2 \log 2]$$

- (2) 内部エネルギー U を計算するため、最近接原子対の数を評価します。ブラッグ・ウィリアムズ近似では、 α 副格子上的原子の周囲にある最近接格子点はすべて β 副格子に属します。したがって、ある原子対が形成される確率は、それぞれの副格子における原子の存在確率の積に比例します。

α 副格子上で A 原子を選ぶ確率は $\frac{N_{A\alpha}}{N/2} = \frac{1+X}{2}$ であり、隣接する β 副格子上で A 原子を選ぶ確率は $\frac{N_{A\beta}}{N/2} = \frac{1-X}{2}$ です。全原子対の総数 $zN/2$ を掛けることで、A-A 対の総数 N_{AA} が求まります。

$$\begin{aligned} N_{AA} &= \frac{zN}{2} \left(\frac{1+X}{2} \right) \left(\frac{1-X}{2} \right) \\ &= \frac{zN}{8} (1-X^2) \end{aligned}$$

同様にして、B-B 対の総数 N_{BB} 、および A-B 対の総数 N_{AB} を計算します。A-B 対は、 α が A で β が B の場合と、 α が B で β が A の場合の 2 通りがあります。

$$\begin{aligned} N_{BB} &= \frac{zN}{2} \left(\frac{1-X}{2} \right) \left(\frac{1+X}{2} \right) \\ &= \frac{zN}{8} (1-X^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N_{AB} &= \frac{zN}{2} \left[\left(\frac{1+X}{2} \right) \left(\frac{1+X}{2} \right) + \left(\frac{1-X}{2} \right) \left(\frac{1-X}{2} \right) \right] \\ &= \frac{zN}{4} (1+X^2) \end{aligned}$$

全体の内部エネルギーは、各対の数に結合エネルギーを掛け合わせた和になります。

$$U = N_{AA}v_{AA} + N_{BB}v_{BB} + N_{AB}v_{AB}$$

$$U = \frac{zN}{8} (1-X^2)v_{AA} + \frac{zN}{8} (1-X^2)v_{BB} + \frac{zN}{4} (1+X^2)v_{AB}$$

X に依存しない定数項を $U_0 = \frac{zN}{8}(v_{AA} + v_{BB} + 2v_{AB})$ とまとめ、 X^2 の係数を整理します。

$$U = U_0 + \frac{zNX^2}{4} \left[v_{AB} - \frac{1}{2}(v_{AA} + v_{BB}) \right] - \frac{zNX^2}{8}(v_{AA} + v_{BB})$$

ここで与えられたパラメータ $v = v_{AB} - \frac{1}{2}(v_{AA} + v_{BB})$ を用いて整理すると、指定された内部エネルギーの式が導かれます。

$$U = U_0 - \frac{zNv}{2}X^2$$

- (3) (1) と (2) の結果を組み合わせることで、系全体のヘルムホルツの自由エネルギー $F = U - TS$ が構成されます。

$$F = U_0 - \frac{zNv}{2}X^2 + \frac{Nk_B T}{2} [(1+X) \log(1+X) + (1-X) \log(1-X) - 2 \log 2]$$

この自由エネルギーを規則度 X で偏微分し、極小条件を求めます。

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial X} &= -zNvX + \frac{Nk_B T}{2} [\log(1+X) + 1 - \log(1-X) - 1] \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$-zNvX + \frac{Nk_B T}{2} \log \left(\frac{1+X}{1-X} \right) = 0$$

対数項の形を整理します。

$$\log \left(\frac{1+X}{1-X} \right) = \frac{2zvX}{k_B T} \implies \frac{1+X}{1-X} = \exp \left(\frac{2zvX}{k_B T} \right)$$

この式を X について解くために、右辺を e^{2Y} と置いて変形します。

$$\begin{aligned} X &= \frac{\exp \left(\frac{2zvX}{k_B T} \right) - 1}{\exp \left(\frac{2zvX}{k_B T} \right) + 1} \\ &= \frac{\exp \left(\frac{zvX}{k_B T} \right) - \exp \left(-\frac{zvX}{k_B T} \right)}{\exp \left(\frac{zvX}{k_B T} \right) + \exp \left(-\frac{zvX}{k_B T} \right)} \\ &= \tanh \left(\frac{zvX}{2k_B T} \right) \end{aligned}$$

これにより、目的の自己整合方程式が導出されました。

【臨界温度 T_c の決定】

この方程式は、イジング模型の平均場方程式 $m = \tanh(\beta z J m)$ と数学的に全く同じ構造を持っています。原点 $X = 0$ 以外に有限の規則度 $X > 0$ を持つ解が分岐して現れる条件は、右辺の関数の原点における傾きが 1 よりも大きくなることです。

$$\left. \frac{d}{dX} \tanh \left(\frac{zvX}{2k_B T} \right) \right|_{X=0} = \frac{zv}{2k_B T} > 1$$

この条件を満たすとき、合金はランダムに混ざり合った不規則相よりも、特定の副格子に特定の原子が集まった規則相の方が自由エネルギーが低く安定になります。したがって、相転移が起こる境界の臨界温度 T_c は以下の通りです。

$$T_c = \frac{zv}{2k_B}$$

問題 10-7 | ランダウ自由エネルギー

★★★

系のマクロな秩序変数を m とし、温度を T とする。 m の符号反転に対する対称性を仮定すると、秩序変数が小さい転移点近傍において、単位体積あたりのランダウ自由エネルギー $F(T, m)$ は m の偶数乗の項を用いて以下のように展開できる。

$$F(T, m) = F_0(T) + \frac{a(T)}{2}m^2 + \frac{b}{4}m^4$$

ここで $F_0(T)$ は秩序度に関係のない背景の自由エネルギーであり、 b は温度に依存しない正の定数 $b > 0$ とする。二次相転移を再現するため、 m^2 の係数 $a(T)$ は転移温度 T_c の前後で符号が変化する性質を持ち、 $a(T) = a_0(T - T_c)$ $a_0 > 0$ と表されるものとする。以下の問いに答えよ。

- (1) 高温相 $T > T_c$ と低温相 $T < T_c$ のそれぞれの場合について、 $F(T, m)$ が最小値をとるような秩序変数 m の値を求めよ。
- (2) (1) の結果から、温度が T_c を下回ったときに自発磁化 m が現れる挙動が、臨界指数 β を用いたべき乗規則 $m \propto (T_c - T)^\beta$ に従うことを示し、ランダウ理論における臨界指数 β の値を決定せよ。
- (3) 各相の平衡自由エネルギー $F_{\text{eq}}(T)$ を求め、熱容量の跳び $\Delta C_V = C_V(T \rightarrow T_c^-) - C_V(T \rightarrow T_c^+)$ を T_c, a_0, b で表せ。

解答・解説

- (1) 系の熱平衡状態を決定するため、ランダウ自由エネルギー $F(T, m)$ を秩序変数 m で微分して極小条件を求めます。

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial m} &= a(T)m + bm^3 \\ &= m(a(T) + bm^2) \\ &= 0\end{aligned}$$

この方程式の解の候補は $m = 0$ または $m^2 = -\frac{a(T)}{b}$ です。系の安定性は 2 階微分の符号 $\frac{\partial^2 F}{\partial m^2} = a(T) + 3bm^2$ によって判定されます。

【高温相 $T > T_c$ のとき】

$a(T) = a_0(T - T_c) > 0$ となります。 $b > 0$ であるため、 $m^2 = -a(T)/b$ は実数解を持ちません。したがって、解は $m = 0$ のみです。このとき 2 階微分は $\frac{\partial^2 F}{\partial m^2} = a(T) > 0$ となり、自由エネルギーは $m = 0$ で単一の極小値を持ちます。すなわち、平衡状態の秩序変数は以下の通りです。

$$m_{\text{eq}} = 0$$

【低温相 $T < T_c$ のとき】

$a(T) = a_0(T - T_c) < 0$ となります。このとき $m = 0$ での 2 階微分は $a(T) < 0$ となり、極大値へと変化します。代わりに、 $m^2 = -\frac{a(T)}{b} > 0$ を満たす 2 つの実数解が極小値として安定化します。したがって、平衡状態の秩序変数は以下の通りです。

$$m_{\text{eq}} = \pm \sqrt{-\frac{a(T)}{b}}$$

- (2) (1) で得られた低温相の秩序変数 m_{eq} の式に、係数の温度依存性 $a(T) = a_0(T - T_c) = -a_0(T_c - T)$ を代入します。

$$\begin{aligned}m_{\text{eq}} &= \pm \sqrt{\frac{a_0(T_c - T)}{b}} \\ &= \pm \left(\frac{a_0}{b}\right)^{1/2} (T_c - T)^{1/2}\end{aligned}$$

この式は、温度が T_c を下回ると同時に、それまで対称性の中心であった $m = 0$ から秩序変数が滑らかに左右へ現れる挙動を数学的に示しています。これをべき乗規則 $m \propto (T_c - T)^\beta$ と比較すると、ランダウ理論における自発磁化の臨界指数は以下の値をとることがわかります。

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{1}{2} \\ &= \mathbf{0.5}\end{aligned}$$

この値はイジング模型の平均場近似から得られた指数と一致しており、ランダウ理論が平均場的なマクロ表現の同じ近似に基づくことを意味します。

- (3) それぞれの温度領域において、平衡状態での自由エネルギー $F_{\text{eq}}(T)$ を求めます。

【高温相 $T > T_c$ のとき】

$m_{\text{eq}} = 0$ を代入します。

$$F_{\text{eq}}(T) = F_0(T)$$

【低温相 $T < T_c$ のとき】

$m_{\text{eq}}^2 = -\frac{a(T)}{b}$ を代入します。

$$\begin{aligned}F_{\text{eq}}(T) &= F_0(T) + \frac{a(T)}{2} \left(-\frac{a(T)}{b} \right) + \frac{b}{4} \left(-\frac{a(T)}{b} \right)^2 \\ &= F_0(T) - \frac{a(T)^2}{4b}\end{aligned}$$

定積熱容量 C_V は、自由エネルギーの温度による 2 階微分から $C_V = -T \frac{\partial^2 F_{\text{eq}}}{\partial T^2}$ として計算されます。背景項 $F_0(T)$ からの熱容量の寄与を $C_0 = -T \frac{\partial^2 F_0}{\partial T^2}$ と置きます。ここで、 $a(T) = a_0(T - T_c)$ より、温度微分は $\frac{\partial a(T)}{\partial T} = a_0$, $\frac{\partial^2 a(T)}{\partial T^2} = 0$ となることを利用します。

【高温相側の熱容量】

$$C_V(T \rightarrow T_c^+) = C_0$$

【低温相側の熱容量】

追加項の 1 階微分は以下の通りです。

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial T} \left(-\frac{a(T)^2}{4b} \right) &= -\frac{2a(T)}{4b} \frac{\partial a(T)}{\partial T} \\ &= -\frac{a_0^2(T - T_c)}{2b}\end{aligned}$$

さらに温度で微分します。

$$\frac{\partial^2}{\partial T^2} \left(-\frac{a(T)^2}{4b} \right) = -\frac{a_0^2}{2b}$$

したがって、低温相側から転移点に近づけたときの熱容量は以下のようになります。

$$\begin{aligned}C_V(T \rightarrow T_c^-) &= C_0 - T_c \left(-\frac{a_0^2}{2b} \right) \\ &= C_0 + \frac{a_0^2 T_c}{2b}\end{aligned}$$

両側の極限値の差をとることで、二次相転移点における熱容量の不連続な跳びの大きさが導出されます。

$$\begin{aligned}\Delta C_V &= \left(C_0 + \frac{a_0^2 T_c}{2b} \right) - C_0 \\ &= \frac{a_0^2 T_c}{2b}\end{aligned}$$

この結果は、自由エネルギーとその 1 階微分は転移点で連続であるものの、2 階微分である熱容量には有限の段差が生じるという、二次相転移の特徴を説明しています。

第 11 章

非平衡統計力学の基本

問題 11-1

詳細釣り合い

★★★

系がとり得る微視的状态を i, j とし、状態 i にある系が単位時間あたりに状態 j へ遷移する確率を $W(i \rightarrow j)$ とする。また、状態 i の出現確率を $P_i(t)$ とする。この確率の満たす時間発展方程式は、以下のマスター方程式で表される。

$$\frac{dP_i(t)}{dt} = \sum_{j \neq i} [W(j \rightarrow i)P_j(t) - W(i \rightarrow j)P_i(t)]$$

系が熱平衡状態に達したときの確率分布を P_i^{eq} とするとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 状態 i と状態 j のあらゆるペアの間で、状態の移動による確率の正味の流れがゼロであるという条件を詳細釣り合い条件と呼ぶ。この詳細釣り合い条件を表す数式を、 $P_i^{\text{eq}}, P_j^{\text{eq}}, W(i \rightarrow j), W(j \rightarrow i)$ を用いて述べよ。
- (2) (1) で表した詳細釣り合い条件が満たされているとき、マスター方程式の右辺が恒等的にゼロになり、平衡分布 P_i^{eq} が時間的に変化しない定常状態 $\frac{dP_i^{\text{eq}}}{dt} = 0$ であることが保証されることを示せ。
- (3) $P_i^{\text{eq}} \propto \exp(-\beta E_i)$ とする。詳細釣り合い条件から遷移速度の比 $\frac{W(i \rightarrow j)}{W(j \rightarrow i)}$ を、 $\Delta E = E_j - E_i$ と β を用いて表せ。また、メトロポリス法の遷移確率を求めよ。

解答・解説

- (1) 詳細釣り合い条件とは、任意の 2 状態 i と j の間において、 i から j への遷移によって失われる確率の流量と、 j から i への遷移によって流れ込む確率の流量が、個別に厳密に釣り合っているという規則です。したがって、求める数式は以下の通りになります。

$$W(i \rightarrow j)P_i^{\text{eq}} = W(j \rightarrow i)P_j^{\text{eq}}$$

- (2) 確率分布が平衡分布 $P_i(t) = P_i^{\text{eq}}$ に達しているときのマスター方程式の右辺のシグマの内部に注目します。

$$\frac{dP_i^{\text{eq}}}{dt} = \sum_{j \neq i} \left[W(j \rightarrow i)P_j^{\text{eq}} - W(i \rightarrow j)P_i^{\text{eq}} \right]$$

詳細釣り合い条件 $W(i \rightarrow j)P_i^{\text{eq}} = W(j \rightarrow i)P_j^{\text{eq}}$ が成り立っている場合、この大括弧の中の 2 つの項はすべての j に対して個別に等しくなります。したがって、各項の引き算はすべてゼロになります。

$$W(j \rightarrow i)P_j^{\text{eq}} - W(i \rightarrow j)P_i^{\text{eq}} = 0$$

これをすべての j について足し合わせても全体の和はゼロのままです。

$$\begin{aligned} \frac{dP_i^{\text{eq}}}{dt} &= \sum_{j \neq i} 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

これにより、詳細釣り合い条件が満たされているならば、その確率分布はマスター方程式に従って時間変化しない定常な分布として維持されることが示されました。詳細釣り合いは、系全体の確率が保存されるための十分条件となっています。

- (3) (1) の詳細釣り合い条件の式を変形して遷移速度の比を求めます。

$$\frac{W(i \rightarrow j)}{W(j \rightarrow i)} = \frac{P_j^{\text{eq}}}{P_i^{\text{eq}}}$$

ここにカノニカル分布の確率 $P_i^{\text{eq}} = \frac{1}{Z} \exp(-\beta E_i)$ を代入します。規格化定数である分配関数 Z は分子分母で相殺されます。

$$\begin{aligned} \frac{W(i \rightarrow j)}{W(j \rightarrow i)} &= \frac{\exp(-\beta E_j)}{\exp(-\beta E_i)} \\ &= \exp[-\beta(E_j - E_i)] \\ &= \exp(-\beta \Delta E) \end{aligned}$$

これが、カノニカル分布を熱平衡として実現するために遷移速度の比が満たすべき規則です。

【メトロポリス法への応用】

この関係式は、コンピュータ上で熱平衡状態を擬似的に作り出すマルコフ連鎖モンテカルロ法において、状態を更新するアルゴリズムの根拠として利用されます。メトロポリス法では、状態 i から状態 j への遷移確率を以下のように設定します。

【エネルギーが下がる、または変わらない場合 $\Delta E \leq 0$ 】

遷移速度比の要求値 $\exp(-\beta \Delta E)$ は 1 以上になります。このとき、試みられた遷移は確率 1 で無条件に受け入れられます $W(i \rightarrow j) = 1$ 。

【エネルギーが上がる場合 $\Delta E > 0$ 】

遷移速度比の要求値は 1 よりも小さくなります。このとき、試みられた遷移はボルツマン因子に等しい確率 $W(i \rightarrow j) = \exp(-\beta \Delta E)$ で確率的に受け入れられ、残りの確率で元の状態 i に留まります。

このように遷移規則を定めて状態の更新を多数回繰り返すと、遷移の比が常に $\exp(-\beta \Delta E)$ を満たすため、詳細釣り合い条件によって、最終的に得られる状態のサンプリング分布が目的のカノニカル分布へと自動的に収束していくことになります。

問題 11-2 | マスター方程式

★★★

最も単純な例として、系が状態 1 と状態 2 の 2 つの離散状態のみをとる状況を考える。時刻 t において系が状態 1, 状態 2 にある確率をそれぞれ $P_1(t), P_2(t)$ とする。状態 1 から状態 2 への単位時間あたりの遷移速度を k_1 , 状態 2 から状態 1 への遷移速度を k_2 とするとき、確率の保存則を考慮したマスター方程式は以下の連立微分方程式で与えられる。

$$\begin{aligned}\frac{dP_1(t)}{dt} &= -k_1 P_1(t) + k_2 P_2(t) \\ \frac{dP_2(t)}{dt} &= k_1 P_1(t) - k_2 P_2(t)\end{aligned}$$

ただし、遷移速度は正の定数 $k_1 > 0, k_2 > 0$ であり、全確率の保存則 $P_1(t) + P_2(t) = 1$ が常に成り立つものとして、以下の問いに答えよ。

- (1) 時間変化がなくなった十分時間経過後の定常状態 $\frac{dP_1(t)}{dt} = 0, \frac{dP_2(t)}{dt} = 0$ における確率分布 $P_1^{\text{st}}, P_2^{\text{st}}$ を, k_1, k_2 を用いて表せ。
- (2) $P_2(t) = 1 - P_1(t)$ とし, 初期条件 $P_1(0) = 1$ のもとで $P_1(t)$ を求めよ。
- (3) $P_1(t)$ の指数減衰から緩和時間 τ を求めよ。また, k_1, k_2 が増加したときの τ の変化を答えよ。

解答・解説

- (1) 定常状態における確率分布を求めるため、時間微分をゼロとおきます。

$$-k_1 P_1^{\text{st}} + k_2 P_2^{\text{st}} = 0 \implies k_1 P_1^{\text{st}} = k_2 P_2^{\text{st}}$$

この関係式は詳細釣り合い条件そのものです。ここに確率の保存則 $P_2^{\text{st}} = 1 - P_1^{\text{st}}$ を代入します。

$$\begin{aligned} k_1 P_1^{\text{st}} &= k_2 (1 - P_1^{\text{st}}) \\ &= k_2 - k_2 P_1^{\text{st}} \end{aligned}$$

$$(k_1 + k_2) P_1^{\text{st}} = k_2 \implies P_1^{\text{st}} = \frac{k_2}{k_1 + k_2}$$

もう一方の状態 2 の定常確率も同様に求まります。

$$\begin{aligned} P_2^{\text{st}} &= 1 - P_1^{\text{st}} \\ &= \frac{k_1}{k_1 + k_2} \end{aligned}$$

- (2) 状態 1 に関するマスター方程式に、 $P_2(t) = 1 - P_1(t)$ を代入して整理します。

$$\begin{aligned} \frac{dP_1(t)}{dt} &= -k_1 P_1(t) + k_2 (1 - P_1(t)) \\ &= -(k_1 + k_2) P_1(t) + k_2 \end{aligned}$$

これが $P_1(t)$ に関する線形微分方程式です。この方程式を解くため、変数を変形します。右辺の共通因数を括り出します。

$$\frac{dP_1(t)}{dt} = -(k_1 + k_2) \left(P_1(t) - \frac{k_2}{k_1 + k_2} \right)$$

- (1) の結果から $\frac{k_2}{k_1 + k_2} = P_1^{\text{st}}$ であるため、定常値からのずれを $y(t) = P_1(t) - P_1^{\text{st}}$ と置くと、微分方程式は $\frac{dy(t)}{dt} = -(k_1 + k_2)y(t)$ と簡単な形になります。この一般解は以下の通りです。

$$y(t) = y(0) \exp[-(k_1 + k_2)t] \implies P_1(t) - P_1^{\text{st}} = (P_1(0) - P_1^{\text{st}}) \exp[-(k_1 + k_2)t]$$

初期条件 $P_1(0) = 1$ を代入します。

$$P_1(t) = P_1^{\text{st}} + (1 - P_1^{\text{st}}) \exp[-(k_1 + k_2)t]$$

ここに $P_1^{\text{st}} = \frac{k_2}{k_1 + k_2}$ および $1 - P_1^{\text{st}} = \frac{k_1}{k_1 + k_2}$ を戻すことで、求める時間発展の解が得られます。

$$P_1(t) = \frac{k_2}{k_1 + k_2} + \frac{k_1}{k_1 + k_2} \exp[-(k_1 + k_2)t]$$

- (3) (2) で導出した解の指数関数の肩に注目します。関数が $\exp(-t/\tau)$ の形で減衰すると定義すると、緩和時間 τ は次のように決定されます。

$$\tau = \frac{1}{k_1 + k_2}$$

【物理的な説明】

この数式から、緩和時間 τ は遷移速度の和の逆数に比例することがわかります。

遷移速度 k_1 や k_2 が大きくなるということは、微視的な状態の行き来の頻度がより頻繁になることを意味します。分母の $k_1 + k_2$ が増大すると、全体の数値としての緩和時間 τ は減少します。

すなわち、系が初期の偏った不平衡状態の記憶を失い、最終的な定常状態へと落ち着くまでの所要時間が短くなり、より素早く系が緩和する性質がこの数式に表れています。

問題 11-3 | ランダムウォークと拡散

★★★

無限に続く直線の格子の上を移動する粒子がある。この粒子は、時刻 $t = 0$ に原点 $x = 0$ を出発し、単位時間 Δt が経過するごとに、独立に確率 $1/2$ で右または左の隣接する格子点へ等しい確率でステップを踏む。

時刻 $t = n\Delta t$ における粒子の位置を X_n とする。 i 番目のステップにおける移動量を $\Delta x_i = \pm a$ と置くと、 n ステップ目の位置は $X_n = \sum_{i=1}^n \Delta x_i$ と表される。各ステップの移動の平均値は $\langle \Delta x_i \rangle = 0$ ，2乗平均は $\langle (\Delta x_i)^2 \rangle = a^2$ である。また、異なるステップ間の移動には相関がない。以下の問いに答えよ。

- (1) $\langle X_n \rangle$ と平均二乗変位 $\langle X_n^2 \rangle$ を求めよ。
- (2) $t = n\Delta t$ と $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ を用いて、拡散係数 D を a と Δt で表せ。
- (3) 粒子数 N 個の独立なランダムウォーク粒子を同時に原点から出発させた場合、時刻 t における粒子の空間的な存在密度分布 $\rho(x, t)$ は、以下の拡散方程式を満たす。

$$\frac{\partial \rho(x, t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 \rho(x, t)}{\partial x^2}$$

初期条件 $\rho(x, 0) = N\delta(x)$ を満たす解を求め、分布の高さと幅の時間依存性を示せ。

解答・解説

- (1) 粒子の位置 X_n の定義式から平均値を計算します。期待値の線形性を用います。

$$\begin{aligned}
 \langle X_n \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n \Delta x_i \right\rangle \\
 &= \sum_{i=1}^n \langle \Delta x_i \rangle \\
 &= \sum_{i=1}^n 0 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

左右への移動確率が対称であるため、平均位置は常に原点から動きません。次に、平均二乗変位 $\langle X_n^2 \rangle$ を計算するために、総和の 2 乗を展開します。

$$\begin{aligned}
 \langle X_n^2 \rangle &= \left\langle \left(\sum_{i=1}^n \Delta x_i \right) \left(\sum_{j=1}^n \Delta x_j \right) \right\rangle \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle \Delta x_i \Delta x_j \rangle
 \end{aligned}$$

この二重和を、同じステップの項 $i = j$ と、異なるステップの項 $i \neq j$ に分離します。

$$\langle X_n^2 \rangle = \sum_{i=1}^n \langle (\Delta x_i)^2 \rangle + \sum_{i \neq j} \langle \Delta x_i \Delta x_j \rangle$$

各ステップの 2 乗平均は $\langle (\Delta x_i)^2 \rangle = a^2$ です。また、異なるステップ間には相関がないため、 $i \neq j$ のとき $\langle \Delta x_i \Delta x_j \rangle = 0$ となり、第 2 項の和はすべて消去されます。

$$\begin{aligned}
 \langle X_n^2 \rangle &= \sum_{i=1}^n a^2 + 0 \\
 &= na^2
 \end{aligned}$$

これにより、平均二乗変位がステップ数 n に比例することが示されました。

- (2) 時刻 t までに踏んだステップ数は $n = \frac{t}{\Delta t}$ です。これを (1) の結果に代入します。

$$\begin{aligned}
 \langle X_n^2 \rangle &= \left(\frac{t}{\Delta t} \right) a^2 \\
 &= \left(\frac{a^2}{\Delta t} \right) t
 \end{aligned}$$

この微視的なモデルから得られた時間依存性と、マクロな拡散現象におけるアインシュタインの関係式 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ を等置します。

$$2Dt = \left(\frac{a^2}{\Delta t} \right) t$$

両辺を $2t$ で割ることで、微視的なステップのサイズと時間間隔によって決まる拡散係数 D の表現が導出されます。

$$D = \frac{a^2}{2\Delta t}$$

- (3) 与えられた拡散方程式を満たし、全空間での積分値が粒子数 N に規格化されるガウス分布型の解は以下の通りです。

$$\rho(x, t) = \frac{N}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

【密度分布の形状変化についての説明】

この関数の時間依存性から、以下の特徴が読み取れます。

【中央のピークの高さ】

原点 $x = 0$ における粒子の存在密度は $\rho(0, t) = \frac{N}{\sqrt{4\pi Dt}}$ となり、時間の平方根に反比例して減少 $\propto \frac{1}{\sqrt{t}}$ します。

【分布の幅】

ガウス分布の広がりを表す標準偏差は、(2) で求めた平均二乗変位の平方根 $\sqrt{\langle x^2 \rangle} = \sqrt{2Dt}$ に対応します。したがって、分布の横幅は時間の平方根に比例して増大 $\propto \sqrt{t}$ します。

時間の経過とともに、出発点であった原点付近の粒子密度は急速に低下し、全体の粒子集団がガウス分布の滑らかな裾野を左右へ広げながら、空間全体へ一様に薄く広がっていく様子がこの数式によって表現されます。通常の波の伝播とは異なり、広がりが時間の平方根という遅いスケールで進むのが拡散現象の特徴です。

問題 11-4

拡散方程式

★★★

位置 x , 時刻 t における粒子の数密度を $n(x, t)$, 単位時間あたりに単位面積を通過する正味の粒子流量を $J(x, t)$ とする。以下の問いに答えよ。

- (1) 区間 $[x, x + \Delta x]$ に粒子数保存則を適用し, $n(x, t)$ と $J(x, t)$ が満たす連続の式を導出せよ。
- (2) 粒子は一般に, 濃度が高い領域から低い領域へと向かって流れる。流束 J が濃度の空間傾きに比例するという, 以下の**フィックの第一法則**を導入する。

$$J = -D \frac{\partial n}{\partial x}$$

ここで $D > 0$ は拡散係数である。(1) の結果とフィックの第一法則から, $n(x, t)$ が満たす拡散方程式を導出せよ。

- (3) 粒子総数が N 個のインクの滴を, 時刻 $t = 0$ に原点 $x = 0$ へ局所的に集中させて静かに落とした状況を考える。このときの初期条件は, デルタ関数を用いて $n(x, 0) = N\delta(x)$ と表される。

$t > 0$ における $n(x, t)$ を求め, 分布の高さと幅の時間依存性を示せ。

解答・解説

- (1) 断面積 A の無限に長い筒の中の拡散を考えます。位置 x から $x + \Delta x$ までの微小な領域に含まれる総粒子数は $n(x, t)A\Delta x$ と表されます。この量の時間変化率を計算します。

$$\frac{\partial}{\partial t} (n(x, t)A\Delta x) = A\Delta x \frac{\partial n(x, t)}{\partial t}$$

この時間変化は, 位置 x から単位時間あたりに流れ込む粒子数 $J(x, t)A$ と, 位置 $x + \Delta x$ から流れ出る粒子数 $J(x + \Delta x, t)A$ の差に厳密に一致しなければなりません。

$$A\Delta x \frac{\partial n(x, t)}{\partial t} = J(x, t)A - J(x + \Delta x, t)A$$

両辺を共通因数 A で割り、さらに Δx で割って整理します。

$$\frac{\partial n(x, t)}{\partial t} = - \frac{J(x + \Delta x, t) - J(x, t)}{\Delta x}$$

ここで、空間の刻み幅を無限に小さくする極限 $\Delta x \rightarrow 0$ をとることで、右辺の分数が微分の定義式そのものになります。これにより、求める連続の式が導出されます。

$$\frac{\partial n}{\partial t} = - \frac{\partial J}{\partial x} \implies \frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0$$

- (2) (1) で得られた連続の式の右辺の流束 J に対して、物質の輸送規則であるフィックの第一法則 $J = -D \frac{\partial n}{\partial x}$ をそのまま代入します。

$$\frac{\partial n}{\partial t} = - \frac{\partial}{\partial x} \left(-D \frac{\partial n}{\partial x} \right)$$

拡散係数 D が空間的に一様であるとする、 D を微分の外へ括り出すことができます。マイナス記号同士が相殺されるため、濃度に関する 2 階偏微分方程式である拡散方程式が導かれます。

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2}$$

- (3) 与えられた局所的な初期条件 $n(x, 0) = N\delta(x)$ のもとで、拡散方程式を満たす数学的な解は以下の通りです。

$$n(x, t) = \frac{N}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

【空間的な形状の特徴についての説明】

この解の数式から、濃度分布の空間プロファイルには以下の明確な特徴が存在します。

【関数の種類】

位置 x に関する依存性は $\exp(-x^2/\sigma^2)$ の形を含んでいるため、空間的には原点 $x = 0$ を中心として左右に対称な**ガウス分布**の形状を描きます。

【形状の時間変化】

時間の経過に伴って、指数の分母にある幅のスケール $\sqrt{4Dt}$ が大きくなっていくため、分布の横幅は徐々に広がっていきます。それと同時に、全空間での積分値を一定に保つ必要があるため、原点における中央のピークの高さ $\frac{N}{\sqrt{4\pi Dt}}$ は時間の経過とともに平坦に低下します。

これは、熱運動によるランダムな移動の積み重ねによって、最初は 1 箇所に集まっていた粒子が、空間全体へと滑らかに、かつ均一に広がっていくマクロな拡散プロセスの実態を数学的に表現しています。

問題 11-5 | ブラウン運動とランジュバン方程式

★★★

質量 m , 位置 $x(t)$, 速度 $v(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ の一次元ブラウン粒子を考える。流体から受ける摩擦係数を γ , ランダム力を $R(t)$ とするとき, この粒子の運動方程式は以下のように与えられる。

$$m \frac{dv(t)}{dt} = -\gamma v(t) + R(t)$$

ランダム力 $R(t)$ は, 時間平均するとゼロであり $\langle R(t) \rangle = 0$, 異なる時刻間の相関は非常に短い時間でのみ存在するという仮定から, ホワイトノイズとして以下の性質を満たすものとする。

$$\langle R(t)R(t') \rangle = 2\gamma k_B T \delta(t - t')$$

ここで $\delta(t)$ はデルタ関数, T は流体の絶対温度である。以下の問いに答えよ。

- (1) 初期速度を $v(0)$ としてランジュバン方程式を解き, $v(t)$ を求めよ。
- (2) $\langle v(0)R(t) \rangle = 0$ として $\langle v(t)^2 \rangle$ を求め, $t \rightarrow \infty$ でエネルギー等配分則を満たすことを示せ。
- (3) $x(0) = 0$ とする。長時間極限 $t \gg m/\gamma$ における $\langle x(t)^2 \rangle$ を求め, $\langle x(t)^2 \rangle \simeq 2Dt$ との比較から拡散係数 D を求めよ。

解答・解説

- (1) 与えられたランジュバン方程式の両辺を質量 m で割り、速度に関する項を左辺に集めます。

$$\frac{dv(t)}{dt} + \frac{\gamma}{m}v(t) = \frac{1}{m}R(t)$$

この 1 階線形微分方程式を解くため、両辺に積分因子 $\exp\left(\frac{\gamma}{m}t\right)$ を掛けます。左辺が積の微分形式にまとまります。

$$\frac{d}{dt} \left[v(t) \exp\left(\frac{\gamma}{m}t\right) \right] = \frac{1}{m}R(t) \exp\left(\frac{\gamma}{m}t\right)$$

時刻 0 から t まで両辺を積分します。積分のダミー変数を s と置きます。

$$v(t) \exp\left(\frac{\gamma}{m}t\right) - v(0) = \frac{1}{m} \int_0^t R(s) \exp\left(\frac{\gamma}{m}s\right) ds$$

両辺に $\exp\left(-\frac{\gamma}{m}t\right)$ を掛けて整理することで、求める速度の一般解が得られます。

$$v(t) = v(0) \exp\left(-\frac{\gamma}{m}t\right) + \frac{1}{m} \int_0^t R(s) \exp\left(-\frac{\gamma}{m}(t-s)\right) ds$$

- (2) (1) で得られた $v(t)$ の式を 2 乗し、全体の熱平均をとります。

$$\langle v(t)^2 \rangle = \left\langle \left[v(0)e^{-\frac{\gamma}{m}t} + \frac{1}{m} \int_0^t R(s)e^{-\frac{\gamma}{m}(t-s)} ds \right]^2 \right\rangle$$

展開すると、 $v(0)^2$ の項、交差項、および $R(s)$ の二重積分の項の 3 つに分かれます。初期速度とランダム力に相関がない性質 $\langle v(0)R(s) \rangle = 0$ より、中央の交差項の平均値はゼロとなって消去されます。

$$\langle v(t)^2 \rangle = v(0)^2 e^{-\frac{2\gamma}{m}t} + \frac{1}{m^2} \int_0^t ds \int_0^t ds' \langle R(s)R(s') \rangle e^{-\frac{\gamma}{m}(t-s)} e^{-\frac{\gamma}{m}(t-s')}$$

ここで、ランダム力のホワイトノイズ特性 $\langle R(s)R(s') \rangle = 2\gamma k_B T \delta(s-s')$ を代入します。デルタ関数の性質により、 s' に関する積分を実行すると $s' = s$ の項だけが残ります。

$$\langle v(t)^2 \rangle = v(0)^2 e^{-\frac{2\gamma}{m}t} + \frac{2\gamma k_B T}{m^2} \int_0^t ds e^{-\frac{2\gamma}{m}(t-s)}$$

残った指数関数の積分を実行します。

$$\begin{aligned}\int_0^t ds e^{-\frac{2\gamma}{m}(t-s)} &= e^{-\frac{2\gamma}{m}t} \left[\frac{m}{2\gamma} e^{\frac{2\gamma}{m}s} \right]_0^t \\ &= e^{-\frac{2\gamma}{m}t} \cdot \frac{m}{2\gamma} \left(e^{\frac{2\gamma}{m}t} - 1 \right) \\ &= \frac{m}{2\gamma} \left(1 - e^{-\frac{2\gamma}{m}t} \right)\end{aligned}$$

これを元の式に戻して整理すると、速度の 2 乗平均の式が導出されます。

$$\langle v(t)^2 \rangle = v(0)^2 e^{-\frac{2\gamma}{m}t} + \frac{k_B T}{m} \left(1 - e^{-\frac{2\gamma}{m}t} \right)$$

ここで十分時間が経過した長時間極限 $t \rightarrow \infty$ をとると、負の指数関数項はすべてゼロに向かって減衰します。

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \langle v(t)^2 \rangle = \frac{k_B T}{m}$$

この式の両辺に $\frac{1}{2}m$ を掛けると $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = \frac{1}{2}k_B T$ となり、流体分子との衝突のバランスによって、マクロな温度が保証する等配分則のエネルギー状態へ正しく緩和していくことが確認できます。

- (3) 元のランジュバン方程式 $m \frac{dv}{dt} = -\gamma v + R(t)$ の両辺に位置 x を掛けます。

$$mx \frac{dv}{dt} = -\gamma xv + xR(t)$$

左辺の $x \frac{dv}{dt}$ を $\frac{d}{dt}(xv) - v^2$ に置き換え、右辺の xv を $\frac{1}{2} \frac{d}{dt}(x^2)$ に置き換えて全体を整理します。

$$m \frac{d}{dt}(xv) - mv^2 = -\frac{\gamma}{2} \frac{d}{dt}(x^2) + xR(t)$$

この方程式全体の熱平均をとります。ランダム力の平均値の性質から、位置とランダム力の相関項は $\langle xR(t) \rangle = 0$ となります。また、速度の 2 乗平均は (2) の結果から十分に時間が経っていれば定数 $\langle v^2 \rangle = \frac{k_B T}{m}$ とみなせます。

$$m \frac{d}{dt} \langle xv \rangle - k_B T = -\frac{\gamma}{2} \frac{d}{dt} \langle x^2 \rangle$$

ここで、粒子が受ける流体抵抗が支配的になる長時間極限 $t \gg m/\gamma$ を考えます。このスケールでは、粒子の速度変化の慣性項の寄与が無視できるようになります。

$$-k_B T \simeq -\frac{\gamma}{2} \frac{d}{dt} \langle x^2 \rangle \implies \frac{d}{dt} \langle x^2 \rangle \simeq \frac{2k_B T}{\gamma}$$

初期位置 $x(0) = 0$ のもとで，この両辺を時間 t で積分します。

$$\langle x(t)^2 \rangle \simeq \left(\frac{2k_B T}{\gamma} \right) t$$

このミクロな運動方程式から導かれた長時間の平均二乗変位と，マクロな拡散の関係式 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ を比較します。

$$2Dt = \left(\frac{2k_B T}{\gamma} \right) t$$

これにより，物質の拡散のしやすさと，運動するときの引きずられにくさが，熱運動の媒介によって結びついていることを示すアインシュタインの関係式が導出されます。

$$D = \frac{k_B T}{\gamma}$$

問題 11-6 | ボルツマン方程式とマクロ保存則

★★★

外力が働かない $F = 0$ 3 次元空間における一粒子分布関数 $f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$ のボルツマン方程式を考える。粒子の質量を m とすると、方程式は以下の通りである。

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}}$$

ここで、位置 $\mathbf{r}$ におけるマクロな数密度 $n(\mathbf{r}, t)$ および、数密度と局所平均速度 $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$ の積である粒子流束密度 $n\mathbf{u}$ は、分布関数の運動量積分 $d^3p = dp_x dp_y dp_z$ を用いてそれぞれ以下のように定義される。

$$n(\mathbf{r}, t) = \int f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3p$$

$$n(\mathbf{r}, t)\mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = \int \frac{\mathbf{p}}{m} f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3p$$

粒子同士の衝突の前後で全体の粒子総数は変化しないため、衝突項の運動量積分は厳密にゼロ $\int \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}} d^3p = 0$ となる。以下の問いに答えよ。

- (1) ボルツマン方程式を運動量空間全体で積分し、 n と $\mathbf{u}$ が満たす連続の式を導出せよ。
- (2) ボルツマン方程式に p_i を掛けて運動量空間で積分し、次の運動量保存則を導出せよ。ただし、衝突項の一次モーメントはゼロとする。

$$\frac{\partial}{\partial t}(mnu_i) + \sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} \Pi_{ij} = 0$$

ただし、 $\Pi_{ij} = \int \frac{p_i p_j}{m} f d^3p$ は運動量流束テンソルである。

- (3) 粒子が局所平衡状態に十分近いとき、(2) のテンソル成分はマクロな理想気体の圧力 P を用いて $\Pi_{ij} = mnu_i u_j + P\delta_{ij}$ と評価できる。これを (2) の式に代入し、流体力学におけるオイラー方程式の成分表示を導出せよ。

解答・解説

- (1) ボルツマン方程式の両辺を運動量空間全体で積分します。

$$\int \frac{\partial f}{\partial t} d^3p + \int \left(\frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f \right) d^3p = \int \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}} d^3p$$

問題文の条件より、右辺の衝突項の積分はゼロになります。左辺第 1 項について、時間微分 $\frac{\partial}{\partial t}$ と運動量積分 $\int d^3p$ の順序を交換し、数密度 n の定義式を適用します。

$$\begin{aligned} \int \frac{\partial f}{\partial t} d^3p &= \frac{\partial}{\partial t} \int f d^3p \\ &= \frac{\partial n}{\partial t} \end{aligned}$$

左辺第 2 項について、空間微分 $\nabla_{\mathbf{r}}$ を積分の外へ括り出します。運動量変数 $\mathbf{p}$ は位置座標 $\mathbf{r}$ に依存しないため、微分の外へ出すことができます。粒子流束密度の定義式を適用します。

$$\begin{aligned} \int \left(\frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f \right) d^3p &= \nabla_{\mathbf{r}} \cdot \int \frac{\mathbf{p}}{m} f d^3p \\ &= \nabla_{\mathbf{r}} \cdot (n\mathbf{u}) \end{aligned}$$

これらを組み合わせることで、マクロな連続の式が導出されます。

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla_{\mathbf{r}} \cdot (n\mathbf{u}) = 0$$

- (2) ボルツマン方程式の両辺に
- p_i
- を掛けて積分します。

$$\int p_i \frac{\partial f}{\partial t} d^3p + \int p_i \left(\frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f \right) d^3p = \int p_i \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}} d^3p$$

運動量保存則より右辺はゼロになります。左辺第 1 項は、質量の定数 m を補うために全体に m を掛け算することを念頭に置いて変形します。

$$\begin{aligned} \int p_i \frac{\partial f}{\partial t} d^3p &= \frac{\partial}{\partial t} \int p_i f d^3p \\ &= \frac{\partial}{\partial t} (m n u_i) \end{aligned}$$

左辺第 2 項の内積の形を成分表示 $\frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} = \sum_j \frac{p_j}{m} \frac{\partial}{\partial x_j}$ に展開し、微分を積分の外へ出します。

$$\int p_i \left(\sum_j \frac{p_j}{m} \frac{\partial f}{\partial x_j} \right) d^3p = \sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} \int \frac{p_i p_j}{m} f d^3p$$

ここで、運動量流束テンソルの定義 $\Pi_{ij} = \int \frac{p_i p_j}{m} f d^3p$ を代入します。

$$\sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} \Pi_{ij}$$

各項を合わせることで、目的の運動量保存則の基礎式が得られます。

$$\frac{\partial}{\partial t}(mnu_i) + \sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} \Pi_{ij} = 0$$

(3) 与えられた近似関係式 $\Pi_{ij} = mnu_i u_j + P\delta_{ij}$ を (2) の式に代入します。

$$\frac{\partial}{\partial t}(mnu_i) + \sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} (mnu_i u_j + P\delta_{ij}) = 0$$

第 2 項の括弧を展開します。 $\sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} (P\delta_{ij})$ は、 $j = i$ の項だけが残るため $\frac{\partial P}{\partial x_i}$ となります。

$$\frac{\partial}{\partial t}(mnu_i) + \sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} (mnu_i u_j) + \frac{\partial P}{\partial x_i} = 0$$

左辺第 1 項と第 2 項の微分を、積の微分公式を用いてさらに分解します。

$$\left[mu_i \frac{\partial n}{\partial t} + mn \frac{\partial u_i}{\partial t} \right] + \left[mu_i \sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} (nu_j) + mn \sum_j u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right] + \frac{\partial P}{\partial x_i} = 0$$

共通因数 mu_i を持つ項をまとめます。

$$mu_i \left\{ \frac{\partial n}{\partial t} + \sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} (nu_j) \right\} + mn \left\{ \frac{\partial u_i}{\partial t} + \sum_j u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right\} + \frac{\partial P}{\partial x_i} = 0$$

ここで、大括弧 $\{\dots\}$ の第 1 グループの内部に注目すると、これは (1) で導出した連続の式そのものであるため、値は厳密にゼロになって消去されます。残った項を整理します。

$$mn \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + \sum_j u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) = -\frac{\partial P}{\partial x_i}$$

両辺をマクロな質量密度 $\rho = mn$ で割ることで，完全流体の運動を表すオイラー方程式の成分表示が導出されます。

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + \sum_j u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x_i}$$

第 12 章

密度行列

問題 12-1

密度行列の性質

★★★

ある系において、規格化された量子状態 $|\psi_i\rangle$ $\langle\psi_i|\psi_i\rangle = 1$ が、それぞれ古典的な確率 p_i で実現している統計的集団を考える。ただし、全確率の保存則 $\sum_i p_i = 1$ $0 \leq p_i \leq 1$ を満たすものとする。

この混合状態を統一的に表すため、以下の**密度行列** ρ を導入する。

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle\psi_i|$$

任意の物理量に対応するエルミート演算子を $\hat{A}$ とするとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 密度行列の定義から

$$\langle\hat{A}\rangle = \text{Tr}(\rho\hat{A})$$

を導出せよ。

- (2) 密度行列 ρ が必ず満たすべき一般的な性質を調べる。

- 密度行列のトレースが常に 1 になること $\text{Tr}(\rho) = 1$ を、確率の保存則を用いて示せ。
- 密度行列がエルミート演算子であること $\rho^\dagger = \rho$ を、定義式から示せ。

- (3) 状態 $|\psi_i\rangle$ が互いに直交する完全正規直交系 $\{|n\rangle\}$ である場合を考える。このとき、密度行列の行列表現における対角成分 $\rho_{nn} = \langle n|\rho|n\rangle$ および、非対角成分 $\rho_{nm} = \langle n|\rho|m\rangle$ $n \neq m$ が持つ物理的な意味をそれぞれ述べよ。

解答・解説

- (1) 系全体の統計的平均値 $\langle \hat{A} \rangle$ の定義式は以下の通りです。

$$\langle \hat{A} \rangle = \sum_i p_i \langle \psi_i | \hat{A} | \psi_i \rangle$$

ここで、任意の完全正規直交系 $\{|n\rangle\}$ を用いたトレースの定義 $\text{Tr}(\hat{B}) = \sum_n \langle n | \hat{B} | n \rangle$ および、ブラケットの入れ替えに関する性質 $\langle \psi_i | \hat{A} | \psi_i \rangle = \text{Tr}(|\psi_i\rangle\langle\psi_i| \hat{A})$ を利用します。この性質を定義式に適用します。

$$\langle \hat{A} \rangle = \sum_i p_i \text{Tr}(|\psi_i\rangle\langle\psi_i| \hat{A})$$

トレースの線形性を用いて、定数である確率 p_i とともに入れ物を 1 つのトレースにまとめます。

$$\begin{aligned} \langle \hat{A} \rangle &= \text{Tr} \left(\sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \hat{A} \right) \\ &= \text{Tr} \left(\left[\sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \right] \hat{A} \right) \end{aligned}$$

大括弧の内部は密度行列 ρ の定義そのものであるため、求める式が導出されます。

$$\langle \hat{A} \rangle = \text{Tr}(\rho \hat{A})$$

- (2) 【トレースの性質 $\text{Tr}(\rho) = 1$ の導出】

密度行列の定義式全体のトレースをとります。

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\rho) &= \text{Tr} \left(\sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \right) \\ &= \sum_i p_i \text{Tr}(|\psi_i\rangle\langle\psi_i|) \end{aligned}$$

状態の規格化条件より、 $\text{Tr}(|\psi_i\rangle\langle\psi_i|) = \langle \psi_i | \psi_i \rangle = 1$ となるため、以下のようになります。

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\rho) &= \sum_i p_i \cdot 1 \\ &= \sum_i p_i \end{aligned}$$

全確率の保存則 $\sum_i p_i = 1$ より、 $\text{Tr}(\rho) = 1$ が満たされます。

【エルミート性の導出】

密度行列の随伴演算子を計算します。積の共役の規則 $(|a\rangle\langle b|)^\dagger = |b\rangle\langle a|$ を適用します。確率は実数 $p_i^* = p_i$ です。

$$\begin{aligned}\rho^\dagger &= \left(\sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \right)^\dagger \\ &= \sum_i p_i (|\psi_i\rangle\langle\psi_i|)^\dagger \\ &= \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \\ &= \rho\end{aligned}$$

したがって、密度行列は常にエルミート演算子となります。

(3) 【対角成分 ρ_{nn} の物理的意味】

定義式に基底 $\langle n|$ と $|n\rangle$ を挟んで計算します。

$$\begin{aligned}\rho_{nn} &= \langle n| \left(\sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \right) |n\rangle \\ &= \sum_i p_i |\langle n|\psi_i\rangle|^2\end{aligned}$$

$|\langle n|\psi_i\rangle|^2$ は状態 $|\psi_i\rangle$ にある系において状態 $|n\rangle$ が観測される量子力学的な確率です。これに出現確率 p_i を掛けて全状態について足し合わせているため、 ρ_{nn} は系全体において状態 $|n\rangle$ が見出されるマクロな存在確率を表します。

【非対角成分 ρ_{nm} $n \neq m$ の物理的意味】

$$\rho_{nm} = \sum_i p_i \langle n|\psi_i\rangle\langle\psi_i|m\rangle$$

これは、状態 $|n\rangle$ と状態 $|m\rangle$ の間の量子力学的な位相の相関を表しており、**量子コヒーレンス**と呼ばれます。純粋状態では各状態の位相が揃っているため非対角成分が残りますが、古典的な確率でランダムに混ざり合った混合状態では、位相の相殺が起こるため、非対角成分はゼロに近づいていきます。

問題 12-2 | 密度行列の基本：スピン 1/2 系

★★★

量子化軸上向きのスピン状態を $|+\rangle$, 下向きのスピン状態を $|-\rangle$ とする。これらは正規直交系 $\langle +|+ \rangle = \langle -|- \rangle = 1, \langle +|- \rangle = 0$ をなす。この 2 つの基底を用いて構成された、以下の 2 つの異なる量子統計集団を考える。

- **状態 A** : 確率 $1/2$ で $|+\rangle$ をとり、確率 $1/2$ で $|-\rangle$ をとる古典的な確率混合状態。
- **状態 B** : 2 つの状態の量子力学的な重ね合わせによって作られた単一のパウリ x 上向き状態

$$|+x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle)$$

それぞれの状態の密度行列を ρ_A, ρ_B とするとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 状態 A および状態 B の密度行列 ρ_A, ρ_B を、基底 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ で行列表示せよ。
- (2) 状態 A および状態 B のそれぞれについて、密度行列の 2 乗 ρ^2 を計算し、その対角和 $\text{Tr}(\rho^2)$ の値を求めよ。この結果から、どちらが純粋状態であり、どちらが混合状態であるかを判定せよ。
- (3) スピン 1/2 系の任意の密度行列は、単位行列 I とパウリ行列 $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ の線形結合を用いて、実数ベクトル $\mathbf{P} = (P_x, P_y, P_z)$ により以下のように表現できる。

$$\rho = \frac{1}{2}(I + \mathbf{P} \cdot \boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + P_z & P_x - iP_y \\ P_x + iP_y & 1 - P_z \end{pmatrix}$$

このとき、 $\text{Tr}(\rho^2)$ をブロッホベクトルの大きさ $|\mathbf{P}|^2 = P_x^2 + P_y^2 + P_z^2$ を用いて表せ。また、純粋状態と混合状態において、ベクトル $\mathbf{P}$ が描くブロッホ球内の領域の条件をそれぞれ述べよ。

解答・解説

(1) 【状態 A の密度行列 ρ_A 】

定義に従い、確率 $1/2$ ずつで各状態の射影演算子を足し合わせます。

$$\rho_A = \frac{1}{2}|+\rangle\langle+| + \frac{1}{2}|-\rangle\langle-|$$

これを行列表示すると、対角成分のみが残り、非対角成分はゼロになります。

$$\rho_A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

【状態 B の密度行列 ρ_B 】

状態 B は単一の状態ベクトル $|+x\rangle$ で指定されるため、その射影演算子そのまま密度行列になります。

$$\begin{aligned} \rho_B &= |+x\rangle\langle+x| \\ &= \frac{1}{2}(|+\rangle + |-\rangle)(\langle+| + \langle-|) \\ &= \frac{1}{2}(|+\rangle\langle+| + |+\rangle\langle-| + |-\rangle\langle+| + |-\rangle\langle-|) \end{aligned}$$

これを行列表示すると、非対角成分にも値が現れます。

$$\rho_B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) (1) で得られた行列の 2 乗とトレースをそれぞれ計算します。

【状態 A について】

$$\rho_A^2 = \left[\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right]^2 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

対角成分の和をとります。

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\rho_A^2) &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2} < 1 \end{aligned}$$

値が 1 よりも小さいため、状態 A は混合状態であると判定されます。

【状態 B について】

$$\rho_B^2 = \left[\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right]^2 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1+1 & 1+1 \\ 1+1 & 1+1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \rho_B$$

対角成分の和をとります。

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\rho_B^2) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

値がちょうど 1 になるため、状態 B は純粋状態であると判定されます。

状態 A と状態 B は、どちらも上向きと下向きが 1/2 ずつの割合で観測される点では一見似ていますが、状態 B には位相情報が非対角成分として保存されているため、純粋状態としての性質を維持しています。

- (3) 与えられたブロッホベクトル表現の行列 ρ の 2 乗を直接計算します。

$$\rho^2 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 + P_z & P_x - iP_y \\ P_x + iP_y & 1 - P_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 + P_z & P_x - iP_y \\ P_x + iP_y & 1 - P_z \end{pmatrix}$$

トレースを求めるために、2 乗した行列の対角成分のみを抜き出して計算します。

【1 行 1 列成分】

$$(1 + P_z)^2 + (P_x - iP_y)(P_x + iP_y) = 1 + 2P_z + P_z^2 + P_x^2 + P_y^2$$

【2 行 2 列成分】

$$(P_x + iP_y)(P_x - iP_y) + (1 - P_z)^2 = P_x^2 + P_y^2 + 1 - 2P_z + P_z^2$$

これら 2 つの成分を足し合わせ，前方の係数 $1/4$ を掛けます。 $2P_z$ と $-2P_z$ は相殺されます。

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(\rho^2) &= \frac{1}{4} \left(2 + 2P_x^2 + 2P_y^2 + 2P_z^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} (1 + P_x^2 + P_y^2 + P_z^2) \\ &= \frac{1}{2} (1 + |\mathbf{P}|^2)\end{aligned}$$

これがブロッホベクトルの大きさを用いたトレースの表現です。この式から，ブロッホ球の満たすべき条件が決まります。

【純粋状態のとき】

$\mathrm{Tr}(\rho^2) = 1$ が条件です。

$$\frac{1}{2}(1 + |\mathbf{P}|^2) = 1 \implies 1 + |\mathbf{P}|^2 = 2 \implies |\mathbf{P}|^2 = 1 \implies |\mathbf{P}| = 1$$

ブロッホ球上では，純粋状態はブロッホ球の**最表面**に対応します。

【混合状態のとき】

$\mathrm{Tr}(\rho^2) < 1$ が条件です。

$$\frac{1}{2}(1 + |\mathbf{P}|^2) < 1 \implies 1 + |\mathbf{P}|^2 < 2 \implies |\mathbf{P}|^2 < 1 \implies |\mathbf{P}| < 1$$

ブロッホ球上では，混合状態はブロッホ球の**内部**に対応します。

問題 12-3 | 部分系の密度行列

★★★

部分系 A と部分系 B からなる合成系を考える。

部分系 A の基底を $|0\rangle_A, |1\rangle_A$, 部分系 B の基底を $|0\rangle_B, |1\rangle_B$ とする。これらはそれぞれ正規直交系をなす。合成系全体の純粋状態として、以下の最大量子もつれ状態を対象とする。

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle_A |0\rangle_B + |1\rangle_A |1\rangle_B)$$

以下の問いに答えよ。

- (1) 合成系全体の密度行列 $\rho = |\Psi\rangle\langle\Psi|$ を展開せよ。
- (2) 部分系 A のみの統計的性質を表すため、合成系の密度行列 ρ から部分系 B の基底に関する対角和をとる操作を行い、部分系 A の縮約密度行列 $\rho_A = \text{Tr}_B(\rho)$ を求めよ。ただし、部分トレースの演算は以下の定義に従うものとする。

$$\text{Tr}_B(|a\rangle_A |b\rangle_B \langle c|_A \langle d|_B) = |a\rangle_A \langle c|_A \cdot \langle d|_B | b\rangle_B$$

- (3) (2) で得られた縮約密度行列 ρ_A について、2 乗のトレース $\text{Tr}(\rho_A^2)$ を計算せよ。この結果に基づき、合成系全体としては純粋状態であるにもかかわらず、部分系 A だけを孤立して見ると混合状態として表される理由を物理的に説明せよ。

解答・解説

- (1) 合成系全体の密度行列 ρ は、状態ベクトル $|\Psi\rangle$ のブラケット積として定義されます。

$$\rho = \frac{1}{2} (|0\rangle_A |0\rangle_B + |1\rangle_A |1\rangle_B) (\langle 0|_A \langle 0|_B + \langle 1|_A \langle 1|_B)$$

この式を分配法則に従って 4 つの項に展開します。

$$\begin{aligned} \rho = \frac{1}{2} & \left(|0\rangle_A |0\rangle_B \langle 0|_A \langle 0|_B + |0\rangle_A |0\rangle_B \langle 1|_A \langle 1|_B \right. \\ & \left. + |1\rangle_A |1\rangle_B \langle 0|_A \langle 0|_B + |1\rangle_A |1\rangle_B \langle 1|_A \langle 1|_B \right) \end{aligned}$$

- (2) 部分系 A の縮約密度行列 ρ_A を得るため、部分系 B の正規直交基底 $\{|0\rangle_B, |1\rangle_B\}$ を用いて部分トレースを実行します。定義に沿って各項の B の要素を内積に変換します。

$$\rho_A = \sum_{k=0,1} \langle k|_B \rho |k\rangle_B$$

(1) の展開式を代入して B の基底で挟むと、部分系 B の直交条件 $\langle 0|_B |1\rangle_B = 0$ および規格化条件 $\langle 0|_B |0\rangle_B = 1$ が適用されます。

【第 1 項】

$$\begin{aligned} \text{Tr}_B(|0\rangle_A |0\rangle_B \langle 0|_A \langle 0|_B) &= |0\rangle_A \langle 0|_A \langle 0|_B |0\rangle_B \\ &= |0\rangle_A \langle 0|_A \end{aligned}$$

【第 2 項】

$$\begin{aligned} \text{Tr}_B(|0\rangle_A |0\rangle_B \langle 1|_A \langle 1|_B) &= |0\rangle_A \langle 1|_A \langle 1|_B |0\rangle_B \\ &= 0 \end{aligned}$$

【第 3 項】

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_B(|1\rangle_A|1\rangle_B\langle 0|_A\langle 0|_B) &= |1\rangle_A\langle 0|_A\langle 0|_B|1\rangle_B \\ &= 0\end{aligned}$$

【第 4 項】

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_B(|1\rangle_A|1\rangle_B\langle 1|_A\langle 1|_B) &= |1\rangle_A\langle 1|_A\langle 1|_B|1\rangle_B \\ &= |1\rangle_A\langle 1|_A\end{aligned}$$

これらを足し合わせて全体の係数 $1/2$ を掛けます。

$$\rho_A = \frac{1}{2}(|0\rangle_A\langle 0|_A + |1\rangle_A\langle 1|_A)$$

行列の形で表現すると、以下ようになります。

$$\rho_A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(3) (2) で求めた縮約密度行列 ρ_A の 2 乗を計算します。

$$\rho_A^2 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

この行列のトレースをとります。

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(\rho_A^2) &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

値が 1 よりも厳密に小さいため、部分系 A は混合状態にあります。

【物理的な理由の説明】

元の合成系全体の量子状態 $|\Psi\rangle$ は、部分系 A と部分系 B の状態が独立な積の形に分離できない量子相関を持っています。

この状況において、部分系 B を観測せずに無視するということは、部分系 B が持っていた相関の情報をすべて破棄することを意味します。部分系 A の観測者は、系 B

との量子もつれを通じて A 側に流れ込んでいた位相情報にアクセスできなくなります。

その結果，量子力学的な波の干渉効果が消失し，あたかも確率 $1/2$ ずつで状態 0 と状態 1 が混ざり合っているかのような古典的な情報不足の混合状態として観測されることになります。

問題 12-4

密度行列のユニタリー時間発展

★★★

系のハミルトニアンを $\hat{H}$ とする。確率 p_k で実現する各量子状態 $|\psi_k(t)\rangle$ は、以下のシュレーディンガー方程式に従って時間発展する。

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_k(t)\rangle = \hat{H} |\psi_k(t)\rangle$$

系の密度行列が $\rho(t) = \sum_k p_k |\psi_k(t)\rangle \langle \psi_k(t)|$ で定義されるとき、以下の問いに答えよ。ただし、出現確率 p_k は時間的に変化しない定数とする。

- (1) 各状態ベクトルのブラ $\langle \psi_k(t)|$ が満たす時間発展方程式を、ハミルトニアンのエルミート性 $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$ を用いて導出せよ。

- (2) 密度行列の定義と (1) の結果から、フォン・ノイマン方程式

$$i\hbar \frac{d\rho(t)}{dt} = [\hat{H}, \rho(t)]$$

を導出せよ。

ただし、 $[\hat{X}, \hat{Y}] = \hat{X}\hat{Y} - \hat{Y}\hat{X}$ は交換子を表す。

- (3) 時刻 $t = 0$ における密度行列を $\rho(0)$ とする。フォン・ノイマン方程式の形式的な解が、ユニタリー時間発展演算子 $\hat{U}(t) = \exp\left(-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right)$ を用いて以下のように表されることを示せ。

$$\rho(t) = \hat{U}(t)\rho(0)\hat{U}^\dagger(t)$$

解答・解説

- (1) 状態ベクトルに対するシュレーディンガー方程式全体のエルミート共役をとります。複素共役の規則 $(i\hbar)^* = -i\hbar$ および、演算子とベクトルの反転規則 $(\hat{A}|b\rangle)^\dagger = \langle b|\hat{A}^\dagger$ を適用します。

$$\left(i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_k(t)\rangle\right)^\dagger = (\hat{H} |\psi_k(t)\rangle)^\dagger$$

$$-i\hbar \frac{d}{dt} \langle \psi_k(t)| = \langle \psi_k(t)| \hat{H}^\dagger$$

ハミルトニアン $\hat{H}$ のエルミート性 $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$ を代入し、両辺にマイナスを掛けます。これにより、ブラベクトルに関する時間発展方程式が得られます。

$$i\hbar \frac{d}{dt} \langle \psi_k(t)| = -\langle \psi_k(t)| \hat{H}$$

- (2) 密度行列 $\rho(t)$ を時間 t で微分します。確率 p_k は定数であるため微分の外へ出し、ブラケットの部分に積の微分公式を適用します。

$$\frac{d\rho(t)}{dt} = \sum_k p_k \left(\left[\frac{d}{dt} |\psi_k(t)\rangle \right] \langle \psi_k(t)| + |\psi_k(t)\rangle \left[\frac{d}{dt} \langle \psi_k(t)| \right] \right)$$

この式の両辺に $i\hbar$ を掛けます。

$$i\hbar \frac{d\rho(t)}{dt} = \sum_k p_k \left(\left[i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_k(t)\rangle \right] \langle \psi_k(t)| + |\psi_k(t)\rangle \left[i\hbar \frac{d}{dt} \langle \psi_k(t)| \right] \right)$$

大括弧の内部に対し、元のシュレーディンガー方程式と (1) の結果をそれぞれ代入します。

$$i\hbar \frac{d\rho(t)}{dt} = \sum_k p_k \left(\hat{H} |\psi_k(t)\rangle \langle \psi_k(t)| - |\psi_k(t)\rangle \langle \psi_k(t)| \hat{H} \right)$$

ハミルトニアン $\hat{H}$ は状態の添字 k に依存しないため、総和の記号 $\sum_k$ の外側へ括り出すことができます。

$$i\hbar \frac{d\rho(t)}{dt} = \hat{H} \left(\sum_k p_k |\psi_k(t)\rangle \langle \psi_k(t)| \right) - \left(\sum_k p_k |\psi_k(t)\rangle \langle \psi_k(t)| \right) \hat{H}$$

括弧の内部は密度行列 $\rho(t)$ そのものです。

$$i\hbar \frac{d\rho(t)}{dt} = \hat{H} \rho(t) - \rho(t) \hat{H}$$

右辺を交換子の記号を用いてまとめることで、フォン・ノイマン方程式が導出されます。

$$i\hbar \frac{d\rho(t)}{dt} = [\hat{H}, \rho(t)]$$

- (3) 提示された解 $\rho(t) = \hat{U}(t)\rho(0)\hat{U}^\dagger(t)$ がフォン・ノイマン方程式を満たすか実際に時間微分して検証します。まず、ユニタリー時間発展演算子 $\hat{U}(t) = \exp\left(-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right)$ の時間微分は以下の通りです。

$$\frac{d\hat{U}(t)}{dt} = -\frac{i\hat{H}}{\hbar}\hat{U}(t) \implies i\hbar \frac{d\hat{U}(t)}{dt} = \hat{H}\hat{U}(t)$$

同様に、そのエルミート共役 $\hat{U}^\dagger(t) = \exp\left(\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right)$ の時間微分は以下のようになります。

$$\frac{d\hat{U}^\dagger(t)}{dt} = \frac{i\hat{H}}{\hbar}\hat{U}^\dagger(t) \implies i\hbar \frac{d\hat{U}^\dagger(t)}{dt} = -\hat{U}^\dagger(t)\hat{H}$$

定数行列 $\rho(0)$ を挟んだ微分公式を適用し、両辺に $i\hbar$ を掛けます。

$$i\hbar \frac{d\rho(t)}{dt} = \left[i\hbar \frac{d\hat{U}(t)}{dt} \right] \rho(0) \hat{U}^\dagger(t) + \hat{U}(t) \rho(0) \left[i\hbar \frac{d\hat{U}^\dagger(t)}{dt} \right]$$

ここに上記の微分結果を代入します。ハミルトニアンと時間発展演算子は互いに交換する $\hat{H}\hat{U} = \hat{U}\hat{H}$ 性質を用います。

$$i\hbar \frac{d\rho(t)}{dt} = \hat{H}\hat{U}(t)\rho(0)\hat{U}^\dagger(t) - \hat{U}(t)\rho(0)\hat{U}^\dagger(t)\hat{H}$$

右辺の各項において、 $\hat{U}(t)\rho(0)\hat{U}^\dagger(t)$ を元の $\rho(t)$ に置き換えます。

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{d\rho(t)}{dt} &= \hat{H}\rho(t) - \rho(t)\hat{H} \\ &= [\hat{H}, \rho(t)] \end{aligned}$$

微分方程式を満たすことが確認できました。また、 $t = 0$ を代入すると $\hat{U}(0) = I$ となり初期条件も満たします。したがって、密度行列の時間発展はハミルトニアンによるユニタリー変換として表されることが示されました。

問題 12-5

熱平衡状態の密度行列

★★★

温度 T の熱浴と平衡にある量子系を考える。カノニカル密度行列を

$$\rho = \frac{1}{Z} \exp(-\beta \hat{H})$$

とする。ここで $\beta = 1/(k_B T)$ である。以下の問いに答えよ。

- (1) $\text{Tr}(\rho) = 1$ から分配関数 Z をトレースで表せ。また、エネルギー固有値を E_n として和の形に書き直せ。

- (2) $U = \text{Tr}(\rho \hat{H})$ から

$$U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

を導出せよ。

- (3) $S = -k_B \text{Tr}(\rho \ln \rho)$ と $F = -k_B T \ln Z$ から

$$F = U - TS$$

を導出せよ。

解答・解説

- (1) 密度行列の規格化条件 $\text{Tr}(\rho) = 1$ に、カノニカル密度行列の定義式を代入します。規格化定数である Z は演算子ではないため、トレースの外へ括り出すことができます。

$$\text{Tr} \left(\frac{1}{Z} \exp(-\beta \hat{H}) \right) = 1 \implies \frac{1}{Z} \text{Tr}(\exp(-\beta \hat{H})) = 1$$

両辺に Z を掛けることで、トレースを用いた分配関数の定義式が得られます。

$$Z = \text{Tr}(\exp(-\beta \hat{H}))$$

次に、ハミルトニアン $\hat{H}$ の固有基底 $\{|n\rangle\}$ を用いてこのトレースを展開します。固有値方程式 $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$ より、指数関数の演算子を作用させると $\exp(-\beta\hat{H})|n\rangle = \exp(-\beta E_n)|n\rangle$ となります。

$$\begin{aligned} Z &= \sum_n \langle n | \exp(-\beta\hat{H}) | n \rangle \\ &= \sum_n \langle n | \exp(-\beta E_n) | n \rangle \end{aligned}$$

$\exp(-\beta E_n)$ はスカラー量であるためブラケットの外へ出ます。基底の規格化条件 $\langle n | n \rangle = 1$ を適用することで、求める和の形式が導かれます。

$$Z = \sum_n \exp(-\beta E_n)$$

- (2) 分配関数 $Z = \text{Tr}(\exp(-\beta\hat{H}))$ を逆温度 β で偏微分します。トレースの内部で微分を実行します。

$$\begin{aligned} \frac{\partial Z}{\partial \beta} &= \text{Tr} \left(\frac{\partial}{\partial \beta} \exp(-\beta\hat{H}) \right) \\ &= \text{Tr}(-\hat{H} \exp(-\beta\hat{H})) \end{aligned}$$

トレースの線形性を用いてマイナス記号を外に出します。

$$\frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\text{Tr}(\hat{H} \exp(-\beta\hat{H}))$$

ここで、内部エネルギーの定義式 $U = \text{Tr}(\rho\hat{H})$ に密度行列の形を代入してみます。トレースの巡回対称性 $\text{Tr}(\hat{X}\hat{Y}) = \text{Tr}(\hat{Y}\hat{X})$ より、演算子の並び順を入れ替えることができます。

$$\begin{aligned} U &= \text{Tr} \left(\frac{1}{Z} \exp(-\beta\hat{H}) \hat{H} \right) \\ &= \frac{1}{Z} \text{Tr}(\hat{H} \exp(-\beta\hat{H})) \end{aligned}$$

この分子にあるトレース項は、先ほどの β 微分の結果である $-\frac{\partial Z}{\partial \beta}$ と一致しています。したがって、以下のように書き換わります。

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{Z} \left(-\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right) \\ &= -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \end{aligned}$$

対数関数の微分公式 $\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta}$ を右辺に適用することで、目的の関係式が導出されます。

$$U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

- (3) フォン・ノイマンエントロピーの式の中にある $\ln \rho$ の部分を、カノニカル密度行列の定義式を用いてあらかじめ展開しておきます。対数の性質 $\ln(\hat{X}/\alpha) = \ln \hat{X} - \ln \alpha$ を適用します。

$$\begin{aligned} \ln \rho &= \ln \left(\frac{\exp(-\beta \hat{H})}{Z} \right) \\ &= \ln (\exp(-\beta \hat{H})) - \ln Z \cdot \hat{I} \\ &= -\beta \hat{H} - \ln Z \cdot \hat{I} \end{aligned}$$

ただし、 $\hat{I}$ は単位行列です。この展開結果をエントロピーの定義式に代入します。

$$S = -k_B \text{Tr}(\rho[-\beta \hat{H} - \ln Z \cdot \hat{I}])$$

分配法則に従ってトレースを 2 つの項に分解し、定数である β や $\ln Z$ を積分の外へ括り出します。

$$S = k_B \beta \text{Tr}(\rho \hat{H}) + k_B \ln Z \text{Tr}(\rho)$$

ここで、それぞれのトレース項に既知の物理的性質を適用します。

- 第 1 項のトレース：内部エネルギーの定義より $\text{Tr}(\rho \hat{H}) = U$
- 第 2 項のトレース：規格化条件より $\text{Tr}(\rho) = 1$

これらを代入して整理します。逆温度の定義 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ を元に戻します。

$$\begin{aligned} S &= k_B \left(\frac{1}{k_B T} \right) U + k_B \ln Z \\ &= \frac{U}{T} + k_B \ln Z \end{aligned}$$

この方程式の全体に絶対温度 T を掛け算します。

$$TS = U + k_B T \ln Z$$

ここで、ヘルムホルツの自由エネルギーの定義 $F = -k_B T \ln Z$ を用いると、右辺第 2 項は $-F$ に置き換わります。

$$TS = U - F$$

この式を F について解くように移項して整理することで、熱力学における重要な関係式が量子統計の枠組みから自然に導出されます。

$$F = U - TS$$

問題 12-6

二準位系の密度行列

★★★

ハミルトニアン $\hat{H}$ が、エネルギー固有値 $\pm\epsilon$ ($\epsilon > 0$) を電子の持つパウリ行列 σ_z を用いて以下のように表される二準位系を考える。

$$\hat{H} = \epsilon \sigma_z = \begin{pmatrix} \epsilon & 0 \\ 0 & -\epsilon \end{pmatrix}$$

この系が逆温度 β の熱浴と接して熱平衡状態にあるとき、密度行列は $\rho = \frac{1}{Z} \exp(-\beta \hat{H})$ となる。また、スピン 1/2 系の任意の密度行列は、ブロッホベクトル $\mathbf{P} = (P_x, P_y, P_z)$ を用いて以下のように一意に展開できる。

$$\rho = \frac{1}{2}(I + \mathbf{P} \cdot \boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + P_z & P_x - iP_y \\ P_x + iP_y & 1 - P_z \end{pmatrix}$$

以下の問いに答えよ。

- (1) 分配関数 $Z = \text{Tr}(\exp(-\beta \hat{H}))$ を求め、双曲線関数を用いて表せ。
- (2) カノニカル密度行列 ρ を行列表示せよ。
- (3) 熱平衡状態のブロッホベクトル P_x, P_y, P_z を求めよ。また、 $\beta \rightarrow \infty$ と $\beta \rightarrow 0$ における極限を求めよ。

解答・解説

- (1) 演算子に対する指数関数を定義通りに対角成分ごとに計算します。

$$\exp(-\beta\hat{H}) = \begin{pmatrix} \exp(-\beta\epsilon) & 0 \\ 0 & \exp(\beta\epsilon) \end{pmatrix}$$

分配関数 Z はこの行列のトレースとして与えられます。

$$\begin{aligned} Z &= \text{Tr}(\exp(-\beta\hat{H})) \\ &= \exp(-\beta\epsilon) + \exp(\beta\epsilon) \end{aligned}$$

双曲線関数の定義式 $\cosh x = \frac{\exp(x) + \exp(-x)}{2}$ を適用するため、分母分子の係数を調整します。

$$\begin{aligned} Z &= 2 \cdot \frac{\exp(\beta\epsilon) + \exp(-\beta\epsilon)}{2} \\ &= 2 \cosh(\beta\epsilon) \end{aligned}$$

- (2) カノニカル密度行列の定義式 $\rho = \frac{1}{Z} \exp(-\beta\hat{H})$ に、これまでの結果を代入します。

$$\rho = \frac{1}{2 \cosh(\beta\epsilon)} \begin{pmatrix} \exp(-\beta\epsilon) & 0 \\ 0 & \exp(\beta\epsilon) \end{pmatrix}$$

これが求める熱平衡状態の行列表現です。エネルギーの固有基底をそのまま用いているため、非対角成分はすべてゼロの対角行列となります。

- (3) (2) で求めた熱平衡状態の密度行列と、ブロッホベクトルを用いた一般的な表現の行列の各成分を直接比較します。

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + P_z & P_x - iP_y \\ P_x + iP_y & 1 - P_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\exp(-\beta\epsilon)}{2 \cosh(\beta\epsilon)} & 0 \\ 0 & \frac{\exp(\beta\epsilon)}{2 \cosh(\beta\epsilon)} \end{pmatrix}$$

【非対角成分の比較】

右辺の非対角成分はゼロであるため、 $P_x - iP_y = 0$ および $P_x + iP_y = 0$ が同時に成り立ちます。これにより以下の結果が得られます。

$$P_x = 0, \quad P_y = 0$$

【対角成分の比較】

1 行 1 列成分を比較します。

$$\frac{1}{2}(1 + P_z) = \frac{\exp(-\beta\epsilon)}{2 \cosh(\beta\epsilon)} \implies 1 + P_z = \frac{\exp(-\beta\epsilon)}{\cosh(\beta\epsilon)}$$

$$\begin{aligned} P_z &= \frac{\exp(-\beta\epsilon)}{\cosh(\beta\epsilon)} - 1 \\ &= \frac{\exp(-\beta\epsilon) - \cosh(\beta\epsilon)}{\cosh(\beta\epsilon)} \end{aligned}$$

分子の $\cosh(\beta\epsilon)$ を指数の形に展開して整理します。

$$\exp(-\beta\epsilon) - \frac{\exp(\beta\epsilon) + \exp(-\beta\epsilon)}{2} = \frac{\exp(-\beta\epsilon) - \exp(\beta\epsilon)}{2}$$

したがって、 P_z は以下ようになります。

$$\begin{aligned} P_z &= \frac{\frac{\exp(-\beta\epsilon) - \exp(\beta\epsilon)}{2}}{\cosh(\beta\epsilon)} \\ &= \frac{-\sinh(\beta\epsilon)}{\cosh(\beta\epsilon)} \\ &= -\tanh(\beta\epsilon) \end{aligned}$$

求める熱平衡状態のブロッホベクトルは $\mathbf{P} = (0, 0, -\tanh(\beta\epsilon))$ です。

【絶対零度極限 $\beta \rightarrow \infty$ のとき】

ハイパボリックタンジェントの極限は $\lim_{x \rightarrow \infty} \tanh x = 1$ となるため、ベクトルの成分は以下ようになります。

$$\mathbf{P} \rightarrow (0, 0, -1)$$

ベクトルの大きさは $|\mathbf{P}| = 1$ となり、ブロッホ球の最下端の表面に到達します。これは系が最もエネルギーの低い基底状態に移った状態を意味します。

【無限高熱極限 $\beta \rightarrow 0$ のとき】

$\tanh 0 = 0$ であるため、ベクトルの成分は以下ようになります。

$$\boldsymbol{P} \rightarrow (0, 0, 0)$$

ベクトルの大きさは $|\boldsymbol{P}| = 0$ となり、ブロッホ球の**真中心**に位置します。これはすべての量子状態が等しい確率でランダムに混ざり合い、位相情報を持たない最大混合状態に対応します。

第 13 章

位相空間表示

問題 13-1

位相空間表示とウィグナー関数

★★★

ウィグナー関数 $W(x, p)$ は、量子状態を位置と運動量からなる位相空間上に表す擬確率分布である。周辺分布は位置または運動量の測定確率を与えるが、 $W(x, p)$ 自体は負の値をとることがある。

次のガウス型波束を考える。

$$\psi(x) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{1/4} \exp\left(-\frac{x^2}{4\sigma^2}\right)$$

この状態に対するウィグナー分布関数 $W(x, p)$ は、以下で与えられる。

$$W(x, p) = \frac{1}{\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*\left(x + \frac{y}{2}\right) \psi\left(x - \frac{y}{2}\right) \exp\left(-\frac{ipy}{\hbar}\right) dy$$

以下の問いに答えよ。

- (1) $P(x) = |\psi(x)|^2$ を求め、 $\int_{-\infty}^{\infty} P(x) dx = 1$ を示せ。
- (2) この状態のウィグナー分布関数 $W(x, p)$ を求めよ。
- (3) $W(x, p)$ を p について積分し、 $P(x)$ と一致することを示せ。

解答・解説

- (1) 位置の存在確率密度 $P(x)$ は波動関数の絶対値の 2 乗です。与えられた $\psi(x)$ は実数関数であるため、そのまま 2 乗します。

$$\begin{aligned} P(x) &= |\psi(x)|^2 \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right)^2 \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \end{aligned}$$

この $P(x)$ を全空間で積分します。ガウス積分の公式において $a = \frac{1}{2\sigma^2}$ と置きます。

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} P(x) dx &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot \sqrt{2\pi\sigma^2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

計算結果は 1 となり、総確率が正しく規格化されていることがわかります。

- (2) ウィグナー分布関数の定義式に波動関数を代入します。前方の定数係数は $\left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/4}$ の 2 乗で $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$ となります。

$$W(x, p) = \frac{1}{\pi\hbar} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(x+y/2)^2}{4\sigma^2} - \frac{(x-y/2)^2}{4\sigma^2}\right) \exp\left(-\frac{ipy}{\hbar}\right) dy$$

分子を展開してまとめると、 $(x+y/2)^2 + (x-y/2)^2 = 2x^2 + \frac{y^2}{2}$ となります。これを指数の内部に戻します。

$$W(x, p) = \frac{1}{\pi\hbar\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2} - \frac{y^2}{8\sigma^2} - \frac{ipy}{\hbar}\right) dy$$

変数 y に依存しない $\exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$ を積分の外へ括り出し、残った y の項を平方完成します。

$$-\left(\frac{y^2}{8\sigma^2} + \frac{ip}{\hbar}y\right) = -\frac{1}{8\sigma^2} \left(y + \frac{4i\sigma^2 p}{\hbar}\right)^2 - \frac{2\sigma^2 p^2}{\hbar^2}$$

これを式に適用します。 y に依存しない定数項をさらに外へ出します。

$$W(x, p) = \frac{\exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2} - \frac{2\sigma^2 p^2}{\hbar^2}\right)}{\pi\hbar\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{8\sigma^2} \left(y + \frac{4i\sigma^2 p}{\hbar}\right)^2\right) dy$$

積分変数をシフトしても積分範囲は変わらないため、ガウス積分の公式 $a = \frac{1}{8\sigma^2}$ がそのまま適用できます。積分の値は $\sqrt{8\pi\sigma^2} = 2\sqrt{2\pi\sigma^2}$ となります。

$$\begin{aligned} W(x, p) &= \frac{\exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2} - \frac{2\sigma^2 p^2}{\hbar^2}\right)}{\pi\hbar\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot 2\sqrt{2\pi\sigma^2} \\ &= \frac{2}{\pi\hbar} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2} - \frac{2\sigma^2 p^2}{\hbar^2}\right) \end{aligned}$$

これが最小波束に対するウィグナー分布関数の関数形です。位置 x と運動量 p の双方について、原点を中心とする 2 次元のガウス分布の形状をとることがわかります。

- (3) (2) で求めた $W(x, p)$ を運動量 p について積分します。変数 x の項を積分の外へ括り出します。

$$\int_{-\infty}^{\infty} W(x, p) dp = \frac{2}{\pi\hbar} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{2\sigma^2 p^2}{\hbar^2}\right) dp$$

運動量に関する積分にガウス積分の公式 $a = \frac{2\sigma^2}{\hbar^2}$ を適用します。積分の値は $\sqrt{\frac{\pi\hbar^2}{2\sigma^2}} = \frac{\hbar}{\sigma}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ となります。

$$\int_{-\infty}^{\infty} W(x, p) dp = \frac{2}{\pi\hbar} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \cdot \frac{\hbar}{\sigma}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

前方の係数を整理します。

$$\begin{aligned} \frac{2}{\pi\hbar} \cdot \frac{\hbar}{\sigma}\sqrt{\frac{\pi}{2}} &= \frac{2}{\pi\sigma} \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi\sigma}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi\sigma^2/2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \end{aligned}$$

全体をまとめます。

$$\int_{-\infty}^{\infty} W(x, p) dp = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

この結果は、(1) で計算した実際の位置の存在確率密度 $P(x)$ と一致します。これにより、位相空間表示された関数から運動量の自由度を積分によって削ぎ落とすと、測定にかかる正しい周辺確率が再現されることが計算の上でも確かめられました。

問題 13-2 | ウィグナー分布の非古典性

★★★

波動関数 $\psi(x)$ に対するウィグナー分布関数の定義式は以下の通りである。

$$W(x, p) = \frac{1}{\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \left(x + \frac{y}{2} \right) \psi \left(x - \frac{y}{2} \right) \exp \left(-\frac{ipy}{\hbar} \right) dy$$

対象として、原点から位置 $+x_0$ および $-x_0$ $x_0 > 0$ だけ離れた 2 つのガウス型波束が、同位相で量子力学的に重ね合わされた以下の状態を考える。

$$\psi(x) = N \left[\exp \left(-\frac{(x - x_0)^2}{4\sigma^2} \right) + \exp \left(-\frac{(x + x_0)^2}{4\sigma^2} \right) \right]$$

ただし、 N は規格化定数であり、2 つの波束の重なりは十分小さい $x_0 \gg \sigma$ とする。以下の問いに答えよ。

- (1) 定義式から $W(x, p)^* = W(x, p)$ を示せ。
- (2) 与えられた重ね合わせ状態 $\psi(x)$ を定義式に代入して積分を実行すると、 $W(x, p)$ は以下の 3 つの項の和として求まる。

$$W(x, p) = W_{\text{left}}(x, p) + W_{\text{right}}(x, p) + W_{\text{int}}(x, p)$$

ここで W_{left} と W_{right} は、それぞれの波束が単独で存在したときの古典的なガウス分布の項である。2 つの波束の交差から生じる干渉項 $W_{\text{int}}(x, p)$ は、以下の積分形式で与えられる。

$$W_{\text{int}}(x, p) = \frac{N^2}{\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\exp \left(-\frac{(x + y/2 - x_0)^2 + (x - y/2 + x_0)^2}{4\sigma^2} \right) + \exp \left(-\frac{(x + y/2 + x_0)^2 + (x - y/2 - x_0)^2}{4\sigma^2} \right) \right] \exp \left(-\frac{ipy}{\hbar} \right) dy$$

この干渉項 $W_{\text{int}}(x, p)$ の積分を実行し、位置 x のガウス関数と運動量 p の余弦関数 $\cos$ の積を含む関数形を導出せよ。

- (3) $W(0, 0)$ を求め、 $x_0 \gg \sigma$ で負になることを示せ。

解答・解説

- (1) ウィグナー分布関数の定義式の複素共役 $W(x, p)^*$ を計算します。

$$W(x, p)^* = \frac{1}{\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \psi\left(x + \frac{y}{2}\right) \psi^*\left(x - \frac{y}{2}\right) \exp\left(\frac{ipy}{\hbar}\right) dy$$

この積分式において、変数変換 $y = -u$ を行います。微分の関係は $dy = -du$ であり、積分の上下端は ∞ から $-\infty$ へ反転します。

$$W(x, p)^* = \frac{1}{\pi\hbar} \int_{\infty}^{-\infty} \psi\left(x - \frac{u}{2}\right) \psi^*\left(x + \frac{u}{2}\right) \exp\left(-\frac{ipu}{\hbar}\right) (-du)$$

積分の上下端を元に戻すためにマイナス記号を相殺させ、被積分関数の項の並びを整理します。

$$W(x, p)^* = \frac{1}{\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*\left(x + \frac{u}{2}\right) \psi\left(x - \frac{u}{2}\right) \exp\left(-\frac{ipu}{\hbar}\right) du$$

積分のダミー変数を u から y に書き直すと、これは元の $W(x, p)$ の定義式と一致します。したがって、 $W(x, p)^* = W(x, p)$ が成り立ち、ウィグナー分布関数は位相空間の全域で必ず実数値をとることが示されました。

- (2) 干渉項 $W_{\text{int}}(x, p)$ の被積分関数にある 2 つの大括弧の指数部分を展開してまとめます。

【第 1 項の分子】

$$(x + y/2 - x_0)^2 + (x - y/2 + x_0)^2 = 2x^2 + 2x_0^2 - 4xx_0 + \frac{y^2}{2}$$

【第 2 項の分子】

$$(x + y/2 + x_0)^2 + (x - y/2 - x_0)^2 = 2x^2 + 2x_0^2 + 4xx_0 + \frac{y^2}{2}$$

これらを $4\sigma^2$ で割った形で指数関数に戻し、 y に依存しない共通の塊を積分の外へ括り出します。

$$\begin{aligned} W_{\text{int}}(x, p) &= \frac{N^2}{\pi\hbar} \exp\left(-\frac{2x^2 + 2x_0^2}{4\sigma^2}\right) \left[\exp\left(\frac{4xx_0}{4\sigma^2}\right) + \exp\left(-\frac{4xx_0}{4\sigma^2}\right) \right] \\ &\quad \times \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{y^2}{8\sigma^2}\right) \exp\left(-\frac{ipy}{\hbar}\right) dy \end{aligned}$$

括弧の内部は双曲線関数を用いて $2 \cosh\left(\frac{xx_0}{\sigma^2}\right)$ とまとめられます。

残った y に関する積分は、基本問題で行ったものと全く同じガウス積分 $a = \frac{1}{8\sigma^2}$ の平方完成の形をしています。積分の実行結果は $2\sqrt{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{2\sigma^2 p^2}{\hbar^2}\right)$ となります。

これらをすべて掛け合わせて整理します。

$$W_{\text{int}}(x, p) = \frac{N^2}{\pi\hbar} \exp\left(-\frac{x^2 + x_0^2}{2\sigma^2}\right) \cdot 2 \cosh\left(\frac{xx_0}{\sigma^2}\right) \cdot 2\sqrt{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{2\sigma^2 p^2}{\hbar^2}\right)$$

$$W_{\text{int}}(x, p) = \frac{4N^2\sqrt{2\pi\sigma^2}}{\pi\hbar} \cosh\left(\frac{xx_0}{\sigma^2}\right) \exp\left(-\frac{x^2 + x_0^2}{2\sigma^2} - \frac{2\sigma^2 p^2}{\hbar^2}\right)$$

これが求める干渉項の関数形です。

- (3) 全体のウィグナー分布関数 $W(x, p)$ の原点 $(0, 0)$ における値を計算します。

まず、単一の波束に対応する古典的な項 W_{left} と W_{right} は、それぞれ $\pm x_0$ に中心を持つガウス分布であるため、原点での値は以下のようになります。

$$W_{\text{left}}(0, 0) = W_{\text{right}}(0, 0)$$

$$= \frac{2N^2\sqrt{2\pi\sigma^2}}{\pi\hbar} \exp\left(-\frac{x_0^2}{2\sigma^2}\right)$$

次に、(2) で求めた干渉項 W_{int} に $(x, p) = (0, 0)$ を代入します。 $\cosh(0) = 1$ となります。

$$W_{\text{int}}(0, 0) = \frac{4N^2\sqrt{2\pi\sigma^2}}{\pi\hbar} \cdot 1 \cdot \exp\left(-\frac{x_0^2}{2\sigma^2}\right)$$

これら 3 つの項をすべて足し合わせます。共通因数を外に出します。

$$W(0, 0) = \frac{2N^2\sqrt{2\pi\sigma^2}}{\pi\hbar} \exp\left(-\frac{x_0^2}{2\sigma^2}\right) [1 + 1 + 2]$$

$$= \frac{8N^2\sqrt{2\pi\sigma^2}}{\pi\hbar} \exp\left(-\frac{x_0^2}{2\sigma^2}\right)$$

ここで、本来の波動関数が同位相ではなく**逆位相**の重ね合わせであった場合を想定すると、干渉項の符号が反転するため、大括弧の内部は $[1 + 1 - 2] = 0$ になります。さらに、一般の重ね合わせを精密に解くと、干渉項は運動量 p の変化に伴って $\cos\left(\frac{2x_0 p}{\hbar}\right)$ のように振動する成分を持ちます。

特に運動量が特定の条件を満たす領域では、干渉項の負のピークの絶対値が古典的な 2 つの山の裾野を大きく上回ります。これにより、全体のウィグナー分布関数 $W(x, p)$ は位相空間の中央領域において明確な負の谷を形成することになります。

この負値性は、古典統計力学における確率の概念を決して適用できない、量子力学的な波の可干渉性が作り出した純粋な非古典的状态の証拠として位置づけられます。

問題 13-3

ウィグナー分布の時間発展

★★★

質量 m の粒子が 1 次元の外力ポテンシャル $V(x)$ のもとで運動する系を考える。
この系のハミルトニアンは以下のように与えられる。

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})$$

密度行列の時間発展方程式は以下の通りである。

$$i\hbar \frac{\partial \rho}{\partial t} = [\hat{H}, \rho]$$

ウィグナー分布関数の時間発展方程式を調べるため、以下の問いに答えよ。

- (1) 密度行列の位置表示の成分を $\rho(x_1, x_2, t) = \langle x_1 | \rho | x_2 \rangle$ とする。フォン・ノイマン方程式の両辺を位置表示で挟むことにより、 $\rho(x_1, x_2, t)$ が満たす時間発展方程式を求めよ。

ただし、ハミルトニアンの各項が位置表示において $\langle x_1 | \hat{p}^2 | x \rangle = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} \delta(x_1 - x)$ および $\langle x_1 | V(\hat{x}) | x \rangle = V(x_1) \delta(x_1 - x)$ と表されることを利用せよ。

- (2) 座標変数を中心座標 $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$ および相対座標 $y = x_1 - x_2$ に変換する。
このとき、微分演算子が $\frac{\partial}{\partial x_1} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}$ および $\frac{\partial}{\partial x_2} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}$ と変換されることを用いて、(1) で得られた方程式を x と y の式に書き換えよ。

- (3) ウィグナー分布関数 $W(x, p, t)$ は、(2) の密度行列を相対座標 y に関してフーリエ変換したものである。

$$W(x, p, t) = \frac{1}{\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \rho\left(x + \frac{y}{2}, x - \frac{y}{2}, t\right) \exp\left(-\frac{ipy}{\hbar}\right) dy$$

(2) の結果を y についてフーリエ変換し、 $W(x, p, t)$ の時間発展方程式を導出せよ。また、 $\hbar \rightarrow 0$ で次のリウヴィル方程式に一致することを示せ。

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \frac{p}{m} \frac{\partial W}{\partial x} - \frac{\partial V}{\partial x} \frac{\partial W}{\partial p} = 0$$

解答・解説

- (1) フォン・ノイマン方程式の両辺を $\langle x_1 |$ と $|x_2\rangle$ で挟みます。

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle x_1 | \rho | x_2 \rangle = \langle x_1 | \hat{H} \rho | x_2 \rangle - \langle x_1 | \rho \hat{H} | x_2 \rangle$$

右辺の各項に完全系 $\int |x\rangle \langle x| dx = 1$ を挿入し、与えられた演算子の位置表示を代入します。

$$\begin{aligned} \langle x_1 | \hat{H} \rho | x_2 \rangle &= \int \langle x_1 | \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}) \right) | x \rangle \langle x | \rho | x_2 \rangle dx \\ &= \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + V(x_1) \right) \rho(x_1, x_2, t) \end{aligned}$$

後半の項も同様に計算します。ハミルトニアンが右側から作用するため、微分は x_2 にかかります。

$$\langle x_1 | \rho \hat{H} | x_2 \rangle = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + V(x_2) \right) \rho(x_1, x_2, t)$$

これらをまとめると、求める位置表示の方程式が得られます。

$$i\hbar \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} - \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} \right) \rho + (V(x_1) - V(x_2)) \rho$$

- (2) 提示された微分演算子の関係式を用いて、右辺の 2 階微分部分を計算します。

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} &= \left(\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} &= \left(\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \end{aligned}$$

この 2 つの式の差をとります。

$$\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} - \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} = 2 \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}$$

これを (1) の方程式に代入し、ポテンシャルの変数も $x_1 = x + \frac{y}{2}$ および $x_2 = x - \frac{y}{2}$ に変換します。

$$i\hbar \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{m} \frac{\partial^2 \rho}{\partial x \partial y} + \left(V\left(x + \frac{y}{2}\right) - V\left(x - \frac{y}{2}\right) \right) \rho$$

- (3) (2) で得られた式全体に $\frac{1}{\pi\hbar} \exp\left(-\frac{ipy}{\hbar}\right)$ を掛けて y で積分します。左辺は定義通りにウィグナー分布関数の時間微分となります。

$$\text{左辺} = i\hbar \frac{\partial W}{\partial t}$$

右辺の運動エネルギー項を計算します。 y に関する部分積分を実行し、微分を指数関数の側へ移します。

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{m} \frac{1}{\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^2 \rho}{\partial x \partial y} \exp\left(-\frac{ipy}{\hbar}\right) dy &= \frac{\hbar^2}{m} \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \rho \cdot \left(-\frac{ip}{\hbar}\right) \exp\left(-\frac{ipy}{\hbar}\right) dy \\ &= -i\hbar \frac{p}{m} \frac{\partial W}{\partial x} \end{aligned}$$

右辺のポテンシャル項を計算するため、マクローリン展開により y のべき級数に展開します。

$$\begin{aligned} V\left(x + \frac{y}{2}\right) - V\left(x - \frac{y}{2}\right) &= 2 \sum_{n:\text{奇数}} \frac{1}{n!} \frac{\partial^n V}{\partial x^n} \left(\frac{y}{2}\right)^n \\ &= \frac{\partial V}{\partial x} y + \frac{1}{24} \frac{\partial^3 V}{\partial x^3} y^3 + \dots \end{aligned}$$

この展開式を積分に代入します。フーリエ変換の性質から、 y を掛ける操作は運動量微分 $i\hbar \frac{\partial}{\partial p}$ に置き換わります。第 1 項のみを抜き出して計算すると以下のようになります。

$$\frac{\partial V}{\partial x} \frac{1}{\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} y \rho \exp\left(-\frac{ipy}{\hbar}\right) dy = \frac{\partial V}{\partial x} \left(i\hbar \frac{\partial W}{\partial p}\right)$$

すべての項を合わせて両辺を $i\hbar$ で割ると、ウィグナー分布関数の時間発展方程式が得られます。

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \frac{p}{m} \frac{\partial W}{\partial x} - \frac{\partial V}{\partial x} \frac{\partial W}{\partial p} - \sum_{n=3,5,\dots} \frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}}}{n!} \left(\frac{\hbar}{2}\right)^{n-1} \frac{\partial^n V}{\partial x^n} \frac{\partial^n W}{\partial p^n} = 0$$

この式において $\hbar \rightarrow 0$ の極限をとると、 $\hbar$ を含む総和の項がすべてゼロになります。残った項を整理すると、古典統計力学において位相空間の確率流の保存を表すリウヴィル方程式に一致します。

問題 13-4 | 伏見関数の定義

★★★

消滅演算子を $\hat{a}$ とし、複素数 $\alpha = \frac{x}{\sqrt{2}\sigma} + i\frac{p}{\sqrt{2}\tau}$ を固有値に持つコヒーレント状態を $|\alpha\rangle$ とする。 $|\alpha\rangle$ は規格化条件 $\langle\alpha|\alpha\rangle = 1$ を満たし、以下の固有値関係式に従う。

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$$

系の密度行列を ρ とするとき、伏見関数 $Q(\alpha)$ は以下の形式で定義される。

$$Q(\alpha) = \frac{1}{\pi} \langle\alpha|\rho|\alpha\rangle$$

以下の問いに答えよ。

- (1) 密度行列の非負定値性から $Q(\alpha) \geq 0$ を示せ。
- (2) コヒーレント状態は完全性の類似として、以下の複素平面積分に関する関係式を満たす。

$$\frac{1}{\pi} \int |\alpha\rangle \langle\alpha| d^2\alpha = \hat{I}$$

ただし、 $d^2\alpha = d(\text{Re}\alpha)d(\text{Im}\alpha)$ であり、 $\hat{I}$ は単位行列である。密度行列の規格化条件 $\text{Tr}(\rho) = 1$ を用いて、伏見関数を複素平面全体で積分した値 $\int Q(\alpha) d^2\alpha$ が 1 になることを計算して導出せよ。

- (3) 伏見関数 $Q(\alpha)$ は、ウィグナー分布関数 $W(x, p)$ を位相空間上でガウス関数を用いて滑らかにぼかしたものに等しい。は以下の関係式が成り立つ。

$$Q(x, p) = \frac{1}{\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(x-x')^2}{2\sigma^2} - \frac{(p-p')^2}{2\tau^2}\right) W(x', p') dx' dp'$$

この構造を踏まえ、ウィグナー分布関数が負の値をとるのに対して、伏見関数が不確定性原理の限界を超えて常に 0 以上になる物理的な理由を、測定にともなうゆらぎの観点から説明せよ。

解答・解説

- (1) 密度行列 ρ は、純粋状態の確率混合 $\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$ $0 \leq p_k \leq 1$ として表現されます。これを用いて、コヒーレント状態 $|\alpha\rangle$ で挟んだ期待値を計算します。

$$\begin{aligned}\langle\alpha|\rho|\alpha\rangle &= \sum_k p_k \langle\alpha|\psi_k\rangle\langle\psi_k|\alpha\rangle \\ &= \sum_k p_k |\langle\alpha|\psi_k\rangle|^2\end{aligned}$$

各量子状態の重なりを表す絶対値の 2 乗 $|\langle\alpha|\psi_k\rangle|^2$ は常に 0 以上であり、出現確率 p_k も 0 以上です。したがって、それらの積の総和も必ず 0 以上になります。

$$\langle\alpha|\rho|\alpha\rangle \geq 0$$

定義式の係数は $\frac{1}{\pi} > 0$ であるため、伏見関数は複素平面の全域において負の値をとらないことが示されます。

$$Q(\alpha) \geq 0$$

- (2) 伏見関数 $Q(\alpha)$ を複素平面全体で積分します。定義式を代入します。

$$\int Q(\alpha) d^2\alpha = \int \frac{1}{\pi} \langle\alpha|\rho|\alpha\rangle d^2\alpha$$

トレースの巡回対称性、またはブラケット演算子の順序交換の性質を利用して、状態ベクトル $|\alpha\rangle$ を内側にまとめます。

$$\int \frac{1}{\pi} \langle\alpha|\rho|\alpha\rangle d^2\alpha = \text{Tr} \left(\rho \left[\frac{1}{\pi} \int |\alpha\rangle\langle\alpha| d^2\alpha \right] \right)$$

大括弧の内部にコヒーレント状態の完全性の式を適用すると、この部分は単位行列 $\hat{I}$ に置き換わります。

$$\begin{aligned}\int Q(\alpha) d^2\alpha &= \text{Tr}(\rho \hat{I}) \\ &= \text{Tr}(\rho)\end{aligned}$$

密度行列の規格化条件 $\text{Tr}(\rho) = 1$ より、積分値はちょうど 1 になります。

$$\int Q(\alpha) d^2\alpha = 1$$

これにより、伏見関数は 0 以上かつ全積分が 1 という、古典的な確率分布関数としての数学的要件を満たすことが確かめられました。

- (3) (3) の関係式が示す通り，伏見関数はウィグナー分布関数に対して，位置の広がり σ と運動量の広がり τ を持つ 2 次元のガウスフィルターを掛けたものに相当します。

物理的には，コヒーレント状態 $|\alpha\rangle$ を用いて状態を観測する行為そのものが，ハイゼンベルクの不確定性原理の最小限界 $\sigma\tau = \frac{\hbar}{2}$ に等しい不可避の測定ノイズを系に導入することを意味します。

ウィグナー分布関数を持つ局所的な負の領域は，プランク定数より小さな面積スケールで発生する微視的な量子干渉パターンです。伏見関数へと変換する過程で，最小波束の大きさで二次元的な平均化が行われるため，不確定性の隙間に隠れていたシャープな負の谷はノイズによって除かれます。この測定にともなう粗視化の効果により，プロファイルが滑らかになり，常に 0 以上の値に落ち着くことになります。

問題 13-5 | ウィグナー分布と伏見関数の比較

★★★

質量 m , 角振動数 ω の 1 次元調和振動子を考える。系の第 1 励起状態の波動関数は、代表的な長さのスケール $x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$ を用いて以下のように与えられる。

$$\psi(x) = \left(\frac{4}{\pi x_0^2}\right)^{1/4} x \exp\left(-\frac{x^2}{2x_0^2}\right)$$

この状態に対するウィグナー分布関数 $W(x, p)$ は、代表的な運動量のスケール $p_0 = \frac{\hbar}{x_0} = \sqrt{m\omega\hbar}$ と、無次元化された位相空間の半径の 2 乗 $R^2 = \frac{x^2}{x_0^2} + \frac{p^2}{p_0^2}$ を用いて、すでに以下のように計算されているものとする。

$$W(x, p) = \frac{1}{\pi\hbar} (2R^2 - 1) \exp(-R^2)$$

以下の問いに答えよ。

- (1) 提示されたウィグナー分布関数 $W(x, p)$ について、位相空間の原点 $x = 0, p = 0$ における値を求めよ。また、この関数が負の値をとる位相空間上の領域を R の不等式で表せ。
- (2) 伏見関数 $Q(x, p)$ は、上記の $W(x, p)$ に対して以下の積分変換を施すことで得られる。

$$Q(x, p) = \frac{1}{\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(x-x')^2}{x_0^2} - \frac{(p-p')^2}{p_0^2}\right) W(x', p') dx' dp'$$

この積分を実行すると、伏見関数の形は以下ようになる。

$$Q(x, p) = \frac{1}{2\pi\hbar} R^2 \exp\left(-\frac{1}{2} R^2\right)$$

この伏見関数 $Q(x, p)$ について、位相空間上の任意の点における値が常に 0 以上であることを式から示せ。また、原点 $x = 0, p = 0$ における値を求めよ。

- (3) (1) と (2) の結果を比較せよ。同じ量子状態を対象にしているにもかかわらず、原点付近においてウィグナー分布関数には負の谷が現れ、伏見関数では値が 0 となって負の領域が消失する物理的な仕組みを、ガウスフィルターによる平滑化の効果と関連付けて説明せよ。

解答・解説

- (1) 提示されたウィグナー分布関数の式に、原点条件 $x = 0, p = 0$ を代入します。このとき無次元半径の 2 乗は $R^2 = 0$ となります。

$$\begin{aligned} W(0, 0) &= \frac{1}{\pi \hbar} (2 \cdot 0 - 1) \exp(0) \\ &= -\frac{1}{\pi \hbar} \end{aligned}$$

原点における値は負の実数となることがわかります。

次に、この関数が負の値をとる条件を調べます。定数係数および指数関数の部分は常に正であるため、括弧の内部の符号が負になれば全体も負になります。

$$2R^2 - 1 < 0 \implies R^2 < \frac{1}{2} \implies R < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

したがって、ウィグナー分布関数は、位相空間の原点を中心とする半径 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 未満の円盤状の領域において、一様に負の値をとることが示されます。

- (2) 与えられた伏見関数の式に注目します。

$$Q(x, p) = \frac{1}{2\pi \hbar} R^2 \exp\left(-\frac{1}{2}R^2\right)$$

定数係数は正であり、指数関数部分も常に正です。残る変数部分は座標の 2 乗の和である $R^2 \geq 0$ です。すべての因数が 0 以上であるため、位相空間の全域において以下の不等式が満たされます。

$$Q(x, p) \geq 0$$

次に、原点 $x = 0, p = 0$ を代入します。 $R^2 = 0$ となるため、式全体に掛け算されて結果は 0 になります。

$$\begin{aligned} Q(0, 0) &= \frac{1}{2\pi \hbar} \cdot 0 \cdot \exp(0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

伏見関数は原点において負に沈み込むことなく、ちょうど 0 という最小値をとることがわかります。

- (3) 調和振動子の第 1 励起状態は、エネルギーの節が存在する量子力学的な波の性質を強く持っています。ウィグナー分布関数はこの微視的な波の干渉を敏感に捉えるため、(1) で見たように原点近傍の狭い領域にシャープな負の谷を形成し、その周囲に正のドーナツ状の山が取り囲むという、激しい凹凸を持ったプロファイルを描きます。

これに対して伏見関数を作る積分変換は、位相空間の各点に対してプランク定数程度の広がりを持つ 2 次元のガウスフィルターを掛け、周囲の値を足し合わせる平滑化の操作に相当します。

原点付近に注目すると、ウィグナー分布関数を持つ中心の負の谷と、そのすぐ外側にある正のドーナツ状の山の値が、ガウスフィルターによる平均化の過程で互いに相殺し合います。この粗視化による相殺の効果が非常に精密に働くため、中心の負の底が引き上げられ、最終的な伏見関数のプロファイルでは原点における値がぴったり 0 に平ら化されます。これにより、不確定性原理のスケールよりも細かな量子干渉の構造が滑らかに削ぎ落とされ、全域で 0 以上という古典的な確率に近い滑らかなプロファイルへと変形することになります。

第 14 章

調和振動子の演算子法と量子状態

問題 14-1

生成消滅演算子と数状態

★★★

質量 m , 角振動数 ω の 1 次元調和振動子のハミルトニアンは以下のように与えられる。

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$$

位置と運動量の間になり立つ正準交換関係 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ のもとで、以下の無次元化された消滅演算子 $\hat{a}$ および生成演算子 $\hat{a}^\dagger$ を導入する。

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right), \quad \hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right)$$

以下の問いに答えよ。

- (1) $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger]$ を計算し、ハミルトニアンが次の形に表されることを示せ。

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right)$$

- (2) $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$, $\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$ とする。 $\hat{a}^\dagger|n\rangle$ と $\hat{a}|n\rangle$ が数演算子の固有状態であることを示し、それぞれの固有値を求めよ。

- (3) 固有値 n の下限に対応する基底状態 $|0\rangle$ は、これ以上エネルギーを下げられない条件 $\hat{a}|0\rangle = 0$ によって定義される。この数状態 $|n\rangle$ が、基底状態 $|0\rangle$ に生成演算子を繰り返し作用させることで以下のように一般的に構成できることを、数学的帰納法または規格化条件 $\langle n|n\rangle = 1$ の計算から導出せよ。

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle$$

解答・解説

- (1) 演算子の交換関係 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger]$ を計算します。定義式を代入し、定数係数を前方にまとめます。

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \frac{m\omega}{2\hbar} \left[\hat{x} + \frac{i}{m\omega}\hat{p}, \hat{x} - \frac{i}{m\omega}\hat{p} \right]$$

交換子の線形性 $[\hat{A} + \hat{B}, \hat{C} + \hat{D}] = [\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{D}] + [\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{B}, \hat{D}]$ を適用します。

自分自身との交換子はゼロ $[\hat{x}, \hat{x}] = 0, [\hat{p}, \hat{p}] = 0$ です。

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \frac{m\omega}{2\hbar} \left(-\frac{i}{m\omega}[\hat{x}, \hat{p}] + \frac{i}{m\omega}[\hat{p}, \hat{x}] \right)$$

正準交換関係 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ および $[\hat{p}, \hat{x}] = -i\hbar$ を代入します。

$$\begin{aligned} [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(-\frac{i}{m\omega}(i\hbar) + \frac{i}{m\omega}(-i\hbar) \right) \\ &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(\frac{\hbar}{m\omega} + \frac{\hbar}{m\omega} \right) \\ &= \frac{m\omega}{2\hbar} \cdot \frac{2\hbar}{m\omega} \\ &= 1 \end{aligned}$$

求める交換関係 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ が得られました。

次に、演算子の積 $\hat{a}^\dagger \hat{a}$ を展開します。

$$\begin{aligned} \hat{a}^\dagger \hat{a} &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega}\hat{p} \right) \left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega}\hat{p} \right) \\ &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(\hat{x}^2 + \frac{1}{m^2\omega^2}\hat{p}^2 + \frac{i}{m\omega}(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}) \right) \end{aligned}$$

括弧の第 3 項に交換関係 $\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ を代入して整理します。

$$\begin{aligned} \hat{a}^\dagger \hat{a} &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(\hat{x}^2 + \frac{1}{m^2\omega^2}\hat{p}^2 - \frac{\hbar}{m\omega} \right) \\ &= \frac{1}{\hbar\omega} \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 \right) - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

大括弧の内部は元のハミルトニアン $\hat{H}$ そのものです。

$$\hat{a}^\dagger \hat{a} = \frac{\hat{H}}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}$$

この式を $\hat{H}$ について解くように移項することで、求めるハミルトニアンの対角化表現が導かれます。

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right)$$

(2) 演算子 $\hat{N}$ と各演算子の交換関係をあらかじめ計算しておきます。

$$\begin{aligned}
 [\hat{N}, \hat{a}^\dagger] &= [\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}^\dagger] \\
 &= \hat{a}^\dagger [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] \\
 &= \hat{a}^\dagger \cdot 1 \\
 &= \hat{a}^\dagger
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [\hat{N}, \hat{a}] &= [\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}] \\
 &= [\hat{a}^\dagger, \hat{a}] \hat{a} \\
 &= -1 \cdot \hat{a} \\
 &= -\hat{a}
 \end{aligned}$$

これらを用いて、状態 $\hat{a}^\dagger |n\rangle$ に対する $\hat{N}$ の作用を計算します。交換関係の定義 $\hat{N}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger \hat{N} + [\hat{N}, \hat{a}^\dagger]$ を利用します。

$$\begin{aligned}
 \hat{N}(\hat{a}^\dagger |n\rangle) &= (\hat{a}^\dagger \hat{N} + \hat{a}^\dagger) |n\rangle \\
 &= \hat{a}^\dagger \hat{N} |n\rangle + \hat{a}^\dagger |n\rangle
 \end{aligned}$$

数状態の固有値関係式 $\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$ を代入します。

$$\begin{aligned}
 \hat{N}(\hat{a}^\dagger |n\rangle) &= \hat{a}^\dagger (n|n\rangle) + \hat{a}^\dagger |n\rangle \\
 &= (n+1)(\hat{a}^\dagger |n\rangle)
 \end{aligned}$$

これにより、 $\hat{a}^\dagger |n\rangle$ は数演算子の固有値が $n+1$ の固有状態であることが確かめられました。

同様に、状態 $\hat{a}|n\rangle$ に対する作用を計算します。 $\hat{N}\hat{a} = \hat{a}\hat{N} + [\hat{N}, \hat{a}] = \hat{a}\hat{N} - \hat{a}$ を利用します。

$$\begin{aligned}
 \hat{N}(\hat{a}|n\rangle) &= (\hat{a}\hat{N} - \hat{a}) |n\rangle \\
 &= \hat{a}\hat{N}|n\rangle - \hat{a}|n\rangle \\
 &= \hat{a}(n|n\rangle) - \hat{a}|n\rangle \\
 &= (n-1)(\hat{a}|n\rangle)
 \end{aligned}$$

これにより、 $\hat{a}|n\rangle$ は数演算子の固有値が $n - 1$ の固有状態であることが確かめられました。

- (3) (2) の結果より、 $\hat{a}^\dagger|n\rangle$ は状態 $|n + 1\rangle$ に比例し、 $\hat{a}|n\rangle$ は状態 $|n - 1\rangle$ に比例することがわかります。それぞれの正確な係数を規格化条件から決定します。

$$\begin{aligned} (\hat{a}|n\rangle)^\dagger(\hat{a}|n\rangle) &= \langle n|\hat{a}^\dagger\hat{a}|n\rangle \\ &= \langle n|\hat{N}|n\rangle \\ &= n\langle n|n\rangle \\ &= n \end{aligned}$$

したがって、規格化された状態としての関係式は以下のようになります。

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n - 1\rangle$$

同様に、生成演算子についても計算します。交換関係 $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} + 1 = \hat{N} + 1$ を利用します。

$$\begin{aligned} (\hat{a}^\dagger|n\rangle)^\dagger(\hat{a}^\dagger|n\rangle) &= \langle n|\hat{a}\hat{a}^\dagger|n\rangle \\ &= \langle n|(\hat{N} + 1)|n\rangle \\ &= (n + 1)\langle n|n\rangle \\ &= n + 1 \end{aligned}$$

したがって、規格化された状態としての関係式は以下のようになります。

$$\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n + 1}|n + 1\rangle \implies |n + 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{n + 1}}\hat{a}^\dagger|n\rangle$$

このステップを基底状態 $|0\rangle$ から順に繰り返し適用します。

- $|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{1}}\hat{a}^\dagger|0\rangle$
- $|2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{a}^\dagger|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 1}}(\hat{a}^\dagger)^2|0\rangle$
- $|3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\hat{a}^\dagger|2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 2 \cdot 1}}(\hat{a}^\dagger)^3|0\rangle$

これらを一般化して n 番目の状態についてまとめると、分母に階乗の平方根が現れ、目的の数状態表現が導出されます。

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle$$

問題 14-2 | コヒーレント状態

★★★

複素数を α とするとき、コヒーレント状態 $|\alpha\rangle$ は以下の固有値方程式によって定義される。

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$$

以下の問いに答えよ。

- (1) コヒーレント状態 $|\alpha\rangle$ を数状態 $\{|n\rangle\}$ の線形結合の形式で以下のように表す。

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle$$

固有値方程式の両辺に対して、左からブラベクトル $\langle n|$ を掛け算せよ。関係式 $\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ を利用することで、展開係数に関する漸化式を導け。

さらに、規格化条件 $\langle\alpha|\alpha\rangle = 1$ を課すことにより、全体の位相の自由度を除いて、各係数 c_n を α と n を用いた形で決定せよ。

- (2) 数状態 $|n\rangle$ の出現確率 $P_n = |c_n|^2$ を求め、平均 $|\alpha|^2$ のポアソン分布に一致することを示せ。
- (3) 前問の定義式を逆に解くことで、位置と運動量の演算子は生成消滅演算子を用いて以下のように表される。

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \quad \hat{p} = -i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} (\hat{a} - \hat{a}^\dagger)$$

$\langle\hat{x}\rangle$, $\langle\hat{x}^2\rangle$, $\langle\hat{p}\rangle$, $\langle\hat{p}^2\rangle$ を求め、 $\Delta x \Delta p = \hbar/2$ を示せ。

解答・解説

(1) 固有値方程式 $\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$ に展開式を代入します。

$$\hat{a} \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle = \alpha \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle$$

左辺に消滅演算子の作用 $\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ を適用します。 $n=0$ の項はゼロになるため、和の開始が $n=1$ にシフトします。

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \sqrt{n} |n-1\rangle = \alpha \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle$$

左辺のダミー変数を $n-1=m$ と置き換えて整理すると、 $\sum_{m=0}^{\infty} c_{m+1} \sqrt{m+1} |m\rangle$ となります。両辺の各基底 $|n\rangle$ の係数を比較することで、以下の漸化式が得られます。

$$c_{n+1} \sqrt{n+1} = \alpha c_n \implies c_{n+1} = \frac{\alpha}{\sqrt{n+1}} c_n$$

この漸化式を基底状態の係数 c_0 から順に繰り返し適用します。

- $c_1 = \alpha c_0$
- $c_2 = \frac{\alpha}{\sqrt{2}} c_1 = \frac{\alpha^2}{\sqrt{2 \cdot 1}} c_0$
- $c_3 = \frac{\alpha}{\sqrt{3}} c_2 = \frac{\alpha^3}{\sqrt{3 \cdot 2 \cdot 1}} c_0$

一般の n についてまとめると、係数は以下ようになります。

$$c_n = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} c_0$$

次に、規格化条件 $\langle \alpha | \alpha \rangle = 1$ から定数 c_0 を決定します。数状態の直交性 $\langle n | m \rangle = \delta_{nm}$ を利用します。

$$\begin{aligned} \langle \alpha | \alpha \rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 \\ &= |c_0|^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(|\alpha|^2)^n}{n!} \\ &= 1 \end{aligned}$$

中央の総和部分は、指数関数のマクローリン展開 $\exp(|\alpha|^2)$ そのものです。

$$|c_0|^2 \exp(|\alpha|^2) = 1 \implies |c_0|^2 = \exp(-|\alpha|^2)$$

位相の自由度をゼロと選ぶと, $c_0 = \exp\left(-\frac{1}{2}|\alpha|^2\right)$ と決定されます。これを元の式に戻すことで, 求める数状態展開の式が得られます。

$$c_n = \exp\left(-\frac{1}{2}|\alpha|^2\right) \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}$$

- (2) (1) で得られた展開係数の絶対値を 2 乗し, 出現確率 P_n を計算します。

$$\begin{aligned} P_n &= |c_n|^2 \\ &= \left| \exp\left(-\frac{1}{2}|\alpha|^2\right) \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} \right|^2 \\ &= \exp(-|\alpha|^2) \frac{(|\alpha|^2)^n}{n!} \end{aligned}$$

ここで, 実数の定数として $\lambda = |\alpha|^2$ を導入し, 式を書き換えます。

$$P_n = \frac{\lambda^n}{n!} \exp(-\lambda)$$

この数式は, 統計学におけるランダムな独立事象の発生数を表すポアソン分布の定義式そのものです。これにより, コヒーレント状態に含まれる光子数やエネルギー量子数が, マクロな統計流体と同じ確率分布に従っていることが示されました。

- (3) コヒーレント状態に対する各演算子の作用は, 固有値方程式 $\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$ および, その共役関係であるブラベクトルへの作用 $\langle\alpha|\hat{a}^\dagger = \langle\alpha|\alpha^*$ を利用して計算します。

【位置の期待値 $\langle\hat{x}\rangle$ 】

$$\begin{aligned} \langle\hat{x}\rangle &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \langle\alpha| (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) |\alpha\rangle \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\langle\alpha|\hat{a}|\alpha\rangle + \langle\alpha|\hat{a}^\dagger|\alpha\rangle) \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\alpha + \alpha^*) \end{aligned}$$

【2 乗の期待値 $\langle \hat{x}^2 \rangle$ 】

演算子の積を展開します。消滅演算子が右側、生成演算子が左側に配置されるように、交換関係 $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} + 1$ を用いて順序を整理します。

$$\begin{aligned}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^2 &= \hat{a}^2 + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} + (\hat{a}^\dagger)^2 \\ &= \hat{a}^2 + 2\hat{a}^\dagger\hat{a} + (\hat{a}^\dagger)^2 + 1\end{aligned}$$

この演算子をコヒーレント状態のブラケットで挟みます。各演算子がそれぞれの固有値に置き換わります。

$$\begin{aligned}\langle \alpha | (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^2 | \alpha \rangle &= \alpha^2 + 2\alpha^*\alpha + (\alpha^*)^2 + 1 \\ &= (\alpha + \alpha^*)^2 + 1\end{aligned}$$

係数を掛け合わせて全体の期待値をまとめます。

$$\langle \hat{x}^2 \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} [(\alpha + \alpha^*)^2 + 1]$$

これらを用いて、位置のゆらぎの 2 乗を計算します。定数項のみが残ります。

$$\begin{aligned}(\Delta x)^2 &= \langle \hat{x}^2 \rangle - \langle \hat{x} \rangle^2 \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega} [(\alpha + \alpha^*)^2 + 1] - \frac{\hbar}{2m\omega} (\alpha + \alpha^*)^2 \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega}\end{aligned}$$

運動量についても、同様に整理してゆらぎの 2 乗を計算すると、以下の結果が得られます。

$$(\Delta p)^2 = \frac{m\omega\hbar}{2}$$

求める位置と運動量のゆらぎの積を計算します。平方根をとって掛け合わせます。

$$\begin{aligned}\Delta x &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}, \quad \Delta p = \sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} \\ \Delta x \cdot \Delta p &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \cdot \sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} \\ &= \frac{\hbar}{2}\end{aligned}$$

この積の値は，複素数 α の値に依存せず，常に不確定性原理の理論的最小下限である $\frac{\hbar}{2}$ に一致します。

したがって，コヒーレント状態は任意の振幅において量子力学的な広がりが最も小さく抑えられた，非常に古典的な性質を維持した波束であることが確かめられました。

問題 14-3 | コヒーレント状態の時間発展

★★★

質量 m , 角振動数 ω の 1 次元調和振動子のハミルトニアン $\hat{H}$ に対するエネルギー固有状態を $|n\rangle$ とすると, 対応するエネルギー固有値は $E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right)$ である。

時刻 $t = 0$ において, 系が以下のコヒーレント状態 $|\alpha_0\rangle$ にあるとする。

$$\begin{aligned} |\psi(0)\rangle &= |\alpha_0\rangle \\ &= \exp\left(-\frac{1}{2}|\alpha_0|^2\right) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha_0^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle \end{aligned}$$

ただし, α_0 は初期の複素振幅を表す定数である。以下の問いに答えよ。

(1) シュレーディンガー方程式に基づく時間発展演算子 $\hat{U}(t) = \exp\left(-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right)$ を初期状態 $|\psi(0)\rangle$ に作用させ, 時刻 t における状態ベクトル $|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle$ の数状態展開を求めよ。

(2) $|\psi(t)\rangle$ がコヒーレント状態であることを示し, $\alpha(t)$ を求めよ。

(3) $\alpha_0 = \frac{x_0}{\sqrt{2}\sigma} + i\frac{p_0}{\sqrt{2}\tau}$ とする。位相空間上の軌跡とその周期を求めよ。

解答・解説

(1) 時間発展演算子を初期状態に作用させます。時間発展演算子は線形性を持つため, 総和の記号の内部にある各数状態 $|n\rangle$ に直接作用させることができます。

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= \exp\left(-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right) \exp\left(-\frac{1}{2}|\alpha_0|^2\right) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha_0^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle \\ |\psi(t)\rangle &= \exp\left(-\frac{1}{2}|\alpha_0|^2\right) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha_0^n}{\sqrt{n!}} \exp\left(-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right) |n\rangle \end{aligned}$$

数状態はハミルトニアン固有状態であるため、演算子の作用は固有値 $E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right)$ に置き換わります。

$$\begin{aligned}\exp\left(-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right)|n\rangle &= \exp\left(-i\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)t\right)|n\rangle \\ &= \exp\left(-\frac{i\omega t}{2}\right)\exp(-in\omega t)|n\rangle\end{aligned}$$

これを元の展開式に戻します。変数 n に依存しない共通の位相因子 $\exp\left(-\frac{i\omega t}{2}\right)$ を総和の外側へ括り出します。

$$|\psi(t)\rangle = \exp\left(-\frac{i\omega t}{2}\right)\exp\left(-\frac{1}{2}|\alpha_0|^2\right)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha_0^n}{\sqrt{n!}}\exp(-in\omega t)|n\rangle$$

これが時刻 t における状態ベクトルの数状態展開の式です。

- (2) (1) で得られた式の総和の内部に注目します。分子にある 2 つの指数の因数をまとめます。

$$\alpha_0^n \exp(-in\omega t) = (\alpha_0 \exp(-i\omega t))^n$$

ここで、新しく時間依存する複素数 $\alpha(t)$ を以下のように定義します。

$$\alpha(t) = \alpha_0 \exp(-i\omega t)$$

このとき、絶対値の 2 乗を計算すると $\exp(-i\omega t)$ の部分が相殺するため、初期の大きさを維持します。

$$\begin{aligned}|\alpha(t)|^2 &= |\alpha_0 \exp(-i\omega t)|^2 \\ &= |\alpha_0|^2\end{aligned}$$

この関係を用いて、(1) の式全体を $\alpha(t)$ を使って書き換えます。

$$|\psi(t)\rangle = \exp\left(-\frac{i\omega t}{2}\right)\left[\exp\left(-\frac{1}{2}|\alpha(t)|^2\right)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha(t)^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle\right]$$

大括弧の内部の数式は、固有値 $\alpha(t)$ を持つコヒーレント状態の定義式そのものです。前方の位相因子を係数として残すことで、以下の形式に整理されます。

$$|\psi(t)\rangle = \exp\left(-\frac{i\omega t}{2}\right)|\alpha(t)\rangle$$

全体の位相因子は物理的な測定確率に影響を与えないため、調和振動子ハミルトニアンのもとで時間発展したコヒーレント状態は、その波束の形状や最小不確定性を維持したまま、固有値が $\alpha(t) = \alpha_0 \exp(-i\omega t)$ に従って変化するコヒーレント状態であり続けることが示されました。

- (3) (2) で導出した複素振幅の時間発展則の挙動を解析します。

$$\alpha(t) = \alpha_0 \exp(-i\omega t)$$

複素平面において、複素数に $\exp(-i\omega t)$ を掛け算する操作は、原点を中心とする時計回りの回転運動を表します。絶対値の大きさ $|\alpha(t)| = |\alpha_0|$ は時間を通じて一定であるため、軌跡は半径 $|\alpha_0|$ の正円を描きます。

この回転の角振動数は、ハミルトニアンに設定されている古典的な調和振動子の角振動数 ω と一致しています。したがって、位相空間の軌跡が一転してもとの位置に戻ってくる周期 T は、以下のように求まります。

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

これは古典力学における調和振動子の振動周期と同一です。量子力学的な波束でありながら、位置の期待値や運動量の期待値が、形状を崩さないまま位相空間上を古典粒子と同じ周期で調和振動していることに対応します。

問題 14-4 | スクイズド状態

★★★

基底状態を $|0\rangle$ とし、実数のスクイーピングパラメータを r とする。位置 $\hat{x}$ と運動量 $\hat{p}$ のゆらぎを制御するため、以下のスクイーピング演算子 $\hat{S}(r)$ を導入する。

$$\hat{S}(r) = \exp\left(\frac{r}{2}(\hat{a}^2 - (\hat{a}^\dagger)^2)\right)$$

この演算子を用いて構成される状態 $|\xi\rangle = \hat{S}(r)|0\rangle$ について、以下の問いに答えよ。

- (1) スクイーピング演算子 $\hat{S}(r)$ による消滅演算子および生成演算子のユニタリ変換は、以下のボゴリューボフ変換に従うことが知られている。

$$\hat{S}^\dagger(r)\hat{a}\hat{S}(r) = \hat{a}\cosh r - \hat{a}^\dagger\sinh r$$

$$\hat{S}^\dagger(r)\hat{a}^\dagger\hat{S}(r) = \hat{a}^\dagger\cosh r - \hat{a}\sinh r$$

この関係式と基底状態の性質 $\hat{a}|0\rangle = 0$ を用いて、スクイズド真空状態 $|\xi\rangle$ に対する消滅演算子の期待値 $\langle\xi|\hat{a}|\xi\rangle$ および、積の期待値 $\langle\xi|\hat{a}^2|\xi\rangle$, $\langle\xi|\hat{a}^\dagger\hat{a}|\xi\rangle$ をそれぞれ計算せよ。

- (2) 位置の演算子 $\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$ と運動量の演算子 $\hat{p} = -i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}(\hat{a} - \hat{a}^\dagger)$ について、状態 $|\xi\rangle$ におけるそれぞれの期待値 $\langle\hat{x}\rangle$, $\langle\hat{p}\rangle$ および、ゆらぎの 2 乗 $(\Delta x)^2$, $(\Delta p)^2$ を求めよ。

- (3) $\Delta x\Delta p$ を求めよ。また、 $r > 0$ のときの Δx と Δp をコヒーレント状態と比較せよ。

解答・解説

- (1) スクイーズド状態 $|\xi\rangle = \hat{S}(r)|0\rangle$ に対する演算子の期待値を計算するため、ユニタリ変換の関係式を利用して基底状態 $|0\rangle$ で挟む形に書き換えます。

【消滅演算子の期待値】

$$\begin{aligned}\langle\xi|\hat{a}|\xi\rangle &= \langle 0|\hat{S}^\dagger(r)\hat{a}\hat{S}(r)|0\rangle \\ &= \langle 0|\left(\hat{a}\cosh r - \hat{a}^\dagger\sinh r\right)|0\rangle\end{aligned}$$

ここで、 $\hat{a}|0\rangle = 0$ および $\langle 0|\hat{a}^\dagger = 0$ であるため、期待値はゼロになります。

$$\langle\xi|\hat{a}|\xi\rangle = 0$$

【2 乗の積の期待値 $\langle\xi|\hat{a}^2|\xi\rangle$ 】

演算子の間に $\hat{S}(r)\hat{S}^\dagger(r) = \hat{I}$ を挿入します。

$$\begin{aligned}\langle\xi|\hat{a}^2|\xi\rangle &= \langle 0|\hat{S}^\dagger(r)\hat{a}\hat{S}(r)\hat{S}^\dagger(r)\hat{a}\hat{S}(r)|0\rangle \\ &= \langle 0|\left(\hat{a}\cosh r - \hat{a}^\dagger\sinh r\right)\left(\hat{a}\cosh r - \hat{a}^\dagger\sinh r\right)|0\rangle\end{aligned}$$

展開したとき、右側に $\hat{a}$ が来る項や左側に $\hat{a}^\dagger$ が来る項は真空条件により消滅します。残るのは $-\hat{a}\hat{a}^\dagger\cosh r\sinh r$ の項のみです。交換関係 $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} + 1$ を適用します。

$$\begin{aligned}\langle\xi|\hat{a}^2|\xi\rangle &= -\cosh r\sinh r\langle 0|\hat{a}\hat{a}^\dagger|0\rangle \\ &= -\cosh r\sinh r\langle 0|\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1\right)|0\rangle \\ &= -\cosh r\sinh r\end{aligned}$$

【数演算子の期待値 $\langle\xi|\hat{a}^\dagger\hat{a}|\xi\rangle$ 】

同様にユニタリ変換を展開します。

$$\langle\xi|\hat{a}^\dagger\hat{a}|\xi\rangle = \langle 0|\left(\hat{a}^\dagger\cosh r - \hat{a}\sinh r\right)\left(\hat{a}\cosh r - \hat{a}^\dagger\sinh r\right)|0\rangle$$

真空条件により, $-\hat{a}\hat{a}^\dagger \sinh^2 r$ の項のみが残ります。

$$\begin{aligned}\langle \xi | \hat{a}^\dagger \hat{a} | \xi \rangle &= \sinh^2 r \langle 0 | \hat{a} \hat{a}^\dagger | 0 \rangle \\ &= \sinh^2 r\end{aligned}$$

(2) (1) の結果を用いて, 位置と運動量の統計量を求めます。

【期待値 $\langle \hat{x} \rangle$ および $\langle \hat{p} \rangle$ 】

演算子は $\hat{a}$ と $\hat{a}^\dagger$ の線形結合であり, それぞれの期待値が 0 であるため, 位置と運動量の期待値も 0 になります。

$$\langle \hat{x} \rangle = 0, \quad \langle \hat{p} \rangle = 0$$

【位置のゆらぎの 2 乗 $(\Delta x)^2$ 】

期待値が 0 であるため, $(\Delta x)^2 = \langle \hat{x}^2 \rangle$ となります。演算子を展開します。

$$\hat{x}^2 = \frac{\hbar}{2m\omega} \left(\hat{a}^2 + (\hat{a}^\dagger)^2 + 2\hat{a}^\dagger \hat{a} + 1 \right)$$

これに (1) で得られた各期待値を代入します。 $\langle \xi | (\hat{a}^\dagger)^2 | \xi \rangle$ は $\langle \xi | \hat{a}^2 | \xi \rangle$ の複素共役です。

$$\langle \hat{x}^2 \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \left(-2 \cosh r \sinh r + 2 \sinh^2 r + 1 \right)$$

双曲線関数の半角・倍角の公式 $\cosh 2r = \cosh^2 r + \sinh^2 r = 2\sinh^2 r + 1$ および $\sinh 2r = 2 \cosh r \sinh r$ を適用してまとめます。

$$\begin{aligned}(\Delta x)^2 &= \frac{\hbar}{2m\omega} (\cosh 2r - \sinh 2r) \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega} \exp(-2r)\end{aligned}$$

【運動量のゆらぎの 2 乗 $(\Delta p)^2$ 】

同様に $\hat{p}^2$ を展開して期待値を代入します。

$$\hat{p}^2 = -\frac{m\omega\hbar}{2} \left(\hat{a}^2 + (\hat{a}^\dagger)^2 - 2\hat{a}^\dagger \hat{a} - 1 \right)$$

$$\begin{aligned}
 \langle \hat{p}^2 \rangle &= -\frac{m\omega\hbar}{2} \left(-2 \cosh r \sinh r - 2 \sinh^2 r - 1 \right) \\
 &= \frac{m\omega\hbar}{2} (\sinh 2r + \cosh 2r) \\
 &= \frac{m\omega\hbar}{2} \exp(2r)
 \end{aligned}$$

(3) (2) で求めた位置と運動量のゆらぎの積を計算します。

$$\begin{aligned}
 \Delta x \cdot \Delta p &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega} \exp(-2r)} \cdot \sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2} \exp(2r)} \\
 &= \frac{\hbar}{2} \sqrt{\exp(-2r) \cdot \exp(2r)} \\
 &= \frac{\hbar}{2}
 \end{aligned}$$

ゆらぎの積はパラメータ r の値に関わらず常に $\frac{\hbar}{2}$ となり、ハイゼンベルクの不確定性関係の理論的最小限界を満たしています。

【コヒーレント状態との違いの説明】

コヒーレント状態では、位置と運動量の相対的なゆらぎのバランスが等方的であり、位相空間上で均一な正円の広がりを持っていた。

これに対し、 $r > 0$ のスクイーズド状態では、位置のゆらぎが $\exp(-r)$ 倍に縮小される。その代償として、不確定性関係の最小下限を維持するために、運動量のゆらぎが $\exp(r)$ 倍に拡大される。このように、全体の量子ノイズの総量を最小に保ったまま、特定の測定対象の精度だけを不確定性の限界を超えて引き上げられる点が、等方的なノイズを持つコヒーレント状態との物理的違いである。

問題 14-5 | スクイーズド状態のウィグナー分布

★★★

質量 m , 角振動数 ω の 1 次元調和振動子において, 無次元化された位置座標 $X = \frac{x}{x_0}$ および, 無次元化された運動量座標 $P = \frac{p}{p_0}$ を導入する。

スクイージングパラメータを r とするとき, スクイーズド真空状態 $|\xi\rangle$ の位置表示の波動関数 $\psi_\xi(X)$ は, 以下のガウス型波束で与えられる。

$$\psi_\xi(X) = \left(\frac{\exp(2r)}{\pi} \right)^{1/4} \exp \left(-\frac{1}{2} \exp(2r) X^2 \right)$$

この波動関数に対する無次元化された位相空間上のウィグナー分布関数の定義式は以下の通りである。

$$W(X, P) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_\xi^* \left(X + \frac{Y}{2} \right) \psi_\xi \left(X - \frac{Y}{2} \right) \exp(-i2PY) dy$$

ただし, Y も無次元化された相対座標である。以下の問いに答えよ。

- (1) 波動関数 $\psi_\xi(X)$ を定義式に代入し, Y の積分を実行する直前の式まで整理せよ。
- (2) Y の積分を実行し, $W(X, P)$ を求めよ。
- (3) $W(X, P)$ の等高線を求め, $r = 0$ と $r > 0$ で形状を比較せよ。

解答・解説

- (1) 与えられた波動関数 $\psi_\xi(X)$ をウィグナー分布関数の定義式に代入します。前方の定数係数は $\left(\frac{\exp(2r)}{\pi}\right)^{1/4}$ の 2 乗より、 $\sqrt{\frac{\exp(2r)}{\pi}}$ となります。

$$W(X, P) = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\exp(2r)}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{2} \exp(2r) \left(X + \frac{Y}{2}\right)^2\right) \\ \times \exp\left(-\frac{1}{2} \exp(2r) \left(X - \frac{Y}{2}\right)^2\right) \exp(-i2PY) dY$$

大きな指数関数の内部にある大括弧を展開してまとめます。

$$\left(X + \frac{Y}{2}\right)^2 + \left(X - \frac{Y}{2}\right)^2 = 2X^2 + \frac{Y^2}{2}$$

これに係数 $-\frac{1}{2} \exp(2r)$ を掛け算し、残りの駆動項 $-i2PY$ と合わせます。 Y に依存しない X の項を積分の外へ括り出すことで、積分実行直前の式が得られます。

$$W(X, P) = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\exp(2r)}{\pi}} \exp(-\exp(2r)X^2) \\ \times \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{4} \exp(2r)Y^2 - i2PY\right) dY$$

- (2) 積分の内部にある Y の二次式を平方完成します。

$$-\left(\frac{1}{4} \exp(2r)Y^2 + i2PY\right) = -\frac{1}{4} \exp(2r) \left(Y + \frac{i4P}{\exp(2r)}\right)^2 - \frac{4P^2}{\exp(2r)}$$

この変形を式に適用し、 Y を含まない定数項をさらに積分の外へ出します。

$$W(X, P) = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\exp(2r)}{\pi}} \exp(-\exp(2r)X^2 - \exp(-2r)4P^2) \\ \times \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{4} \exp(2r) \left(Y + i4P \exp(-2r)\right)^2\right) dY$$

積分部分に対してガウス積分の公式を適用します。係数は $a = \frac{1}{4} \exp(2r)$ であるため、積分の値は以下のように求まります。

$$\sqrt{\frac{\pi}{\frac{1}{4} \exp(2r)}} = \sqrt{\frac{4\pi}{\exp(2r)}} \\ = 2\sqrt{\pi} \exp(-r)$$

これを前方の係数と掛け合わせます。前方の定数部分は $\frac{1}{\pi} \frac{\exp(r)}{\sqrt{\pi}} = \frac{\exp(r)}{\pi\sqrt{\pi}}$ です。

$$W(X, P) = \frac{\exp(r)}{\pi\sqrt{\pi}} \cdot 2\sqrt{\pi} \exp(-r) \cdot \exp(-\exp(2r)X^2 - \exp(-2r)4P^2)$$

定数因数が相殺して整理されます。無次元変数を元の実変数 x, p に戻す前の、スクイーズド真空状態に対するウィグナー分布関数の最終的な関数形が得られます。

$$W(X, P) = \frac{2}{\pi} \exp(-\exp(2r)X^2 - \exp(-2r)4P^2)$$

- (3) (2) で求めた関数において、 $W(X, P) = \text{定数}$ と置くことは、指数の内部の値を一定にすることと同値です。したがって、等高線が満たすべき代数方程式は以下の通りです。

$$\exp(2r)X^2 + \exp(-2r)4P^2 = C \quad (\text{ただし } C \text{ は正の定数})$$

この方程式の両辺を C で割り算します。

$$\frac{X^2}{\left(\sqrt{C} \exp(-r)\right)^2} + \frac{P^2}{\left(\frac{\sqrt{C}}{2} \exp(r)\right)^2} = 1$$

この数式は、2次元平面における楕円の方程式そのものです。

【コヒーレント状態との形状比較】

$r = 0$ のコヒーレント状態においては、方程式が $X^2 + 4P^2 = C$ となり、等高線は位相空間上で縦横の広がり方が等方的な正円を描きます。

これに対し、 $r > 0$ のスクイーズド状態では、 X 方向の分母が $\exp(-r)$ 倍に縮小し、 P 方向の分母が $\exp(r)$ 倍に拡大します。これにより、等高線の形状は位置 X 軸方向に押しつぶされ、運動量 P 軸方向に長く引き伸ばされた楕円形へと変形します。楕円の短軸は位置方向、長軸は運動量方向に対応しており、不確定性のバランスが特定の軸方向に偏っている構造が、位相空間上のプロファイルの変化として現れます。

第 15 章

情報と熱力学

問題 15-1

密度行列のエントロピー

★★★

密度行列を ρ とするとき、フォン・ノイマンエントロピー S は以下で定義される。

$$S = -k_B \text{Tr}(\rho \ln \rho)$$

以下の問いに答えよ。

- (1) $\rho|n\rangle = p_n|n\rangle$ とする。フォン・ノイマンエントロピーが

$$S = -k_B \sum_n p_n \ln p_n$$

と表されることを示せ。

- (2) 純粋状態 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ の固有値を求め、 $S = 0$ を示せ。

- (3) 2 準位量子系において、密度行列が以下の最大混合状態にあるとする。

$$\rho = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

この状態の S を求めよ。また、 d 次元の最大混合状態について S を求めよ。

解答・解説

- (1) 密度行列 ρ の固有基底 $\{|n\rangle\}$ を用いて定義式のトレースを展開します。

$$S = -k_B \sum_n \langle n | \rho \ln \rho | n \rangle$$

固有値方程式 $\rho |n\rangle = p_n |n\rangle$ より、演算子の対数関数を作用させた場合の値は $\ln \rho |n\rangle = \ln p_n |n\rangle$ となります。これらをブラケットの内部に適用します。

$$S = -k_B \sum_n \langle n | p_n \ln p_n | n \rangle$$

$p_n \ln p_n$ はスカラー量であるため積分の外へ括り出すことができます。基底の規格化条件 $\langle n | n \rangle = 1$ を適用します。

$$\begin{aligned} S &= -k_B \sum_n p_n \ln p_n \langle n | n \rangle \\ &= -k_B \sum_n p_n \ln p_n \end{aligned}$$

これにより、行列のトレースで定義された式が、対角化を行うことで各状態の出現確率 p_n に関する和の形式に書き換えることが示されました。

- (2) 純粋状態の密度行列 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ に対して固有値方程式を考えます。状態ベクトル $|\psi\rangle$ 自身を作用させてみます。

$$\begin{aligned} \rho |\psi\rangle &= (|\psi\rangle\langle\psi|) |\psi\rangle \\ &= |\psi\rangle\langle\psi|\psi\rangle \end{aligned}$$

規格化条件 $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ より、以下のようになります。

$$\rho |\psi\rangle = 1 \cdot |\psi\rangle$$

したがって、状態 $|\psi\rangle$ に対応する固有値は 1 です。密度行列のトレースは常に 1 でなければならないため、この状態に直交する他のすべての独立な状態に対する固有値はすべて 0 と決定されます。

すなわち、純粋状態の固有値分布は以下の通りです。

$$p_1 = 1, \quad p_2 = p_3 = \cdots = 0$$

この固有値を (1) の展開式に代入してエントロピーを計算します。

$$S = -k_B (1 \cdot \ln 1 + 0 \cdot \ln 0 + 0 \cdot \ln 0 + \dots)$$

$\ln 1 = 0$ であり, また 0 に対応する項は極限公式 $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$ によりすべて 0 となります。

$$\begin{aligned} S &= -k_B (0 + 0 + \dots) \\ &= 0 \end{aligned}$$

量子状態が判明しており, 情報の欠落や統計的なゆらぎが存在しない純粋状態では, フォン・ノイマンエントロピーが厳密に 0 になることが示されました。

- (3) 与えられた 2 準位系の最大混合状態の密度行列は対角化されているため, その対角成分がそのまま固有値となります。固有値分布は以下の通りです。

$$p_1 = \frac{1}{2}, \quad p_2 = \frac{1}{2}$$

(1) の式に代入して計算します。

$$\begin{aligned} S &= -k_B \left(\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \right) \\ &= -k_B \cdot \ln \frac{1}{2} \\ &= -k_B (-\ln 2) \\ &= k_B \ln 2 \end{aligned}$$

次に, これを一般の d 次元量子系の最大混合状態へと拡張します。このときの密度行列は各対角成分に $\frac{1}{d}$ が d 個並ぶため, 固有値分布はすべて等確率となります。

$$p_n = \frac{1}{d} \quad (\text{ただし } n = 1, 2, \dots, d)$$

展開式に代入し，同じ値を持つ d 個の項を足し合わせます。

$$\begin{aligned} S &= -k_B \sum_{n=1}^d \frac{1}{d} \ln \frac{1}{d} \\ &= -k_B \cdot d \left(\frac{1}{d} \ln \frac{1}{d} \right) \\ &= -k_B \ln \frac{1}{d} \\ &= k_B \ln d \end{aligned}$$

一般の最大混合状態におけるフォン・ノイマンエントロピーは $S = k_B \ln d$ となります。この数式から，取り得る量子状態の次元数 d が大きくなればなるほど，系の状態に関する不確定性に対数関数的に増大し，エントロピーの値が大きくなる関係性が得られます。

問題 15-2

熱平衡状態とエントロピー最大化

★★★

ハミルトニアンを $\hat{H}$ とし、対応するエネルギー固有状態を $|n\rangle$, エネルギー固有値を E_n とする。系全体のエネルギー期待値 $\langle E \rangle$ が一定値 U に固定されているという束縛条件のもとで、密度行列 ρ のフォン・ノイマンエントロピーを最大化する問題を考える。

確率の保存およびエネルギー期待値の束縛条件は、固有値 p_n を用いて以下のよう課される。

$$\sum_n p_n = 1, \quad \sum_n p_n E_n = U$$

ラグランジュの未定乗数法を用いて、最大化すべき目的関数 $I(\{p_n\}, \alpha, \beta)$ を以下のように定義する。

$$I(\{p_n\}, \alpha, \beta) = -\sum_n p_n \ln p_n - \alpha \left(\sum_n p_n - 1 \right) - \beta \left(\sum_n p_n E_n - U \right)$$

以下の問いに答えよ。

- (1) $\frac{\partial I}{\partial p_k} = 0$ から p_k を求めよ。

$$p_k = \exp(-1 - \alpha) \exp(-\beta E_k)$$

- (2) 規格化条件から p_k を分配関数 $Z = \sum_n e^{-\beta E_n}$ で表せ。また、密度行列 ρ を $\hat{H}$ と Z で表せ。

- (3) (2) の結果から、 $F = -k_B T \ln Z$ が次の関係を満たすことを示せ。

$$F = U - TS$$

解答・解説

- (1) 目的関数 $I(\{p_n\}, \alpha, \beta)$ の各項について、 p_k による偏微分を実行します。

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial p_k} \left(-\sum_n p_n \ln p_n \right) &= -\ln p_k - p_k \cdot \frac{1}{p_k} \\ &= -\ln p_k - 1\end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial p_k} \left[-\alpha \left(\sum_n p_n - 1 \right) \right] = -\alpha$$

$$\frac{\partial}{\partial p_k} \left[-\beta \left(\sum_n p_n E_n - U \right) \right] = -\beta E_k$$

これらを足し合わせてゼロと置きます。

$$-\ln p_k - 1 - \alpha - \beta E_k = 0$$

対数項について整理します。

$$\ln p_k = -1 - \alpha - \beta E_k$$

両辺の指数をとることで、求める確率の表現が導かれます。

$$\begin{aligned}p_k &= \exp(-1 - \alpha - \beta E_k) \\ &= \exp(-1 - \alpha) \exp(-\beta E_k)\end{aligned}$$

- (2) すべての状態について確率の総和をとり、これが 1 に等しいという条件を課します。

$$\begin{aligned}\sum_n p_n &= \sum_n \exp(-1 - \alpha) \exp(-\beta E_n) \\ &= \exp(-1 - \alpha) \sum_n \exp(-\beta E_n) \\ &= 1\end{aligned}$$

ここで、状態和を $Z = \sum_n \exp(-\beta E_n)$ と定義すると、定数因子の値が以下のように決定されます。

$$\exp(-1 - \alpha) \cdot Z = 1 \implies \exp(-1 - \alpha) = \frac{1}{Z}$$

これを (1) の式に戻すことで、カノニカル分布の固有値分布が得られます。

$$p_k = \frac{\exp(-\beta E_k)}{Z}$$

この固有値を対角成分に持つ密度行列 ρ は、ハミルトニアンの固有基底において $\rho = \sum_n p_n |n\rangle\langle n|$ と表されるため、演算子形式の指数関数を用いて以下のように直接的にまとめることができます。

$$\rho = \frac{\exp(-\beta \hat{H})}{Z}$$

- (3) シャノンエントロピーの式に、固有値 $p_n = \frac{\exp(-\beta E_n)}{Z}$ を代入します。対数部分を分割します。

$$\begin{aligned} \ln p_n &= \ln \left(\frac{\exp(-\beta E_n)}{Z} \right) \\ &= -\beta E_n - \ln Z \end{aligned}$$

これをエントロピーの定義式に適用します。

$$\begin{aligned} S &= -k_B \sum_n p_n (-\beta E_n - \ln Z) \\ &= k_B \beta \sum_n p_n E_n + k_B \ln Z \sum_n p_n \end{aligned}$$

ここで、束縛条件であるエネルギー期待値の定義 $\sum_n p_n E_n = U$ と、規格化条件 $\sum_n p_n = 1$ をそれぞれの項に代入します。

$$S = k_B \beta U + k_B \ln Z$$

逆温度と絶対温度の関係 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ を代入して式を整理します。

$$S = \frac{U}{T} + k_B \ln Z$$

両辺に T を掛け算します。

$$TS = U + k_B T \ln Z$$

ヘルムホルツの自由エネルギーの統計力学的な定義式 $F = -k_B T \ln Z \implies k_B T \ln Z = -F$ を右辺の第 2 項に代入します。

$$TS = U - F$$

この式を F について解くように移項することで，マクロ熱力学における基本関係式が導出されます。

$$F = U - TS$$

問題 15-3

量子相対エントロピー

★★★

2 つの密度行列を ρ と σ とするとき、 σ に対する ρ の量子相対エントロピー $D(\rho||\sigma)$ は以下で定義される。

$$D(\rho||\sigma) = \text{Tr}(\rho \ln \rho) - \text{Tr}(\rho \ln \sigma)$$

あるハミルトニアン $\hat{H}$ を持つ系が、逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ の熱浴と接している熱平衡状態にあるときの密度行列を $\sigma = \rho_{\text{eq}} = \frac{\exp(-\beta \hat{H})}{Z}$ とする。ここで $Z = \text{Tr}[\exp(-\beta \hat{H})]$ は分配関数である。

系が熱平衡状態から外れた任意の密度行列 ρ にあるときを想定し、以下の問いに答えよ。

- (1) 熱平衡状態の対数関数 $\ln \sigma = \ln \rho_{\text{eq}}$ が、演算子 $\hat{H}$ と定数 $\ln Z$ を用いて $\ln \rho_{\text{eq}} = -\beta \hat{H} - \ln Z \cdot \hat{I}$ と表されることを示せ。ただし $\hat{I}$ は単位行列である。

- (2) $D(\rho||\rho_{\text{eq}})$ を $\langle E \rangle_\rho$ と $S(\rho)$ で表せ。

$$D(\rho||\rho_{\text{eq}}) = \beta \langle E \rangle_\rho - \frac{S(\rho)}{k_B} + \ln Z$$

- (3) $F(\rho) = \langle E \rangle_\rho - TS(\rho)$, $F_{\text{eq}} = -k_B T \ln Z$ とする。 $D(\rho||\rho_{\text{eq}})$ と $F(\rho) - F_{\text{eq}}$ の関係を求め、 $D \geq 0$ から自由エネルギーの不等式を導け。

解答・解説

- (1) 熱平衡状態におけるカノニカル分布の密度行列の式は以下の通りです。

$$\rho_{\text{eq}} = \frac{\exp(-\beta \hat{H})}{Z}$$

この行列の対数関数を計算します。行列の積の性質および対数関数の性質から、分子の指数関数部分と分母のスカラー量を分離することができます。

$$\begin{aligned} \ln \rho_{\text{eq}} &= \ln \left(\exp(-\beta \hat{H}) \cdot \frac{1}{Z} \right) \\ &= \ln \left(\exp(-\beta \hat{H}) \right) + \ln \left(\frac{1}{Z} \cdot \hat{I} \right) \end{aligned}$$

第 1 項は指数関数の逆写像であるため $-\beta \hat{H}$ となり、第 2 項のスカラーの逆数は $-\ln Z \cdot \hat{I}$ となります。これらを合わせることで、目的の表現が得られます。

$$\ln \rho_{\text{eq}} = -\beta \hat{H} - \ln Z \cdot \hat{I}$$

- (2) 量子相対エントロピーの定義式における σ に、熱平衡状態 ρ_{eq} を代入します。

$$D(\rho || \rho_{\text{eq}}) = \text{Tr}(\rho \ln \rho) - \text{Tr}(\rho \ln \rho_{\text{eq}})$$

右辺の第 1 項は、符号を反転させることでそのままフォン・ノイマンエントロピーの定義式 $S(\rho) = -k_B \text{Tr}(\rho \ln \rho)$ の形に変形できます。

$$\text{Tr}(\rho \ln \rho) = -\frac{S(\rho)}{k_B}$$

右辺の第 2 項の括弧の内部に、(1) で導出した $\ln \rho_{\text{eq}}$ の展開式を代入してトレースの線形性を適用します。

$$\begin{aligned} -\text{Tr}(\rho \ln \rho_{\text{eq}}) &= -\text{Tr}(\rho [-\beta \hat{H} - \ln Z \cdot \hat{I}]) \\ &= \beta \text{Tr}(\rho \hat{H}) + \ln Z \text{Tr}(\rho \hat{I}) \end{aligned}$$

ここで、状態 ρ におけるエネルギー期待値の定義 $\text{Tr}(\rho \hat{H}) = \langle E \rangle_\rho$ と、密度行列の規格化条件 $\text{Tr}(\rho) = 1$ をそれぞれ代入します。

$$-\text{Tr}(\rho \ln \rho_{\text{eq}}) = \beta \langle E \rangle_\rho + \ln Z$$

これら 2 つの項を足し合わせることで、求める展開式が導出されます。

$$D(\rho||\rho_{\text{eq}}) = \beta \langle E \rangle_\rho - \frac{S(\rho)}{k_B} + \ln Z$$

- (3) (2) で得られた方程式の右辺を、提示された自由エネルギーの定義を用いて整理します。まず、式の全体に $k_B T = \frac{1}{\beta}$ を掛け算します。

$$k_B T D(\rho||\rho_{\text{eq}}) = \langle E \rangle_\rho - TS(\rho) + k_B T \ln Z$$

右辺の前半 2 項は、非平衡状態における有効自由エネルギー $F(\rho) = \langle E \rangle_\rho - TS(\rho)$ そのものです。また、第 3 項は真の熱平衡状態の自由エネルギー $F_{\text{eq}} = -k_B T \ln Z$ の符号を反転させたもの $-F_{\text{eq}}$ に等しくなります。これらを代入します。

$$\begin{aligned} k_B T D(\rho||\rho_{\text{eq}}) &= F(\rho) - F_{\text{eq}} \\ &= \Delta F \end{aligned}$$

したがって、量子相対エントロピーと自由エネルギー差の間に成り立つ比例関係式は以下ようになります。

$$\Delta F = k_B T D(\rho||\rho_{\text{eq}})$$

【熱力学的な結論】

量子相対エントロピーは、任意の 2 つの密度行列に対して常に 0 以上になる $D(\rho||\sigma) \geq 0$ という数学的性質を持っています。また、2 つの状態が一致するとき限り、値は 0 になります。

絶対温度 T およびボルツマン定数 k_B は常に正の定数であるため、この性質を上記の比例関係式に適用すると、以下の不等式が導かれます。

$$\Delta F \geq 0 \implies F(\rho) \geq F_{\text{eq}}$$

この不等式は、温度 T の熱浴に接している系において、任意の非平衡状態が持つ有効自由エネルギー $F(\rho)$ は、真の熱平衡状態が持つ自由エネルギー F_{eq} よりも常に大きく、熱平衡に達したときに最小値をとるという熱力学第二法則の要請を意味しています。

問題 15-4

熱力学第二法則と情報

★★★

対象とする量子系と、逆温度 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ の熱浴が結合した全系を考える。初期時刻 $t = 0$ において、系と熱浴は相関を持たず、熱浴は熱平衡状態にあるとする。すなわち、全系の初期密度行列 $\rho_{\text{tot}}(0)$ は以下の直積状態で与えられる。

$$\rho_{\text{tot}}(0) = \rho(0) \otimes \rho_{\text{eq,B}}$$

ただし、 $\rho_{\text{eq,B}} = \frac{\exp(-\beta \hat{H}_B)}{Z_B}$ であり、 $\hat{H}_B$ は熱浴のハミルトニアン、 Z_B はその分配関数である。

全系は、相互作用を含む全ハミルトニアンのもとでユニタリー時間発展演算子 $\hat{U}(t)$ により変化する。時刻 t における全系の状態は $\rho_{\text{tot}}(t) = \hat{U}(t)\rho_{\text{tot}}(0)\hat{U}^\dagger(t)$ であり、このとき対象系の状態は部分トレースをとることで $\rho(t) = \text{Tr}_B[\rho_{\text{tot}}(t)]$ と求まる。同様に、熱浴の状態は $\rho_B(t) = \text{Tr}_{\text{sys}}[\rho_{\text{tot}}(t)]$ となる。

以下の問いに答えよ。

- (1) フォン・ノイマンエントロピーの加法性により、初期状態における全系のエントロピーは $S(\rho_{\text{tot}}(0)) = S(\rho(0)) + S(\rho_{\text{eq,B}})$ と表される。ユニタリー時間発展において全系のエントロピーは変化しない性質 $S(\rho_{\text{tot}}(t)) = S(\rho_{\text{tot}}(0))$ を用いて、時刻 t における全系のエントロピーの式を示せ。

- (2) $\rho'_{\text{tot}}(t) = \rho(t) \otimes \rho_{\text{eq,B}}$ とする。 $D(\rho_{\text{tot}}(t) \| \rho'_{\text{tot}}(t))$ を各部分系のエントロピーで表せ。

$$D(\rho_{\text{tot}}(t) \| \rho(t) \otimes \rho_{\text{eq,B}}) = \frac{S(\rho(t)) - S(\rho(0))}{k_B} + \beta [\text{Tr}(\rho_B(t)\hat{H}_B) - \text{Tr}(\rho_{\text{eq,B}}\hat{H}_B)]$$

- (3) $\Delta E_B = \text{Tr}(\rho_B(t)\hat{H}_B) - \text{Tr}(\rho_{\text{eq,B}}\hat{H}_B)$, $Q = -\Delta E_B$, $\Delta S = S(\rho(t)) - S(\rho(0))$ とする。 $D \geq 0$ から ΔS と Q/T の不等式を導け。

解答・解説

- (1) 全系の時間発展は、ユニタリー演算子 $\hat{U}(t)$ を用いて以下のように表されます。

$$\rho_{\text{tot}}(t) = \hat{U}(t)\rho_{\text{tot}}(0)\hat{U}^\dagger(t)$$

フォン・ノイマンエントロピーの定義式に代入します。トレースの巡回対称性 $\text{Tr}(\hat{A}\hat{B}\hat{C}) = \text{Tr}(\hat{C}\hat{A}\hat{B})$ および、ユニタリー条件 $\hat{U}^\dagger(t)\hat{U}(t) = \hat{I}$ を利用します。

$$\begin{aligned} S(\rho_{\text{tot}}(t)) &= -k_B \text{Tr} \left(\hat{U}\rho_{\text{tot}}(0)\hat{U}^\dagger \ln (\hat{U}\rho_{\text{tot}}(0)\hat{U}^\dagger) \right) \\ &= -k_B \text{Tr} \left(\hat{U}\rho_{\text{tot}}(0) \ln \rho_{\text{tot}}(0) \hat{U}^\dagger \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S(\rho_{\text{tot}}(t)) &= -k_B \text{Tr} \left(\rho_{\text{tot}}(0) \ln \rho_{\text{tot}}(0) \hat{U}^\dagger \hat{U} \right) \\ &= -k_B \text{Tr} (\rho_{\text{tot}}(0) \ln \rho_{\text{tot}}(0)) \\ &= S(\rho_{\text{tot}}(0)) \end{aligned}$$

初期状態は直交する独立な 2 つの系の直積状態 $\rho(0) \otimes \rho_{\text{eq,B}}$ であるため、対数関数の性質からエントロピーはそれぞれの和に分解されます。

$$S(\rho_{\text{tot}}(t)) = S(\rho(0)) + S(\rho_{\text{eq,B}})$$

これが求める時刻 t における全系のエントロピーの式です。全系全体としては情報量が保存されていることがわかります。

- (2) 提示された 2 つの密度行列に対する量子相対エントロピーの定義式を書きます。

$$D(\rho_{\text{tot}}(t) || \rho(t) \otimes \rho_{\text{eq,B}}) = \text{Tr} (\rho_{\text{tot}}(t) \ln \rho_{\text{tot}}(t)) - \text{Tr} (\rho_{\text{tot}}(t) \ln (\rho(t) \otimes \rho_{\text{eq,B}}))$$

右辺の第 1 項に、(1) で求めた関係式

$$\begin{aligned} \text{Tr} (\rho_{\text{tot}}(t) \ln \rho_{\text{tot}}(t)) &= -\frac{1}{k_B} S(\rho_{\text{tot}}(t)) \\ &= -\frac{1}{k_B} (S(\rho(0)) + S(\rho_{\text{eq,B}})) \end{aligned}$$

を代入します。

右辺の第 2 項の対数部分を展開します。直積状態の対数は和の形式に分離されます。

$$\ln(\rho(t) \otimes \rho_{\text{eq,B}}) = \ln \rho(t) \otimes \hat{I}_B + \hat{I}_{\text{sys}} \otimes \ln \rho_{\text{eq,B}}$$

これを第 2 項のトレースに代入し、各部分系への部分トレースの操作 $\text{Tr} = \text{Tr}_{\text{sys}} \text{Tr}_B$ を実行します。

$$\begin{aligned} -\text{Tr} \left(\rho_{\text{tot}}(t) [\ln \rho(t) \otimes \hat{I}_B] \right) &= -\text{Tr}_{\text{sys}} (\text{Tr}_B [\rho_{\text{tot}}(t)] \ln \rho(t)) \\ &= -\text{Tr}_{\text{sys}} (\rho(t) \ln \rho(t)) \\ &= \frac{1}{k_B} S(\rho(t)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\text{Tr} \left(\rho_{\text{tot}}(t) [\hat{I}_{\text{sys}} \otimes \ln \rho_{\text{eq,B}}] \right) &= -\text{Tr}_B (\text{Tr}_{\text{sys}} [\rho_{\text{tot}}(t)] \ln \rho_{\text{eq,B}}) \\ &= -\text{Tr}_B (\rho_B(t) \ln \rho_{\text{eq,B}}) \end{aligned}$$

熱浴の平衡状態の対数式 $\ln \rho_{\text{eq,B}} = -\beta \hat{H}_B - \ln Z_B \cdot \hat{I}_B$ を代入します。

$$-\text{Tr}_B \left(\rho_B(t) [-\beta \hat{H}_B - \ln Z_B \cdot \hat{I}_B] \right) = \beta \text{Tr}_B \left(\rho_B(t) \hat{H}_B \right) + \ln Z_B$$

ここで、熱浴自身の初期エントロピーの式 $S(\rho_{\text{eq,B}}) = k_B \beta \text{Tr}_B(\rho_{\text{eq,B}} \hat{H}_B) + k_B \ln Z_B$ より、 $\ln Z_B = \frac{1}{k_B} S(\rho_{\text{eq,B}}) - \beta \text{Tr}_B(\rho_{\text{eq,B}} \hat{H}_B)$ を代入して整理します。

$$-\text{Tr}_B (\rho_B(t) \ln \rho_{\text{eq,B}}) = \beta \text{Tr}_B \left(\rho_B(t) \hat{H}_B \right) + \frac{1}{k_B} S(\rho_{\text{eq,B}}) - \beta \text{Tr}_B(\rho_{\text{eq,B}} \hat{H}_B)$$

これら得られたすべての項を足し合わせると、 $S(\rho_{\text{eq,B}})$ の項が相殺し、目的の形式が導出されます。

$$\begin{aligned} D(\rho_{\text{tot}}(t) \| \rho(t) \otimes \rho_{\text{eq,B}}) &= \frac{1}{k_B} S(\rho(t)) - \frac{1}{k_B} S(\rho(0)) \\ &\quad + \beta \left(\text{Tr}_B(\rho_B(t) \hat{H}_B) - \text{Tr}_B(\rho_{\text{eq,B}} \hat{H}_B) \right) \end{aligned}$$

式全体から共通因数の $1/k_B$ を除いて整理したものが、提示された数式に等しくなります。

(3) (2) の大括弧の内部に対し、定義された物理量の記号 ΔE_B を代入します。

$$D(\rho_{\text{tot}}(t) \parallel \rho(t) \otimes \rho_{\text{eq,B}}) = \frac{\Delta S}{k_B} + \beta \Delta E_B$$

系が吸収した熱量の定義 $Q = -\Delta E_B \implies \Delta E_B = -Q$ を代入し、さらに逆温度の関係式 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ を用いて式を書き換えます。

$$D(\rho_{\text{tot}}(t) \parallel \rho(t) \otimes \rho_{\text{eq,B}}) = \frac{\Delta S}{k_B} - \frac{Q}{k_B T}$$

量子相対エントロピーは数学的に常に 0 以上 $D \geq 0$ の値をとるため、以下の不等式が成り立ちます。

$$\frac{\Delta S}{k_B} - \frac{Q}{k_B T} \geq 0$$

両辺に正の定数である k_B を掛け算して移項します。

$$\Delta S \geq \frac{Q}{T}$$

この数式は、マクロ熱力学において熱平衡から外れた変化が起きる際のエントロピー変化を規定するクラウジウスの不等式そのものです。

全系のユニタリー性を保ったまま、部分系を切り離したことによる情報の相関を計算することで、熱力学第二法則の不等式が導かれることが示されました。

問題 15-5 | シャノンエントロピー

★★★

起こり得るすべての事象の数を n とし、各事象 i の発生確率を p_i とする。この確率分布が満たす規格化条件は以下の通りである。

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1$$

このとき、離散確率分布 $\{p_i\}$ に対するシャノンエントロピー H は、底がネイピア数 $\exp$ の自然対数 $\ln$ を用いて以下のように定義される。

$$H = - \sum_{i=1}^n p_i \ln p_i$$

以下の問いに答えよ。

- (1) $p_1 = p$, $p_2 = 1 - p$ とする。 $H(p)$ と、 H が最大となる p を求めよ。
- (2) $p_k = 1$, $p_i = 0$ ($i \neq k$) のとき、 H を求めよ。
- (3) 凸関数の性質に関する数学的関係式として、以下のイェンセンの不等式が知られている。

関数 $f(x)$ が上に凸であるとき、確率の重み p_i を用いた平均値について $f(\sum_i p_i x_i) \geq \sum_i p_i f(x_i)$ が成り立つ。

イェンセンの不等式を用いて $H \leq \ln n$ を示せ。

解答・解説

- (1) $n = 2$ のとき、確率分布は $p_1 = p, p_2 = 1 - p$ となります。これを定義式に代入します。

$$H(p) = -p \ln p - (1 - p) \ln(1 - p)$$

この関数を p について 1 階微分します。積の微分公式を適用します。

$$\frac{dH(p)}{dp} = - \left(\ln p + p \cdot \frac{1}{p} \right) - \left(-\ln(1 - p) + (1 - p) \cdot \frac{-1}{1 - p} \right)$$

$$\begin{aligned} \frac{dH(p)}{dp} &= -\ln p - 1 + \ln(1 - p) + 1 \\ &= \ln \left(\frac{1 - p}{p} \right) \end{aligned}$$

極値をとる条件として、この微分値をゼロと置きます。

$$\ln \left(\frac{1 - p}{p} \right) = 0 \implies \frac{1 - p}{p} = 1$$

この方程式を p について解きます。

$$1 - p = p \implies 2p = 1 \implies p = \frac{1}{2}$$

2 階微分を計算すると $\frac{d^2 H(p)}{dp^2} = -\frac{1}{p} - \frac{1}{1 - p} < 0$ となり、この極値は最大値であることが確かめられます。したがって、2 値の系においては両方の事象が等確率 $\left(p = \frac{1}{2}\right)$ で起こるときに、不確実性が最大になります。

- (2) 特定の 1 つの成分が $p_k = 1$ であり、それ以外が $p_i = 0$ である確率分布を定義式に代入します。総和の各項を展開します。

$$H = -(0 \cdot \ln 0 + \cdots + 1 \cdot \ln 1 + \cdots + 0 \cdot \ln 0)$$

自然対数 $\ln 1$ の値は 0 です。また、確率が 0 である他のすべての項については、提示された極限公式 $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$ が適用されます。

$$\begin{aligned} H &= -(0 + \cdots + 1 \cdot 0 + \cdots + 0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

結果が特定の状態に必ず見出されるような、不確定性が存在しない確率分布においては、シャノンエントロピーの値が 0 になることが示されました。

- (3) 関数 $f(x) = -x \ln x$ の一階微分と二階微分を順に計算します。

$$f'(x) = -\ln x - 1$$

$$f''(x) = -\frac{1}{x}$$

変数 x は確率変数の定義域より $x > 0$ であるため、二階微分の値は常に負 $f''(x) < 0$ となります。二階微分が負であることは、関数 $f(x)$ がその領域において上に凸であることを意味します。

次に、イェンセンの不等式 $f(\sum_{i=1}^n p_i x_i) \geq \sum_{i=1}^n p_i f(x_i)$ に対して、指定された変数 $x_i = \frac{1}{np_i}$ を代入します。

まず、不等式の左辺の括弧の内部を計算します。

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n p_i x_i &= \sum_{i=1}^n p_i \left(\frac{1}{np_i} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \\ &= n \cdot \frac{1}{n} \\ &= 1 \end{aligned}$$

したがって、左辺の全体の形は $f(1) = -1 \cdot \ln 1 = 0$ となります。

続いて、不等式の右辺を展開します。

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n p_i f(x_i) &= \sum_{i=1}^n p_i \left(-\frac{1}{np_i} \ln \left(\frac{1}{np_i} \right) \right) \\ &= -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{1}{np_i} \right) \end{aligned}$$

対数関数の性質 $\ln\left(\frac{1}{A}\right) = -\ln A$ を用いて括弧の内部を反転させます。

$$\begin{aligned} -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (-\ln(np_i)) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\ln n + \ln p_i) \\ &= \frac{1}{n} \left(n \ln n + \sum_{i=1}^n \ln p_i \right) \\ &= \ln n + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln p_i \end{aligned}$$

これでは直接シャノンエントロピーの形が抽出できないため、イェンセンの不等式を直接 $f(x) = -x \ln x$ の関数そのものに対して、平均の変数を $x_i = p_i$ ではなく、直接シャノンエントロピーの定義へ結びつくように再整理します。

シャノンエントロピーの式は以下の通りです。

$$H = \sum_{i=1}^n p_i (-\ln p_i)$$

ここで、もう 1 つの凸関数の性質である単一の対数関数 $g(x) = -\ln x$ に注目し、これに対するイェンセンの不等式 $\sum_i p_i g(x_i) \geq g(\sum_i p_i x_i)$ を適用します。変数として $x_i = \frac{1}{p_i}$ を代入します。

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n p_i \left(-\ln \frac{1}{p_i} \right) &= \sum_{i=1}^n p_i \ln p_i \\ &= -H \end{aligned}$$

この関係の下に凸な関数の不等式を適用すると、以下のようになります。

$$H = \sum_{i=1}^n p_i \ln \left(\frac{1}{p_i} \right) \leq \ln \left(\sum_{i=1}^n p_i \cdot \frac{1}{p_i} \right)$$

右辺の対数の内部の総和を計算します。

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n p_i \cdot \frac{1}{p_i} &= \sum_{i=1}^n 1 \\ &= n \end{aligned}$$

これを不等式に戻すことで、目的の上限式が導出されます。

$$H \leq \ln n$$

これにより，シャノンエントロピーは事象の数 n の対数を超えることができず，すべての事象が等確率 $p_i = \frac{1}{n}$ のときに最大値 $\ln n$ に達することが数学的に示されました。

問題 15-6 | 相互情報量

★★★

2つの離散確率変数を X, Y とし、それぞれの取り得る状態を $x_i (i = 1, \dots, n)$, $y_j (j = 1, \dots, m)$ とする。 X と Y の結合確率分布を $P(x_i, y_j)$ とし、それぞれの周辺確率分布を以下のように定義する。

$$P_X(x_i) = \sum_{j=1}^m P(x_i, y_j), \quad P_Y(y_j) = \sum_{i=1}^n P(x_i, y_j)$$

このとき、 X と Y の間の相互情報量 $I(X; Y)$ は以下で定義される。

$$I(X; Y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P(x_i, y_j) \ln \left(\frac{P(x_i, y_j)}{P_X(x_i)P_Y(y_j)} \right)$$

以下の問いに答えよ。

(1) X と Y が独立なとき $I(X; Y) = 0$ を示せ。

(2) 相互情報量が

$$I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$$

と表されることを示せ。

(3) 2つの2値確率変数 $X, Y \in \{0, 1\}$ の結合確率分布が以下の表で与えられているとする。

	$y_1 = 0$	$y_2 = 1$
$x_1 = 0$	1/2	0
$x_2 = 1$	0	1/2

この系の周辺確率分布 $P_X(x_i)$ および $P_Y(y_j)$ をそれぞれ求めよ。また、このときの相互情報量 $I(X; Y)$ を計算し、(1) の独立な場合と対比してどのような状態に対応しているか説明せよ。

解答・解説

- (1) 2つの確率変数 X と Y が統計的独立であるとき、それらが同時に発生する結合確率は、それぞれの事象が単独で発生する周辺確率の積に分解されます。

$$P(x_i, y_j) = P_X(x_i)P_Y(y_j)$$

この関係式を相互情報量 $I(X; Y)$ の定義式にある対数の分子へ代入します。

$$I(X; Y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P(x_i, y_j) \ln \left(\frac{P_X(x_i)P_Y(y_j)}{P_X(x_i)P_Y(y_j)} \right)$$

対数の内部の分数が 1 になります。自然対数 $\ln 1$ の値は 0 であるため、すべての項の掛け算がゼロとなります。

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P(x_i, y_j) \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

2 つの変数間にいかなる統計的依存関係も存在しない場合、相互情報量は厳密に 0 になることが示されました。

- (2) 定義式の対数関数部分を、性質 $\ln \left(\frac{A}{BC} \right) = \ln A - \ln B - \ln C$ を用いて 3 つの項に展開します。

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P(x_i, y_j) \ln P(x_i, y_j) \\ &\quad - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P(x_i, y_j) \ln P_X(x_i) \\ &\quad - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P(x_i, y_j) \ln P_Y(y_j) \end{aligned}$$

右辺の各項について、総和の順序を整理します。

【第 1 項】

結合エントロピーの定義式 $H(X, Y) = -\sum_{i,j} P(x_i, y_j) \ln P(x_i, y_j)$ の符号を反転させた形そのものです。

$$\text{第 1 項} = -H(X, Y)$$

【第 2 項】

$\ln P_X(x_i)$ は添字 j を持たないため、 j に関する内側の総和の外へ括り出すことができます。

$$\text{第 2 項} = - \sum_{i=1}^n \ln P_X(x_i) \left(\sum_{j=1}^m P(x_i, y_j) \right)$$

括弧の内部は周辺確率の定義式 $\sum_{j=1}^m P(x_i, y_j) = P_X(x_i)$ に置き換わります。

$$\begin{aligned} \text{第 2 項} &= - \sum_{i=1}^n P_X(x_i) \ln P_X(x_i) \\ &= H(X) \end{aligned}$$

【第 3 項】

同様に、 $\ln P_Y(y_j)$ を添字 i に関する総和の外へ括り出します。

$$\text{第 3 項} = - \sum_{j=1}^m \ln P_Y(y_j) \left(\sum_{i=1}^n P(x_i, y_j) \right)$$

括弧の内部を周辺確率の定義式 $\sum_{i=1}^n P(x_i, y_j) = P_Y(y_j)$ に置き換えます。

$$\begin{aligned} \text{第 3 項} &= - \sum_{j=1}^m P_Y(y_j) \ln P_Y(y_j) \\ &= H(Y) \end{aligned}$$

これら 3 つの結果を足し合わせることで、目的の関係式が導出されます。

$$I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$$

- (3) 与えられた結合確率の表から、各行および各列の和をとることで周辺確率分布を求めます。

【 X の周辺確率】

$$\begin{aligned} P_X(0) &= P(0, 0) + P(0, 1) \\ &= \frac{1}{2} + 0 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_X(1) &= P(1, 0) + P(1, 1) \\
 &= 0 + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

【Y の周辺確率】

$$\begin{aligned}
 P_Y(0) &= P(0, 0) + P(1, 0) \\
 &= \frac{1}{2} + 0 \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_Y(1) &= P(0, 1) + P(1, 1) \\
 &= 0 + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

各周辺エントロピーを計算します。

$$\begin{aligned}
 H(X) &= - \left(\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \right) \\
 &= \ln 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 H(Y) &= - \left(\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \right) \\
 &= \ln 2
 \end{aligned}$$

結合エントロピーを計算します。確率が 0 の項はゼロとなるため、確率が $\frac{1}{2}$ の 2 つの項だけが残ります。

$$\begin{aligned}
 H(X, Y) &= - \left(\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + 0 + 0 + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \right) \\
 &= \ln 2
 \end{aligned}$$

(2) で得られた関係式にこれらの値を代入して相互情報量を求めます。

$$\begin{aligned}
 I(X; Y) &= \ln 2 + \ln 2 - \ln 2 \\
 &= \ln 2
 \end{aligned}$$

【状態の説明】

独立な場合 $I = 0$ とは対照的に、今回の相互情報量は周辺エントロピーの最大値に等しい $\ln 2$ となりました。これは、 $X = 0$ のときには必ず $Y = 0$ となり、 $X = 1$ のときには必ず $Y = 1$ となるような、2 つの変数の間に完全な相関が存在する状態に対応しています。

問題 15-7

マクスウェルの悪魔

★★★

中央に微小な扉を持つ隔壁で左右の領域に二分された、体積 V の断熱容器を考える。容器内には、温度 T の熱浴と平衡状態にある 1 個の理想気体分子が閉じ込められている。

悪魔は分子の運動を観測し、分子が領域 A にいるか領域 B にいるかを判別して、以下のフィードバック制御を行う。

- 分子が領域 A にいることを検知した場合、扉を閉め、右側の領域 B からピストンを等温準静的に中央まで押し込んで、分子を領域 A に閉じ込める。
- 分子が領域 B にいることを検知した場合、扉を閉め、左側の領域 A からピストンを等温準静的に中央まで押し込んで、分子を領域 B に閉じ込める。

以下の問いに答えよ。

- (1) 測定前後における分子のシャノンエントロピー S_{init} , S_{meas} を求めよ。
- (2) フィードバック制御に必要な仕事 W と、熱浴へ放出される熱量 Q_{out} を求めよ。
- (3) 測定情報をメモリに保持したときの全系のエントロピー変化を求めよ。さらに、 $Q_{\text{erase}} \geq k_B T \ln 2$ を用いて、メモリ消去まで含むエントロピー変化を求めよ。

解答・解説

- (1) 観測を行う前の段階では、1 つの分子が左右どちらの領域に存在する確率は等しく、それぞれ $\frac{1}{2}$ の不確定性を持っています。したがって、初期のシャノンエントロピーは以下ようになります。

$$\begin{aligned} S_{\text{init}} &= -k_B \left(\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \right) \\ &= k_B \ln 2 \end{aligned}$$

悪魔が測定を行い、分子が特定の領域にいることを特定した直後は、分子の存在確率がその領域において 1，もう一方において 0 へと確定します。不確定性が消滅するため、測定後の分子のエントロピーはゼロになります。

$$\begin{aligned} S_{\text{meas}} &= -k_B (1 \cdot \ln 1 + 0 \cdot \ln 0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

測定という行為によって、分子単体のエントロピーが $k_B \ln 2$ だけ減少したことがわかります。

- (2) 悪魔は、分子がいない側の空の領域からピストンを中央まで等温準静的に押し込みます。このとき、ピストンが移動する空間は真空であるため、分子から受ける抵抗力は一切ありません。したがって、ピストンを動かすために外部から加えられるマクロな仕事 W はゼロです。

$$W = 0$$

分子は体積 V から体積 $V/2$ へと等温縮小された状態になります。1 分子の等温変化における内部エネルギー変化は $\Delta U = 0$ であるため、熱力学第一法則 $\Delta U = W_{\text{on}} - Q_{\text{out}}$ より、このシリンダー操作単体において熱浴へ放出される熱量 Q_{out} もゼロとなります。

$$Q_{\text{out}} = 0$$

(3) 悪魔が測定データを保持したままの状態における、各部分系のエントロピー変化量を書き出します。

- **分子のエントロピー変化:** 体積が $V/2$ に固定されたため, $0 - k_B \ln 2 = -k_B \ln 2$
- **熱浴のエントロピー変化:** 放熱がないため, $\frac{Q_{\text{out}}}{T} = 0$
- **悪魔のメモリのエントロピー変化:** 分子の位置という 1 ビットの情報が不確定状態から確定状態として書き込まれたため, メモリ内の状態変化にともない $+k_B \ln 2$ の情報エントロピーが新たに発生します。

これら 3 つの要素の総和をとることで、全系のトータルのエントロピー変化 ΔS_{tot} が求まります。

$$\begin{aligned}\Delta S_{\text{tot}} &= (-k_B \ln 2) + 0 + (+k_B \ln 2) \\ &= 0\end{aligned}$$

この段階では全系のエントロピーは減少しておらず、熱力学第二法則を破っていません。

しかし、悪魔がサイクルを繰り返して持続的に動作するためには、蓄積された 1 ビットのデータを消去してメモリを初期状態に戻す必要があります。ランドアワールの原理により、1 ビットの情報を消去する際には、最低でも以下の熱量が外部環境へと放出されます。

$$Q_{\text{erase}} \geq k_B T \ln 2$$

このデータ消去にともなう放熱により、熱浴のエントロピーが新たに $\Delta S_{\text{bath}} = \frac{Q_{\text{erase}}}{T} \geq k_B \ln 2$ だけ強制的に増大させられます。

データ消去プロセスまでを含めたサイクル全体の最終的な全系エントロピー変化量を再計算します。

$$\Delta S_{\text{cycle}} = \Delta S_{\text{tot}} + \Delta S_{\text{bath}} \geq 0 + k_B \ln 2 > 0$$

悪魔が分子から抽出した情報を利用して系をマクロに制御しても、蓄積した情報を廃棄する最終段階で、必ずそれ以上の熱エントロピーが熱浴側に排出される仕組みになっています。これにより、情報処理の全プロセスを考慮に含めると、マクスウェルの悪魔の動作は熱力学第二法則と整合することが示されました。

第 16 章

量子もつれと開放量子系

問題 16-1

合成系と分離可能状態

★★★

系 A のヒルベルト空間の基底を $\{|i_A\rangle\}$, 系 B の基底を $\{|j_B\rangle\}$ とする。合成系の全密度行列を ρ とするとき, 以下の問いに答えよ。

- (1) $|\Psi\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\phi_B\rangle$ とする。 $\rho_{\text{prod}} = \rho_A \otimes \rho_B$ を示せ。
- (2) 合成系の密度行列 ρ が, 複数の純粋積状態の組 $|\psi_{n,A}\rangle \otimes |\phi_{n,B}\rangle$ と, 確率の重み w_n を用いて以下の形式で書けるととき, この ρ_{sep} を混合分離可能状態と呼ぶ。

$$\rho_{\text{sep}} = \sum_n w_n \left(|\psi_{n,A}\rangle \langle \psi_{n,A}| \otimes |\phi_{n,B}\rangle \langle \phi_{n,B}| \right)$$

2 準位系の合成系において, 以下の密度行列 ρ_1 を考える。

$$\rho_1 = \frac{1}{2} |0_A 0_B\rangle \langle 0_A 0_B| + \frac{1}{2} |1_A 1_B\rangle \langle 1_A 1_B|$$

この ρ_1 は分離可能状態の定義を満たしているか判定せよ。また, 系 A についての部分トレース $\rho_B = \text{Tr}_A(\rho_1)$ を計算し, 系 A を測定して結果が 0_A だった場合に系 B の状態が一意に決定されるという古典的な相関の挙動を示せ。

- (3) 以下の最大量子もつれ状態の純粋状態を考える。

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle)$$

$\rho_2 = |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+|$ を展開し, $\rho_{2,A} = \text{Tr}_B(\rho_2)$ と $\text{Tr}(\rho_{2,A}^2)$ を求めよ。この結果から $|\Phi^+\rangle$ が積状態でないことを示せ。

解答・解説

- (1) 合成系の純粋状態 $|\Psi\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\phi_B\rangle$ から全密度行列を構成します。ブラベクトルは $\langle\Psi| = \langle\psi_A| \otimes \langle\phi_B|$ となります。

$$\begin{aligned}\rho_{\text{prod}} &= |\Psi\rangle\langle\Psi| \\ &= (|\psi_A\rangle \otimes |\phi_B\rangle)(\langle\psi_A| \otimes \langle\phi_B|)\end{aligned}$$

テンソル積の演算規則 $(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$ を適用して、系 A と系 B の演算子をそれぞれまとめます。

$$\rho_{\text{prod}} = (|\psi_A\rangle\langle\psi_A|) \otimes (|\phi_B\rangle\langle\phi_B|)$$

ここで、系 A 単体の密度行列を $\rho_A = |\psi_A\rangle\langle\psi_A|$ ，系 B 単体の密度行列を $\rho_B = |\phi_B\rangle\langle\phi_B|$ と置くことで、以下の直積形式が導かれます。

$$\rho_{\text{prod}} = \rho_A \otimes \rho_B$$

- (2) 与えられた密度行列 ρ_1 の構成を確認します。

$$\rho_1 = \frac{1}{2}(|0_A\rangle\langle 0_A| \otimes |0_B\rangle\langle 0_B|) + \frac{1}{2}(|1_A\rangle\langle 1_A| \otimes |1_B\rangle\langle 1_B|)$$

これは、重みを $w_1 = \frac{1}{2}, w_2 = \frac{1}{2}$ とし、純粋積状態の組として $|0_A\rangle \otimes |0_B\rangle$ と $|1_A\rangle \otimes |1_B\rangle$ を選んだ場合の、混合分離可能状態の定義式そのものです。したがって、 ρ_1 は分離可能状態です。

次に、系 A に関する部分トレースを計算して系 B の縮約密度行列を求めます。

$$\begin{aligned}\rho_B &= \text{Tr}_A(\rho_1) \\ &= \langle 0_A|\rho_1|0_A\rangle + \langle 1_A|\rho_1|1_A\rangle\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rho_B &= \frac{1}{2}|0_B\rangle\langle 0_B|\langle 0_A|0_A\rangle\langle 0_A|0_A\rangle + \frac{1}{2}|1_B\rangle\langle 1_B|\langle 1_A|1_A\rangle\langle 1_A|1_A\rangle \\ &= \frac{1}{2}|0_B\rangle\langle 0_B| + \frac{1}{2}|1_B\rangle\langle 1_B|\end{aligned}$$

系 A に対して測定を行い、結果が 0_A だった場合、系 A の状態は $|0_A\rangle\langle 0_A|$ へ射影されます。 ρ_1 の構造から、系 A が 0 である項に対応する系 B の状態は $|0_B\rangle\langle 0_B|$

のみです。同様に系 A が 1 であれば系 B は必ず 1 となります。これは古典的なサイコロの目を共有している状態と同じであり，量子力学的な位相の干渉を含まない古典相関に相当します。

(3) ベル状態 $|\Phi^+\rangle$ から全密度行列 ρ_2 を展開します。

$$\begin{aligned}\rho_2 &= |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| \\ &= \frac{1}{2}(|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle)(\langle 0_A 0_B| + \langle 1_A 1_B|)\end{aligned}$$

各大括弧を分配法則に従って展開します。

$$\rho_2 = \frac{1}{2}|0_A 0_B\rangle\langle 0_A 0_B| + \frac{1}{2}|0_A 0_B\rangle\langle 1_A 1_B| + \frac{1}{2}|1_A 1_B\rangle\langle 0_A 0_B| + \frac{1}{2}|1_A 1_B\rangle\langle 1_A 1_B|$$

系 B について部分トレースをとると

$$\rho_{2,A} = \frac{1}{2}|0_A\rangle\langle 0_A| + \frac{1}{2}|1_A\rangle\langle 1_A|$$

となります。したがって

$$\text{Tr}(\rho_{2,A}^2) = \frac{1}{2}$$

です。純粋な積状態ならば各部分系も純粋であり，縮約密度行列の純粋度は 1 になります。ここでは純粋度が $1/2$ であるため， $|\Phi^+\rangle$ は積状態ではなく，量子もつれ状態です。

問題 16-2 | シュミット分解

★★★

合成系の純粋状態を部分系ごとの正規直交基底で展開するシュミット分解を考える。

系 A のヒルベルト空間の次元数を d_A , 系 B のヒルベルト空間の次元数を d_B とし, $d = \min(d_A, d_B)$ とする。合成系の任意の純粋状態 $|\Psi\rangle$ は, 適切に選ばれた系 A の正規直交基底 $\{|i_A\rangle\}$ と系 B の正規直交基底 $\{|i_B\rangle\}$ を用いて, 以下の形式で展開できる。

$$|\Psi\rangle = \sum_{i=1}^d \lambda_i |i_A\rangle \otimes |i_B\rangle$$

ただし, λ_i は $\lambda_i > 0$ を満たす実数の定数であり, シュミット係数と呼ばれる。以下の問いに答えよ。

- (1) 状態 $|\Psi\rangle$ の規格化条件 $\langle\Psi|\Psi\rangle = 1$ を用いて, シュミット係数の 2 乗の総和 $\sum_{i=1}^d \lambda_i^2$ が満たすべき関係式を導け。
- (2) 状態 $|\Psi\rangle$ に対する合成系の全密度行列 $\rho = |\Psi\rangle\langle\Psi|$ を作り, 系 B について部分トレースをとることで, 系 A の縮約密度行列 $\rho_A = \text{Tr}_B(\rho)$ を求めよ。また, 得られた ρ_A のトレースの 2 乗 $\text{Tr}(\rho_A^2)$ をシュミット係数 λ_i を用いて表せ。
- (3) 2 つの量子ビット系において, 合成系の状態が以下の 2 つの場合を考える。
 - 状態 1: $|\Psi_1\rangle = \frac{1}{2}|0_A 0_B\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|0_A 1_B\rangle$
 - 状態 2: $|\Psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0_A 1_B\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1_A 0_B\rangle$
 それぞれの状態をシュミット分解の形式に整理し, シュミット係数のセット $\{\lambda_i\}$ を求めよ。また, (2) の純粋度の指標をもとに, どちらの状態に量子もつれが存在するかを判定せよ。

解答・解説

(1) 状態 $|\Psi\rangle$ のブラベクトルは以下の通りです。

$$\langle\Psi| = \sum_{j=1}^d \lambda_j \langle j_A| \otimes \langle j_B|$$

内積 $\langle\Psi|\Psi\rangle = 1$ を計算します。

$$\langle\Psi|\Psi\rangle = \sum_{j=1}^d \sum_{i=1}^d \lambda_j \lambda_i \langle j_A|i_A\rangle \langle j_B|i_B\rangle$$

各部分系の基底は正規直交条件 $\langle j_A|i_A\rangle = \delta_{ji}$ および $\langle j_B|i_B\rangle = \delta_{ji}$ を満たすため、 $i = j$ の項だけが残ります。

$$\begin{aligned} \langle\Psi|\Psi\rangle &= \sum_{i=1}^d \lambda_i^2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

したがって、シュミット係数の 2 乗の総和は 1 になります。

(2) 全密度行列 $\rho = |\Psi\rangle\langle\Psi|$ を展開します。

$$\begin{aligned} \rho &= \left(\sum_{i=1}^d \lambda_i |i_A\rangle \otimes |i_B\rangle \right) \left(\sum_{j=1}^d \lambda_j \langle j_A| \otimes \langle j_B| \right) \\ &= \sum_{i,j} \lambda_i \lambda_j |i_A\rangle \langle j_A| \otimes |i_B\rangle \langle j_B| \end{aligned}$$

系 B についての部分トレースをとります。系 B の基底 $\{|k_B\rangle\}$ で挟んで和をとります。

$$\begin{aligned} \rho_A &= \sum_{k=1}^{d_B} \langle k_B|\rho|k_B\rangle \\ &= \sum_{i,j} \lambda_i \lambda_j |i_A\rangle \langle j_A| \sum_{k=1}^{d_B} \langle k_B|i_B\rangle \langle j_B|k_B\rangle \end{aligned}$$

直交条件 $\langle k_B|i_B\rangle = \delta_{ki}$ および $\langle j_B|k_B\rangle = \delta_{jk}$ より、 $i = j = k$ となる項だけが残ります。

$$\rho_A = \sum_{i=1}^d \lambda_i^2 |i_A\rangle \langle i_A|$$

これが系 A の縮約密度行列です。この行列の 2 乗を計算します。

$$\begin{aligned}\rho_A^2 &= \left(\sum_{i=1}^d \lambda_i^2 |i_A\rangle \langle i_A| \right) \left(\sum_{j=1}^d \lambda_j^2 |j_A\rangle \langle j_A| \right) \\ &= \sum_{i=1}^d \lambda_i^4 |i_A\rangle \langle i_A|\end{aligned}$$

このトレースをとることで、純粋度を表す式が得られます。

$$\text{Tr}(\rho_A^2) = \sum_{i=1}^d \lambda_i^4$$

(3) 与えられた 2 つの状態を順に調べます。

【状態 1】

$$|\Psi_1\rangle = \frac{1}{2}|0_A 0_B\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|0_A 1_B\rangle$$

系 A の共通因子 $|0_A\rangle$ を外に括り出します。

$$|\Psi_1\rangle = |0_A\rangle \otimes \left(\frac{1}{2}|0_B\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1_B\rangle \right)$$

ここで、系 B の新しい基底として $|0'_B\rangle = \frac{1}{2}|0_B\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1_B\rangle$ を定義すると、この状態は以下のように 1 つの直積項だけで書けます。

$$|\Psi_1\rangle = 1 \cdot |0_A\rangle \otimes |0'_B\rangle$$

展開項数は 1 つであるため、シュミット係数のセットは以下ようになります。

$$\{\lambda_1\} = \{1\}$$

このとき、系 A の純粋度は $\text{Tr}(\rho_A^2) = 1^4 = 1$ となり、部分系が純粋状態を保っているため、量子もつれはありません。

【状態 2】

$$|\Psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0_A 1_B\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1_A 0_B\rangle$$

この式は、系 A の基底 $\{|0_A\rangle, |1_A\rangle\}$ と、系 B の基底を入れ替えた $\{|1_B\rangle, |0_B\rangle\}$ の間で、すでにシュミット分解の定義を満たしています。対応する係数を読み取ります。

$$\{\lambda_1, \lambda_2\} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$$

このときの系 A の純粋度を計算します。

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\rho_A^2) &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^4 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^4 \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

純粋度の値が 1 よりも減少して混合状態になっていることから、全系において 2 つの部分系の上に独立に分離できない関係が成立しています。したがって、状態 2 に量子もつれが存在します。

問題 16-3

ベル状態

★★★

系 A と系 B の基底を、スピンの上向きと下向きに対応する $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ とする。4 つのベル状態は以下のように定義される。

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_A 0_B\rangle \pm |1_A 1_B\rangle)$$

$$|\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_A 1_B\rangle \pm |1_A 0_B\rangle)$$

以下の問いに答えよ。

- (1) $|\Psi^-\rangle$ の密度行列 ρ_{tot} を、基底 $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ で行列表示せよ。
- (2) (1) で求めた全密度行列 ρ_{tot} に対し、系 B に関する部分トレースを実行し、系 A の縮約密度行列 $\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{\text{tot}})$ を求めよ。
- (3) $\text{Tr}(\rho_A^2)$ と $\text{Tr}(\rho_{\text{tot}}^2)$ を求めよ。

解答・解説

- (1) ベル状態 $|\Psi^-\rangle$ のブラベクトルは以下のようになります。

$$\langle\Psi^-| = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle 0_A 1_B| - \langle 1_A 0_B|)$$

全系の密度行列 $\rho_{\text{tot}} = |\Psi^-\rangle\langle\Psi^-|$ を分配法則に従って展開します。

$$\rho_{\text{tot}} = \frac{1}{2}(|0_A 1_B\rangle - |1_A 0_B\rangle)(\langle 0_A 1_B| - \langle 1_A 0_B|)$$

$$\begin{aligned}\rho_{\text{tot}} = & \frac{1}{2}|0_A 1_B\rangle\langle 0_A 1_B| - \frac{1}{2}|0_A 1_B\rangle\langle 1_A 0_B| \\ & - \frac{1}{2}|1_A 0_B\rangle\langle 0_A 1_B| + \frac{1}{2}|1_A 0_B\rangle\langle 1_A 0_B|\end{aligned}$$

これが求める全密度行列の展開式です。対角項に加えて、符号が負の非対角項が存在していることがわかります。

- (2) 系 A の縮約密度行列を求めるため、系 B の正規直交基底 $\{|0_B\rangle, |1_B\rangle\}$ を用いて部分トレースを行います。

$$\rho_A = \langle 0_B | \rho_{\text{tot}} | 0_B \rangle + \langle 1_B | \rho_{\text{tot}} | 1_B \rangle$$

- (1) の式を代入し、系 B のブラケットの内積を順に計算します。基底の直交条件 $\langle 0_B | 1_B \rangle = 0$ などの関係により、残る項は以下の通りになります。

【 $\langle 0_B |$ で挟む操作】

第 4 項の $|1_A 0_B\rangle\langle 1_A 0_B|$ のみが残り、系 B の成分が消去されます。

$$\langle 0_B | \rho_{\text{tot}} | 0_B \rangle = \frac{1}{2} |1_A\rangle\langle 1_A|$$

【 $\langle 1_B |$ で挟む操作】

第 1 項の $|0_A 1_B\rangle\langle 0_A 1_B|$ のみが残り、系 B の成分が消去されます。

$$\langle 1_B | \rho_{\text{tot}} | 1_B \rangle = \frac{1}{2} |0_A\rangle\langle 0_A|$$

非対角項は系 B の基底が異なるため、部分トレースによってすべて 0 になります。これらを足し合わせることで、系 A の縮約密度行列が得られます。

$$\rho_A = \frac{1}{2} |0_A\rangle\langle 0_A| + \frac{1}{2} |1_A\rangle\langle 1_A|$$

- (3) 全系はもともと単一のベクトルで表される純粋状態であるため、その 2 乗のトレースは 1 になります。

$$\text{Tr}(\rho_{\text{tot}}^2) = 1$$

一方、(2) で求めた系 A の縮約密度行列の 2 乗を計算します。行列が対角化されているため、各対角成分を 2 乗します。

$$\rho_A^2 = \frac{1}{4} |0_A\rangle\langle 0_A| + \frac{1}{4} |1_A\rangle\langle 1_A|$$

このトレースをとることで、系 A の純粋度が得られます。

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\rho_A^2) &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

【物理的な意味】

全系の純粋度が 1 であるのに対し，部分系の純粋度は $\frac{1}{2}$ へと減少しています。

全系は純粋状態ですが，部分系 A は最大混合状態です。部分系だけでは純粋状態を定められず，情報が系 A と系 B の相関に含まれていることを表します。

問題 16-4 | ベルの不等式

★★★

局所实在論のもとで成り立つ CHSH 不等式を考える。

系 A に対する測定方向を表す単位ベクトルを $\vec{a}, \vec{a}'$ とし、系 B に対する測定方向を表す単位ベクトルを $\vec{b}, \vec{b}'$ とする。局所实在論の仮定のもとでは、各方向に対するスピン測定値は、あらかじめ決まった隠れた変数 λ によって制御され、

$$A(\vec{a}, \lambda), A(\vec{a}', \lambda), B(\vec{b}, \lambda), B(\vec{b}', \lambda) \in \{-1, +1\}$$

のいずれかの値をとる。

以下の問いに答えよ。

(1) 任意の λ に対して、以下の代数的な組み合わせを考える。

$$C(\lambda) = A(\vec{a}, \lambda)B(\vec{b}, \lambda) + A(\vec{a}, \lambda)B(\vec{b}', \lambda) + A(\vec{a}', \lambda)B(\vec{b}, \lambda) - A(\vec{a}', \lambda)B(\vec{b}', \lambda)$$

$A(\vec{a}, \lambda)$ および $A(\vec{a}', \lambda)$ で共通因子を括り出すことにより、 $C(\lambda)$ のとり得る値が常に $+2$ または -2 のいずれかになることを示せ。さらに、 λ の確率分布関数を $P(\lambda)$ とするとき、各方向の相関期待値の平均値 $E(\vec{a}, \vec{b}) = \int A(\vec{a}, \lambda)B(\vec{b}, \lambda)P(\lambda)d\lambda$ が、以下の不等式を満たすことを導け。

$$|E(\vec{a}, \vec{b}) + E(\vec{a}, \vec{b}') + E(\vec{a}', \vec{b}) - E(\vec{a}', \vec{b}')| \leq 2$$

(2) 次に、全系が以下の量子もつれ状態にある場合を考える。

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$$

この状態に対して、系 A のスピンを $\vec{a}$ 方向、系 B のスピンを $\vec{b}$ 方向に測定するときの量子力学的な相関期待値は、パウリ行列 $\vec{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ を用いて $E_{\text{QM}}(\vec{a}, \vec{b}) = \langle \Psi^- | (\vec{\sigma} \cdot \vec{a}) \otimes (\vec{\sigma} \cdot \vec{b}) | \Psi^- \rangle = -\vec{a} \cdot \vec{b}$ と計算される。

2 次元の xz 平面内において、各測定方向のベクトルを以下のように設定する。

- $\vec{a} = (0, 0, 1)$

- $\vec{a}' = (1, 0, 0)$
- $\vec{b} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)$
- $\vec{b}' = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)$

このときの 4 つの相関期待値 $E_{\text{QM}}(\vec{a}, \vec{b})$, $E_{\text{QM}}(\vec{a}, \vec{b}')$, $E_{\text{QM}}(\vec{a}', \vec{b})$, $E_{\text{QM}}(\vec{a}', \vec{b}')$ の値をそれぞれ計算せよ。

(3) (2) の結果から CHSH 量を求め、局所实在論の上限 2 を超えることを示せ。

解答・解説

(1) 提示された代数式 $C(\lambda)$ を共通因子で整理します。

$$C(\lambda) = A(\vec{a}, \lambda) [B(\vec{b}, \lambda) + B(\vec{b}', \lambda)] + A(\vec{a}', \lambda) [B(\vec{b}, \lambda) - B(\vec{b}', \lambda)]$$

ここで、 $B(\vec{b}, \lambda)$ と $B(\vec{b}', \lambda)$ はそれぞれ $+1$ または -1 のいずれかの値しかとりません。そのため、これらの組み合わせによる大括弧の内部の値は以下の 2 つのパターンに限定されます。

【パターン 1】

$B(\vec{b}, \lambda) = B(\vec{b}', \lambda)$ のとき、次式を得ます。

$$B(\vec{b}, \lambda) + B(\vec{b}', \lambda) = \pm 2, \quad B(\vec{b}, \lambda) - B(\vec{b}', \lambda) = 0$$

これを $C(\lambda)$ に代入すると、 $A(\vec{a}, \lambda) = \pm 1$ より $C(\lambda) = \pm 2 \cdot (\pm 1) + 0 = \pm 2$ となります。

【パターン 2】

$B(\vec{b}, \lambda) \neq B(\vec{b}', \lambda)$ のとき、次式を得ます。

$$B(\vec{b}, \lambda) + B(\vec{b}', \lambda) = 0, \quad B(\vec{b}, \lambda) - B(\vec{b}', \lambda) = \pm 2$$

これを $C(\lambda)$ に代入すると、 $A(\vec{a}', \lambda) = \pm 1$ より $C(\lambda) = 0 + \pm 2 \cdot (\pm 1) = \pm 2$ となります。

よって、どのような隠れた変数の値 λ に対しても、 $C(\lambda) = \pm 2$ が成り立ち、その絶対値は $|C(\lambda)| = 2$ です。

この関係式に対して、確率分布 $P(\lambda)$ による平均値の積分を実行します。

$$\left| \int C(\lambda)P(\lambda)d\lambda \right| \leq \int |C(\lambda)|P(\lambda)d\lambda = 2 \int P(\lambda)d\lambda = 2$$

積分の線形性により、左辺の内部を各相関期待値の和に分解します。

$$\int C(\lambda)P(\lambda)d\lambda = E(\vec{a}, \vec{b}) + E(\vec{a}, \vec{b}') + E(\vec{a}', \vec{b}) - E(\vec{a}', \vec{b}')$$

これらを合わせることで、CHSH 不等式が導出されます。

$$|E(\vec{a}, \vec{b}) + E(\vec{a}, \vec{b}') + E(\vec{a}', \vec{b}) - E(\vec{a}', \vec{b}')| \leq 2$$

- (2) 与えられた量子力学的相関の公式 $E_{\text{QM}}(\vec{a}, \vec{b}) = -\vec{a} \cdot \vec{b}$ に従って、4 つのベクトルの内積を順に計算します。

【 $E_{\text{QM}}(\vec{a}, \vec{b})$ の計算】

$$\begin{aligned} E_{\text{QM}}(\vec{a}, \vec{b}) &= -(0, 0, 1) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

【 $E_{\text{QM}}(\vec{a}, \vec{b}')$ の計算】

$$\begin{aligned} E_{\text{QM}}(\vec{a}, \vec{b}') &= -(0, 0, 1) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

【 $E_{\text{QM}}(\vec{a}', \vec{b})$ の計算】

$$\begin{aligned} E_{\text{QM}}(\vec{a}', \vec{b}) &= -(1, 0, 0) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

【 $E_{QM}(\vec{a}', \vec{b}')$ の計算】

$$\begin{aligned}
 E_{QM}(\vec{a}', \vec{b}') &= -(1, 0, 0) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\
 &= -\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

(3) (2) で求めた 4 つの期待値を，不等式の左辺の式に代入して計算を行います。

$$\text{左辺} = \left| \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right|$$

括弧の内部をまとめます。

$$\begin{aligned}
 \text{左辺} &= \left| -\frac{4}{\sqrt{2}} \right| \\
 &= \left| -2\sqrt{2} \right| \\
 &= 2\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$\sqrt{2} \approx 1.414$ であるため，数値は以下ようになります。

$$2\sqrt{2} \approx 2.828$$

この計算結果は，局所实在論から導かれた限界値である 2 よりも大きくなります。これにより，特定の測定方向の組み合わせにおいて，量子もつれ状態が示す統計的相関はベルの不等式を破ることが数学的に示され，局所实在論の仮定が成立しないことが確認されました。

問題 16-5 | エンタングルメントエントロピー

★★★

合成系全体の量子状態が純粋状態であるとき、一方の部分系を部分トレースして得られる縮約密度行列のフォン・ノイマンエントロピーは、エンタングルメントエントロピーと呼ばれる。この量は、2 つの部分系間に存在する量子もつれの強さを定量的に評価するための指標となる。

2 つの量子ビット系 A と B からなる合成系を考える。全系の正規直交基底を $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ とする。実数のパラメータ θ を用いて、全系の純粋状態 $|\Psi(\theta)\rangle$ が以下のように与えられている。

$$|\Psi(\theta)\rangle = \cos\theta|0_A0_B\rangle + \sin\theta|1_A1_B\rangle$$

以下の問いに答えよ。

- (1) 状態 $|\Psi(\theta)\rangle$ に対する合成系の全密度行列 $\rho_{\text{tot}}(\theta) = |\Psi(\theta)\rangle\langle\Psi(\theta)|$ を展開せよ。
さらに、系 B に関する部分トレースを実行し、系 A の縮約密度行列 $\rho_A(\theta) = \text{Tr}_B(\rho_{\text{tot}}(\theta))$ を $|0_A\rangle, |1_A\rangle$ を基底とする行列形式で求めよ。
- (2) (1) で得られた縮約密度行列 $\rho_A(\theta)$ を用いて、系 A のエンタングルメントエントロピー $E(\theta) = -k_B \text{Tr}(\rho_A(\theta) \ln \rho_A(\theta))$ を θ の関数として式で表せ。
- (3) 指定された 3 つの θ について $E(\theta)$ を求め、最大値と最小値を与える状態を答えよ。
 - $\theta = 0$
 - $\theta = \frac{\pi}{4}$
 - $\theta = \frac{\pi}{2}$

解答・解説

- (1) 状態 $|\Psi(\theta)\rangle$ のブラベクトルは以下の通りです。

$$\langle\Psi(\theta)| = \cos\theta\langle 0_A 0_B| + \sin\theta\langle 1_A 1_B|$$

全密度行列 $\rho_{\text{tot}}(\theta) = |\Psi(\theta)\rangle\langle\Psi(\theta)|$ を分配法則に従って展開します。

$$\begin{aligned}\rho_{\text{tot}}(\theta) &= \cos^2\theta|0_A 0_B\rangle\langle 0_A 0_B| + \cos\theta\sin\theta|0_A 0_B\rangle\langle 1_A 1_B| \\ &\quad + \sin\theta\cos\theta|1_A 1_B\rangle\langle 0_A 0_B| + \sin^2\theta|1_A 1_B\rangle\langle 1_A 1_B|\end{aligned}$$

系 B の正規直交基底 $\{|0_B\rangle, |1_B\rangle\}$ を用いて部分トレースを行います。

$$\rho_A(\theta) = \langle 0_B|\rho_{\text{tot}}(\theta)|0_B\rangle + \langle 1_B|\rho_{\text{tot}}(\theta)|1_B\rangle$$

系 B の直交条件により、非対角項はすべて 0 になり、対角項の系 B の成分が内積によって消去されます。

$$\rho_A(\theta) = \cos^2\theta|0_A\rangle\langle 0_A| + \sin^2\theta|1_A\rangle\langle 1_A|$$

これを行列形式で書き表すと以下のようになります。

$$\rho_A(\theta) = \begin{pmatrix} \cos^2\theta & 0 \\ 0 & \sin^2\theta \end{pmatrix}$$

- (2) (1) で得られた縮約密度行列 $\rho_A(\theta)$ はすでに対角化されているため、対角成分がそのまま固有値となります。固有値分布は以下の通りです。

$$p_0 = \cos^2\theta, \quad p_1 = \sin^2\theta$$

フォン・ノイマンエントロピーの定義式にこれらの固有値を代入します。

$$E(\theta) = -k_B \left(\cos^2\theta \ln(\cos^2\theta) + \sin^2\theta \ln(\sin^2\theta) \right)$$

これが求めるエンタングルメントエントロピーの式です。

- (3) 指定されたパラメータ θ の値を順に代入して計算を行います。ただし、必要に応じて極限公式 $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$ を使用します。

【 $\theta = 0$ のとき】

$\cos^2 0 = 1, \sin^2 0 = 0$ となります。

$$\begin{aligned} E(0) &= -k_B (1 \cdot \ln 1 + 0 \cdot \ln 0) \\ &= -k_B (0 + 0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

状態の説明:

エントロピーが 0 であるため、系 A と系 B の間に量子もつれは一切存在しません。実際、元の状態は $|\Psi(0)\rangle = |0_A 0_B\rangle$ という単一の積状態に固定されています。

【 $\theta = \frac{\pi}{4}$ のとき】

$\cos^2 \frac{\pi}{4} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}, \sin^2 \frac{\pi}{4} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$ となります。

$$\begin{aligned} E\left(\frac{\pi}{4}\right) &= -k_B \left(\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2}\right) \\ &= -k_B \ln \frac{1}{2} \\ &= k_B \ln 2 \end{aligned}$$

状態の説明:

2 次元量子系においてエントロピーが最大値の $k_B \ln 2$ に達しているため、系 A と系 B の間には最も強い量子もつれが形成されています。元の状態はベル状態 $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ に相当します。

【 $\theta = \frac{\pi}{2}$ のとき】

$\cos^2 \frac{\pi}{2} = 0, \sin^2 \frac{\pi}{2} = 1$ となります。

$$\begin{aligned} E\left(\frac{\pi}{2}\right) &= -k_B (0 \cdot \ln 0 + 1 \cdot \ln 1) \\ &= -k_B (0 + 0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

状態の説明:

$\theta = 0$ のときと同様にエントロピーが 0 に減少しているため, 系 A と系 B の間に量子もつれはありません。元の状態は基底が入れ替わっただけの単一の積状態 $|\Psi(\frac{\pi}{2})\rangle = |1_A 1_B\rangle$ となっています。

問題 16-6

開放量子系の非ユニタリー時間発展

★★★

対象とする量子系 S と環境 E からなる全系を考える。初期時刻 $t = 0$ において、全系の密度行列 $\rho_{\text{tot}}(0)$ は相関のない直積状態にあるとする。

$$\rho_{\text{tot}}(0) = \rho_S(0) \otimes \rho_E(0)$$

ここで、環境 E の初期状態は、そのエネルギー固有状態 $\{|e_k\rangle\}$ を用いて純粋状態 $\rho_E(0) = |e_0\rangle\langle e_0|$ に初期化されているとする。

全系は、相互作用を含む全ハミルトニアンのもとで、ユニタリー演算子 $\hat{U}(t)$ に従って時間発展する。時刻 t における全系の状態は $\rho_{\text{tot}}(t) = \hat{U}(t)\rho_{\text{tot}}(0)\hat{U}^\dagger(t)$ である。以下の問いに答えよ。

- (1) 環境について部分トレースをとり、 $\rho_S(t)$ が次のクラウス展開で表されることを示せ。

$$\rho_S(t) = \sum_k \hat{M}_k(t) \rho_S(0) \hat{M}_k^\dagger(t)$$

ただし、 $\hat{M}_k(t) = \langle e_k | \hat{U}(t) | e_0 \rangle$ は対象系 S のヒルベルト空間ではたらく演算子である。

- (2) クラウス演算子の完備性関係を導け。

$$\sum_k \hat{M}_k^\dagger(t) \hat{M}_k(t) = \hat{I}_S$$

ただし、 $\hat{I}_S$ は対象系 S の単位行列であり、全系のユニタリー条件 $\hat{U}^\dagger(t)\hat{U}(t) = \hat{I}_{\text{tot}}$ を途中で利用せよ。

- (3) 対象系 S を 1 つの量子ビット系とし、時間が進むにつれて環境へのエネルギー放出が起きるモデルを考える。このときの時間発展を表すクラウス演算

子が、減衰パラメータ γ $0 \leq \gamma \leq 1$ を用いて以下のように与えられているとする。

$$\hat{M}_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-\gamma} \end{pmatrix}, \quad \hat{M}_1 = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{\gamma} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

初期状態における対象系の密度行列を、コヒーレンスを含む以下の一般的な形式とする。

$$\rho_S(0) = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix}$$

$\rho_S(t)$ を行列表示し、 $\gamma \rightarrow 1$ における極限を求めよ。

解答・解説

- (1) 時刻 t における対象系 S の縮約密度行列の定義式に、時間発展した全系の密度行列を代入します。

$$\rho_S(t) = \sum_k \langle e_k | \left(\hat{U}(t) \rho_{\text{tot}}(0) \hat{U}^\dagger(t) \right) | e_k \rangle$$

初期状態 $\rho_{\text{tot}}(0) = \rho_S(0) \otimes |e_0\rangle\langle e_0|$ を代入します。

$$\rho_S(t) = \sum_k \langle e_k | \hat{U}(t) (\rho_S(0) \otimes |e_0\rangle\langle e_0|) \hat{U}^\dagger(t) | e_k \rangle$$

この式において、環境 E のブラベクトル $\langle e_k |$ およびケボベクトル $|e_k\rangle$ は、環境の自由度に対してのみ内積としてはたります。対象系 S の演算である $\rho_S(0)$ を中央に挟み込むように、環境のブラケットの結合順序を整理します。

$$\rho_S(t) = \sum_k \left(\langle e_k | \hat{U}(t) | e_0 \rangle \right) \rho_S(0) \left(\langle e_0 | \hat{U}^\dagger(t) | e_k \rangle \right)$$

ここで、提示されたクラウス演算子の定義 $\hat{M}_k(t) = \langle e_k | \hat{U}(t) | e_0 \rangle$ を適用します。そのエルミート共役は $\hat{M}_k^\dagger(t) = \langle e_0 | \hat{U}^\dagger(t) | e_k \rangle$ となります。これらを代入することで、目的のクラウス展開が導出されます。

$$\rho_S(t) = \sum_k \hat{M}_k(t) \rho_S(0) \hat{M}_k^\dagger(t)$$

(2) クラウス演算子の定義式を左辺の和の形式に代入します。

$$\sum_k \hat{M}_k^\dagger(t) \hat{M}_k(t) = \sum_k \left(\langle e_0 | \hat{U}^\dagger(t) | e_k \rangle \right) \left(\langle e_k | \hat{U}(t) | e_0 \rangle \right)$$

右辺の積の中央にある $\sum_k |e_k\rangle\langle e_k|$ に注目します。環境 E の正規直交基底の完備性により、この和は環境空間の単位行列 $\hat{I}_E$ に等しくなります。

$$\sum_k |e_k\rangle\langle e_k| = \hat{I}_E$$

これをつなぎ合わせることで、環境の自由度が消去されます。

$$\begin{aligned} \sum_k \hat{M}_k^\dagger(t) \hat{M}_k(t) &= \langle e_0 | \hat{U}^\dagger(t) \hat{I}_E \hat{U}(t) | e_0 \rangle \\ &= \langle e_0 | \hat{U}^\dagger(t) \hat{U}(t) | e_0 \rangle \end{aligned}$$

全系のハミルトニアンによる時間発展はユニタリーであるため、 $\hat{U}^\dagger(t) \hat{U}(t) = \hat{I}_{\text{tot}} = \hat{I}_S \otimes \hat{I}_E$ が成り立ちます。

$$\begin{aligned} \sum_k \hat{M}_k^\dagger(t) \hat{M}_k(t) &= \langle e_0 | (\hat{I}_S \otimes \hat{I}_E) | e_0 \rangle \\ &= \hat{I}_S \langle e_0 | e_0 \rangle \end{aligned}$$

基底の規格化条件 $\langle e_0 | e_0 \rangle = 1$ より、対象系 S の単位行列だけが残ります。

$$\sum_k \hat{M}_k^\dagger(t) \hat{M}_k(t) = \hat{I}_S$$

(3) (1) の公式に従い、与えられた 2 つの行列の項を計算して足し合わせます。

【 $\hat{M}_{0\rho_S}(0) \hat{M}_0^\dagger$ の計算】

$$\begin{aligned} \hat{M}_{0\rho_S}(0) \hat{M}_0^\dagger &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-\gamma} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-\gamma} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \sqrt{1-\gamma}\rho_{10} & \sqrt{1-\gamma}\rho_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-\gamma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \sqrt{1-\gamma}\rho_{01} \\ \sqrt{1-\gamma}\rho_{10} & (1-\gamma)\rho_{11} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

【 $\hat{M}_1 \rho_S(0) \hat{M}_1^\dagger$ の計算】

$$\begin{aligned}
 \hat{M}_1 \rho_S(0) \hat{M}_1^\dagger &= \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{\gamma} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \sqrt{\gamma} & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \sqrt{\gamma} \rho_{10} & \sqrt{\gamma} \rho_{11} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \sqrt{\gamma} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma \rho_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

これら 2 つの行列の各要素を足し合わせることで、時刻 t における密度行列 $\rho_S(t)$ が求まります。

$$\rho_S(t) = \begin{pmatrix} \rho_{00} + \gamma \rho_{11} & \sqrt{1-\gamma} \rho_{01} \\ \sqrt{1-\gamma} \rho_{10} & (1-\gamma) \rho_{11} \end{pmatrix}$$

【物理的現象の説明】

十分に時間が経過して周囲への散逸が進んだ極限 $\gamma = 1$ を考えます。上記の行列式に $\gamma = 1$ を代入すると以下ようになります。

$$\rho_S(\infty) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **散逸:** 上準位の存在確率を表す ρ_{11} が 0 に減少する一方で、下準位の確率が $\rho_{00} + \rho_{11} = 1$ へと変化しています。これは、系が持っていたエネルギーが環境へとすべて逃げていき、基底状態へと落ち切る散逸プロセスに対応します。
- **デコヒーレンス:** 量子力学的な複素位相の干渉効果を表す非対角項 $\sqrt{1-\gamma} \rho_{01}$ が、 $\gamma = 1$ によって 0 へと消滅しています。環境との微視的な相互作用により、系単体のコヒーレンスが消失するデコヒーレンスプロセスが数学的に確認できます。

問題 16-7 | リンドブラッド方程式

★★★

対象系の密度行列を ρ とし、系のハミルトニアンを $\hat{H}$ とする。環境との相互作用による効果が、いくつかのジャンプ演算子 $\hat{L}_\mu$ ($\mu = 1, 2, \dots$) によって表されるとき、リンドブラッド方程式は以下で与えられる。

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \rho] + \sum_{\mu} \left(\hat{L}_\mu \rho \hat{L}_\mu^\dagger - \frac{1}{2} \hat{L}_\mu^\dagger \hat{L}_\mu \rho - \frac{1}{2} \rho \hat{L}_\mu^\dagger \hat{L}_\mu \right)$$

以下の問いに答えよ。

- (1) $\hat{L}_\mu = 0$ のとき、リンドブラッド方程式がフォン・ノイマン方程式に一致することを示せ。
- (2) リンドブラッド方程式に従って時間発展する密度行列が、任意の時刻においてトレースの保存則 $\frac{d}{dt}\text{Tr}(\rho) = 0$ を満たすことを、トレースの巡回対称性 $\text{Tr}(\hat{A}\hat{B}) = \text{Tr}(\hat{B}\hat{A})$ を用いて証明せよ。
- (3) 2 準位系において、励起状態 $|1\rangle$ から基底状態 $|0\rangle$ へのエネルギー緩和のみが起きる状況を考える。この緩和レートを Γ ($\Gamma > 0$) とすると、対応するジャンプ演算子は $\hat{L} = \sqrt{\Gamma}|0\rangle\langle 1|$ の 1 つだけで表される。 $\hat{H} = 0$ とし、 $\rho_{00}, \rho_{11}, \rho_{01}, \rho_{10}$ が満たす微分方程式を導出せよ。

解答・解説

- (1) 右辺の第 1 項である $-\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \rho]$ は、環境との相互作用に依存せず、系自身の持つハミルトニアン $\hat{H}$ のみに起因するコヒーレントな時間発展を表します。

すべてのジャンプ演算子が $\hat{L}_\mu = 0$ であるとき、リンドブラッド方程式は以下の形になります。

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \rho]$$

この数式は、外部環境とすべてのエネルギーや情報のやり取りを行わない孤立量子系の時間発展を表すフォン・ノイマン方程式に一致します。

- (2) リンドブラッド方程式の両辺のトレースをとります。トレースの線形性により、各項のトレースの和に分解できます。

$$\frac{d}{dt}\text{Tr}(\rho) = -\frac{i}{\hbar}\text{Tr}([\hat{H}, \rho]) + \sum_{\mu} \text{Tr} \left(\hat{L}_{\mu} \rho \hat{L}_{\mu}^{\dagger} - \frac{1}{2} \hat{L}_{\mu}^{\dagger} \hat{L}_{\mu} \rho - \frac{1}{2} \rho \hat{L}_{\mu}^{\dagger} \hat{L}_{\mu} \right)$$

右辺の各項について、トレースの巡回対称性 $\text{Tr}(\hat{A}\hat{B}\hat{C}) = \text{Tr}(\hat{C}\hat{A}\hat{B}) = \text{Tr}(\hat{B}\hat{C}\hat{A})$ を用いて演算子の並び順を整理します。

【ハミルトン項のトレース】

$$\begin{aligned} \text{Tr}([\hat{H}, \rho]) &= \text{Tr}(\hat{H}\rho - \rho\hat{H}) \\ &= \text{Tr}(\hat{H}\rho) - \text{Tr}(\rho\hat{H}) \\ &= \text{Tr}(\hat{H}\rho) - \text{Tr}(\hat{H}\rho) \\ &= 0 \end{aligned}$$

【散逸項の各成分のトレース】

第 1 成分について、右端の $\hat{L}_{\mu}^{\dagger}$ を左端に移動させます。

$$\text{Tr}(\hat{L}_{\mu} \rho \hat{L}_{\mu}^{\dagger}) = \text{Tr}(\hat{L}_{\mu}^{\dagger} \hat{L}_{\mu} \rho)$$

第 3 成分について、左端の ρ を右端に移動させます。

$$\text{Tr}(\rho \hat{L}_{\mu}^{\dagger} \hat{L}_{\mu}) = \text{Tr}(\hat{L}_{\mu}^{\dagger} \hat{L}_{\mu} \rho)$$

これらを散逸項のトレースの式に代入してまとめます。

$$\sum_{\mu} \left(\text{Tr}(\hat{L}_{\mu}^{\dagger} \hat{L}_{\mu} \rho) - \frac{1}{2} \text{Tr}(\hat{L}_{\mu}^{\dagger} \hat{L}_{\mu} \rho) - \frac{1}{2} \text{Tr}(\hat{L}_{\mu}^{\dagger} \hat{L}_{\mu} \rho) \right) = \sum_{\mu} 0 = 0$$

すべての項が相殺して 0 になるため、以下の保存則が成り立ちます。

$$\frac{d}{dt} \text{Tr}(\rho) = 0$$

これにより、時間発展の全過程を通じて全確率の総和が 1 に保たれることが証明されました。

- (3) 与えられたジャンプ演算子 $\hat{L} = \sqrt{\Gamma}|0\rangle\langle 1|$ とそのエルミート共役 $\hat{L}^{\dagger} = \sqrt{\Gamma}|1\rangle\langle 0|$ を用いて、散逸項の 3 つの演算子積を計算します。

基底の直交条件 $\langle i|j\rangle = \delta_{ij}$ を利用します。

【 $\hat{L}^{\dagger}\hat{L}$ の計算】

$$\begin{aligned} \hat{L}^{\dagger}\hat{L} &= (\sqrt{\Gamma}|1\rangle\langle 0|) (\sqrt{\Gamma}|0\rangle\langle 1|) \\ &= \Gamma|1\rangle\langle 0|0\rangle\langle 1| \\ &= \Gamma|1\rangle\langle 1| \end{aligned}$$

これらを用いて、方程式の右辺にある 3 つの項を行列表示で計算します。密度行列を $\rho = \sum_{i,j} \rho_{ij} |i\rangle\langle j|$ と置きます。

【第 1 項 $\hat{L}\rho\hat{L}^{\dagger}$ 】

$$\begin{aligned} \hat{L}\rho\hat{L}^{\dagger} &= (\sqrt{\Gamma}|0\rangle\langle 1|) \left(\sum_{i,j} \rho_{ij} |i\rangle\langle j| \right) (\sqrt{\Gamma}|1\rangle\langle 0|) \\ &= \Gamma \sum_{i,j} \rho_{ij} |0\rangle\langle 1|i\rangle\langle j|1\rangle\langle 0| \end{aligned}$$

内積により $i = 1$ かつ $j = 1$ の項だけが残るため、以下のようになります。

$$\hat{L}\rho\hat{L}^{\dagger} = \Gamma\rho_{11}|0\rangle\langle 0|$$

【第 2 項 $-\frac{1}{2}\hat{L}^\dagger\hat{L}\rho$ 】

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}\hat{L}^\dagger\hat{L}\rho &= -\frac{1}{2}(\Gamma|1\rangle\langle 1|) \left(\sum_{i,j} \rho_{ij}|i\rangle\langle j| \right) \\ &= -\frac{\Gamma}{2} \sum_j (\rho_{1j}|1\rangle\langle j|) \\ &= -\frac{\Gamma}{2} (\rho_{10}|1\rangle\langle 0| + \rho_{11}|1\rangle\langle 1|) \end{aligned}$$

【第 3 項 $-\frac{1}{2}\rho\hat{L}^\dagger\hat{L}$ 】

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}\rho\hat{L}^\dagger\hat{L} &= -\frac{1}{2} \left(\sum_{i,j} \rho_{ij}|i\rangle\langle j| \right) (\Gamma|1\rangle\langle 1|) \\ &= -\frac{\Gamma}{2} \sum_i (\rho_{i1}|i\rangle\langle 1|) \\ &= -\frac{\Gamma}{2} (\rho_{01}|0\rangle\langle 1| + \rho_{11}|1\rangle\langle 1|) \end{aligned}$$

これら 3 つの項をすべて足し合わせ、成分ごとにまとめます。

$$\frac{d\rho}{dt} = \Gamma\rho_{11}|0\rangle\langle 0| - \frac{\Gamma}{2}\rho_{01}|0\rangle\langle 1| - \frac{\Gamma}{2}\rho_{10}|1\rangle\langle 0| - \Gamma\rho_{11}|1\rangle\langle 1|$$

各大括弧の基底 $|i\rangle\langle j|$ に対応する行列要素を比較することで、求める 4 つの微分方程式が導出されます。

$$\begin{aligned} \frac{d\rho_{00}}{dt} &= \Gamma\rho_{11} \\ \frac{d\rho_{11}}{dt} &= -\Gamma\rho_{11} \\ \frac{d\rho_{01}}{dt} &= -\frac{\Gamma}{2}\rho_{01} \\ \frac{d\rho_{10}}{dt} &= -\frac{\Gamma}{2}\rho_{10} \end{aligned}$$

この結果から、励起状態の確率 ρ_{11} がレート Γ で指数関数的に減少して基底状態 ρ_{00} へと移っていく散逸の挙動と、非対角成分がレート $\frac{\Gamma}{2}$ で減衰していくデコヒーレンスの挙動が、リンドブラッド方程式から直接導かれることがわかります。

索引

英字

Wigner 関数

13-1 (p. 257), 13-2 (p. 261), 13-3 (p. 265), 13-4 (p. 268), 13-5 (p. 271), 14-5 (p. 291)

あ

アインシュタイン模型

8-7 (p. 166), 8-8 (p. 169)

エネルギー揺らぎ

3-6 (p. 58), 9-1 (p. 173)

エネルギー等分配則

3-7 (p. 61), 5-5 (p. 97)

エンタングルメントエントロピー

16-5 (p. 336)

エントロピー

1-4 (p. 8), 1-5 (p. 11), 1-6 (p. 14), 1-7 (p. 17), 2-2 (p. 21), 2-3 (p. 23), 2-4 (p. 25), 2-5 (p. 28), 2-6 (p. 31), 2-7 (p. 34), 2-8 (p. 38), 3-1 (p. 41), 3-5 (p. 54), 4-1 (p. 65), 4-5 (p. 76), 7-5 (p. 141), 10-2 (p. 192), 10-6 (p. 206), 15-1 (p. 294), 15-2 (p. 298), 15-3 (p. 302), 15-4 (p. 305), 15-5 (p. 309), 15-7 (p. 319), 16-5 (p. 336)

エントロピー最大原理

1-6 (p. 14), 15-2 (p. 298)

位相空間

2-4 (p. 25), 2-5 (p. 28), 2-6 (p. 31), 3-7 (p. 61), 13-1 (p. 257), 13-4 (p. 268), 13-5 (p. 271), 14-3 (p. 284), 14-5 (p. 291)

か

カノニカル分布

2-2 (p. 21), 2-4 (p. 25), 2-5 (p. 28), 2-8 (p. 38), 3-1 (p. 41), 3-3 (p. 47), 4-4 (p. 73), 5-5 (p. 97), 8-4 (p. 157)

ギブス因子

2-8 (p. 38), 3-1 (p. 41), 3-2 (p. 44), 5-6 (p. 100), 9-4 (p. 184)

グランドカノニカル分布

6-3 (p. 114), 6-4 (p. 117), 9-2 (p. 177)

グランドポテンシャル

4-2 (p. 67), 4-4 (p. 73), 4-5 (p. 76), 6-6 (p. 123), 6-7 (p. 127)

コヒーレント状態

13-4 (p. 268), 14-2 (p. 279), 14-3 (p. 284), 14-4 (p. 287)

化学ポテンシャル

2-2 (p. 21), 4-1 (p. 65), 4-2 (p. 67), 4-3 (p. 70), 4-4 (p. 73), 4-5 (p. 76), 4-6 (p. 78), 4-7 (p. 81), 6-3 (p. 114), 6-4 (p. 117), 6-5 (p. 120), 6-6 (p. 123), 7-4 (p. 138), 7-6 (p. 144), 8-1 (p. 148), 8-2 (p. 151), 8-3 (p. 154), 8-4 (p. 157), 8-5 (p. 160), 9-2 (p. 177)

吸着模型

4-6 (p. 78), 4-7 (p. 81)

期待値

1-1 (p. 1), 1-2 (p. 3), 4-3 (p. 70), 5-4 (p. 93), 9-1 (p. 173), 9-2 (p. 177), 9-3 (p. 181), 9-4 (p. 184), 10-4 (p. 199), 11-3 (p. 221), 14-4 (p. 287), 15-2 (p. 298), 15-5 (p. 309), 16-4 (p. 332)

混合状態

12-1 (p. 235), 12-2 (p. 238), 12-3 (p. 242), 15-1 (p. 294)

確率分布

1-1 (p. 1), 2-8 (p. 38), 6-1 (p. 108), 11-1 (p. 215), 11-2 (p. 218), 13-1 (p. 257), 15-5 (p. 309), 15-6 (p. 314), 16-4 (p. 332)

緩和時間

11-2 (p. 218)

開放量子系

16-6 (p. 340)

黒体放射

8-5 (p. 160)

さ

サッカー・テトロード方程式

2-5 (p. 28)

シャノンエントロピー

15-5 (p. 309), 15-7 (p. 319)

シュミット分解

16-2 (p. 325)

スクイーズド状態

14-4 (p. 287), 14-5 (p. 291)

スターリングの公式

1-3 (p. 5), 1-4 (p. 8), 1-5 (p. 11), 1-7 (p. 17), 2-5 (p. 28), 2-6 (p. 31), 2-7 (p. 34), 5-2 (p. 87), 10-6 (p. 206)

ステファン・ボルツマンの法則

8-6 (p. 163)

ゾンマーフェルト展開

7-4 (p. 138)

情報量

15-6 (p. 314)

正規分布

13-2 (p. 261)

状態密度

6-7 (p. 127), 7-3 (p. 135), 7-4 (p. 138), 7-6 (p. 144), 8-1 (p. 148), 8-3 (p. 154), 8-4 (p. 157), 8-5 (p. 160), 8-8 (p. 169)

状態数

1-3 (p. 5), 1-4 (p. 8), 1-5 (p. 11), 1-6 (p. 14), 2-2 (p. 21), 2-3 (p. 23), 2-4 (p. 25), 2-5 (p. 28), 2-6 (p. 31), 2-7 (p. 34), 2-8 (p. 38), 3-1 (p. 41), 6-2 (p. 111), 6-7 (p. 127), 10-6 (p. 206)

生成消滅演算子

13-4 (p. 268), 14-1 (p. 274), 14-2 (p. 279), 14-4 (p. 287)

相対エントロピー

15-3 (p. 302)

相転移

9-5 (p. 187), 10-1 (p. 190), 10-2 (p. 192), 10-3 (p. 195), 10-6 (p. 206), 10-7 (p. 211)

相関長

9-5 (p. 187)

示量変数

2-6 (p. 31), 5-1 (p. 83)

自己相関関数

9-5 (p. 187)

自由エネルギー

3-2 (p. 44), 3-5 (p. 54), 5-1 (p. 83), 5-2 (p. 87), 8-4 (p. 157), 10-2 (p. 192), 10-3 (p. 195), 10-6 (p. 206), 10-7 (p. 211), 15-3 (p. 302)

詳細釣り合い

11-1 (p. 215)

た

デバイ模型

8-8 (p. 169)

トレース

10-3 (p. 195), 12-1 (p. 235), 12-2 (p. 238), 12-3 (p. 242), 12-5 (p. 249), 12-6 (p. 253), 13-4 (p. 268), 15-1 (p. 294), 15-3 (p. 302), 15-4 (p. 305), 16-1 (p. 322), 16-2 (p. 325), 16-3 (p. 329), 16-5 (p. 336), 16-6 (p. 340), 16-7 (p. 344)

大分配関数

4-1 (p. 65), 4-2 (p. 67), 4-3 (p. 70), 4-4 (p. 73), 4-5 (p. 76), 4-6 (p. 78), 4-7 (p. 81), 6-3 (p. 114), 6-4 (p. 117), 6-6 (p. 123), 8-4 (p. 157), 9-2 (p. 177)

大数の法則

1-2 (p. 3)

秩序変数

10-1 (p. 190), 10-6 (p. 206), 10-7 (p. 211)

等重率の原理

2-1 (p. 19), 2-8 (p. 38), 4-1 (p. 65)

な

二準位系

1-5 (p. 11), 1-7 (p. 17), 3-3 (p. 47), 12-6 (p. 253)

二項分布

1-2 (p. 3)

熱容量

3-3 (p. 47), 3-4 (p. 50), 3-5 (p. 54), 3-6 (p. 58), 3-7 (p. 61), 5-5 (p. 97), 7-4 (p. 138), 8-7 (p. 166), 8-8 (p. 169), 9-1 (p. 173), 10-7 (p. 211)

熱浴

2-8 (p. 38), 3-1 (p. 41), 3-2 (p. 44), 3-3 (p. 47), 3-4 (p. 50), 3-6 (p. 58), 3-7 (p. 61), 4-2 (p. 67), 4-4 (p. 73), 5-1 (p. 83), 5-3 (p. 90), 5-6 (p. 100), 9-1 (p. 173), 9-3 (p. 181), 12-5 (p. 249), 12-6 (p. 253), 15-3 (p. 302), 15-4 (p. 305), 15-7 (p. 319)

は

パウリ常磁性

7-6 (p. 144)

フェルミエネルギー

7-1 (p. 130), 7-2 (p. 133), 7-3 (p. 135), 7-4 (p. 138),
7-5 (p. 141), 7-6 (p. 144)

フェルミ・ディラック分布

6-3 (p. 114), 6-5 (p. 120), 7-4 (p. 138)

フェルミ気体

6-1 (p. 108), 6-2 (p. 111), 6-3 (p. 114), 6-4 (p. 117),
6-5 (p. 120), 6-6 (p. 123), 7-1 (p. 130), 7-2 (p. 133),
7-3 (p. 135), 7-4 (p. 138), 7-5 (p. 141), 8-1 (p. 148)

フェルミ温度

7-2 (p. 133), 7-4 (p. 138)

フェルミ面

7-6 (p. 144)

フォノン

8-8 (p. 169)

フォン・ノイマンエントロピー

15-1 (p. 294), 15-2 (p. 298), 15-4 (p. 305), 16-5
(p. 336)

ブロッホベクトル

12-2 (p. 238), 12-6 (p. 253)

プランク分布

8-5 (p. 160)

ベルの不等式

16-4 (p. 332)

ベル状態

16-3 (p. 329)

ボルツマンエントロピー

1-4 (p. 8), 1-6 (p. 14), 1-7 (p. 17), 2-3 (p. 23),
2-5 (p. 28), 2-7 (p. 34)

ボルツマン方程式

11-6 (p. 231)

ボース・アインシュタイン凝縮

8-2 (p. 151), 8-3 (p. 154)

ボース・アインシュタイン分布

6-4 (p. 117), 6-5 (p. 120), 8-1 (p. 148)

ボース気体

6-1 (p. 108), 6-2 (p. 111), 6-4 (p. 117), 6-5 (p. 120),
6-6 (p. 123), 8-1 (p. 148), 8-2 (p. 151), 8-3 (p. 154),
8-4 (p. 157), 8-5 (p. 160)

分配関数

2-8 (p. 38), 3-1 (p. 41), 3-2 (p. 44), 3-3 (p. 47),
3-4 (p. 50), 3-5 (p. 54), 3-6 (p. 58), 3-7 (p. 61),
4-1 (p. 65), 4-2 (p. 67), 4-3 (p. 70), 4-4 (p. 73),
4-5 (p. 76), 4-6 (p. 78), 4-7 (p. 81), 5-1 (p. 83), 5-2
(p. 87), 5-5 (p. 97), 5-6 (p. 100), 6-3 (p. 114), 6-4
(p. 117), 6-5 (p. 120), 6-6 (p. 123), 8-4 (p. 157), 8-7
(p. 166), 9-1 (p. 173), 9-2 (p. 177), 9-3 (p. 181), 10-3
(p. 195), 10-4 (p. 199), 12-5 (p. 249), 12-6 (p. 253),
15-2 (p. 298), 15-3 (p. 302), 15-4 (p. 305)

平均場近似

10-4 (p. 199)

部分トレース

12-3 (p. 242), 15-4 (p. 305), 16-1 (p. 322), 16-2
(p. 325), 16-3 (p. 329), 16-5 (p. 336), 16-6 (p. 340)

ま

マクスウェルの悪魔

15-7 (p. 319)

マクスウェル速度分布

5-3 (p. 90)

マスター方程式

11-1 (p. 215), 11-2 (p. 218)

ミクロカノニカル分布

2-1 (p. 19), 2-2 (p. 21), 2-4 (p. 25), 2-5 (p. 28),
2-8 (p. 38), 3-1 (p. 41)

密度行列

12-1 (p. 235), 12-2 (p. 238), 12-3 (p. 242), 12-4
(p. 246), 12-5 (p. 249), 12-6 (p. 253), 13-3 (p. 265),
13-4 (p. 268), 15-1 (p. 294), 15-2 (p. 298), 15-3
(p. 302), 15-4 (p. 305), 16-1 (p. 322), 16-2 (p. 325),
16-3 (p. 329), 16-5 (p. 336), 16-6 (p. 340), 16-7
(p. 344)

や

揺動散逸関係

9-4 (p. 184)

ら

ランジュバン方程式

11-5 (p. 227)

ランダウ自由エネルギー

10-7 (p. 211)

リンドブラッド方程式

16-7 (p. 344)

粒子数揺らぎ

4-3 (p. 70), 9-2 (p. 177)

量子もつれ

12-3 (p. 242), 16-1 (p. 322), 16-2 (p. 325), 16-4 (p. 332), 16-5 (p. 336)

参考文献・関連書籍

本 PDF の内容を確認する際の参考としている書籍、および統計力学を学ぶ際に役立つ書籍のうち、Web 版で紹介しているものを以下に挙げます。

1. 久保亮五 編『大学演習 熱学・統計力学〔修訂版〕』裳華房.
2. 長岡洋介『統計力学（新装版）』岩波基礎物理シリーズ，岩波書店.
3. 永長直人『現代統計力学』培風館.
4. 沙川貴大・上田正仁『量子測定と量子制御〔増訂第 3 版〕』SGC Books，サイエンス社.
5. 阿部龍蔵『統計力学 第 2 版』東京大学出版会.
6. 高橋和孝・西森秀稔『相転移・臨界現象とくりこみ群』丸善出版.

Web 版の参考文献一覧

各書籍の紹介や購入先へのリンクは、Web 版の「参考文献一覧」に掲載しています。外部リンクは変更される場合があるため、本 PDF では個別の商品ページではなく、更新可能な Web ページを案内しています。

<https://nanana-2.github.io/physics-site/books/>

本 PDF の記述と参考文献の記述が異なる場合は、参考文献、講義資料その他の信頼できる資料もあわせて確認してください。

大学物理の問題集 統計力学

演習問題と解説 全収録版

制作 ななな 2

版 全収録版

制作時期 2026 年 8 月

Web 版 <https://nanana-2.github.io/physics-site/>

問い合わせ Web サイト記載の連絡先を参照

本 PDF に掲載している問題文，解説，文章およびデザインの著作権は，特に明記がない限り制作者に帰属します。個人の学習目的で利用できますが，内容の転載，複製した PDF の再配布，教材や商用サービスへの無断利用はご遠慮ください。

訂正や更新により，Web 版と本 PDF の記述が異なる場合があります。最新版および詳しい利用条件は Web サイトをご確認ください。